

어선구조기준

제정 2009. 12. 14 농림수산식품부고시 제2009-407호

개정 2011. 1. 3 농림수산식품부고시 제2010-145호

개정 2012. 11. 26 농림수산식품부고시 제2012-282호

개정 2013. 6. 17 해양수산부고시 제2013-162호

개정 2015. 2. 26 해양수산부고시 제2015-13호

개정 2019. 1. 17 해양수산부고시 제2019- 5호

개정 2020.12.28 해양수산부고시 제2020-235호

개정 2021.09.28 해양수산부고시 제2021-185호

개정 2023.00.00 해양수산부고시 제2023-000호

제1편 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「어선법」 제3조에 따른 선체구조 등에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "배의 길이(L)"란 다음 각 목에 따른다.

가. 강선과 강화플라스틱(이하 "FRP"라 한다)선의 배의 길이(L)는 만재흘수선상에서 선수재의 전단부터 타주가 있는 어선은 타주의 후단까지, 타주가 없는 경우에는 타두재의 중심까지의 거리(미터)를 말한다. 다만, 배의 길이는 만재흘수선상의 최대길이의 96퍼센트 미만이어서는 안 되며, 97퍼센트를 초과할 필요는 없다. <개정 2020. 12. 28>

나. 알루미늄선의 배의 길이(L)는 부양장치 또는 추진장치가 작동하지 않는 배수량 상태에서 설계수선 하부의 부가물을 제외한 선체의 전

길이(미터)를 말한다.

다. 목선의 배의 길이는 상갑판(선체의 주요부를 구성하는 갑판을 말한다. 이하 같다)의 보(Beam) 윗면의 연장면에서 선수재의 전단(이하 "선수단"이라 한다)과 타주의 후단(타주를 가지지 않는 어선의 경우에는 타심재의 타두의 중심을 말한다. 이하 "선미단"이라 한다) 사이의 수평거리(미터)를 말한다.

2. "배의 너비(B)"란 다음 각 목에 따른다.

가. 강선과 목선의 배의 너비(B)는 선체의 가장 넓은 곳에서 늑골외면 간의 수평거리(미터)를 말한다.

나. 강화플라스틱선의 배의 너비(B)는 선체의 가장 넓은 부분에서 선측외판의 외면부터 외면까지의 수평거리(미터)를 말한다.

다. 알루미늄선의 배의 너비(B)는 부양장치 또는 추진장치가 작동하지 않는 배수량상태에서 설계수선 하부의 부가물을 제외하고 선체의 가장 넓은 부분의 늑골 외면 간의 수평거리(미터)를 말한다.

3. "배의 깊이(D)"란 다음 각 목에 따른다.

가. 강선, 목선 및 알루미늄선의 배의 깊이(D)는 배의 길이 중앙에서 용골(선체 중앙 뼈대의 윗면부터 건현갑판보의 선측에 있어서의 윗면까지의 수직거리(미터)를 말한다. <개정 2020. 12. 28>

나. 강화플라스틱선의 배의 깊이(D)는 배의 길이의 중앙에서 선저외판의 아랫면 또는 선체중심선과 선저외판 아랫면의 연장선과의 교점(이하 "깊이의 하단"이라 한다)에서 선측의 건현갑판 윗면까지의 수직거리(미터)를 말한다.

4. "만재흘수선"이란 「어선복원성 및 만재흘수선기준」에 따른 하기만재흘수선, 해수만재흘수선 또는 해당 만재흘수선의 위치를 통과하는 흘수선을 말한다. 다만, 만재흘수선을 표시하지 않는 어선의 경우에는 계획최대흘수선을 말한다.

5. "만재흘수(d)"란 만재흘수선의 표시를 하는 어선은 건현용길이의 중

양에서, 만재흘수선의 표시를 하지 않는 어선은 배의 길이 중앙에서 각각 용골의 윗면부터 만재흘수선까지의 수직거리(미터)를 말한다.

6. "만재배수량(Δ)"이란 외판 등 부가물을 포함한 만재흘수선에 대한 배수량(톤)을 말한다.

제3조(특수한 어선 등에 대한 특례) ① 이 기준에 규정되어 있지 않거나 그 밖에 해양수산부장관이 이 기준을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하거나 적당하지 않다고 인정하는 어선에 대해서는 이 기준에도 불구하고 해양수산부장관이 따로 정하는 바에 따른다.

② 이 기준에 적합하지 않거나 이 기준에 규정되어 있지 않은 특수한 구조로서 해양수산부장관이 이 기준에 맞는 것과 같은 수준 이상의 효력이 있다고 인정되는 경우에는 이 기준에 맞는 것으로 본다.

③ 이 기준에서 인용한 한국산업표준 등의 기술표준(이하 이 조에서 "기술표준"이라 한다)이 개정되거나 폐지된 경우에는 개정되거나 대체된 한국산업표준등을 적용한다. 다만, 이 기준에 인용된 기술표준이 폐지되었으나 개정 또는 대체된 기술표준이 없는 경우 대체 기술표준이 마련될 때까지 해당 폐지된 한국산업표준의 내용을 적용할 수 있다. <개정 2019. 1. 17>

④ 이 기준을 적용할 때에 현장의 사정 등으로 특별한 조정이 필요하다고 인정되는 경우에는 이 기준에도 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.

제4조(국제협약의 적용 등) 국제협약의 적용을 받는 어선의 경우 「어선법」 제37조제2항에 따라 「선박안전법」 제12조의 국제협약검사에 따른다.

제2편 강선의 구조

제1장 통척

제5조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "건현갑판"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 갑판을 말한다.

가. 최상층의 전통갑판. 다만, 최상층 전통갑판의 노출부에 상설폐쇄장치를 가지지 않는 개구가 있는 경우와 그 갑판하의 선측에 상설수밀폐쇄장치를 가지지 않는 개구가 있으면 그 갑판 바로 아래의 전통갑판을 말한다.

나. 가목에 따른 건현갑판이 연속되지 않은 어선의 경우에는 노출되는 갑판의 최하선 또는 이것을 위쪽의 갑판에 평행으로 연장한 선을 건현갑판으로 본다.

다. 계획만재홀수선이 가목과 나목에 따른 건현갑판의 하층에 있는 갑판을 건현갑판으로 보아 「어선복원성 및 만재홀수선기준」에 따라 정한 만재홀수선 이하에 계획만재홀수선이 있는 경우 그 실제의 하층갑판을 건현갑판으로 본다. 이 경우 하층의 갑판은 적어도 기관실부터 선수미 격벽(隔壁)까지 연속되고 선측에서 선측까지 도달해야 한다. 또한 이 하층의 갑판에 계단부가 있으면 그 갑판의 최하선 또는 이것을 위쪽의 갑판에 평행으로 연장한 선을 건현갑판으로 본다.

2. "강력갑판"이란 배의 길이 어느 곳에서나 외판이 달하는 최상층의 갑판을 말한다. 다만, 저선수미루를 제외하고는 길이가 0.15L 이하(설계상의 형편에 따라서는 0.15L 이상)인 선루가 있는 곳에서는 선루갑판 바로 아래의 갑판을 그 곳의 강력갑판으로 본다.

3. "선루"란 양측벽이 선측부터 선측에 달하거나 선측외판부터 배의 너비의 4퍼센트 이내에 있고 상부에 갑판을 가지는 건현갑판상의 구조물을 말한다. 이 경우 저선수미루는 선루로 본다.

4. "중양부"란 배의 길이 중양부터 전후로 각각 0.20L 간의 부분을 말한다.

5. "선수미부"란 선수미 양단에서 각각 0.1L 이내의 부분을 말한다.
6. "선수단"이란 배의 길이를 측정할 때에 선수(船首)쪽의 시작점을 말하며, "선미단"란 배의 길이를 측정할 때에 선미(船尾)쪽의 끝점을 말한다.
7. "건현용길이 (L_f)" 및 "건현용너비 (B_f)"란 각각 「어선복원성 및 만재흘수선기준」에 따른 배의 길이(미터), 배의 너비(미터)를 말한다.
8. "방형계수 (C_b)"란 만재흘수선에 대한 형배수용적을 $L \times B \times d$ 로 나눈 계수를 말한다.
9. "위치 I"란 건현갑판 및 저선수미루 갑판의 노출부와 선수부터 $0.25 L_f$ 사이에 있는 선루갑판의 노출부를 말한다.
10. "위치 II"란 선수부터 $0.25 L_f$ 의 후방에 있는 선루갑판의 노출부와 선수부터 $0.25 L_f$ 사이에 있는 건현갑판 상부부터 표준 선루높이의 2배에 해당하는 높이의 선루갑판상의 노출부를 말한다.
11. "현호의 평균높이"란 「어선복원성 및 만재흘수선기준」에 따른 현호의 평균높이를 말한다.
12. "웰"이란 폭로갑판과 불워크 또는 선루 및 불워크로 둘러싸여 있는 부분으로서, 배의 운항 중 횡요와 종요에 따른 갑판상에 물이 다량으로 고일 수 있는 장소를 말한다. 이 경우 갑판실의 너비가 배의 너비 0.8배 이상이고 갑판실 현측의 폭로된 통로 너비가 1.5미터 이하인 갑판실 통로는 "웰"로 보지 않는다.

제6조(적용 등) ① 이 편의 규정은 특별히 정하는 경우를 제외하고는 보통 모양의 선형 및 주요 치수비를 가지는 강선에 대하여 적용한다.

② 강선의 구조 부재 치수는 해당 각 장에 따른 값을 적용하며 다음 표에 따른 최소치수 미만이어서는 안 된다.

항 목	최소치수
외판(평판용골을 포함)	6밀리미터, 단, 선루는 제외
갑판의 최소치수	5밀리미터
늑골의 단면계수 (선저중늑골을 포함)	30세제곱센티미터
이중저부재의 판두께	5.5밀리미터

제2장 재료 및 용접

제1절 재료의 규격 등

제7조(재료의 규격) ① 선체구조 등에 사용하는 압연강재는 다음 각 호에 맞는 것이거나 이와 같은 수준 이상의 것이어야 한다.

1. 갑판은 그 두께 및 사용장소에 따라 다음 표에 따른 규격에 맞는 것을 사용해야 한다. 다만, 배의 길이 24미터 미만의 어선에는 규격에 적합하지 않은 적절한 재료를 사용할 수 있다.

두께 (밀리미터)	사 용 구 분	한국산업규격 (KSD3515)중의 재료기호
19이하	-	SM400A
19 초과 25.4 이하	강력갑판의 개구 귀통이 부분	SM400B
	선루단의 현측후판	
	갑판조립 선미재	
	강력갑판의 갑판, 현측후판, 평판용골 및 선저외판으로서 중앙부 0.4L사이의 것	

	그 밖의 부분	SM400A
25.4 초과	강력갑판의 개구 귀퉁이 부분 및 선루단의 현측후판	SM400C
	강력갑판의 갑판, 현측후판, 평판용골 및 선저외판으로서 중앙부 0.4L사이의 부분	
	상기란의 부재로 중앙부 0.4L사이 이외의 부분	SM400B
	강판조립 선미재	
	그 밖의 부분	SM400A
(비고): 1. KSD 3515: “용접구조용 압연강재”		

2. 배의 길이 30미터 이상의 어선에 사용하는 평강 및 형강은 한국산업 규격 “용접구조용 압연강재”(KSD3515) 중 SM400A에 맞는 것이어야 한다.
3. 제1호와 제2호에 따른 규격재료 이외의 것을 사용하는 경우 또는 취성과파괴에 대하여 특히 고려할 필요가 있는 경우 등에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.
- ② 단강재와 주강재는 각각 한국산업규격 “탄소강단강품”(KSD3710)중 SF440A의 규격 및 한국산업규격 “탄소강주강품”(KSD4101)중 SC410에 맞는 것이거나 이와 같은 수준이상의 것이어야 한다.
- ③ 제1항과 제2항에 따른 한국산업규격의 압연강재, 단강재, 주강재에 대한 한국선급의 규격은 다음 표와 같은 것으로 인정할 수 있다.
- ④ 배의 중앙부 0.4L 간 이상에 걸쳐서 파열저지를 위한 다음 표에 의한 장소에는 한국선급의 E급강 등 인성이 높은 강판을 사용해야 한다. 다만, 강판의 두께가 12.5밀리미터 이하인 경우에는 E급강 대신 B급강을, 12.5밀리미터를 초과하고 19밀리미터 이하인 경우에는 E급강 대신 D급강을 사용할 수 있다.

한국선급의 규격	한국산업규격
RA(A급강)	SM400A
RB(B급강)	SM400B
RD(D급강)로서 탄소의 함유량이 0.20퍼센트 이하인 것	SM400B
RD(D급강)로서 탄소의 함유량이 0.17퍼센트 이하인 것 또는 탄소의 함유량이 0.18퍼센트~0.21퍼센트, 사르피 충격시험에서 흡수에너지의 값이 섭씨 0도에서 47J 이상인 것	SM400C
RSF45(선체용 단강재)로서 탄소의 함유량이 0.23퍼센트 이하, 인의 함유량이 0.040퍼센트 이하 및 유황의 함유량이 0.040퍼센트 이하인 것	SF440A
RSC42(선체용 주강재)	SC410

구 분	E급강 등으로 하는 장소
$L \leq 60$	불필요
$60 < L \leq 120$	현측후판
$120 < L \leq 170$	현측후판과 빌지외판
$170 < L \leq 220$	현측후판, 빌지외판 및 강력갑판과 선저외판에 각 1조. 다만, 큰 화물창구가 있는 어선의 갑판에는 불필요함. 중격벽의 경우에는 그 취부 장소.
$220 < L$	상기 장소 및 강력갑판의 갑판스트링거

(비고) : 1. L은 배의 길이(미터)

2. E급강 등의 판너비는 1,300밀리미터 이상일 것. 다만, 빌지외판에 사용하는 것에 대해서는 1,500밀리미터 이상으로 해야 한다.

3. 라운드거널에 사용하는 E급강 등의 판 너비는 $L \leq 220$ 의 경우에는 1,300밀리미터 이상, $220 < L \leq 260$ 의 경우에는 1,950밀리미터 이상, $L > 260$ 의 경우에는 2,600밀리미터 이상으로 할 것.

⑤ 제1항부터 제4항까지에도 불구하고 선체의 주요구조부재 이외의 용도(장소)로 사용하는 것이거나 사용방법 등을 고려하여 제1항부터 제4항까지에 적합하지 않은 재료를 사용하게 할 수 있다.

제8조(주강재의 결함보수 등) ① 선체의 구조강도에 영향이 경미하다고 인정되는 주강재의 결함 등에 대하여 해양수산부장관은 전기용접 그 밖에 다른 적절한 방법에 따른 이를 보수하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 결함보수를 한 주강재에 대하여 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 적절한 열처리를 해야 한다.

제2절 재료의 시험 등

제9조(재료시험) 선체구조 등에 사용하는 압연강재, 단강재 또는 주강재의 재료시험은 해양수산부장관의 참관 중에 이를 해야 하며 시험편, 시험방법, 검사 및 표시등에는 한국산업규격의 해당규정을 준용한다. 다만, 압연강재, 단강재 또는 주강재 이외의 재료에 대해서는 해양수산부장관이 특히 필요하다고 인정하는 경우에 한정하여 재료시험을 한다.

제10조(주강재의 낙하시험 등) ① 주강재의 선수재, 선미재, 타, 쿼드런트 및 나선축브래킷 등에 대해서는 다음 각 호의 시험을 해야 한다.

1. 낙하시험: 1재로 구조된 선미재에 대해서는 그 1단을 지지점으로 하여 지면과 45도의 각도를 이룰 때까지 타의 끝단을 들어 올려서, 그 밖의 주강재에 대해서는 그 모양 및 중량에 따라 2미터부터 3미터까지의 높이로부터 이를 경질의 지면에 낙하시킨 경우 균열 그 밖의 결함을 일으키지 않는 것이어야 한다. 이 경우 돌출부가 있는 주강재에 대해서는 미리 돌출부의 모양에 상당하는 구멍을 지면에 뚫을 수 있다.
2. 해머링시험: 제1호에 따른 낙하시험을 한 주강재를 매달고 그 중량에

따라 3킬로그램부터 7킬로그램까지의 망치로써 그 표면을 때려도 유해한 균열이나 그 밖의 결함이 나타나지 않는 것이어야 한다.

② 모양이 특히 복잡하여 낙하시험을 하는 경우 변형될 우려가 있는 주강재에 대해서는 할 수 있는 한 멀리 떨어진 양단부터 각각 인장시험편과 굽힘시험편을 1개씩 채취하여 총 4개의 시험편이 제9조에 따른 재료시험에 합격한 경우 제1항제1호에 따른 낙하시험을 생략할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 주강재 제품에 대하여 초음파탐상검사를 실시하여 결함이 없는 경우에는 낙하시험과 해머링시험을 생략할 수 있다.

제3절 용접작업 등

제1관 일반사항

제11조(적용) ① 이 절의 규정은 압연강재 상호 간의 용접에 대하여 이를 적용한다. 다만, 압연강재가 아닌 단강재, 주강재 그 밖의 재료를 상호 용접하거나 이와 압연강재를 상호 용접하려는 경우에는 해양수산부장관(「어선법」에 따른 검사대행기관을 포함한다. 이하 같다)이 인정하는 바에 따른다.

② 이 절은 선체구조의 용접에 사용하는 수동피복아크용접에 대한 것으로써 자동용접 그 밖에 특수한 용접을 사용하거나 특수한 재료의 용접을 하려면 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다. 이 경우 스테인레스강과 알루미늄강을 상호 용접하는 경우에는 한국산업규격 “스테인리스강 용접기술검정에대한시험방법및판정기준”(KSB0513) 또는 한국산업규격 “알루미늄용접기술검정에있어서의시험방법및판정기준”(KSB0886)에 따른 용접기량시험에 합격한 자가 용접작업을 해야 한다.

제12조(용접봉의 규격 등) ① 피복아크용접봉은 한국산업규격에 따른 연강 용 피복아크용접봉규격(KSD7004) (이하 “용접봉규격”이라 한다)에 맞는 것이어야 한다.

② 제1항에 따른 용접봉의 사용에서 용접자세 및 사용전류의 종류, 시험편의 시험 등에 대해서는 용접봉규격에 따른다.

③ 제1항에 따른 용접봉 이외의 용접봉에 대해서는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따른다.

제4절 용접기량시험 등

제1관 일반사항

제13조(용접기량시험 등) 압연강재 등을 수동용접하는 경우 한국산업규격 “수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준”(KSB0885)에 따른 용접기량시험에 합격한 자가 용접작업을 해야 한다.

제2관 용접작업의 준비 등

제14조(용접공의 자격 등) ① 용접공은 해당 용접작업에 숙련된 자로서 제13조에 따라 해양수산부장관의 승인을 얻은 자(「어선법」 제41조 제1항에 따른 선급법인의 용접기량자격을 가진 자는 해양수산부장관 승인을 얻은 자로 본다)이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 이와 같은 수준의 자격이 있다고 인정하는 경우 또는 시공방법, 시공장소 등을 제한하거나 그 밖의 조건을 붙여 시공하게 하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2019. 1. 17>

② 해양수산부장관은 제1항에 따른 용접공의 작업방법 또는 그 결과가

적당하지 않는다고 인정되는 경우에는 해당 용접공으로 하여금 현장과 같은 조건에서 시험판을 용접시키고 제13조에 따른 용접기량시험을 하여 용접기량이 부족하다고 인정되는 경우에는 제13조에 따른 승인을 취소할 수 있다.

제15조(아크용접봉의 종류 등) ① 아크용접봉의 종류, 사용 전류의 양과 전압은 제13조에 따른 용접기량시험에 사용한 것과 같은 수준의 종류 및 상태의 것이어야 한다.

② 용접현장에는 전류와 전압을 측정할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

제16조(모재의 용접) ① 모재(母材)는 용접 전에 이를 정 위치에 놓고 용접작업 중 그 위치를 유지하기 위한 적절한 방법을 마련해야 한다.

② 모재의 조합과 용접순서 등에 대하여 적절한 고려를 하여 용접으로 인하여 생기는 비틀림 및 내력을 최소로 해야 한다.

제17조(용접면의 청소) ① 용접은 모재의 용접면을 청소하고 할 수 있는 한 녹·기름·도료 그 밖의 불순물 등을 제거한 후에 이를 해야 한다.

② 다층 용접 시에는 각 층마다 슬래그, 그 밖의 불순물을 브러시 등으로 완전히 제거해야 한다.

제18조(개선 및 조립) 개선의 시공 및 조인트부의 조립은 시공도면에 따르고, 맞대기이음의 간격이 과대하면 이를 용접으로 메워야 하며 다른 강재로 채워서는 안 된다.

제19조(치구) 용접조인트의 조립에 사용하는 치구의 장비는 용접에 따른 팽창과 수축에 따른 조인트부에 눈으로 보이는 정도의 어긋남이 생기지 않을 정도로 하고 과대한 구속을 주는 것이어서는 안 된다.

제20조(가용접) 가용접은 이를 최소로 하고, 가용접에 결함이 있으면 그 결함을 완전히 제거하지 않고는 이를 본 용접의 일부로 하여서는 안 되며, 치구 부착을 위한 가용접시에는 치구를 제거한 후 모재에 상처를 남기지 않도록 해야 한다.

제21조(본용접) ① 모든 용접은 습기, 바람 및 심한 한랭을 피하여 이를

해야 한다.

② 본용접은 완전히 융합 되도록 하고 모재에 용입이 충분해야 하며 용접의 표면은 최소한도로 이를 균일하게 보강하고, 그 표면에 오버랩, 언더컷이 있어서는 안 되며 기공 또는 다공질의 곳이 많아서는 안 된다.

③ 불량한 용접부 특히 수압시험결과 누수가 발생한 곳은 용접부를 파내고 이를 보수해야 하며 응력(변형력)제거 및 결함의 보수는 충분히 주의하여 이를 해야 한다.

④ 과대한 구속이 있을 경우 용접 및 두꺼운 강판이나 주강품, 단강품등의 용접의 경우에는 균열의 발생을 방지하기 위한 예열 또는 저수소계 용접봉을 사용하는 등 특별한 주의를 해야 한다.

⑤ 응력집중이 심한 부분의 필릿용접의 단부는 이를 돌림용접으로 해야 하며, 그 밖에 부분의 필릿용접의 단부는 이를 크레이터 처리로 할 수 있다.

제22조(용접작업의 방법 등) ① 용접작업은 할 수 있는 한 하향으로 이를 해야 한다.

② 격벽·갑판실 등의 주위벽 그 밖의 선체와 별개로 조립할 수 있는 구조물은 할 수 있는 한 이를 배에 설치하기 전에 용접해야 한다.

③ 용접순서 및 용접진행 방향은 일반적으로 다음 각 호에 따르며, 블록내의 조인트 또는 블록 상호 간의 조인트에서 적어도 조인트의 한쪽의 부재 또는 블록은 할 수 있는 한 이를 자유로운 상태로 하여 심한 구속을 피하고 잔류 응력 및 용접의 응력을 할 수 있는 한 적게 해야 한다.

1. 블록내의 부재의 용접순서는 판 상호 간의 용접을 판과 형강 등과의 용접보다 먼저 할 것. 이 경우 판 상호간의 용접은 버트(Butt)용접을 심(Seam)용접보다 먼저 하고 형강 등의 용접에서 이와 교차하는 부재가 있으면 형강 등과 교차하는 부재와의 용접을 판과 형강 등과의 용접보다 먼저 해야 한다.

2. 블록내의 조인트의 용접순서는 판 상호 간의 조인트 또는 판과 형강

등과의 조인트에서 블록의 중앙의 조인트부터 시작하여 순차적으로 외측의 조인트로 하는 것으로 하고, 용접의 진행방향은 블록의 중앙부터 외측으로 향하여 대칭으로 하는 것으로 할 것

3. 블록 상호 간의 조인트의 용접순서는 배의 중앙의 조인트부터 시작하여 순차적으로 선수미 및 양현측의 조인트에 이르는 것으로 하고, 용접의 진행방향은 배의 중앙부터 선수미 및 양현측으로 향하여 대칭으로 하는 것으로 할 것

4. 용접이 끝나지 않은 조인트를 넘어서 용접하여서는 안 되며, 용접구조의 경우에는 특히 부재의 단면적의 급격한 변화를 피하고 각종 구멍 및 슬롯 등에는 적당한 등금새를 주고 할 수 있는 한 응력의 집중을 피할 것

제23조(맞대기용접이음) 판의 맞대기용접이음은 일반적으로 두께가 6밀리미터 이하인 판의 경우에는 I형 맞대기용접이음으로, 두께가 6밀리미터를 초과하는 판의 경우에는 개선 각도가 60도인 V형 맞대기용접이음 또는 X형 맞대기용접이음으로, 주강품과 같이 특히 두꺼운 부재의 경우에는 U형 맞대기용접이음으로 해야 한다. 이 경우 개선단의 두께 및 조인트의 간격은 최대 3밀리미터로 하여 이면용접을 해야 하며, 이면용접은 용접부의 밑을 양질의 금속면이 노출될 때까지 가우징 등으로 파낸 후 이를 해야 한다.

제24조(겹치기용접이음) ① 겹치기용접이음의 겹치는 너비는 판이 얇은 쪽의 두께의 2배에 25밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 턱붙임 겹치기용접이음을 하지 않을 때에는 50밀리미터를, 턱붙임겹치기용접이음을 하는 경우에는 40밀리미터를 초과할 필요는 없다.

② 제1항에 따른 턱붙임겹치기용접이음을 하는 경우에는 턱부분을 상대의 판에 맞붙여서 접합해야 한다.

③ 겹치기용접이음의 양쪽판의 끝에는 얇은쪽의 모재의 두께에 따라 정한 별표 1에 의한 F1의 연속필릿용접을 해야 한다.

제25조(T용접이음) T용접이음 시에는 접합되는 판의 양측에 별표 1 및 별표 2에 따른 연속 또는 단속필릿용접을 해야 하고, 용접되는 양쪽 모재 사이에 틈이 없도록 해야 한다. 다만, 부득이하게 틈이 생긴 경우로서 그 틈이 3밀리미터 이하인 경우에는 필릿의 각장을 틈에 상당하는 치수만큼 증가시키고, 틈을 3밀리미터 이하로 할 수 없는 경우에는 적당한 너비 및 두께를 가지는 라이너를 삽입하거나 모재의 일부 또는 전부를 신환하여 용접해야 한다.

제26조(필릿용접이음) ① 필릿용접이음의 종류 및 치수는 별표 1에 따르며, 그 적용은 제24조 또는 별표 2에 따른다. 다만, 탱크 내의 부재 및 특히 짧은 부재 등의 단속필릿용접이음은 별표 1에 따라 F_2 의 연속용접으로 할 수 있다.

② 연속필릿용접이음 시에는 과대한 용접량이 되지 않도록 해야 한다.

제27조(연속중통재의 부착) 수밀(액체가 통하지 않게 밀봉하는 것)이 필요하지 않는 긴 연속중통재를 외판 또는 강력갑판에 용접하는 경우에는 단속필릿용접으로 하거나 중통재의 고착심에 장반원형의 노치를 적당히 배치하고 상대의 판에 대고 접촉장소의 전 주위를 용접해야 한다.

제28조(슬롯용접) 슬롯용접은 할 수 있는 한 이를 해서는 안 된다. 다만, 부득이하여 이를 할 경우에는 용접용 구멍은 이를 충분한 크기의 장원형으로 하고 구멍바닥 전 주위의 용접은 완전히 용입되도록 해야 한다.

제29조(플러그용접) 플러그용접의 용접용 구멍의 지름은 구멍을 뚫은 모재의 두께의 2.5배와 10밀리미터 중 큰 것 이상이어야 하고 60도의 정각으로 접시모양으로 도려내어야 한다.

제30조(재용접) ① 기포가 많은 장소 그 밖에 불완전한 용접장소는 이를 제거하고 재용접을 해야 한다.

② V형 맞대기용접이음의 경우에는 융합부가 강판의 이면에 도달할 정도로 용입을 완전히 하고 용입이 불충분하면 이면부터 용접저부를 삭제하고 다시 시공해야 한다.

제31조(덧살붙임) 덧살붙임은 특히 필요한 경우 이외에는 이를 평삭하여서는 안 된다.

제3장 선체구조

제1절 일반사항

제32조(재료) ① 선체구조에 사용하는 재료는 제7조의 재료의 규격에 맞는 강재를 사용해야 한다. 다만, 이 기준에 적합하지 않는 그 밖의 재료를 사용하는 경우 재질과 치수에 대해서는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

② 고장력강재를 사용하는 경우의 구조 및 치수는 제1항에 따른 강재의 인장강도 등을 고려하여 이를 경감할 수 있다.

제33조(치수) ① 부재에 대한 단면계수는 별도로 정하는 경우를 제외하고는 부재의 양측 각각 0.1ℓ의 너비로 걸치는 강판을 포함하여 산정(算定)되는 것으로 한다. 다만, 0.1ℓ의 너비는 인접하는 부재까지의 거리의 2분의 1을 초과하여서는 안 된다. 이 경우 ℓ은 해당 규정에서 정하는 부재의 길이를 말한다.

② 평강, 형강 또는 플랜지한 강판을 용접하여 단면계수로서 규정하는 보, 늑골 또는 휨보강재 등을 구성하는 경우에는 그 깊이 및 두께는 단면계수에 따라 적절한 것으로 해야 한다.

③ 플랜지의 굽힘 안쪽 반지름은 할 수 있는 한 판두께의 2배 이상 3배 이하이어야 한다.

④ 거더를 구성하는 면재의 두께는 웨브의 두께 이상으로 하고 그 너비(b)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.7\sqrt{(d_o \cdot \ell)} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

d_o 는 각 절의 규정에 따른 거더의 깊이(밀리미터)

ℓ 은 각 절의 규정에 따른 거더의 지지점사이의 거리(미터). 다만, 견고한 트리핑브래킷이 있으면 이것을 지지점으로 볼 수 있다.

제34조(각부분의 공사) ① 선체의 주요부재에 대해서는 강도상 유해한 변형 및 잔류응력이 생기지 않도록 공작방법 및 순서에 주의해야 한다.

② 갑판의 절단된 가장자리는 이를 정확하고 매끈하게 해야 하며, 부재의 가공에 있어 구조 강도상 유해한 결함을 주지 않도록 해야 한다.

③ 부재의 접이음부는 상호 충분히 밀착시켜야 하며, 밀착을 방해하는 강재의 거칠은 부분을 완전히 제거해야 한다.

④ 강판의 굽힘가공 또는 변형을 제거하는 등 열간공사를 하는 경우에는 과도하게 가열이 되지 않도록 해야 한다.

제35조(내부부재의 단부고착) ① 거더의 단부를 격벽판, 탱크정판 등에 고착하는 경우에는 격벽판, 탱크정판 등의 반대측에 유효한 지지재를 부착하여 균형을 가하도록 해야 한다.

② 늑골에 부착되는 브래킷 및 격벽, 디프탱크등의 횡보강재에 부착되는 브래킷으로서, 늑골 또는 횡보강재에 고착되는 축의 암은 별도로 규정하는 것 이외에는 각 절의 규정에 따른 ℓ 의 8분의 1 이상이어야 한다.

제36조(브래킷의 설치 등) ① 2차구조부재(보, 늑골, 종통재, 횡보강재 등)의 단부와 갑판, 외판, 격벽 등과의 고착부에는 특별히 규정하는 것을 제외하고는 다음 식에 의한 두께 (t_b)이상의 브래킷을 설치해야 한다. 다만, 구조 및 배치상 브래킷 고착으로 할 수 없는 경우에는 별도로 고려해야 한다.

$$t_b = C_1 \sqrt{Z} + 4.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

Z 는 단면계수로서 다음 각 호에 따른 값(세제곱센티미터)

1. 기본부재(거더, 웨브 등)에 2차구조부재를 고착하는 경우에는 2차구조 부재의 단면계수
2. 건현갑판하에 설치하는 늑골의 상단에 보, 종통재를 고착하는 경우에는 해당 늑골의 단면계수
3. 제1호와 제2호에 따른 곳 이외의 곳에 대해서는 작은 쪽의 단면계수 C_1 은 플랜지의 유무에 따른 계수로서 다음에 따른 값

플랜지가 없는 경우: $C_1 = 0.27$

플랜지가 있는 경우: $C_1 = 0.23$

- ② 제1항에 따른 플랜지가 있는 브래킷으로 고착하는 경우 플랜지의 폭 (w_f)은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 특히 브래킷암의 길이가 800밀리미터 이상인 경우에는 트리핑브래킷 등으로 보강하는 경우를 제외하고는 플랜지가 있는 브래킷 또는 이와 같은 수준의 것으로 보강되어야 한다.

$$w_f = \frac{Z}{33} + 45 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

Z 는 제1항에 따른 Z 와 같다.

- ③ 브래킷암의 길이는 그림 1과 같이 측정하며, 다음 식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 탱크측 및 호퍼측에 부착하는 브래킷암의 길이는 규정에 따른 것의 20퍼센트를 증가시켜야 한다.

$$a + b \geq 2.0 \ell$$

$$a \text{ 및 } b \geq 0.8 \ell$$

이 계산식에서

ℓ 은 다음 계산식에 따른 값. 다만, ℓ 은 해당 휨보강재의 웨브 깊이의 2배 미만이어서는 안 된다.

$$\ell = 180 \sqrt{\frac{Z}{14 + \sqrt{Z}}} - 90 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

Z 는 제1항에 따른 Z 와 같다.

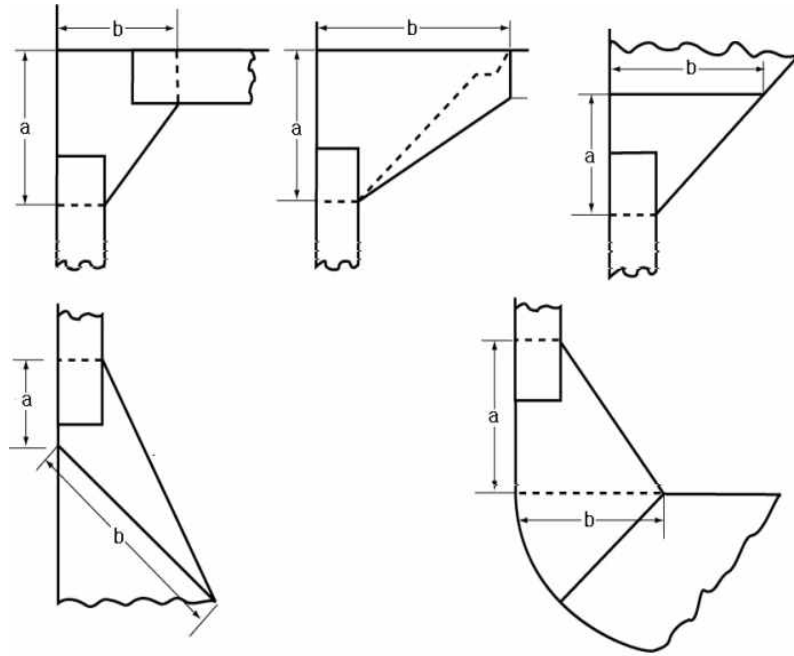


그림 1 a 및 b의 측정방법

제37조(ℓ의 수정) 거더의 웨브의 두께이상의 두께를 가지는 브래킷을 설치하는 경우 이 장 제7절 제3관·제5관·제6관과 제8절 제1관·제2관에 따른 ℓ의 값은 다음 각 호에 따라 수정할 수 있다.

1. 브래킷의 면재의 단면적이 거더의 면재의 단면적의 2분의 1 이상이고, 거더의 면재가 격벽판, 갑판, 내저판 등까지 도달하는 경우 ℓ은 브래킷의 내단부터 브래킷 쪽으로 0.15미터 들어간 점까지 측정한다. (그림 2의 (a) 참조)
2. 브래킷의 면재의 단면적이 거더의 면재의 단면적의 2분의 1 미만이고, 거더의 면재가 격벽판, 갑판, 내저판 등까지 도달하는 경우 ℓ은 거더의 가장자리보다 밖에 있는 부분의 브래킷과 그 면재의 합계단면적이 거더의 면재의 단면적과 같은 점까지 측정한다. 다만, 브래킷의 내단부터 그 점까지의 거리가 0.15미터 미만인 경우에는 브래킷의 내단부터 브래킷 쪽으로 0.15미터 들어간 점까지 측정한다.(그림 2의 (b))

참조)

3. 브래킷의 거더 쪽의 압의 길이가 격벽판, 갑판 또는 내저판 쪽의 압의 길이의 1.5배를 초과하는 부분의 브래킷은 유효한 것으로 고려하여서는 안 된다.
4. 거더의 각 끝에서 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 ℓ 의 수정량이 거더의 각 끝의 고착부를 포함하는 지점 간의 거리의 4분의 1을 초과하는 경우에는 4분의 1로 한다.

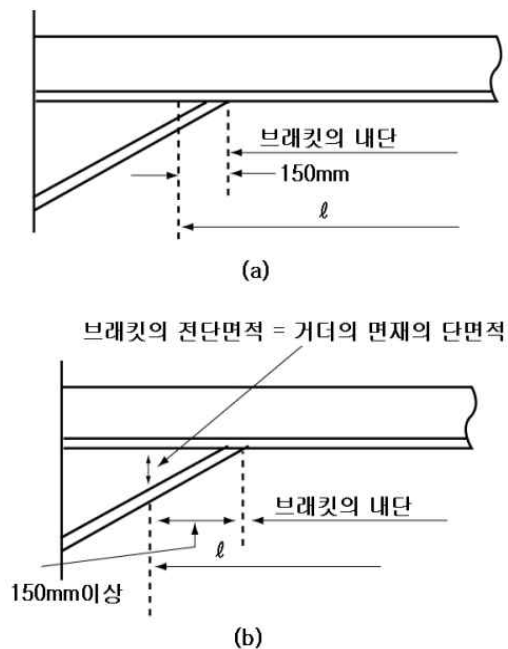


그림 2 ℓ 의 수정

- 제38조(도장 등) ① 용접부는 해양수산부장관의 검사완료 후가 아니면 이를 도장해서는 안 된다.
- ② 단저구조의 선저·배수로·보일러실의 하부에 있는 이중저내의 선저 그 밖의 필요한 곳에는 시멘트 또는 이와 같은 수준상의 성능을 가진 도료를 칠하여 외판, 늑골 등을 보호해야 한다.
- ③ 강으로서 구조되는 부분에는 시멘트 또는 몰시멘트로 도장하는 것을 제외하고는 필요에 따라 오일페인트 그 밖에 적절한 도료로 도장해야 한다.

④ 외부강재에 대해서는 녹이 슬지 않도록 충분히 건조한 후 도료를 칠해야 한다.

⑤ 타, 프로펠러부근, 해수흡입구, 빌지킬(Bilge Keel, 선박이 흔들리는 것을 최소화하기 위해 선측과 선저 사이의 만곡부에 설치된 얇고 긴 판) 등 해수중에서 동계통 합금에 인접하거나 돌출되어 있는 강재에는 방식 금속을 부착하거나 그 밖의 적절한 방법에 따라 방식조치를 해야 한다.

<개정 2020. 12. 28>

제39조(연료유의 적재설비) ① 이 기준은 밀폐시험의 규정에 따른 인화점이 섭씨 60도를 초과하는 연료유를 적재하는 배의 구조 및 설비에 대하여 이 기준을 적용한다.

② 섭씨 60도이하의 인화점을 가지는 연료유를 적재하는 어선의 구조 및 설비에 대해서는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

제2절 종강도

제1관 일반사항

제40조(적용의 특례) 이 절을 적용하는 것이 합리적이 아니라고 인정되는 사항에 대해서는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

제41조(강도의 연속성) 종강도 부재는 강도의 연속성이 양호하도록 배치되어야 한다.

제2관 굽힘강도

제42조(배의 중앙부의 굽힘강도) ① 배의 중앙부에서 선체횡단면의 단면계수는 다음 표 중 z_1 의 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 배의

길이가 65미터 미만인 어선에 대해서는 그렇지 않다.

항 목	규 정 값
단면계수	$Z_1 = \frac{(M_s + M_w)}{\sigma} \times 10^3$ (세제곱센티미터)
최소단면계수	$Z_{min} = C_1 \cdot L^2 \cdot B(C_b + 0.7)K$ (세제곱센티미터)
최소단면2차모멘트	$I_{min} = 3C_1 \cdot L^3 \cdot B(C_b + 0.7)$ (네제곱센티미터)

상기 표의 계산식에서

M_s 는 정수중 종굽힘모멘트로서 적절하다고 인정하는 계산법에 따라 정수중에서 모든 계획적하상태에 대하여 계산한 호깅 및 새깅 종굽힘모멘트의 각각에 대한 최대값(킬로뉴튼 · 미터)

M_w 는 고려하는 위치에서의 파랑 종굽힘모멘트로서 다음 표에 따른 값

구 분	M_w 값(킬로뉴튼 · 미터)
호깅상태	$0.19C_1 \cdot C_2 \cdot L^2 \cdot B \cdot C_b$
새깅상태	$0.11C_1 \cdot C_2 \cdot L^2 \cdot B(C_b + 0.7)$

σ 는 허용굽힘응력으로서 $\frac{175}{K}$ (뉴튼/제곱밀리미터)

K는 재료계수로서 다음 표에 따른 값

재 료 기 호	K
SM400A, SM400B, SM400C	1.0
SM490A, SM490B, SM490C	0.78
SM490YA, SM490YB, SM520B, SM520C	0.72
SM570	0.68

C_1 은 계수로서 다음 계산식에 따른 값

$$C_1 = 0.03L + 5$$

C_2 는 배의 길이방향에 따른 분포계수로서 그림 3에 따른 값

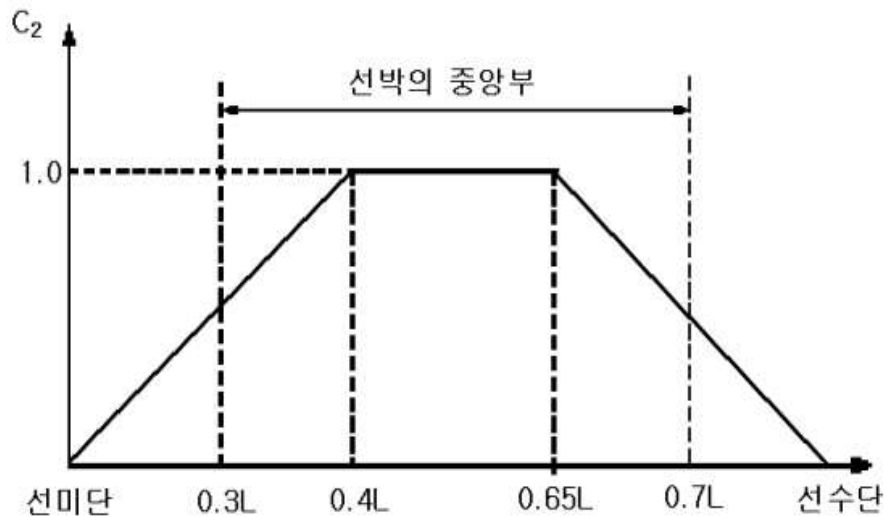


그림 3 계수 C_2 의 값

C_b 는 방형계수로서 0.6 미만인 경우에는 0.6으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 배의 중앙부에서 선체횡단면의 단면계수는 제1항에 따른 표 중 $Z_{\min}$ 의 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

③ 배의 길이 중앙에서 선체횡단면의 단면2차모멘트는 제1항에 따른 표 중 $I_{\min}$ 의 계산식에 따른 값 이상이어야 하고 어선에 대한 단면2차모멘트의 계산방법은 제42조의 선체횡단면계수의 계산에 따른다.

④ 제2항과 제3항에 따른 모든 종통부재의 치수는 어선의 중앙부에서 같게 유지해야 한다. 다만, 어선의 종류, 선체형상 및 재화상태를 고려하여 배의 길이 중앙에서 배의 중앙부 양단으로 점차 감소시킬 수 있다.

제43조(배의 중앙부 이외의 굽힘강도) 어선의 중앙부 이외의 위치에서 선체굽힘강도는 이 장 제7절제2관 제162조부터 제166조까지의 강력갑판의

유효단면적에 맞는 것이어야 한다.

제44조(선체횡단면계수의 계산) 선체횡단면계수의 계산은 다음 각 호에 따른다.

1. 선체 종강도에 고려되는 모든 종통부재를 산입(算入)할 것
2. 강력갑판상의 개구는 선체횡단면계수를 산정하는 경우 갑판의 면적부터 이를 뺄 것. 다만, 작은 개구(길이 2.5미터이하, 너비 1.2미터이하인 개구를 말한다. 이하 같다)를 설치하는 경우로서 같은 단면적에 있는 작은 개구들의 너비의 합이 $0.06(B - \sum b)$ 이하로 되는 경우에는 이들 개구는 없는 것으로 볼 수 있다. 여기서 $\sum b$ 는 해당 단면에 있는 길이가 2.5미터를 초과하는 개구 또는 너비가 1.2미터를 초과하는 개구의 너비의 합(미터)을 말한다.
3. 제2호에도 불구하고 강력갑판의 같은 단면에 있는 작은 개구들의 합이 강력갑판 및 선저에 대한 단면계수를 3퍼센트 이상 감소시키지 않을 때에는 이들 작은 개구들은 없는 것으로 볼 수 있다.
4. 제2호와 제3호의 규정 적용 시 배의 길이 방향에 그은 작은 개구의 중심을 통하는 선상에 정점을 가지고 정각(頂角) 30도로서 해당 개구에 접하는 선과 해당 개구로서 둘러싸인 부분도 개구로 볼 것
5. 강력갑판에 대한 횡단면계수는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면 2차모멘트를 다음 각 목에 따른 값 중 큰 것으로 나눈 것으로 할 것
가. 중성축부터 강력갑판보의 선측에서 윗면까지의 수직거리
나. 다음 식에 따른 값. 다만, Y 및 X는 같은 계산식에 따른 값이 최대로 되는 점에서 측정한 것으로 한다.

$$Y(0.9 + 0.2 \frac{X}{B})$$

이 계산식에서

Y는 수평중성축부터 갑력갑판상의 산입부재 윗면까지의 수직거리(미터)

X는 선체 중심선부터 강력갑판상의 산입부재 윗면까지의 수평거리 (미터)

6. 선저에 대한 횡단면계수는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트를 수평중성축부터 용골윗면까지의 수직거리로 나눈 것으로 할 것

제3관 좌굴강도

제45조(압축좌굴강도) 이 관은 중굽힘에 의한 압축응력이 크게 작용하는 강력갑판 및 선저외판 등에 대하여 적용하며, 고려하는 부재에 작용하는 압축응력은 다음 각 호에 따른다.

1. 작용 압축응력(σ_{act})은 다음 계산식에 따른다. 다만, $\frac{30}{K}$ 이상이어야 한다.

$$\sigma_{act} = \frac{(M_s + M_w)}{I} y \times 10^5 \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

M_s 는 제42조제1항의 배의 중앙부의 굽힘강도규정에 따른 M_s 와 같다. 다만, 갑판부에 대하여 계산하는 경우에서 M_s 의 값이 항상 양(+)일 경우에는 0으로 한다.

M_w 는 제42조제1항의 배의 중앙부의 굽힘강도규정에 따른 M_w 와 같다. 이 경우 선체횡단면의 중립축 상부의 부재에 대해서는 M_w (-), 하부의 부재에 대해서는 M_w (+)로 한다.

y는 중립축부터 고려하는 지점까지의 수직거리(미터)

I는 고려하는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트(네제곱센티미터). 이 경우 계산방법은 제44조에 따른 선체횡단면계수의 계산을 준용한다.

2. 탄성압축 좌굴응력(σ_E)은 다음 계산식에 따른다.

$$\sigma_E = 0.9kE \left(\frac{t_b}{1000b} \right)^2 \text{(뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

K는 작용응력의 작용방향에 따라 다음 각 목에 따른다.

가. 종극골식 패널

$$k = \frac{8.4}{\phi + 1.1}$$

나. 횡극골식 패널

$$k = C \left\{ 1 + \left(\frac{b}{a} \right)^2 \right\}^2 \frac{2.1}{\phi + 1.1}$$

이 계산식에서

E는 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)으로 한다.

t_b 는 판의 두께(밀리미터)

b는 패널의 짧은 변의 길이(미터)

a는 패널의 긴 변의 길이(미터)

C는 계수로서 긴 변의 휨보강재에 따른 계수로서 다음에 따른 값
 누판 또는 거더로 보강된 패널: 1.30

휨보강재가 L 또는 T형강인 경우: 1.21

휨보강재가 구평강인 경우: 1.10

보강재가 평강인 경우: 1.05

ϕ 는 작용 압축응력 σ_{act} 가 패널의 변에 따라서 선형변화할 때의
 최소값과 최대값의 비($0 \leq \phi \leq 1$)

3. 압축에 따른 임계좌굴응력(σ_c)은 다음에 따른다.

$$\sigma_c = \sigma_E : \sigma_E \leq 0.5\sigma_Y \text{ 일때}$$

$$\sigma_c = \sigma_y \left(1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_E} \right) : \sigma_E > 0.5\sigma_y \text{ 일 때}$$

이 계산식에서

σ_y 는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 다음 각 목에 따른 값

가. 연강: 235(뉴턴/제곱밀리미터)

나. 고장력강(두께 50밀리미터 이하의 것에 한정한다)

(1) 탄소당량이 0.36 이하인 것: 315 (뉴턴/제곱밀리미터)

(2) 탄소당량이 0.38 이하인 것: 355 (뉴턴/제곱밀리미터)

σ_E 는 제2호에 따른 탄성압축좌굴응력(뉴턴/제곱밀리미터)

4. 제3호에 따라 계산된 패널 및 종늑골의 압축에 따른 임계좌굴응력 σ_c 는 다음 식을 만족하는 것이어야 한다.

$$\sigma_c \geq \beta \sigma_{act}$$

이 계산식에서

β 는 안전계수로서 다음 각 목에 따른 값

가. 평판 및 보강재의 웨브인 경우: $\beta = 1.0$

나. 휨보강재인 경우: $\beta = 1.1$

σ_{act} 는 제1호에 따른 작용 압축응력

제3절 평판용골 및 외판구조

제1관 일반사항

제46조(부식에 대한 고려) 외판의 두께는 사용 장소 및 어선의 용도에 따라 특히 부식이 많다고 인정되는 경우에는 이 절의 규정에 따른 두께보

다 증가시켜야 한다.

제47조(접촉에 대한 고려) 어선의 용도에 따라 어구의 접촉으로 인하여 외판이 손상될 기회가 많다고 인정되는 경우에는 외판의 두께를 특별히 고려해야 한다.

제48조(판두께의 연속성) 외판두께의 연속성을 고려하여 인접하는 강판사이에는 현저한 두께의 차가 발생하지 않도록 해야 한다.

제2관 평판용골

제49조(평판용골의 너비 등) ① 평판용골의 너비(b)는 전 길이에 걸쳐 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$b = 4.5L + 775 \text{ (밀리미터)}$$

② 평판용골의 두께는 전 길이에 걸쳐 제53조에 따른 배의 중앙부 선저외판의 두께에 1.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 인접하는 선저외판의 두께 미만이어서는 안 된다.

제3관 배의 중앙부 외판

제50조(외판의 최소두께) 배의 중앙부에서 강력갑판하의 외판의 최소두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.044L + 4.6 \text{ (밀리미터)}$$

제51조(선측외판의 두께) 배의 중앙부에서 강력갑판의 현측후판을 제외한 선측외판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 4.1S\sqrt{d + 0.04L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 횡능골 또는 종능골의 간격(미터)

제52조(현측후판의 두께) 배의 중앙부에서 현측후판의 두께는 강력갑판의 스트링거판두께의 75퍼센트 이상이어야 한다. 다만, 인접하는 선측외판의 두께 미만이어서는 안 된다.

제53조(선저외판의 두께) 배의 중앙부에서 밑저외판을 포함한 선저외판(평판용골을 제외한다)의 두께(t)는 다음 표에 따른 것 이상이어야 한다.

구 분	선저외판두께(밀리미터)
횡식구조	$t = 4.7S\sqrt{d + 0.035L} + 1.5$
종식구조	$t = 4.0S\sqrt{d + 0.035L} + 1.5$
(비고) : S는 횡 또는 종 늑골간격(미터)	

제4관 배의 중앙부 전후부의 외판

제54조(배의 중앙부 전후부의 외판) 강력갑판하의 외판의 두께(t)는 배의 중앙부 0.4L사이보다 전후의 경우에는 점차 그 두께를 감소시켜 선수미부의 경우에는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 제55조부터 제58조까지의 규정에 따른 외판의 두께 미만으로 하여서는 안 된다.

$$t = 0.044L + 4.6 \text{ (밀리미터)}$$

제55조(선수단부터 0.3L사이의 외판) 선수단부터 0.3L사이의 외판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 1.34S\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 횡늑골 또는 종늑골의 간격(미터)

제56조(선미단부터 0.3L사이의 외판) 선미단부터 0.3L사이의 외판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 하고, 선미에 기관을 가지는 어선 및 큰 마력을 가지는 어선에 대해서는 외판의 두께는 특별히 고려해

야 한다.

$$t = 1.20S\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 횡늑골 또는 종늑골의 간격(미터)

제57조(선수선저보강부의 외판) ① 제119조에 따른 선수선저보강부의 외판의 두께(t)는 평형수 적재상태 시 선수흘수(d_F)에 따라 다음 표의 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.<개정 2019. 1. 17>

구 분	두께(밀리미터)
$d_F \leq 0.025L$	$t = 0.9C \cdot S\sqrt{P \cdot K} + 1.5$
$d_F \geq 0.037L$	$t = 1.34S\sqrt{L \cdot K} + 1.5$
(비고) : 평형수 적재상태시의 선수흘수가 상기 규정의 중간에 있을 때에는 보간법에 따른다.	

상기 표의 계산식에서

S는 늑골간격 및 거더 또는 종통횡보강재의 간격 중 작은 것(미터)

P는 슬래밍 충격압력으로서 제121조에 따른 P와 같다.

C는 다음 계산식에 따른 값

$$C = (1.1 - 0.25 \frac{S}{\ell})^2 \text{ 다만, } \frac{S}{\ell} \text{가 } 0.4 \text{ 이하인 경우에는 } 1.0 \text{으로, } \frac{S}{\ell} \text{가 } 1.0 \text{인 경우에는 } 0.72 \text{로 한다.}$$

ℓ 은 늑골간격 및 거더 또는 종통횡보강재의 간격 중 큰 것(미터)

② 제1항에도 불구하고 c_b 가 0.7 이하이고 계획속장비가 1.4 이상인 어선의 선수선저보강부의 범위 및 외판의 두께에 대해서는 적절하다고 인정하는 범위까지 보장해야 한다.

제58조(선미재 부근의 외판) 선미재에 인접한 외판 및 안경형 보스 부분의 외판 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.09L + 3.5 \text{ (밀리미터)}$$

제5관 선루측부의 외판

제59조(선루갑판이 강력갑판인 경우) 선루갑판을 강력갑판으로 하는 경우 선루측부의 외판의 두께는 제50조, 제51조 및 제54조부터 제56조까지의 규정에 따른 것으로 해야 한다. 다만, 선수미부의 선루측부의 외판의 두께는 제60조에 따른 것으로 할 수 있다.

제60조(선루갑판이 강력갑판이 아닌 경우) 선루갑판을 강력갑판으로 하지 않는 경우 선루측부의 외판의 두께(t)는 다음 표의 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 5.5밀리미터 미만이어서는 안 된다.

선루측부 외판의 위치	외판의 두께(밀리미터)
선수단부터 0.25L사이	$t = 1.15S\sqrt{L} + 1.0$
기 타	$t = 0.94S\sqrt{L} + 1.0$
(비고) : 계산식에서 S는 그 곳에서의 중 또는 횡늑골 간격	

제61조(선루단 부분의 보강) 선루단 부분의 외판은 강도의 연속성을 유지할 수 있는 적절한 구조로 해야 한다.

제6관 외판의 국부보강

제62조(개구의 보강) 외판에 개구를 설치하는 경우에는 개구의 귀퉁이에 충분한 등금새를 주고 필요에 따라 보강해야 한다.

제63조(시체스트의 두께) 외판에 해수의 흡입 및 배출 등을 위한 시체스트(Sea Chest: 해수 유입구)를 설치하는 경우 그 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상으로 하고, 충분한 강성을 가지도록 필요에 따라 휨보강재 등으로 적절히 보강해야 한다. <개정 2020. 12. 28>

$$t = 0.07L + 4.0 \text{ (밀리미터)}$$

제64조(호스파이프의 위치) 호스파이프가 붙는 외판 및 그 아래쪽의 외판은 두께를 증가시키거나 이중판을 설치하고, 그 단부가 앵커와 앵커체인으로 손상되지 않도록 가공해야 한다.

제65조(횡식구조의 외판) 횡식구조를 가지는 외판에 대해서는 좌굴방지를 위한 충분한 고려를 해야 한다.

제4절 단저 및 이중저구조

제1관 단저구조

제66(적용) 이 관의 규정은 제84조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 이중저구조의 일부를 생략할 수 있는 어선의 단저구조에 대하여 적용한다.

제67조(중심선내용골의 구조 등) ① 단저구조의 어선에는 중심선관통판과 정판으로 구성되는 중심선내용골을 설치하고 할 수 있는 한 이를 선수미로 연장해야 한다.

② 선수미창의 구조에 대해서는 이 편의 제9절제2관 및 제3관의 선수격벽 전부구조, 선미격벽 후부구조를 준용한다.

제68조(중심선관통판) ① 중심선내용골의 관통판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 배의 중앙부 전후의 경우에는 점차 그 두께를 감소하여 선수미부의 경우에는 중앙부의 85퍼센트로 할 수 있다.

$$t = 0.065L + 4.2 \text{ (밀리미터)}$$

② 중심선관통판의 깊이는 늑판의 깊이 이상으로 해야 한다.

제69조(정판의 배치 등) ① 제67조에 따른 중심선내용골의 정판은 선수격벽부터 선미격벽까지 도달하도록 하고 두께는 중앙부의 중심선관통판의

두께 이상으로 해야 한다.

② 정판의 단면적(A)은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 배의 중앙부 전후의 경우에는 점차 그 값을 감소하여 선수미부의 경우에는 다음 계산식에 따른 값의 85퍼센트로 할 수 있다.

$$A = 0.6 L + 9 \text{ (제곱센티미터)}$$

③ 정판의 너비(b)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.3 L + 160 \text{ (밀리미터)}$$

제70조(측내용골의 배치) 측내용골은 중심선내용골과 선측과의 사이에 2.5미터를 초과하지 않는 간격으로 이를 배치해야 한다.

제71조(측내용골의 구조) 측내용골은 관통판과 정판으로 구성되어야 하고, 할 수 있는 한 이를 선수미로 연장해야 한다.

제72조(측내용골의 관통판 및 단절판) ① 측내용골의 관통판 및 단절판의 두께(t)는 배의 중앙부의 경우에는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 하고, 선수미부의 경우에는 그 두께를 중앙부의 두께의 85퍼센트로 할 수 있다.

$$t = 0.042 L + 4.8 \text{ (밀리미터)}$$

② 주기 실내의 관통판 및 단절판의 두께는 제68조에 따른 중심선관통판의 두께 이상이어야 한다.

제73조(측내용골의 정판) 측내용골의 정판의 두께는 관통판 및 단절판의 두께 이상으로 하고, 그 단면적(A)을 배의 중앙부의 경우에는 다음 계산식에 따른 것 이상으로 해야 하며 선수미부의 경우에는 그 단면적을 중앙부의 단면적의 85퍼센트로 할 수 있다.

$$A = 0.45L + 8.8 \text{ (제곱센티미터)}$$

제74조(늑판의 배치) ① 선저를 횡식구조로 하는 경우 늑판의 간격은 제143조에 따른 횡늑골의 간격을 표준으로 한다.

② 선저를 종식구조로 하는 경우 늑판은 약 3.5미터를 초과하지 않는 간격으로 이를 설치해야 한다.

제75조(능판의 모양) ① 능판의 상단은 어느 부분에 있어서도 선체중심선에 있어서의 상단보다 낮아서는 안 된다.

② 배의 중앙부에서 능골의 내단에서 능판의 상단을 따라 측정한 거리가 제76조제1항의 능판의 치수 규정에 따른 d_o 와 같은 곳에 있어서의 능판의 깊이는 $0.5d_o$ 이상이어야 한다. 다만, 능골브래킷을 설치하는 경우에는 그 내단에 있어서의 능판의 깊이를 $0.5d_o$ 로 할 수 있다.(그림 4 참조)

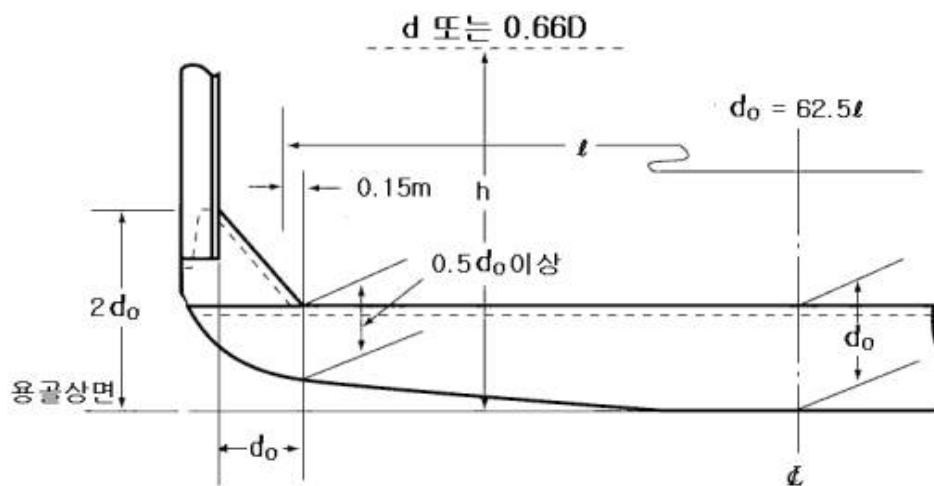


그림 4 능판의 모양

③ 선저기울기가 특히 큰 어선에 대해서는 선체중심선에 있어서의 능판의 깊이를 적절히 증가시켜야 한다.

④ 능판이 곡선형인 경우 능판의 상단에 부착하는 면재는 만곡부의 상부부터 반대현의 만곡부의 상부까지 또는 브래킷으로 고착되는 능판의 전 너비에 걸쳐서 연속적으로 부착시켜야 한다.

제76조(능판의 치수) ① 능판의 치수는 다음 표의 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

구 분	치 수
선체중심선에서 늑판의 깊이(d_o)	$d_o = 62.5 \ell$ (밀리미터)
①늑판의 두께(t)	$t = 0.01d_o + 3$ (밀리미터)
늑판의 단면계수(Z)	$Z = 4.27S \cdot h \cdot \ell^2$ (세제곱센티미터)
(비고) : ①의 늑판의 두께(t)는 12밀리미터를 넘을 필요는 없다.	

이 표의 계산식에서

S 는 늑판의 간격(미터)

h 는 d 또는 $0.66D$ 중 큰 것(미터)

ℓ 은 L 의 중앙에서 늑골브래킷의 내단 사이의 거리에 0.3을 더한 것, 종격벽과 늑골브래킷의 내단 사이의 거리에 0.15를 더한 것, 또는 종격벽과 종격벽사이의 거리(미터). 다만, 상단이 곡선형의 늑판인 경우에는 ℓ 을 적절히 정할 수 있다. (그림 4 참조)

② 늑판의 상단에 부착하는 면재의 두께는 그 곳의 늑판의 규정에 따른 두께 이상이어야 하며 그 너비는 횡방향의 안정에 대하여 충분한 것이어야 한다.

③ 배의 중앙부 $0.5L$ 사이보다 전후의 경우에는 점차 늑판의 두께를 감소시켜 선수미부의 경우에는 제1항에 따른 것의 85퍼센트로 할 수 있다. 다만, 선수선저의 평평한 부분에 대해서는 그렇지 않는다.

④ 주기 및 추력지지대의 하부의 늑판은 충분한 깊이를 가지는 견고한 구조의 것이어야 하며, 그 두께는 중심선관통판의 두께 미만이어서는 안 된다.

⑤ 제119조에 따른 선수선저보강부의 경우에는 늑판의 깊이를 증가시키거나 제1항에 따라 단면계수를 적절히 증가시켜야 한다.

제77조(늑골브래킷) 늑골브래킷의 치수는 다음 각 호에 따른 것이어야 하며 그 자유변에는 플랜지를 주어야 한다.

1. 용골의 윗면부터 측정한 브래킷의 상단의 높이는 선체중심선에 있어

서의 늑판의 규정깊이의 2배일 것(그림 4 참조)

2. 늑골의 내단부터 늑판의 상단에 따라 측정한 브래킷의 너비는 선체중심선에 있어서의 늑판의 규정의 깊이 이상일 것(그림 4 참조)

3. 두께는 그 곳에 있어서의 늑판 규정의 두께 이상일 것(그림 4 참조)

제78조(늑판의 배수구멍) 늑판에는 선체중심선의 각 측 및 선저가 평평한 어선에는 만곡부(彎曲部: 굽은 구간)의 하부에 배수구멍을 설치해야 한다.

제79조(늑판의 경감구멍) 늑판에는 경감구멍을 설치할 수 있다. 이 경우 늑판의 높이를 증가시키거나 적절히 보강해야 한다.

제80조(격벽위치의 늑판) 격벽의 위치에 설치하는 늑판에 대해서는 이 장 제8절 수밀탱크 및 디프탱크 구조의 규정에 따른다.

제81조(선저중늑골의 간격) 선저중늑골의 간격(S)은 다음 계산식에 따른 것을 표준으로 한다.

$$S = 2 L + 550 \text{ (밀리미터)}$$

제82조(선저중늑골의 치수) 선저중늑골의 단면계수 (Z_b)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z_b = 9S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

ℓ 은 늑판 사이의 거리(미터)

S는 선저중늑골의 간격(미터)

h는 해당 늑골에서부터 용골윗면상 $d + 0.026L$ 인 점까지의 수직거리(미터)

제83조(선수선저부의 구조) 단저구조어선의 선수선저부의 구조에 대해서는 이 장 제4절제2관 제118조부터 제121조까지의 이중저구조의 선수선저부 구조 규정에 따른다.

제2관 이중저구조

제84조(적용) ① 이 관은 어선의 길이의 상당부분에 걸쳐 연속하여 설치되는 이중저로서 마아진판이 수평으로 배치되는 것에 대해서 적용한다.

② 종통격벽이나 내각(Inner skin) 등의 특수한 구조에 따른 이중저의 지지되지 않는 너비를 감소시키는 경우 및 이중저를 일부에 설치하는 경우에는 이 관의 규정을 적절히 고려할 수 있다.

③ 선저구배가 매우 큰 경우에는 이중저의 높이를 적당히 증가시켜야 한다.

④ 종식구조에서 횡식구조로 바뀌는 곳 및 이중저의 높이가 급격하게 변하는 곳의 경우에는 거더 또는 늑판을 적절하게 설치하는 것 등에 따른 강도의 연속성이 유지되도록 특별히 주의해야 한다.

제85조(맨홀 및 경감구멍) ① 수밀이 필요하지 않는 내부부재에는 특설필러가 설치되는 곳 또는 규정에 따른 개구가 제한되는 곳을 제외하고는 맨홀 및 경감구멍을 뚫어 모든 부분의 통행 및 환기에 지장을 주지 않도록 해야 한다.

② 내저판에 설치하는 맨홀의 수는 이중저의 환기에 충분하고 이중저의 내부에 도달하는데 필요한 정도로 해야 하며 맨홀의 배치는 할 수 있는 한 주수밀구획이 이중저를 통하여 서로 상통하지 않도록 주의해야 한다.

③ 제2항에 따른 맨홀덮개는 이를 강제로 하고 어창 및 화물창의 이중저상에 내장판이 없는 경우에는 덮개 또는 취부금속이 화물에 따른 손상을 받지 않도록 보호해야 한다.

④ 이중저내의 수밀이 필요하지 않는 곳의 각 부재에는 공기 및 물구멍을 설치해야 한다.

⑤ 맨홀 및 경감구멍의 위치 및 크기는 설계도서에 구체적으로 밝혀야 한다.

제86조(배수) ① 이중저상에는 빗지를 제거하기 위한 적절한 크기의 빗지웰을 설치해야 한다.

② 빌지웰은 축로 후부의 것을 제외하고는 용골윗면상 500밀리미터 이상 떨어지도록 이를 설치해야 한다.

③ 제2항에 따른 빌지웰은 외판으로 구성되어서는 안 된다. 다만, 선체 구조상 외판으로 빌지웰을 구성하는 것이 불가피하다고 인정되는 경우 빌지웰을 구성하는 외판의 두께는 주위의 판두께보다 2.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제87조(코퍼댐) ① 다음 각 호의 액체를 적재하는 탱크들이 서로 인접하는 경우에는 코퍼댐을 설치해야 한다. 다만, 연료유 탱크와 윤활유 탱크사이의 격벽을 완전 용입하여 용접하는 경우에는 코퍼댐의 설치를 면제할 수 있다.

1. 연료유
2. 윤활유
3. 식물성 기름
4. 청수

② 제1항에 따른 코퍼댐에는 「어선기관기준」에 따른 공기관장치를 설치해야 하며, 검사가 쉽도록 적절한 크기의 맨홀을 설치해야 한다.

제88조(수밀의 거더 및 늑판) 수밀거더 및 늑판의 판두께와 이에 부착되는 휨보강재의 치수는 각각 해당 거더 및 늑판에 관한 규정 이외에 제238조 격벽판과 제239조 격벽휨보강재를 적용한다.

제89조(최소두께) 이중저의 모든 구조부재의 두께는 6밀리미터 이상이어야 한다.

제90조(중심선거더의 구조 및 배치) ① 중심선거더는 할 수 있는 한 선수미로 이를 연장해야 한다.

② 배의 중앙부 0.5L사이의 중심선거더는 연속되는 구조이어야 한다.

③ 연료유 또는 청수를 적재하는 곳의 중심선거더는 수밀구조이어야 한다.

④ 선체중심선에서 약 0.25B 이내의 위치에 다른 수밀의 거더를 설치하

는 경우 선수미의 좁은 탱크 내의 경우 그 밖에 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우에는 제3항을 적절히 고려할 수 있다.

제91조(중심선거더의 경감구멍) ① 배의 중앙부 0.75L 이외의 곳의 경우에는 늑골간격마다 중심선거더에 경감구멍을 설치할 수 있다.

② 배의 중앙부 0.75L사이에는 늑골간격 하나 건너마다 중심선거더에 경감구멍을 설치할 수 있다. 다만, 경감구멍의 깊이는 중심선거더의 높이의 3분의 1을 초과하여서는 안 된다.

제92조(중심선거더의 높이) 중심선거더의 높이 (d_o)는 해양수산부장관이 인정하는 경우를 제외하고 $\frac{B}{20}$ 이상이어야 한다. 다만, 760밀리미터 미만이어서는 안 되며, 2000밀리미터를 초과할 필요는 없다.

제93조(중심선거더의 두께) 중심선거더의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.05L + 5 \text{ (밀리미터)}$$

제94조(중심선거더의 브래킷) ① 종식구조의 중심선거더에는 늑판사이에 약 1.75미터를 초과하지 않는 간격으로 이에 인접하는 선저종늑골에 도달하는 브래킷을 설치하고 거더, 외판 및 선저종늑골에 이를 고착시켜야 한다. 다만, 브래킷의 간격이 1.25미터를 초과하는 경우 중심선 거더에는 휨보강재를 설치하여 보강해야 한다.

② 제1항에 따른 브래킷의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 그 곳의 늑판의 두께를 초과하지 않을 수 있다.

$$t = 0.6\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

③ 제1항에 따른 휨보강재는 두께가 부착되는 판의 두께와 같고 깊이가 $0.08d_o$ 이상인 평강 또는 이와 같은 수준 이상의 것이어야 한다. 여기서 d_o 는 중심선거더의 높이를 말한다.

제95조(측거더의 배치) ① 배의 중앙부 0.5L사이에는 중심선거더와 마진판과의 사이에 4.6미터를 초과하지 않는 간격으로 측거더를 설치하고 할

수 있는 한 이를 선수미쪽으로 연장해야 한다.

② 제119조에 따른 선수선저 보강부 및 그 전후부에 있어서의 측거더 및 반거더의 배치는 제120조의 선수격벽과 선수선저 보강부 사이의 구조 규정에 따른다.

③ 주기 및 추력지지대의 하부는 측거더 또는 반거더를 증설하여 이를 적절히 보강해야 한다.

제96조(측거더의 두께) 측거더의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 주기실의 경우에는 그 두께를 1.5밀리미터 증가시켜야 한다.

$$t = 0.65\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

제97조(반거더의 두께) 반거더의 두께는 제96조의 측거더의 두께 규정에 따른 것 이상이어야 한다.

제98조(수직휨보강재 등의 배치) ① 횡식구조인 경우에는 각 조립능판의 위치마다, 종식구조인 경우에는 적절한 간격으로 수직휨보강재를 설치하고 반거더에는 각 조립능판의 위치에 스트러트를 설치해야 한다. 이 경우 스트러트의 단면적은 제106조제2항을 준용하여 정한 것 이상이어야 한다.

② 제1항에 따른 수직휨보강재는 두께가 부착되는 판의 두께와 같고 깊이가 $0.08d_o$ 이상인 평강 또는 이와 같은 수준 이상의 것이어야 한다. 여기서 d_o 는 측거더의 높이를 말한다.

제99조(측거더의 경감구멍) 횡격벽의 위치부터 어창 및 화물창의 길이의 10퍼센트 이내의 측거더에 설치하는 경감구멍의 지름은 그 곳에 있어서의 측거더의 깊이의 약 3분의 1 이하이어야 한다. 다만, 배의 중앙부 0.75L사이보다 전후에서 적절한 보강을 하는 경우와 어창 및 화물창의 길이가 특히 작은 경우에는 적절히 고려할 수 있다.

제100조(실체능판의 배치) ① 이중저에는 약 3.5미터를 초과하지 않는 간

격으로 실체능판을 설치해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 장소에는 실체능판을 설치해야 한다.

1. 주기실의 매 능골의 위치. 다만, 종식구조의 경우에는 주기관 하부를 제외한 장소의 경우에는 능골 1개 건너마다 설치할 수 있다.
2. 추력베어링지지대 및 보일러지지대의 하부
3. 횡격벽의 하부
4. 선수격벽부터 제119조에 따른 선수선저 보강부의 후단까지는 제120조의 선수격벽과 선수선저보강부 사이의 구조에서 규정하는 곳

③ 수밀능판은 이중저의 구획이 할 수 있는 한 어선의 구획과 일치하도록 이를 배치해야 한다.

제101조(실체능판의 두께) 실체능판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 주기관실의 경우에는 두께를 1.5밀리미터 증가해야 한다.

횡식구조인 경우: $t = 0.6\sqrt{L} + 1.5$ (밀리미터)

종식구조인 경우: $t = 0.7\sqrt{L} + 1.5$ (밀리미터)

제102조(실체능판의 휨보강재) ① 실체능판에는 수직휨보강재를 횡식구조의 경우에는 적절한 간격으로, 종식구조의 경우에는 각 종능골의 위치마다 설치해야 한다.

② 제1항에 따른 수직휨보강재는 두께가 그 곳의 실체능판의 두께와 같고 깊이가 $0.08d_0$ 이상의 평강 또는 이와 같은 수준 이상의 것이어야 한다. 여기서 d_0 는 해당 수직휨보강재가 부착되는 곳의 능판의 깊이를 말한다.

제103조(실체능판의 경감구멍) 어창 및 화물창의 길이의 중앙부 2분의 1 이내에 있는 실체능판의 선측부터 약 $0.1B$ 이내에 설치하는 경감구멍의 크기는 그 곳의 실체능판의 깊이의 5분의 1 이하이어야 한다. 다만, 적

절한 보강을 하는 어선의 전후부 및 화물창 길이가 특히 작은 장소의 경우에는 적절히 고려할 수 있다.

제104조(중늑골의 간격) 중늑골의 간격(S)은 다음 계산식에 따른 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 550 \quad (\text{밀리미터})$$

제105조(중늑골의 단면계수) ① 선저중늑골의 단면계수 (Z_b)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 안 된다.

$$Z_b = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

ℓ 은 늑판사이의 거리(미터)

S는 중늑골의 간격(미터)

h는 해당 늑골에서부터 용골윗면상 $d + 0.026L$ 인 점까지의 수직거리(미터)

C는 계수로서 다음 표에 따른 값

구 분		C
늑판사이의 중간에 제106조에 따른 스트러트가 없을 때		8.6
늑판사이의 중간에 제106조에 따른 스트러트가 있을 때	디프탱크의 하부	6.2
	기 타	4.1

② 내저중늑골의 단면계수 (Z_i)는 제1항에 따른 계수 C를 그 곳에 있어서의 선저중늑골의 C의 값의 85퍼센트로 하여 정한 것 이상이어야 한다. 다만, 디프탱크의 하부로서 스트러트가 설치되지 않는 곳의 경우에는 이것을 디프탱크의 횡보강재로 보아 제240조의 보강거더 규정을 준용한다.

제106조(중늑골스트러트의 배치 등) ① 스트러트는 평강 및 구평강 이외의 형강으로 하고 이를 선저 및 내저중늑골의 웨브와 충분히 겹치도록 해

야 한다.

② 스트러트의 단면적(A)은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$A = 2.2S \cdot b \cdot h \text{ (제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 늑골 간격(미터)

b는 스트러트로 지지되는 부분의 너비(미터) (그림 5참조)

h는 제105조제1항의 선저중늑골의 단면계수 규정에 따른 h와 같다.

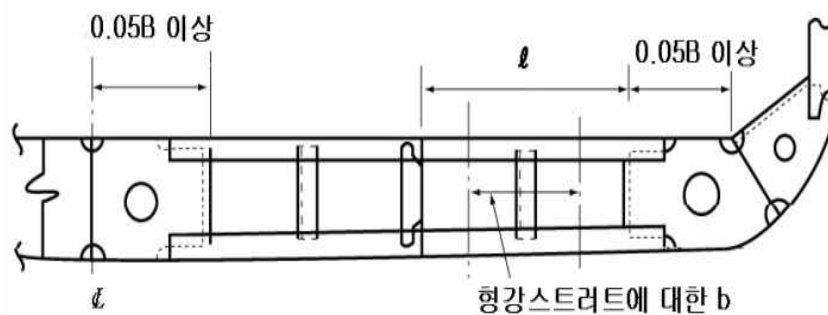


그림 5 조립늑판

제107조(중식구조 내저판의 두께) 내저판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 주기실 및 내장판을 깔지 않는 창구 바로 아래의 내저판에 대해서는 그 두께를 2밀리미터 증가시켜야 한다.<개정 2019. 1. 17>

$$t = 3.8S\sqrt{d} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 중식구조의 경우에는 내저 중늑골의 간격, 횡식구조의 경우에는 늑판의 간격(미터)

제108조(내저판의 두께보강) 그레브(Grab) 또는 그 밖의 기계적 장치로 하역을 하는 배의 내저판의 두께는 제107조에 따른 것에 2밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 내장판을 시공하는 경우에는 그렇지 않는다.

제109조(마진판의 배치) 마진판은 만곡부까지의 선저를 보호할 수 있도록 적절한 높이로 해야 하며 선수단에서 0.2L이 되는 곳과의 사이의 경우에는 마진판을 할 수 있는 한 수평으로 선측까지 연장하는 것을 표준으로 한다.

제110조(마진판의 두께) 마진판의 두께는 제107조에 따른 내저판의 두께에 1.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.<개정 2019. 1. 17>

제111조(마진판의 너비) 마진판은 적절한 너비를 가지도록 하고 외측브래킷의 내단부터 충분히 내측으로 이를 연장시켜야 한다.

제112조(브래킷의 설치) ① 종식구조의 마진판에는 각 어창 및 화물창의 횡능골의 위치마다 이에 인접하는 선저 및 내저종능골에 도달하는 브래킷을 설치하고 마진판, 외판 및 종능골에 이를 고착시켜야 한다.

② 제1항에 따른 브래킷의 두께는 제94조제2항에 따른 것 이상이어야 한다.

제113조(능골브래킷의 두께 등) ① 어창 및 화물창의 능골과 마진판을 고착하는 능골브래킷의 두께는 제92조제2항에 따른 브래킷의 두께에 1.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

② 능골브래킷의 자유변은 이를 적절히 보강해야 한다.

③ 어선의 모양에 따라 특히 긴 능골브래킷이 필요하면 브래킷의 윗면에 어선의 전후방향으로 형강을 부착하는 등 이와 같은 수준의 방법으로 보강해야 한다.

제114조(조립능판의 설치) 횡식구조의 경우 실체능판을 설치하지 않는 능골의 위치에는 이 관의 규정에 따른 조립능판을 설치해야 한다.

제115조(조립능판 정·부능재의 치수) ① 정능재의 단면계수 (Z_b)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 안 된다.

$$Z_b = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

ℓ 은 중심선거더에 붙는 브래킷과 마진판에 붙는 브래킷과의 거리(미터) 다만, 측거더가 있으면 측거더의 휨보강재와 브래킷과의 거리(미터)중 가장 큰 것(그림 5 참조)

S는 늑골 간격(미터)

h는 $d + 0.026L$ (미터)

C는 계수로서 다음 표에 따른 값

구 분		C
제116조에 따른 스트러트가 없을 때		6.0
제116조에 따른 스트러트가 있을 때	디프탱크의 하부	4.4
	기 타	2.9

② 부늑재의 단면계수는 제1항에 따른 계수 C를 그 위치에 있어서의 정늑재의 C의 값의 85퍼센트로 하여 정한 것 이상이어야 한다. 다만, 디프탱크의 하부로서 스트러트가 설치되지 않는 곳의 경우에는 이것을 디프탱크의 휨보강재로 보아 제240조의 보강거더 규정을 준용한다.

제116조(스트러트) ① 제113조에 따른 스트러트는 평강과 구평강(球平鋼) 이외의 형강으로 하고 이를 정늑재 및 부늑재와 충분히 겹치도록 해야 한다.

② 스트러트의 단면적에 대해서는 제104조를 준용한다.

제117조(조립늑판 정늑재·부늑재의 고착) ① 정늑재와 부늑재는 제94조제2항의 브래킷의 두께 규정 이상의 두께를 가지는 브래킷으로써 중심선거더 및 마진판에 이를 고착시켜야 한다.

② 제1항에 따른 브래킷은 그 너비가 B의 5퍼센트 이상이어야 하고 이를 정늑재 및 부늑재와 충분히 겹치도록 해야 하며 그 자유변은 적절히 보강되어야 한다.

제118조(선수선저부의 구조 적용) ① 제118조부터 121조까지의 규정은 평

형수상태에서의 선수흘수가 0.037L 미만인 어선에 대하여 적용한다.

② 제1항에도 불구하고 c_b 가 0.7 이하이고 계획속장비가 1.4 이상인 배의 선수선저 보강부의 보강에 대해서는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 범위까지 보강해야 한다.<개정 2018. 12. 28>

제119조(선수선저의 보강부) ① 선수선저의 보강부란 다음 표에 따른 위치보다 전방에서 용골윗면부터 $0.05d_f$ 인 점까지의 선저외판부분을 말한다. 여기서 d_f 는 평형수적재상태에서의 선수흘수를 말한다.<개정 2019. 1. 17>

$\frac{V}{\sqrt{L}} (=a)$	선수단부터의 위치
$a \leq 1.10$	0.150L
$1.10 < a \leq 1.25$	0.175L
$1.25 < a \leq 1.40$	0.200L
$1.40 < a \leq 1.50$	0.225L
$1.50 < a \leq 1.60$	0.250L
$1.60 < a \leq 1.70$	0.275L
$1.70 < a$	0.300L

② 제1항에도 불구하고 평형수 항행 시의 선수흘수가 대단히 작은 어선 및 c_b 의 값이 작은 어선의 선수선저보강부의 범위에 대해서는 해양수산부장관 적절하다고 인정하는 바에 따른다.<개정 2019. 1. 17>

제120조(선수격벽과 선수선저보강부사이의 구조) ① 선수격벽과 선수선저보강부의 후방 0.05L인 곳과의 사이에는 측거더 또는 반거더를 다음 표에 따라 배치해야 한다. 다만, 횡식구조의 경우에는 선수격벽과 선수선저보강부의 후방 0.025L인 곳과의 사이의 경우에는 측거더 사이에 반거더 또는 외판중첩보강재를 설치해야 한다.

선저 구조 \ 부재		측거더	반거더 또는 외판 중첩보 강재	실 체 능 판	
선저 구조	선측구 조				
횡식	횡식	2.5미터를 넘지 않는 간격으로 설치	측거더의 중 간에 설치	창내 능골위치마다 설 치	
	종식			2.5미터를 넘지 않는 간격으로 설치	
종식	횡식		-		창내 능골 1개 건너 설 치
	종식				2.5미터를 넘지 않는 간격으로 설치

② 선수격벽과 선수선저 보강부의 후단과의 사이에는 제1항의 표에 따라 실체능판을 설치해야 한다.

③ 능판에는 반거더가 붙는 곳 또는 외판중첩보강재가 설치되는 곳의 능판에 휨보강재를 설치하여 보강해야 한다. 다만, 외판중첩보강재의 간격이 특히 작고 능판이 적절히 보강되어 있으면 능판에 설치되는 휨보강재를 외판 중첩보강재 1개 건너마다 설치할 수 있다.

④ 평형수상태에서 선수흘수가 0.025L을 초과하고 0.037L 미만인 어선으로서 선수선저보강부의 구조 및 배치가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따르기가 곤란한 어선에 대해서는 능판 및 측거더를 적절히 보강해야 한다.<개정 2019. 1. 17>

제121조(외판중첩보강재 등의 치수) 선수선저보강부의 외판중첩보강재 또는 선저중능골의 단면계수(Z)는 다음 각 호에 따른다.

1. 평형수상태에서의 선수흘수가 0.025L 이하인 어선의 선수선저보강부의 외판 중첩보강재 또는 선저중능골의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.<개정 2019. 1. 17>

$$Z = 0.53K \cdot C \cdot P \cdot a \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

ℓ 은 능판의 간격(미터)

a 는 0.774ℓ (미터). 다만, 외판 중첩보강재 또는 선저중능골의 간격이

0.774ℓ 이하인 경우에는 그 거리로 한다.

C는 계수로서 다음 계산식에 따른 값. 다만, C가 1.0 이상인 경우에는 1.0으로 한다.

$$C = \frac{L}{1.9L - 45d_F}$$

이 계산식에서

d_F 는 평형수상태에서의 선수흘수(미터)

P는 슬래밍에 따른 충격압력으로 다음 계산식에 따른 값

$$P = 2.48 \times \frac{L \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot C_4}{\beta} \quad (\text{킬로파스칼})$$

이 계산식에서

C_1 은 계수로서 계획속장비에 따라 다음 표에 따른 값. 다만,

C_1 을 정할 때에 계획속장비가 표의 중간에 있으면 보간법에 따른다.

$\frac{V}{\sqrt{L}}$	1.0이하	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5이상
C_1	0.12	0.18	0.23	0.26	0.28	0.29

C_2 는 계수로서 다음 표에 따른 값

$\frac{V}{\sqrt{L}}$	0.9미만	0.9이상 1.3미만	1.3이상
C_2	0.333	$0.667 \frac{V}{\sqrt{L}} - 0.267$	$1.5 \frac{V}{\sqrt{L}} - 1.35$

C_3 는 계수로서 다음 각 목에 따른 값

가. x가 x_1 이상인 경우: 1.0

나. x가 x_1 미만인 경우: $0.5 + \frac{0.5x}{x_1}$

이 계산식에서

x 는 선수단부터 고려하는 횡단면의 위치까지의 길이 방향의 거리(미터)

x_1 은 다음에 따른 값

1) C_b 가 0.7미만인 경우: $0.1L$ (미터)

2) C_b 가 0.7이상 0.8미만인 경우: $0.1 - 0.5(C_b - 0.7)L$
(미터)

3) C_b 가 0.8이상인 경우: $0.05L$ (미터)

C_4 는 다음 계산식에 따른 값. 다만, c_4 가 1.0 미만인 경우에는 1.0으로 한다.

$$C_4 = 1.9 - 0.9\left(\frac{d_F}{0.02L}\right)$$

β 는 다음 계산식에 따른 값. 다만, $\frac{C_2}{\beta}$ 가 11.43 이상인

경우에는 $\frac{C_2}{\beta}$ 의 값을 11.43으로 한다.

$$\beta = \frac{0.0025L}{b}$$

이 계산식에서

b 는 선수단부터 $0.2L$ 인 곳의 선체횡단면에서 선체

중심선부터 용골상면상 높이가 $0.0025L$ 인 점에서의 수평선과 외판과의 교점까지의 거리(미터)(그림 6 참조)

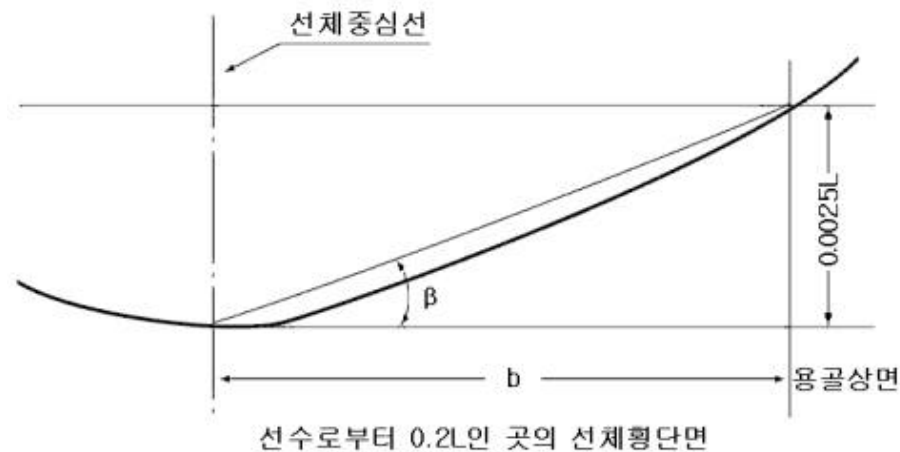


그림 6 b의 측정방법

2. 평형수상태에 있어서의 선수흘수가 $0.025L$ 을 초과하고 $0.037L$ 미만인 어선의 선수선저보강부의 외판중첩보강재 또는 선저중늑골의 단면계수는 제1호 및 제105조에 따른 선저중늑골의 단면계수 값을 보간법으로 정한 것으로 한다.<개정 2019. 1. 17>

제5절 기관실 하부 등의 구조

제1관 일반사항

제122조(적용) 기관실의 구조는 특히 이 절의 규정에 따른 것 이외에는 해당 각 절의 규정에 맞는 것이어야 한다.

제123조(보강 등) ① 기관실에는 특설늑골, 특설갑판보 및 특설필러 등을 설치하거나 그 밖의 적절한 방법으로 보강해야 한다. <개정 2020. 12. 28>

② 기관실에는 기관실의 배수를 위해 「어선기관기준」 제64조에 따른 해수유회를 하는 선미관 베어링을 사용하는 경우 기관실 하부 늑골중 하나는 감속기의 선미축 커플링보다 선미방향에 설치되어 해수와 유분을 구분하는 코밍 역할을 해야 한다. 다만, 「선박에서의 오염방지에 관

한 규칙」 제15조에 따른 기름오염방지설비를 갖춘 경우는 제외한다.
<개정 2020. 12. 28>

제124조(구조) 기관 및 축계 등은 유효하게 지지되고 그 부근의 구조는 적절히 보강되어야 한다.

제125조(특수기관을 가지는 어선) 프로펠러가 2개 이상 있는 어선 또는 마력이 큰 기관을 가지는 어선의 경우에는 주기관의 높이와 너비 또는 길이와의 비율, 중량, 출력 및 종류에 따라 주기하부의 구조 및 고착을 특별히 견고하게 해야 한다.

제2관 주기하부의 구조

제126조(단저구조) ① 단저구조의 어선의 경우에는 늑판상 또는 브래킷과 휨보강재를 유효하게 붙인 견고한 거더상에 주기의 크기 및 출력에 따라 충분한 강도의 두꺼운 대판(Rider plate)를 붙이고 주기관을 거치해야 한다.

② 제1항에 따른 대판에 주기관을 취부하는 볼트의 주요열의 하부에는 대판에 도달하는 거더판을 설치하고 볼트는 그 상연에 부착하는 대판을 관통시켜야 한다.

③ 선체중심선에 주기관이 있는 어선에서 종거더를 설치하는 경우에는 그 거더의 간격이 특히 크지 않은 경우에 한정하여 그 부분의 중심선거더를 생략할 수 있다.

제127조(이중저구조) ① 이중저구조의 어선에서 주기관은 두꺼운 내저판에 직접 이를 거치해야 한다. 다만, 주기관의 중량을 유효하게 분포시키는 구조로 된 견고한 거더상에 설치한 두꺼운 대판상에 거치하는 경우에는 그렇지 않는다.

② 이중저내에는 주기관을 거치하기 위한 볼트의 주요열의 하부 그 밖의 적절한 위치에 측거더판을 증설하여 주기의 중량 분포 및 구조의 강

성을 확보해야 한다.

제3관 보일러실의 구조

제128조(보일러의 지지) ① 보일러는 깊은 안장모양의 늑판 또는 보일러의 중량을 유효하게 분포할 수 있는 구조로 된 종 또는 횡거더로 이를 지지해야 한다.

② 보일러를 횡방향의 안장모양의 늑판 또는 횡거더로 지지하는 경우에는 그 부분의 늑판의 두께를 적절히 증가시키고 특별히 보강해야 한다.

제129조(배치) ① 보일러는 그 주위 각 부에 접근하기 쉽고 적절한 통풍이 될 수 있도록 설치되어야 한다.

② 보일러는 내저판 등으로부터 457밀리미터 이상 떨어져야 한다. 다만, 그 간격을 457밀리미터 미만으로 하는 경우에는 인접한 부재들의 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

③ 어창의 격벽 및 갑판은 보일러 및 연도와 충분히 격리시키거나 그 사이에 맞는 방열장치를 시공해야 한다.

④ 보일러에 인접한 격벽의 어창측에는 적절한 간격으로 내장판을 깔아야 한다.

제4관 스러스트블록 등의 지지대 및 그 하부구조

제130조(지지대 및 그 하부구조) ① 스러스트블록은 그 전후방으로 충분히 연장시켜 추력을 인접구조에 유효하게 분포시킬 수 있는 견고한 지지대 상에 볼트로서 고착시켜야 한다.

② 스러스트블록의 하부에는 필요에 따라 거더를 증설해야 한다.

제131조(중간축 베어링대 및 보기대) 중간축 베어링대와 보기대는 지지하는 중량과 지지대의 높이에 따라 충분한 강도 및 강성을 가지는 것이어

야 한다.

제5관 기관실위벽

제132조(기관실구의 보호) 기관실구는 강제위벽으로 이를 둘러싸야 한다.

제133조(주위벽의 두께) ① 노출갑판상의 주위벽의 판두께는 제278조의 선루단 칸막이벽(이하 “선루단격벽”이라 한다)의 높이등에 따라 C의 값을 1.0으로 하여 정한 것 이상이어야 한다. <개정 2020. 12. 28>

② 노출된 주위벽의 정판의 두께(t)는 다음 표에 따른 것 이상이어야 한다.

구 분	판두께(밀리미터)
위치 I	$t = 6.3S + 1.5$
위치 II	$t = 6.0S + 1.5$

이 표의 계산식에서

S는 횡보강재의 간격(미터)

제134조(건현갑판하의 주위벽 등의 치수 등) 건현갑판하의 주위벽 및 둘러싸인 선루 또는 갑판 실내의 주위벽의 치수는 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 주위벽의 판두께는 횡보강재의 간격이 760밀리미터 이하인 경우에는 6.5밀리미터, 760밀리미터를 초과하는 경우에는 초과 100밀리미터에 대하여 0.5밀리미터의 비율로 그 두께를 증가시킨 것 이상일 것. 다만, 거주구역에 접하는 주위벽에 대해서는 2밀리미터를 감소시킬 수 있다.
2. 횡보강재의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상일 것

$$Z = 1.2 S \cdot \ell^3 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

ℓ 은 갑판사이의 높이(미터)

S는 횡보장재의 간격(미터)

제135조(기관실의 출입구) ① 기관실의 모든 출입구는 할 수 있는 한 이를 보호된 장소에 설치하고 이것의 안팎부터 신속하고 확실하게 정착될 수 있는 강제문을 설치해야 한다. 이 경우 건현갑판의 노출부에 있는 주위벽에 설치하는 출입구의 문은 제281조제1항 선루단격벽의 출입구문의 규정에 맞는 것이어야 한다.

② 기관실의 주위벽에 설치하는 출입구문턱의 갑판상면상의 높이는 제311조의 표에서 정하는 값 이상이어야 한다.

제136조(기관실구 위벽의 높이) 폭로상갑판 또는 선루갑판에 설치하는 기관실구의 위벽의 갑판상 높이는 다음 표에 따른 것이어야 한다.

구 분	위벽의 갑판상의 높이(밀리미터)	
총톤수 30톤 미만 어선	450	
총톤수 30톤 이상 어선	배의 길이 24미터 미만의 것	600
	배의 길이 24미터 이상의 것	900

제137조(기관실의 출입구 이외의 개구) ① 건현갑판 및 선루갑판의 노출부에 설치하는 보일러실의 통풍구, 연돌 및 기관실의 통풍통의 코밍의 갑판상의 높이는 합리적이고 할 수 있는 한 높게 해야 한다.

② 기관구역 또는 복원성 계산 시 부력(浮力)에 산입되었거나 하부로 들어가는 개구를 보호하는 비상발전기실에 공기를 연속적으로 공급하는데 필요한 통풍기는 제362조제2항에 따른 높이의 코밍을 가져야 한다.

③ 해양수산부장관은 배의 크기 및 배치로 인하여 제2항에 따른 요건에 적합하도록 할 수 없는 경우에는 기관구역 및 비상발전기실에 중단없이 충분한 공기를 공급할 수 있는 다른 적절한 설비를 갖추고, 이들 구역에 제358조에 따른 풍우밀폐쇄장치를 갖는 통풍기를 설치한 경우에 한정하여 해당 통풍통 코밍의 높이를 줄이도록 할 수 있다.

④ 건현갑판 및 선루갑판의 노출부에 설치하는 보일러실의 통풍구 및 이들 장소에 설치하는 기관실의 주위벽의 모든 개구에는 상설의 견고한 강제풍우밀덮개를 설치해야 한다.

⑤ 연돌주위의 환상부분(環狀部分) 및 제2항에 따른 개구를 포함하는 그 밖의 모든 개구에는 화재 시에 해당 장소의 밖에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

제138조(둘러싸여 있지 않은 선루 등의 치수 등) 둘러싸여 있지 않은 선루 또는 갑판 실내의 주위벽의 치수 및 주위벽에 설치하는 출입구의 구조는 선루 또는 갑판실의 구조 및 개구의 폐쇄방법의 규정에 따른 보호의 정도에 따라서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

제6절 늑골구조

제1관 일반사항

제139조(적용) 이 절의 규정은 격벽의 규정에 따른 선체의 횡강도가 이 장 제8절제1관의 수밀격벽 규정에 따른 것 이상의 효력을 가지는 어선에 적용한다. 이 경우 격벽에 따른 횡강력이 충분하지 않거나 화물창의 길이가 25미터를 초과하는 경우에는 늑골의 치수를 증가시키거나 특설늑골을 증설하는 등의 방법으로 선체의 횡강도를 적절히 증가시켜야 한다.

제140조(디프탱크부분의 늑골) 디프탱크를 구성하는 부분의 늑골은 이를 디프탱크의 격벽의 휨보강재로 보아 정한 강도를 가지는 것이어야 한다.

제141조(탱크정부의 늑골) 늑골은 탱크의 정부를 관통시켜서는 안 된다. 다만, 탱크의 정부를 유효한 수밀 또는 유밀 구조로 하는 경우에는 그렇지 않는다.

제142조(보일러실 및 보스부분의 늑골 등) ① 보일러실의 경우에는 늑골

및 선측스트링거의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

② 보스부분의 늑골의 구조와 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

제2관 늑골간격

제143조(횡늑골) ① 횡늑골의 간격(S)은 다음 계산식에 따른 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 450 \text{ (밀리미터)}$$

② 선수미창, 순양함형 선미 및 선수단부터 0.2 L인 곳과 선수격벽사이의 횡늑골의 간격은 610밀리미터와 제1항에 따른 표준간격 중 작은 것을 초과하여서는 안 된다.

③ 구조 또는 치수에 대하여 적절한 고려가 되어 있으면 제2항을 적절히 고려할 수 있다.

제144조(종늑골) 종늑골의 간격(S)은 다음 계산식에 따른 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 550 \text{ (밀리미터)}$$

제145조(표준간격을 초과하는 경우의 고려) 늑골간격이 제143조 및 제144조에 따른 횡늑골 및 종늑골의 표준간격보다 170밀리미터를 초과하는 경우에는 단저부재, 이중저부재 그 밖의 관련 부재의 치수 및 구조에 대하여 특별한 고려를 해야 한다.

제3관 어창 및 화물창내 횡늑골

제146조(적용) 어창 및 화물창내의 횡늑골이란 선수격벽과 선미격벽과의 사이의 기관실을 포함하는 최하층갑판하의 늑골을 말한다.

제147조(횡늑골의 치수) ① 어창 및 화물창의 횡늑골의 단면계수(Z)는 다

음 표에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 안 된다.

구 분	단면계수(세제곱센티미터)
선수단부터 0.15L인곳과 선미 격벽사이	$Z=2.6S \cdot h \cdot \ell^2$
선수단부터 0.15L인곳과 선수 격벽사이	$Z=3.4S \cdot h \cdot \ell^2$
종식구조의 갑판트랜스버스를 지지하는 곳	$Z=2.4n \left\{ 0.17 + \frac{1}{9.81} \cdot \frac{h_1}{h} \cdot \left(\frac{\ell_1}{\ell} \right)^2 - 0.1 \frac{\ell}{h} \right\}$

이 표의 계산식에서

S는 늑골간격(미터)

ℓ 은 선측에서 내저판 또는 단저늑판의 상면부터 늑골정부의 갑판보 상면까지의 수직거리(미터)

h는 해당늑골의 하단부터 용골상면상 $d+0.044L-0.54$ 인 점까지의 수직 거리(미터)

n은 갑판트랜스버스의 간격과 늑골간격과의 비율

h_1 은 늑골정부의 갑판트랜스버스에 대한 제177조에서 규정하는 갑판 하 중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

ℓ_1 은 갑판트랜스버스의 전길이(미터)

② 중심선거더의 높이가 $\frac{B}{16}$ 보다 낮은 경우에는 늑골의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

제148조(고착) ① 어창 및 화물창내의 횡늑골과 만곡부브래킷 또는 이중저 늑골브래킷은 늑골깊이의 1.5배 이상 겹치도록 하고 견고하게 이를 고착 시켜야 한다.

② 횡늑골의 상단은 브래킷에 따른 갑판 및 갑판보에 유효하게 고착시켜야 하며, 늑골정부의 갑판이 종식구조인 경우에는 보브래킷은 늑골에

가장 가까운 종갑판보까지 이를 연장하여 고착시켜야 한다.

제4관 선측종늑골

제149조(선측종늑골) ① 배의 중앙부에서 건현갑판하의 선측종늑골의 단면 계수(Z)는 다음 2개의 계산식 중 큰 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱 센티 미터 미만이어서는 안 된다.

$$Z_1 = 8.6 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

$$Z_2 = 2.9 \sqrt{L} \cdot S \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 종늑골의 간격(미터).

ℓ 은 단부고착부의 길이를 포함한 특설늑골의 간격 또는 횡격벽과 특설늑골과의 사이의 거리(미터)

h는 해당 늑골에서부터 용골상면상 $d+0.044L-0.54$ 인 점까지의 수직거리(미터)

② 배의 중앙부의 전후의 경우에는 종늑골의 단면계수를 점차적으로 감소시켜 선수미단의 경우에는 제1항에 따른 것의 85퍼센트로 할 수 있다. 다만, 선수단부터 $0.15L$ 과 선수격벽과의 사이의 경우에는 제1항에 따른 것 이상이어야 한다.

③ 종늑골에 사용하는 평강은 그 깊이와 두께의 비율이 15를 초과하지 않는 것이어야 한다.

④ 배의 중앙부의 현측후판에 붙이는 종늑골은 그 세장비(細長比)가 할 수 있는 한 60을 초과하지 않는 것이어야 한다.

⑤ 선저만곡부의 종늑골의 단면계수는 선저종늑골의 단면계수보다 클 필요는 없다.

제150조(선측트랜스버스) ① 선측중늑골을 지지하는 선측트랜스버스는 4.8미터를 초과하지 않는 간격으로 실체늑판이 설치되어 있는 위치에 이를 배치해야 한다.

② 선측트랜스버스의 치수는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

깊이: $d = 100 \ell$ 과 중늑골의 관통부의 슬롯깊이의 2.5배 중 큰 것 (밀리미터)

단면계수: $Z = C_1 \cdot S \cdot h \cdot \ell^2$ (세제곱센티미터)

웹의 두께: $t = \frac{C_2 \cdot S \cdot h \cdot \ell}{d_o} + 1.5$ (밀리미터)

이 계산식에서

S 는 선측트랜스버스의 간격(미터)

ℓ 은 선측에서 내저판 또는 단저늑판의 윗면부터 선측트랜스버스의 정부의 갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 유효한 갑판트랜스버스가 있으면 그 하면(下面)까지 측정한 것으로 할 수 있다.

d_o 는 선측트랜스버스의 깊이로서 중늑골의 관통부의 슬롯깊이를 뺀 값(밀리미터)

h 는 ℓ 의 하단부터 용골상면상 $d + 0.044L - 0.54$ 인 점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 1.43ℓ 미만인 경우에는 1.43ℓ 로 한다.

C_1 및 C_2 는 계수로서 다음 표에 따른 값

구 분	선수단부터 0.15L후부	선수단부터 0.15L과 선수격벽 사이
C_1	4.7	6.0
C_2	45	58

③ 선측트랜스버스에는 약 3미터의 간격으로 트리핑브래킷을 설치하고 또한 중늑골의 관통부마다 웹에 휨보강재를 설치하여 보강해야 한다. 다만, 선측트랜스버스의 지지점사이의 중앙부의 경우에는 중늑골 1개 건

너마다 휨보강재를 배치할 수 있다.

제5관 갑판사이 늑골

제151조(일반) ① 갑판사이의 늑골의 치수는 어창 및 화물창내의 늑골의 강도, 격벽의 배치 및 그 횡강성 등에 따라 이를 정해야 한다.

② 갑판사이의 늑골은 이를 어창 및 화물창내의 늑골과 같이 고려하고 선저에서부터 선체상부에 이르기까지 늑골강도의 연속성이 유지되도록 해야 한다.

③ 이 관에 따른 갑판사이의 늑골의 치수는 어창 및 화물창내의 격벽의 상부에 유효한 갑판간격벽을 설치하거나 특설늑골을 적절한 간격으로 선루의 정부까지 연장하여 선체의 횡강도를 충분히 유지하는 구조를 표준으로 하여 정한 것이어야 한다.

제152조(치수) ① 갑판사이의 늑골의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot \ell \cdot L \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

C는 갑판사이의 종류에 따라 정하여지는 계수로서 다음 표에 따른 값

구	분	C
선루갑판	사이(아래 란의 것을 제외)	0.44
선미단에서부터 0.125L사이의 선루갑판	사이	0.57
선수단에서부터 0.125L사이의 선루갑판	사이 및 선미경사늑골	0.74
건현갑판과 제2갑판과의 사이의 늑골		0.74
제2갑판과 제3갑판과의 사이의 늑골		0.89
제3갑판과 제4갑판과의 사이의 늑골		0.97

S는 늑골 간격(미터)

ℓ 은 갑판사이의 높이(미터). 다만, 선루의 갑판늑골은 1.8미터 미만인 경우에는 1.8미터로 하고, 그 밖의 갑판사이의 늑골은 2.15미터 미만인 경우에는 2.15미터로 한다.

② 선수미단부터 0.125L사이의 건현갑판보다 하부의 갑판사이의 늑골의 치수는 제1항에 따른 것보다 적절히 이를 증가시켜야 한다.

③ 갑판이 종갑판보와 갑판트랜스버스로 지지되는 경우 갑판트랜스버스를 지지하는 갑판사이의 늑골의 단면계수는 제1항 및 제2항에 따른 것에 다음의 계수 C를 곱한 것 이상이어야 한다. 이 경우 갑판트랜스버스 사이에 있는 갑판사이의 늑골의 단면계수는 제1항과 제2항에 따른 값의 85퍼센트 이상으로 하고 상단을 브래킷으로 고착시켜야 한다.

$$C = 0.2n + 1$$

이 계산식에서

n은 갑판트랜스버스사이의 갑판사이의 늑골의 수

제153조(특별고려) ① 선수미부의 갑판사이의 늑골은 갑판사이의 높이에만 의하지 않고 그 지점사이의 실제길이에 따라 그 강도 및 강성을 증가시켜야 한다.

② 건현이 특히 큰 어선의 갑판사이의 늑골의 치수는 이를 적절히 감소시킬 수 있다.

제154조(선루늑골) ① 선루늑골은 그 아래 늑골의 위치마다 이를 설치해야 한다.

② 선교루 및 중앙부 0.5L사이에 있는 부분선루의 단부의 4늑골간격사이에 있는 선루늑골의 단면계수는 제152조의 갑판사이 늑골치수 규정에 따른 C를 0.74로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

③ 이 장 제8절제1관의 수밀격벽 규정에 따라 설치하는 격벽의 상부 및 선루의 구조에 충분한 횡강성을 주기 위해 필요하다고 인정되는 곳에는 특설늑골 또는 부분격벽을 설치해야 한다.

제6관 선수미창내의 늑골

제155조(선수창내의 횡늑골) 선수격벽의 전부의 견현갑판하의 횡늑골의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 안 된다.

$$Z = 8S \cdot h \cdot \ell^2 (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S는 늑골의 간격(미터)

ℓ 은 늑골의 지지점 사이의 거리(미터). 다만, 2미터 미만인 경우에는 2미터로 한다.

h는 ℓ 의 중앙부터 용골상면상 0.12L인 점까지의 수직거리(미터)

제156조(선수창내의 종늑골) 선수격벽의 전부의 견현갑판하의 종늑골의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 용골상면상 0.15D인 점과 0.05D인 점과의 사이의 경우에는 25퍼센트, 용골상면상 0.05D인 점보다 아래쪽의 경우에는 50퍼센트를 같은 계산식에 따른 값보다 증가시켜야 한다.

$$Z = 8S \cdot h \cdot \ell^2 (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

h는 늑골에서부터 용골상면상 0.12L인 점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 0.06L 미만인 경우에는 0.06L로 한다.

제157조(선미창내의 횡늑골) 선미격벽보다 후부의 견현갑판하의 횡늑골의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 안 된다.

$$Z = 8S \cdot h \cdot \ell^2 (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S는 늑골의 간격(미터)

ℓ 은 제147조제1항의 횡능골의 치수에 따른 ℓ 과 같다. 다만, 2미터 미만인 경우에는 2미터로 한다.

h 는 ℓ 의 중앙부터 용골상면상 $d+0.044L-0.54$ 인 점까지의 수직거리(미터)

제7절 갑판구조

제1관 일반사항

제158조(갑판의 수밀 등) 갑판에는 갑판구 등을 제외하고 선측에서 선측까지 강갑판을 깔아야 하며 노출갑판은 수밀구조로 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하는 경우에는 스트링거판 및 타이판만으로 할 수 있다.

제158조의2(선미 장출갑판의 구조) ① 선미 장출갑판(船尾 長出甲板: 선박 뒤쪽 갑판으로부터 선체외부로 갑판을 길게 연장한 장소를 말한다. 이하 같다)은 최대 3미터를 초과하여서는 안 된다.

② 선미 장출갑판은 갑판하중 및 파도 등의 외력에 견딜 수 있도록 브래킷 및 거더 등으로 적절히 보강되어야 한다.<신설 2010. 12. 31>

제159조(갑판계단부의 연속성) 강력갑판 또는 유효갑판(강력갑판하의 갑판으로 선체종강력의 구성부재가 되는 갑판을 말한다. 이하 같다)에 계단이 있으면 양쪽 갑판을 완만한 경사로 연결해야 하며, 갑판을 구성하는 부재들은 상호간에 적절히 연장하여 막판, 거더, 브래킷 등으로 유효하게 결합시켜 강도의 연속성을 유지하도록 특별히 주의해야 한다.

제160조(갑판구의 보강) 강력갑판 또는 유효갑판에 설치하는 창구 등의 갑판구는 귀통이에 충분한 등금새를 주고 필요에 따라 적절히 이를 보강해야 한다.

제161조(등근거널) 등근거널의 곡률반지름은 판두께에 대하여 충분한 것으로 해야 한다.

제2관 강력갑판

제162조(유효단면적 정의) 강력갑판의 유효단면적이란 중앙부 0.5L사이 이상을 종통하거나 종통한다고 인정되는 강갑판, 종갑판보, 종거더 등의 선체중심선의 각 측에 있어서의 단면적을 말한다.

제163조(강력갑판의 유효단면적) ① 선체중앙부에 있어서의 강력갑판의 유효단면적은 제44조의 선체횡단면계수의 계산에 따라 산정되는 선체횡단면계수를 만족시키는 것 이상이 되도록 정해야 한다.

② 선체중앙부의 전후의 경우에는 점차 그 단면적을 감소시키되, 선수미양단부터 각각 0.15L의 곳의 경우에는 배의 중앙부에 주기관을 가지는 어선에 대해서는 제1항에 따른 유효단면적의 40퍼센트, 선미부에 주기관을 가지는 어선에 대해서는 50퍼센트 미만으로 하여서는 안 된다.

③ 선수미 양단부터 각각 0.15L의 곳에서 선체횡단면의 단면계수를 산정하여 유효단면적을 정하는 경우에는 제2항을 적용하지 않을 수 있다.

제164조(선수미양단에서 0.15L사이) 선수미양단부터 각각 0.15L을 초과하는 전후의 경우에는 유효단면적 및 판두께를 점차 감소시킬 수 있다.

제165조(긴 선미루내 강력갑판의 유효단면적) 긴 선미루내의 강력갑판의 유효단면적은 제163조의 강력갑판의 유효단면적 규정에 불구하고 적절히 고려할 수 있다.

제166조(선루밖 강력갑판의 유효단면적) 선루갑판을 강력갑판으로 하는 경우에는 선루밖의 강력갑판은 유효단면적을 감소시키지 않고 적어도 0.05L의 길이에 걸쳐 선루안으로 연장하고 그보다 안쪽의 경우에는 점차 두께를 감소시킬 수 있다.

제167조(강갑판의 두께) ① 강력갑판의 강갑판의 두께(t)는 다음 표의 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 선루, 갑판실 등으로 둘러싸인 곳의 경우에는 1밀리미터를 감소시킬 수 있다.

구 분			두께(밀리미터)
강력갑판	중앙부 갑판구 측선밖	종식구조	$t = 1.47S\sqrt{h} + 1.5$
		횡식구조	$t = 1.63S\sqrt{h} + 1.5$
	중앙부 이외의 갑판구 측선밖	$t = 1.25S\sqrt{h} + 1.5$	
강력갑판 이외의 갑판			

이 표의 계산식에서

S는 종갑판보 또는 횡갑판보의 간격(미터)

h는 제177조에 따른 갑판하중의 값(킬로뉴턴/제곱미터)

② 강력갑판을 횡식구조로 하거나 갑판구의 측선내의 갑판을 종식구조로 하는 경우에는 갑판의 좌굴을 방지할 수 있도록 적절히 조치해야 한다.

제168조(탱크의 정부를 구성하는 갑판의 두께) 탱크의 정부를 구성하는 강갑판의 두께는 제242조의 정부 및 저부의 구조부재에 따른 두께 이상이어야 한다. 이 경우 갑판보의 간격을 횡보강재의 간격으로 본다.

제169조(리세스를 구성하는 갑판) 리세스를 구성하는 강갑판의 두께는 제227조의 격벽리세스의 구조에 따른 두께 이상이어야 한다. 이 경우 갑판보의 간격을 횡보강재의 간격으로 본다.

제170조(보일러 및 냉장창하부의 갑판) ① 보일러 아래의 유효갑판의 두께는 규정에 따른 두께에 3밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

② 냉장창 아래의 강갑판의 두께는 규정에 따른 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 강갑판이 충분한 방식조치가 되어 있으면 두께를 증가시키지 않을 수 있다.

제3관 외팔보의 구조 등

제171조(외팔보의 구조 및 치수) 외팔보의 구조 및 치수는 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 브래킷의 내단에 있어서의 깊이는 외팔보의 선단부터 브래킷내단까지의 수평거리의 5분의 1 이상일 것
2. 브래킷의 내단 이외의 곳에 있어서의 외팔보의 깊이는 브래킷의 내단부터 선단에 이르기까지 점차 감소시켜 외팔보의 선단에 있어서의 깊이는 브래킷의 내단에 있어서의 깊이의 2분의 1까지 이를 감소시킬 수 있다.
3. 브래킷의 내단에 있어서의 외팔보의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상일 것

$$Z = 7.1S \cdot \ell_o \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 외팔보의 간격(미터)

ℓ_o 는 외팔보의 선단부터 브래킷의 내단까지의 수평거리(미터) (그림 7 참조)

b_1 은 외팔보의 선단부터 횡갑판보 또는 갑판트랜스버스의 선측브래킷의 내단까지의 수평거리(미터). 다만, 갑판을 종갑판보로 보강하고 외팔보 사이에 갑판트랜스버스를 설치하지 않을 때에는 b_1 을 ℓ_o 로 한다.(그림 7 참조)

b_2 는 외팔보로 지지되는 갑판창구의 반너비(미터)(그림 7 참조)

h_1 은 외팔보로 지지되는 갑판에 대하여 제177조의 갑판하중의 값에 따른 갑판트랜스버스에 대한 갑판하중(킬로뉴턴/제곱미터)

h_2 는 외팔보로 지지되는 갑판의 창구덮개상의 갑판하중으로서 외팔

보로 지지되는 갑판의 종류에 따라 다음 각 목에 따른 값(킬로뉴튼/제곱미터)

가. 노출갑판의 경우에는 제177조제2항의 갑판하중의 값 규정에 따른 갑판트랜스버스에 대한 갑판하중 또는 창구덮개상의 단위면적당 계획최대화물적재중량 중 큰 것(킬로뉴튼/제곱미터). 이 경우 제177조제2항제1호의 갑판하중의 값 규정에 따른 y 는 만재흘수선부터 창구코밍의 상단까지의 수직거리로 할 수 있다. 다만, 어떠한 경우에도 h_2 는 위치 I에 있는 창구에 대하여는 17.5킬로뉴튼/제곱미터, 위치 II에 있는 창구에 대해서는 12.8킬로뉴튼/제곱미터 미만이어서는 안 된다.

나. 노출갑판 이외의 갑판으로서 보통의 화물 또는 창고저장품 등을 싣는 갑판의 경우에는 제177조제1항에 따른 갑판하중의 값

다. 가목과 나목에 따른 갑판 이외의 갑판의 경우에는 h_1 과 같은 값

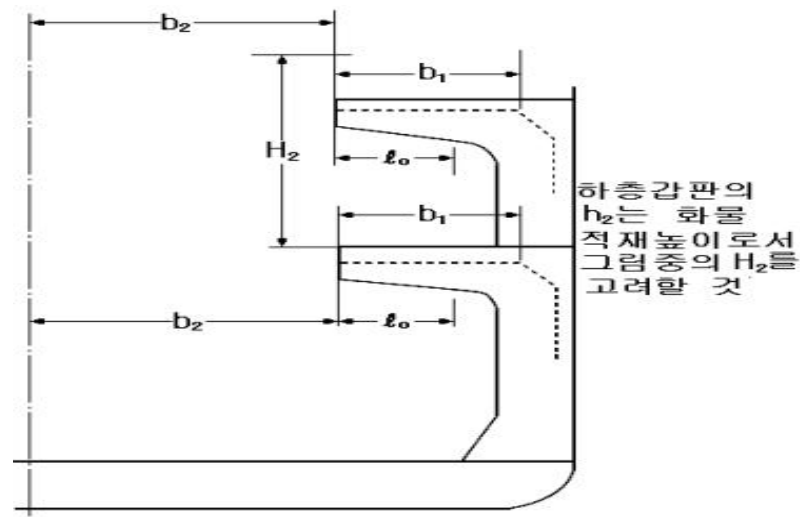


그림 7 l_o , b_1 및 b_2 등의 측정방법

4. 브래킷의 내단 이외의 곳에 있어서의 면재의 단면적은 브래킷의 내단부터 이를 점차 감소시켜 외팔보의 선단의 경우에는 브래킷의 내단에 있어서의 값의 60퍼센트로 할 수 있다.

5. 웨브의 두께는 외팔보의 어느 부분에 있어서도 다음 계산식에 따른 값 중 큰 것 이상일 것

$$t_1 = 9.5 \frac{S(\frac{1}{2}b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2)}{d_c} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.0075d_c + 0.46t_1 + 0.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 는 각각 제3호에 따른 S , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 와 같다. 다만, 갑판을 종갑판보로 보강하고 외팔보사이에 갑판트랜스버스를 설치하지 않을 때에는 t_1 의 계산식중에서 $\frac{b_1}{2}$ 을 외팔보의 선단부터 해당되는 곳까지의 수평거리로 한다.

d_c 는 해당되는 곳에서 외팔보의 깊이(밀리미터). 이 경우 t_1 의 계산에서 웨브에 종갑판보의 관통을 위한 슬롯이 있으면 그 깊이를 뺀 것으로 하며, 웨브에 수평휨보강재를 설치하여 웨브를 상하로 분할하는 경우에는 t_2 의 계산식에 있어서 d_c 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

6. 외팔보에는 약 3미터의 간격으로 트리핑브래킷을 설치해야 하고 면재의 너비가 웨브의 한쪽으로 180밀리미터를 초과하는 경우에는 면재를 지지하는 구조로 해야 하며, 종갑판보의 관통부마다 웨브에 휨보강재를 설치하여 보강해야 한다. 다만, 외팔보의 지지점사이의 중앙부근에 있어서는 휨보강재를 종갑판보 1개 건너마다 배치할 수 있다.

7. 브래킷내단 부근의 웨브는 특별히 보강되어야 한다.

제172조(특설늑골의 구조 및 치수) 외팔보를 지지하는 특설늑골의 구조 및 치수는 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 특설늑골의 깊이는 양단고착부를 포함하는 길이의 8분의 1 이상일 것.
2. 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것. 다만, 그 특설늑골 바로 위에 상층갑판을 지지하는 외팔보 및 특설늑골이 있으면 동 계산

식의 값을 60퍼센트로 감소시킬 수 있다.

$$Z = 7.1S \cdot \ell_1 \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 특설늪골의 간격(미터).

ℓ_1 은 지지되는 외팔보의 선단부터 특설늪골의 내단까지의 수평거리(미터)

b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 는 각각 제171조제3호에 따른 b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 와 같다. 다만, 갑판이 종갑판보로 보강되고, 외팔보 사이에 갑판트랜스버스를 설치하지 않을 때에는 b_1 을 ℓ_1 으로 한다.

3. 갑판사이의 특설늪골의 단면계수(Z)는 제2호 이외에 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$Z = 7.1C_1 \cdot S \cdot \ell_1 \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S, ℓ_1 , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 는 각각 제2호에 따른 S, ℓ_1 , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 와 같다.

C_1 은 계수로서 다음 계산식에 따른 값

$$C_1 = 0.5 \left(\frac{\frac{1}{2} b_1' \cdot h_1' + b_2' \cdot h_2'}{\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2} \right) + 0.15$$

이 계산식에서

b_1' , b_2' , h_1' 및 h_2' 는 각각 해당 특설늪골의 하부에 설치되는 외팔보에 대한 제2호에 따른 b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 와 같다.

4. 웨브의 두께(t)는 다음 2개의 계산식 중 큰 것 이상일 것

$$t_1 = 9.5 \frac{C_2 \cdot S(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2)}{d_w} \cdot \frac{\ell_1}{\ell} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.0075d_w + 0.46t_1 + 0.5 \quad \text{(밀리미터)}$$

이 계산식에서

S , ℓ_1 , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 는 각각 제2호에 따른 S , ℓ_1 , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 와 같다.

d_w 는 특설늪골의 깊이 중 가장 작은 것(밀리미터). 이 경우 t_1 을 정할 때에 웨브에 중늪골의 관통을 위한 슬롯이 있으면 그 깊이를 뺀 것으로 하며, 수직휨보강재를 설치하여 웨브의 깊이를 분할하는 경우에는 t_2 의 계산식에 있어서 d_w 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

ℓ 은 양단의 고착부를 포함한 특설늪골의 길이(미터)

C_2 는 계수로서 다음 표에 따른 값. 다만, 표 중 C_1 은 제3호에 따른 C_1 과 같다.

구 분		C_2
어창 및 화물창 특설늪골	상층갑판을 지지하는 외팔보 및 특설늪골이 바로위에 접속할 때	0.9
	상기이외	1.5
갑판사이 특설늪골		$C_1 + 0.6$

5. 외팔보를 지지하는 화물창내의 특설늪골이 선측중늪골을 지지하는 경우에는 제150조의 선측트랜스버스 규정 이외에 다음 각 목의 요건에도 맞는 것일 것

가. 특설늪골의 단면계수는 제2호에 따른 계산식에 다음의 계수(α)를 곱한 것 이상일 것

판 사이 외팔보의 구조가 접속하는 경우 :

$$a = 9.81 \left\{ \frac{0.05h \cdot \ell^2 + 0.09h_u \cdot \ell_u^2}{1.4 \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right) \ell_1} \right\} + 0.6$$

상기 이외의 경우: $a = 1.0$

이 계산식에서

ℓ 은 양단의 고착부를 포함한 어창 및 화물창의 특설늑골의 길이(미터)

ℓ_u 는 상부에 접속된 갑판사이 특설늑골의 고착부를 포함한 길이(미터)

h 는 ℓ 의 중앙부터 용골상면상 $d + 0.038L$ 인 점까지의 수직거리(미터)

h_u 는 ℓ_u 의 중앙부터 용골상면상 $d + 0.038L$ 인 점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 점이 ℓ_u 의 중앙보다 아래쪽에 있는 경우 h_u 는 0으로 한다.

b_1 , b_2 , h_1 , h_2 및 ℓ_1 은 각각 제2호에 따른 b_1 , b_2 , h_1 , h_2 및 ℓ_1 과 같다.

나. 웨브의 두께는 제4호에 따른 t_1 의 계산식에 다음의 계수(β)를 더한 것 이상일 것

$$\beta = 30 \frac{S \cdot h \cdot \ell}{d_w} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S 는 특설늑골의 간격(미터)

h 및 ℓ 은 각각 가목에 따른 h 및 ℓ 과 같다.

d_w 는 제4호에 따른 d_w 와 같다.

6. 특설늑골에는 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하고, 선측 중늑골이 관통하는 장소마다 웨브에 휨보강재를 설치하여 보강해야 한

다. 다만, 양단고착부 부근을 제외하고는 휨보강재를 종늑골 1개 건너마다 배치할 수 있다.

7. 특설늑골은 이를 그 하부의 특설늑골 또는 실체늑판과 강도의 연속성을 가지도록 견고하게 고착시켜야 한다.

제173조(외팔보와 특설늑골과의 고착) 외팔보와 이것을 지지하는 특설늑골과는 다음 각 호의 요건에 맞는 브래킷으로 견고하게 고착시켜야 한다.

1. 브래킷의 자유변의 곡률반지름은 브래킷의 끝단에 있어서의 외팔보의 깊이 이상일 것
2. 브래킷의 두께는 외팔보 또는 특설늑골의 웨브의 두께 중 큰 것 이상일 것
3. 브래킷에는 휨보강재를 설치하여 이를 적절히 보강할 것
4. 브래킷의 자유변에는 외팔보 또는 특설늑골의 면재의 단면적중 큰 쪽의 단면적을 가지는 면재를 설치하고 이를 외팔보 및 특설늑골의 면재와 연결해야 한다.

제4관 갑판보

제174조(노출갑판의 캠버) 배의 길이의 중앙에서 노출갑판의 캠버는 0.02B를 표준으로 한다.

제175조(갑판보의 단부고착) ① 종갑판보는 이를 연속구조로 하거나 그 단부에서 단면적을 유효하게 유지시키고, 굽힘 및 인장에 대하여 충분한 강도를 가지도록 브래킷으로써 고착시켜야 한다.

② 횡갑판보는 브래킷으로써 이를 늑골에 고착시켜야 한다.

③ 갑판사이 또는 선루내의 늑골이 없는 위치에 설치하는 횡갑판보는 보브래킷으로써 이를 외판에 고착시켜야 한다.

④ 단정갑판, 유보갑판 등의 횡갑판보의 단부는 러그고착으로 할 수 있다.

제176조(강도의 연속성) 갑판의 구조가 종식구조에서 횡식구조로 바뀌는 곳에 대해서는 강도의 연속성이 유지될 수 있도록 특히 주의해야 한다.

제177조(갑판하중의 값) ① 어획물 또는 창고저장품등을 적재하는 갑판에 대한 갑판하중의 값(h)은 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 해당되는 갑판부터 바로 위의 갑판까지의 선측에서 측정한 갑판간 높이(미터) 또는 갑판의 창구코밍의 상단까지의 높이(미터)를 화물의 적재높이로 하여 이것을 7배한 값(킬로뉴튼/제곱미터). 다만, 갑판의 단위면적당 계획최대화물의 적재중량(킬로뉴튼/제곱미터)이 정하여지는 경우에는 그 값으로 해야 하며, 이 경우 화물의 적재높이를 충분히 고려해야 한다.
2. 노출갑판에 어획물 그 밖의 화물을 적재하는 경우에는 갑판의 단위면적당 계획최대화물중량 또는 제2항에 따른 값 중 큰 것(킬로뉴튼/제곱미터)
3. 갑판보에 화물을 매어다는 경우 또는 갑판상에 갑판보기를 설치하는 경우에는 적절히 증가시킬 것

② 노출갑판에 대한 갑판하중의 값(h)은 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 건현갑판, 건현갑판상의 선루 및 갑판실의 갑판에 대한 갑판하중의 값(h)은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

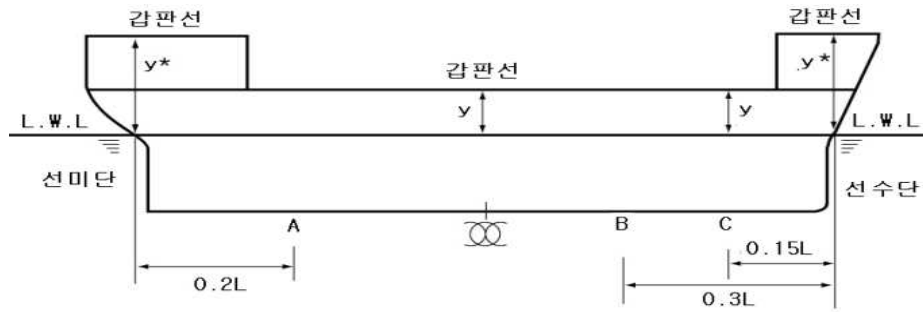
$$h = a(0.067b \cdot L - y) \text{ (킬로뉴튼/제곱미터)}$$

이 계산식에서

a 및 b는 갑판의 위치에 따라 다음 표에 따른 값. 다만, c_b 가 0.7 미만인 경우 b의 값은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

란	갑판의 위치	a				b
		갑판	보	필러	갑판하거더	
I	선수단부터 0.15L인 위치보다 전방	14.7	9.80	4.90	7.35	1.42
II	선수단부터 0.15L인 위치와 선수단부터 0.3L인 위치와의 사이	11.8	7.85	3.90	5.90	1.20
III	선수단부터 0.3L인 위치와 선미단부터 0.2L인 위치와의 사이	6.90	4.60	2.25	2.25①, 3.45②	1.00
IV	선미단부터 0.2L인 위치보다 후방	9.80	6.60	3.25	4.90	1.15
(비고): 1. ①은 배의 중앙부에서 강력갑판의 갑판구 측선밖에 설치하는 갑판하 종거더인 경우 2. ②는 ①이외의 갑판하거더인 경우						

y는 만재흘수선부터 노출갑판까지의 선측에서 측정한 수직거리로서 선수단부터 0.15L의 위치보다 전방에 위치한 갑판에 대해서는 선수단의 위치에서, 선수단부터 0.3L의 위치와 선수단부터 0.15L과의 사이의 갑판에 대해서는 선수단부터 0.15L의 위치에서, 선수단부터 0.3L의 위치와 선미단부터 0.2L과의 사이의 갑판에 대해서는 L의 중앙에서, 선미단부터 0.2L의 위치보다 후방의 갑판에 대해서는 선미단의 위치에서 측정한 값(미터)(그림 8 참조)



*선루가 없는 경우에는 y는 상갑판까지의 거리

A보다 후방 : 선미단에서 측정 B와 C 사이 : C에서 측정
A와 B 사이 : 선루에서 측정 C보다 전방 : 선수단에서 측정

그림 8 y의 측정위치

2. II란에 따른 h는 I란의 것을 초과할 필요는 없다.
3. 제1호와 제2호에도 불구하고 h는 다음 표에 따른 것 이상일 것. 다만, 갑판에 대한 h는 12.8 미만이어서는 안 된다.

란	갑판의 위치	h	C의 값		
			갑판보	필러, 거더, 갑판	갑판
I 및 II	선수단부터 0.3L인 위치보다 전방	$C\sqrt{L+50}$	2.85	1.37	4.20
III	선수단부터 0.3L인 위치와 선미단부터 0.2L인 위치와의 사이		1.37	1.18	2.05
IV	선미단부터 0.2L인 위치보다 후방	$C\sqrt{L}$	1.95	1.47	2.95
	건현갑판상 제2층의 선루갑판		1.28	0.69	1.95

4. 특히 큰 건현을 가지는 어선에 대한 h의 값은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.
- ③ 전적으로 거주설비나 항행업무에 사용되는 구역의 선루갑판 및 갑판실의 정판중 건현갑판상 2번째 층까지의 둘러싸인 장소에 대한 h는 12.8로 한다.

제178조(중갑판보의 간격) 중갑판보의 간격(S)은 다음 계산식에 따른 것을 표준으로 한다.

$$S = 2 L + 550 \text{ (밀리미터)}$$

제179조(중갑판보의 모양) ① 중갑판보는 적절한 간격으로 설치된 갑판트랜스버스로 지지되는 구조이어야 한다. 이 경우 강력갑판의 중앙중갑판보는 세장비가 60을 초과하지 않는 것이어야 하며, 좌굴강도가 충분하면 적절히 고려할 수 있다.

② 중갑판보를 평강으로 사용하는 경우에는 그 깊이와 두께의 비가 15를 초과하지 않아야 한다.

제180조(중갑판보의 단면계수) ① 배의 중앙부에서 강력갑판의 갑판구의 측선밖에 설치되는 중갑판보의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 1.14 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 중갑판보의 간격(미터)

h는 제177조에 따른 갑판하중의 값(킬로뉴턴/제곱미터)

ℓ 은 격벽과 갑판트랜스버스와의 사이 또는 갑판트랜스버스사이의 수평거리(미터)

② 배의 선수미양단 0.1L에 있어서의 강력갑판의 갑판구의 측선밖에 설치되는 중갑판보의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.43 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S, h 및 ℓ 은 각각 제1항에 따른 S, h 및 ℓ 과 같다.

③ 배의 중앙부전후에서 강력갑판의 갑판구의 측선밖에 설치되는 중갑판보의 단면계수(Z)는 제1항에 따른 것을 점차 감소시켜 선수미 양단 0.1L의 경우에는 제2항에 따른 것 이상이어야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 위치 이외의 위치에 설치하는 종갑판보의 단면계수는 제2항에 따른 것 이상이어야 한다.

제181조(종갑판보를 지지하는 갑판트랜스버스) 종갑판보를 지지하는 갑판트랜스버스는 1층갑판선의 경우에는 이중저의 실체능판의 위치에 이를 설치해야 하며, 2층 이상의 갑판을 가지는 어선에 있어서도 할 수 있는 한 실체능판의 위치에 설치해야 한다.

제182조(횡갑판보의 배치) 횡갑판보는 횡능골 간격마다 이를 설치해야 한다.

제183조(횡갑판보의 모양) 횡갑판보는 길이와 깊이의 비가 할 수 있는 한 강력갑판의 보의 경우에는 30 이하, 유효갑판 및 선루갑판의 보의 경우에는 40 이하의 것을 표준으로 한다.

제184조(횡갑판보의 단면계수) 횡갑판보의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.43S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S 는 횡갑판보의 간격(미터)

h 는 제177조에 따른 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

ℓ 은 보브래킷의 내단과 갑판하중거더와의 사이 또는 갑판하중거더 사이의 수평거리(미터)

제185조(격벽계단부등 보의 단면계수) 격벽계단부, 축로정부 및 축로단실 정부를 구성하는 갑판에 부착하는 보의 단면계수는 제227조의 격벽리셉트의 구조에 따른 것 이상이어야 한다.

제186조(디프탱크정부 보의 단면계수) 디프탱크의 정부를 구성하는 갑판에 설치하는 보의 단면계수는 이 절의 규정 이외에 그 갑판보의 상면을 h (제239조의 격벽휨보강재 규정의 h 와 같다)의 하단으로 하고 보를 휨보강재로 보아 제239조의 격벽휨보강재에도 맞는 것이어야 한다.

제187조(갑판보의 보강) 선루 또는 갑판실의 단부, 마스트, 양화기, 보기

등 그 밖에 특별히 무거운 중량을 지지하는 갑판보는 치수의 증가, 갑판 거더 또는 필러의 증설 등에 따라 적절히 이를 보강해야 한다.

제5관 갑판하거더

제188조(적용) 이 관의 규정은 종갑판보를 지지하는 갑판트랜스버스 및 횡 갑판보를 지지하는 갑판하중거더에 대하여 적용한다.

제189조(배치) 격벽리세스 및 탱크정부의 위치에는 할 수 있는 한 4.6미터를 초과하지 않는 간격으로 갑판하거더를 배치해야 한다.

제190조(구조) ① 갑판하거더는 면재를 가지는 구조이어야 한다.

② 거더의 면재의 너비가 거더판의 한쪽으로 180밀리미터를 초과하는 경우에는 약 3미터 간격으로 트리펑브래킷을 설치하여 면재를 지지하는 구조로 해야 한다.

③ 거더를 구성하는 면재의 두께는 웨브의 두께 이상, 면재의 너비(b)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.7\sqrt{d_o \cdot \ell} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

d_o 는 웨브의 깊이(밀리미터)

ℓ 은 거더의 지지점 사이의 거리(미터). 다만, 유효한 트리펑브래킷이 있으면 그것을 지지점으로 할 수 있다.

④ 거더의 깊이는 슬롯깊이의 2.5배 이상이어야 하며, 거더는 이를 격벽에서 격벽까지의 구간에서 모두 같은 수준으로 해야 한다.

⑤ 거더는 충분한 강성을 가지는 것이어야 하며, 갑판에 과대한 처짐이나 갑판보에 과대한 부가응력이 미치지 않도록 주의해야 한다.

제191조(단부의 고착) ① 갑판하거더의 단부의 고착에 대해서는 제35조의 내부부재의 단부고착 규정을 준용한다.

② 갑판하거더를 고착하는 격벽휨보강재 또는 보강거더는 해당 갑판하거더를 충분히 지지할 수 있는 것이어야 한다.

③ 갑판하중거더는 연속구조이거나 그 단부에서 유효하게 연속성이 유지될 수 있는 것이어야 한다.

제192조(갑판하중거더의 단면계수) ① 배의 중앙부에서 강력갑판의 갑판구의 측선밖에 설치하는 갑판하중거더의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 1.29 \ell (b \cdot h \cdot \ell + k \cdot W) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

ℓ 은 거더의 지지점사이의 거리(미터). 다만, 갑판하중거더를 유효한 브래킷으로 격벽에 고착시키는 경우에는 제37조의 ℓ 의 수정에 따라 수정할 수 있다.(그림 9 참조)

b 는 해당 거더부터 좌우의 거더 또는 늑골의 내면에 이르는 각 구간의 중심사이의 거리(미터)(그림 9 참조)

h 는 갑판에 따라 제177조에 따른 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

W 는 갑판사이의 필러가 지지하는 갑판하중으로써 제208조의 필러의 단면적에 따른 값(킬로뉴튼)

k 는 다음 계산식에 따른 값

갑판하중거더를 지지하는 필러 또는 격벽부터 갑판 사이의 필러에 이르는 수평거리(a)(미터)와 ℓ 의 비에 따라 다음 계산식에 따른 계수 (그림 9 참조)

$$k = 12 \frac{a}{\ell} \left(1 - \frac{a}{\ell}\right)^2$$

이 경우, 갑판사이의 필러가 1개인 경우에는 이와 가까운 쪽의 필러나 격벽부터 a 를 측정하여 k 를 정하고, 갑판 사이의 필러가 2개 이상인 경우에는 같은 필러나 격벽부터 a 를 측정하여 각 갑판사이의 필러에 대하여 정한 kW 의 합과 그 밖의 필러 또는 격벽에 대하여 같

은 수준으로 정한 kW의 합 중 큰 쪽의 값을 kW로 사용할 것

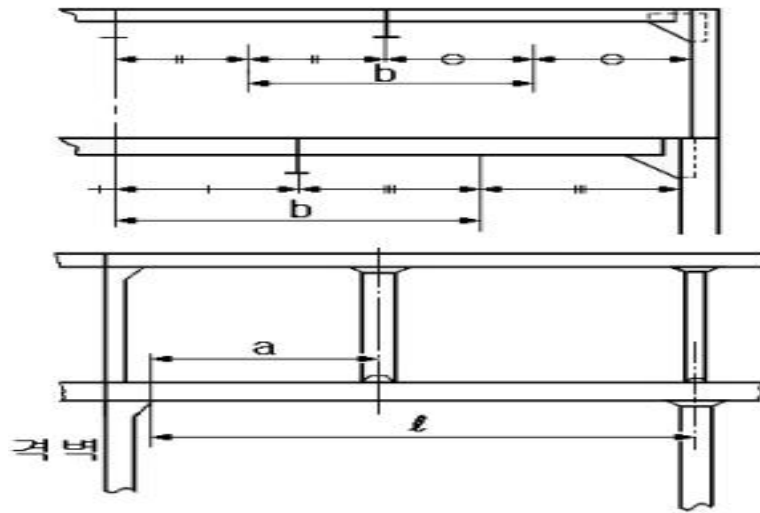


그림 9 b, ℓ 및 a 의 측정방법

② 강력갑판의 갑판구의 측선밖의 배의 중앙부의 전후에 설치하는 갑판하종거더의 단면계수(Z)에 대해서는 제1항에 따른 계산식의 계수를 점차 감소시킬 수 있다. 다만, 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.484 \ell (b \cdot h \cdot \ell + k \cdot W) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

b, h, ℓ , W 및 k는 각각 제1항에 따른 b, h, ℓ , W 및 k와 같다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 위치 이외의 위치에 설치하는 갑판하종거더의 단면계수는 제2항에 따른 것 이상이어야 한다.

제193조(갑판하 종거더의 단면2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 계산식에 따른 것을 표준으로 한다.

$$I = C \cdot Z \cdot \ell \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

C는 계수로서 강력갑판의 갑판구의 측선 밖의 배의 중앙부에 설치하는 갑판하종거더의 경우에는 1.6, 그 밖에 종거더의 경우에는 4.2로 한다.

Z, ℓ 은 각각 제192조제1항의 단면계수에 따른 Z, ℓ 과 같다.

제194조(갑판하 종거더의 웨브두께) ① 거더웨브의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 10S_1 + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S_1 은 거더의 휨보강재간격 또는 거더의 깊이 중 작은 것(미터)

② 거더의 단부 0.2ℓ 사이의 웨브의 두께(t)는 제1항의 규정 및 다음 계산식에 따른 것 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t = \frac{4.43b \cdot h \cdot \ell}{d_o} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

d_o 는 웨브의 깊이 (밀리미터)

b , h 및 ℓ 은 각각 제192조제1항의 단면계수 규정에 따른 b , h 및 ℓ 과 같다.

③ 디프탱크 내에 설치하는 거더웨브의 두께는 제1항과 제2항에 따른 계산식에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제195조(갑판트랜스버스의 단면계수) 갑판트랜스버스의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.484 \ell (b \cdot h \cdot \ell + k \cdot W) \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

ℓ 은 필러의 중심사이 또는 필러의 중심부터 보브래킷의 내단까지의 거리(미터)

b 는 해당 거더부터 전후의 거더 또는 격벽에 이르는 각 구간의 중심사이의 거리(미터)

h 는 갑판에 따라 제177조에 따른 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

W 및 k 는 각각 제192조의 단면계수에 따른 W 및 k 와 같다.

제196조(갑판트랜스버스의 단면2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 계산식에 따른 것을 표준으로 한다.

$$I = 4.2 Z \cdot \ell \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

Z 및 ℓ 은 각각 제195조의 단면계수 규정에 따른 Z 및 ℓ 과 같다.

제197조(갑판트랜스버스의 웨브두께) 거더웨브의 두께는 제194조의 웨브두께 규정을 준용한다.

제198조(탱크 내 갑판하거더의 단면계수) 탱크 내의 갑판하거더의 단면계수는 제192조, 제195조 및 제240조제1항에 맞는 것이어야 한다.

제199조(탱크 내 갑판하거더의 단면2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트에 대해서는 제240조제2항의 보강거더의 단면2차모멘트 규정을 준용한다.

제200조(탱크 내 갑판하거더의 웨브두께) 거더웨브의 두께는 제192조, 제195조 및 제240조제3항의 웨브두께 규정에 맞는 것이어야 한다.

제201조(갑판상의 창구코밍이 높은 곳) 노출갑판의 창구와 같이 코밍의 갑판상 높이가 높은 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 코밍의 수평휨보강재 이하의 부분 또는 수평휨보강재를 거더의 단면계수의 계산에 포함시킬 수 있다.

제202조(창구귀통이 부분의 강도의 연속) 창구의 귀통이부에는 창구측의 갑판하 종거더 또는 그 연장부의 면재 및 창구단 보의 창구의 안팎 양쪽 부분의 면재를 유효하게 결합하고 이를 강도의 연속성이 유지될 수 있는 구조로 해야 한다.

제203조(창구단 보의 치수) 창구단보에 대해서는 이 장 제7절제3관 및 제4관의 외팔보의 구조 등 및 갑판보 규정을 준용한다.

제6관 필러

제204조(갑판사이의 필러) 갑판사이의 필러는 할 수 있는 한 그 상하의 필러와 같은 수직선상에 이를 설치하거나 그 하중이 하부의 지지구조에

유효하게 전달될 수 있도록 해야 한다.

제205조(어창과 화물창내의 필러) 어창과 화물창내의 필러는 내용골이나 이중저 거더의 선상 또는 할 수 있는 한 이들의 가까이에 이를 설치하고 그 상하단의 고착부는 충분한 강도를 가지며 하중이 유효하게 분산될 수 있는 구조의 것이어야 한다.

제206조(필러단부의 고착) 필러의 상하 양단은 두꺼운 이중판 또는 필요에 따라 브래킷으로써 견고하게 이를 고착시켜야 한다. 이 경우 격벽리세스, 축로정부 또는 디프탱크 정부 등을 지지하는 필러로서 인장하중을 받는 것에 대해서는 그 하중에 견딜 수 있도록 견고하게 고착시켜야 한다.

제207조(필러가 부착되는 부재의 보강) 갑판, 축로 또는 늑골에 필러를 부착하는 경우에는 그 부분을 충분히 보강해야 한다.

제208조(필러의 단면적) ① 필러의 단면적(A)은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$A = \frac{0.223W}{2.72 - \frac{\ell}{k_o}} \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 계산식에서

ℓ 은 필러의 하단이 부착되는 내저판, 갑판 또는 그 밖에 구조물의 상면에서 그 필러에 따라 지지되는 갑판보 또는 갑판하거더의 하면(下面)까지의 거리(미터) (그림 10 참조)

k_o 는 필러의 최소회전반지름(센티미터)

W 는 필러가 지지하는 갑판하중으로서 다음 계산식에 따른 값(킬로뉴튼)

$$W = k \cdot w_o + S \cdot b \cdot h \quad (\text{킬로뉴튼})$$

이 계산식에서

S는 해당 필러부터 전후의 필러 또는 격벽휨보강재 또는 보강거더의 내면에 이르는 각 구간 사이의 중심 사이의 거리(미터) (그림 10 참조)

b는 해당 필러부터 좌우의 필러 또는 늑골의 내면에 이르는 각 구간 사이의 중심 사이의 거리(미터) (그림 10 참조)

h는 그 갑판에 따라 제177조에 따른 갑판하중의 값 (킬로뉴턴/제곱미터)

w_o 는 상부갑판 사이의 필러가 지지하는 갑판하중 (킬로뉴턴)

k는 다음 계산식에 따른 값 (그림 10 참조)

$$k = 2\left(\frac{a_i}{\ell_j}\right)^3 - 3\left(\frac{a_i}{\ell_j}\right)^2 + 1$$

이 계산식에서

a_i 는 해당 필러에서 갑판 사이 필러까지의 수평거리(미터)

ℓ_j 와 해당 필러에서 필러 또는 격벽까지의 거리(미터)

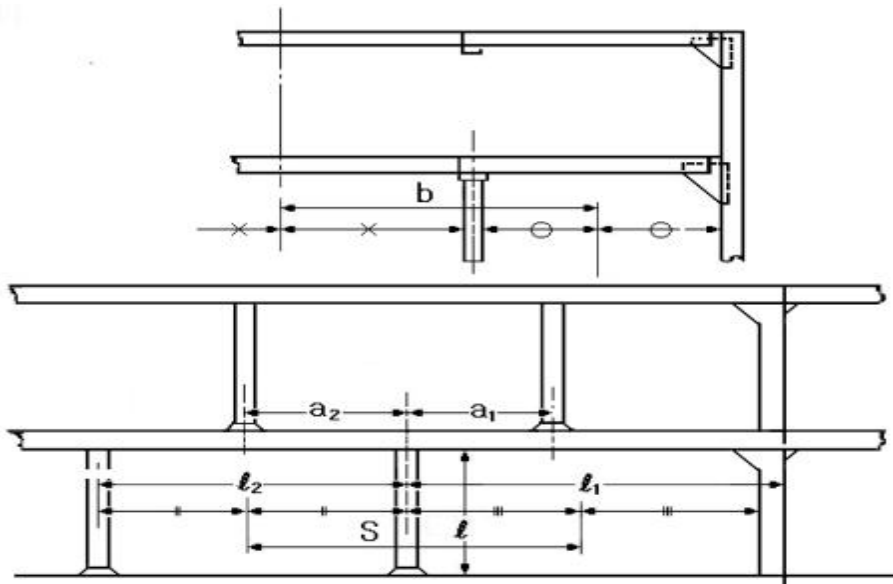


그림 10 S, b 및 ℓ 의 측정방법

② 상부갑판 사이의 필터가 2개 이상이 있으면 해당 필터에서 전방의 필터 또는 격벽과의 사이 및 해당 필터에서 후방의 필터 또는 격벽과의 사이에 있는 상부갑판 사이의 각 필터는 그 kw_o 를 산정하여 그 합을 제1항에 따른 kw_o 로 한다.

③ 해당 필터의 위치와 상부갑판의 필터의 위치가 좌우 서로 다른 경우에 대해서도 제1항과 제2항을 준용한다.

제209조(필터의 판두께) ① 원통형 필터의 판두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 거주구역에 설치하는 것에 대해서는 적절히 고려할 수 있다.

$$t = 0.022d_p + 3.6 \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

d_p 는 필터의 실제바깥지름(밀리미터)

② 조립필터의 웨브 및 플랜지의 두께는 국부좌굴에 대하여 충분한 것 이어야 한다.

제210조(원형필터의 바깥지름) 중실원형필터 및 원통형필터의 바깥지름은 50밀리미터 이상이어야 한다.

제211조(디프탱크 내에 설치하는 필터) ① 디프탱크 내에 필터를 설치하는 경우 원통형필터를 사용하여서는 안 된다.

② 필터의 단면적(A)은 제208조의 필터의 단면적에 따른 것 또는 다음 계산식에 따른 것 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.09 S \cdot b \cdot h \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S 및 b 는 제208조의 필터의 단면적에 따른 S 및 b 와 같다.

h 는 디프탱크정판에서 넘침관상단상 2미터까지의 거리에 0.7을 곱한 값(미터)

제212조(필러 대신에 설치하는 격벽) 갑판하거더를 지지하는 격벽은 필러에 대하여 규정하는 것과 같은 수준 이상의 지지력을 가지도록 이를 보강해야 한다.

제213조(필러 대신에 설치하는 위벽) 필러 대신에 설치하는 위벽은 갑판하중 및 측압을 충분히 지지할 수 있는 것이어야 한다.

제8절 수밀격벽 및 디프탱크 구조

제1관 수밀격벽

제214조(선수격벽의 설치) ① 모든 어선에는 구조상 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우를 제외하고, 건현용 길이 (L_f)의 전단부터 $0.05L_f$ 와 $0.13L_f$ 의 사이에 선수격벽을 설치해야 한다. 다만, 「어선복원성 및 만재흘수선기준」에 따른 최소형깊이의 85퍼센트의 위치에 해당하는 흘수선하에서 선체의 일부가 건현용 길이 (L_f)의 전단보다 전방으로 연장되어 있으면 상기 거리는 다음 각 호중 작은 쪽에 해당하는 위치부터 측정하는 것으로 한다.

1. 해당 연장부의 중심점

2. 건현용 길이 (L_f)의 전단부터 전방 $0.015L_f$ 가 되는 점

② 제1항에 따른 범위의 경우에는 격벽에 계단부 또는 리세스를 설치할 수 있다.

제215조(선미격벽의 설치) ① 선미에는 적절한 위치에 선미격벽을 설치해야 한다.

② 선미관은 선미격벽 또는 그 밖의 적절한 구조로 수밀구획 내에 설치되어야 한다.

제216조(기관실의 격벽설치) ① 기관실의 전후단에는 수밀격벽을 설치해야 한다.

② 선미에 기관실이 배치된 어선의 경우에는 제1항에 따른 격벽 중 기관실 후단격벽을 제215조에 따른 선미격벽으로 볼 수 있다.

제217조(수밀격벽설치) ① 배의 길이(L)가 67미터 이상인 어선에는 제214조부터 제216조까지의 규정에 따라 수밀격벽 이외에 적절한 간격으로 수밀격벽을 설치해야 하고, 제214조부터 제216조까지의 규정에 따라 수밀격벽을 포함한 수밀격벽은 최소 4개 이상이어야 한다.

② 격벽의 배치는 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 제1항에 따르지 않을 수 있다.

제218조(수밀격벽의 높이) 제214조부터 제217조까지의 규정에 따른 수밀격벽은 다음 각 호에 따른 것을 제외하고는 적어도 이를 건현갑판까지 도달하게 해야 한다.

1. 저선미루와 저선수루의 위치에 있는 수밀격벽의 높이는 저선미루갑판 또는 저선수루갑판까지 도달하는 것일 것
2. 건현갑판하의 장소로 통할 수 있도록 폐쇄되지 않는 개구를 내부에 가지는 선수루 또는 긴 선수루를 설치하는 경우 선수격벽은 선루갑판까지 이를 연장하고, 풍우밀의 것일 것. 다만, 그 연장부가 제214조의 선수격벽의 설치에 따른 범위에 있고 계단부를 형성하는 갑판부분이 풍우밀인 경우에는 연장부(로로여객선에 대해서는 해당 연장부에 부착된 램프를 포함한다) 아래쪽의 선수격벽 바로 위에 이를 설치하지 않을 수 있다.
3. 선미격벽은 건현갑판 아래쪽의 만재흘수선 위쪽에 있는 갑판까지 도달하는 것으로 할 수 있다. 다만, 해당 갑판은 격벽부터 선미까지 수밀구조의 것이어야 한다.

제219조(수밀격벽의 구조) ① 제214조부터 제218조까지의 규정에 따른 수밀격벽이 강력갑판까지 도달하지 않을 때에는 그 격벽의 바로 위 또는

그 근방에 강력갑판까지 도달하는 특설늑골 또는 부분격벽을 설치하여 선체의 횡강도 및 횡강성을 가지도록 해야 한다.

② 어창과 화물창내의 격벽간격이 30미터를 초과하는 경우에는 적절한 방법으로 선체의 횡강도 및 횡강성을 가지도록 해야 한다.

제220조(체인로커의 구조) ① 체인로커를 선수격벽의 후부에 설치하는 경우 또는 선수 디프탱크 내에 설치하는 경우에는 이를 수밀구조로 하고 펌프에 따른 유효한 배수장치를 설치해야 한다.

② 체인로커내에는 그 중심선에 칸막이를 설치해야 한다.

제221조(수밀격벽판의 두께) 격벽판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 3.2S\sqrt{h} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h는 선체중심선에서 각 격벽판의 아래 가장자리부터 격벽갑판까지의 거리(미터). 다만, 3.4미터 미만으로 하여서는 안 된다.

제222조(수밀격벽 판두께의 증가) ① 격벽의 최하부에 사용하는 판의 두께는 제221조에 따른 격벽판의 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

② 격벽의 최하부에 사용하는 판의 높이는 이중저구조의 경우에는 내저판의 윗면부터 610밀리미터 이상, 단저구조의 경우에는 용골의 윗면부터 915밀리미터 이상이어야 하고, 격벽의 한쪽만이 이중저구조인 경우에는 상기 2가지 경우 중에서 큰 것으로 해야 한다.

③ 빔지웰이 접하는 격벽판의 두께는 제221조에 따른 격벽판의 두께에 2.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

④ 선미판 또는 추진축이 관통하는 부분의 격벽판은 제221조의 격벽판의 두께 규정에도 불구하고 이를 이중판으로 하거나 그 두께를 증가시켜야 한다.

제223조(수밀격벽 휨보강재) 격벽휨보강재의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

ℓ 은 격벽휨보강재의 지지점사이의 전 길이(미터). 이 경우 그 끝의 경우에는 고착부의 길이를 포함하는 것으로 한다. 다만, 거더를 설치하는 경우에는 고착부의 끝부터 가장 가까운 거더까지의 거리 또는 거더사이의 거리로 한다.

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h는 선체중심선에서 수직휨보강재에 대해서는 ℓ 의 중앙으로부터, 수평휨보강재에 대해서는 상하 격벽휨보강재사이의 중앙부터 각각 격벽갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 6.0미터미만인 경우에는 그 거리의 0.8배에 1.2를 더한 것으로 한다.

C는 계수로서 격벽휨보강재의 끝부분의 고착조건에 따라 다음 표에 따른 값

	상 단 하 단	거더로 지지, 러그 고착 또는 견고한 고착	유연한 고착	스냅
	거더로 지지 또는 러그 고착	2.80	3.22	3.78
수 직 휨 보 강재	브래킷 고착	2.24	2.52	2.80
	면재스냅, 웨브고착	3.22	3.78	4.48
	스냅	3.78	4.48	5.60
	일 단 타 단	거더로 지지, 러그 고착 또는 브래킷 고착	스냅	
수 평 휨 보 강재	거더로 지지, 러그 고착 또는 브래킷 고착	2.80	3.78	
	스냅	3.78	5.60	

(비고) : 1. 러그 고착이라 함은 격벽휨보강재의 웨브 및 면재가 격벽판, 갑판 및

내저판등에 유효하게 고착되고 그 반대측이 유효한 지지재로 보강되어 있는 구조를 말한다.

2. 견고한 고착이라 함은 해당 격벽휨보강재와 같은 정도 이상의 인접 면내 격벽휨보강재와의 브래킷 고착이든가 또는 이와 같은 수준의 고착을 말한다.(그림 11(a) 참조)

3. 유연한 고착이라 함은 보등의 직교재와의 브래킷 고착등을 말한다. (그림 11(b) 참조)

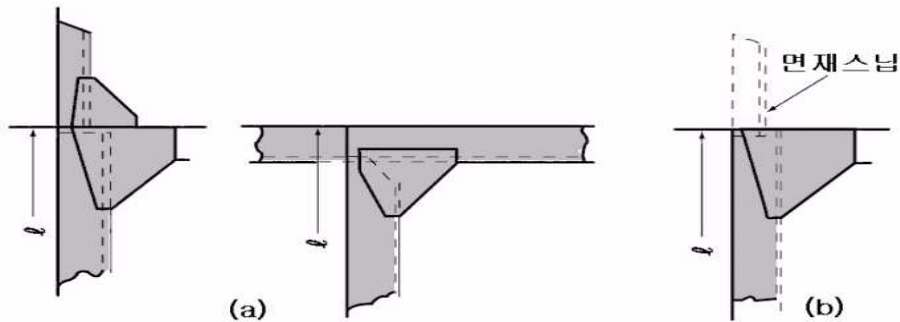


그림 11 끝부분의 고착

제224조(선수격벽) 선수격벽판의 두께 및 휨보강재의 단면계수는 제221조의 격벽판의 두께 및 제223조의 격벽휨보강재 규정에 따른 계산식 중 h 를 규정에 따른 것의 1.25배로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

제225조(보강거더) ① 격벽휨보강재를 지지하는 보강거더(이하 이 조에서 “거더”라 한다)의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 4.75S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S 는 거더가 지지하는 면적의 너비(미터)

h 는 선체중심선에서 수평거더인 경우에는 S 의 중앙부터, 수직거더인 경우에는 ℓ 의 중앙부터 각각 격벽갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 6.0미터 미만인 경우에는 그 거리의 0.8배에 1.2를 더한 것으로 한다.

ℓ 은 거더의 전 길이(미터)

② 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯깊이의 2.5배미만이어서는 안 된다.

$$I = 10h \cdot \ell^4 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

h 및 ℓ 은 각각 제1항에 따른 h 및 ℓ 과 같다.

③ 거더의 웨브두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.01S_1 + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

s_1 은 거더의 휨보강재의 간격 또는 거더의 깊이 중 작은 것(밀리미터).

④ 트리핑브래킷은 약 3미터의 간격으로 이를 설치하고, 면재의 한쪽 너비가 180밀리미터를 초과하는 경우에는 면재를 지지하는 구조로 해야 한다.

제226조(격벽판 등의 보강) 휨보강재 및 보강거더의 끝부분을 고착하는 곳의 격벽판, 갑판 및 내저판 등은 필요에 따라 그 반대측에 유효한 지지재를 설치하여 이를 보강해야 한다.

제227조(격벽리세스의 구조) ① 격벽이 리세스로 되어 있으면 위쪽격벽의 하단 및 계단부의 각 늑골의 위치에 제184조의 횡갑판보의 단면계수 규정 및 보의 간격을 격벽 휨보강재의 간격으로 보아 제223조의 격벽휨보강재 규정에 따른 보를 설치해야 한다. 다만, 위쪽격벽의 하단의 보는 격벽의 구조를 특히 견고하게 하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

② 격벽계단부의 갑판의 두께는 이와 같은 높이의 격벽판으로 보고 보의 간격을 격벽휨보강재의 간격으로 보아 제211조에 따른 격벽판의 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 그 부분의 갑판의 두께미만이어서는 안 된다.

③ 격벽의 계단부를 지지하는 필러의 치수는 계단부의 상면에 작용하는

수압을 고려하여 이를 정하고 그 필러의 고착은 그 하면에 작용하는 수압에 견딜 수 있도록 해야 한다.

제228조(수밀문을 설치하는 경우의 구조) 격벽에 수밀문을 설치하기 위하여 격벽 휨보강재를 절단하거나 그 간격을 증가시키는 경우에는 문에 적절한 틈을 붙이고 그 주위에는 충분한 보강을 하여 문을 설치하지 않은 경우에 있어서의 격벽의 강도 및 강성을 가지도록 충분히 튼튼한 구조로 해야 한다. 이 경우 개구의 주위에 붙이는 틈은 이를 격벽 휨보강재로 간주하지 않는다.

제229조(수밀문의 일반) ① 건현갑판하의 선수격벽에는 출입구, 맨홀, 통풍덕트 등을 설치하여서는 안 된다. 건현갑판상에 설치하는 개구는 할 수 있는 한 최소한으로 줄이고 이들 개구에는 유효한 풍우밀폐쇄장치를 설치해야 한다.<개정 2012. 11. 26>

② 수밀격벽에 설치하는 출입구에는 제230조부터 제233조까지의 규정에 따라 수밀문을 설치해야 한다.

제230조(수밀문의 형식) ① 수밀문은 슬라이딩식이어야 한다. 다만, 그 설치장소 또는 사용조건을 고려하여 지장을 주지 않는다고 인정되는 경우에는 힌지(경첩)식 또는 롤러식으로 할 수 있다.<개정 2012. 11. 26>

② 낙하폐쇄식 또는 중량물의 낙하작용으로 폐쇄되는 형식의 문을 사용하여서는 안 된다.

제231조(강도와 수밀성 등) ① 수밀문은 격벽갑판까지의 수두에 의한 압력에 견딜 수 있는 충분한 강도와 수밀성을 가지는 것이어야 하고, 문틀은 이를 격벽에 유효하게 고착시켜야 한다. 이 경우 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 설치 전에 수밀문에 대한 수압시험을 요구할 수 있다.<개정 2012. 11. 26> <개정 2020. 12. 28>

② 수직슬라이딩식 수밀문틀의 바닥에는 오물이 끼어 문의 폐쇄를 방해할 우려가 있는 홈을 설치하여서는 안 된다.

제232조(슬라이딩문) ① 슬라이딩문은 격벽갑판상의 항상 접근할 수 있는

장소에서 이를 여닫을 수 있도록 하고 그 조작 장소에는 문의 개방 또는 폐쇄를 표시하는 장치를 해야 한다. 다만, 이 원격조작장치는 수밀문의 사용조건을 고려하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.<개정 2012. 11. 26>

② 제1항에 따른 개폐봉의 유도는 할 수 있는 한 직접 되도록 배치하고, 나사부에 사용되는 너트는 황동제 또는 승인된 재료로 만든 것이어야 한다.

③ 원격으로 조작되는 슬라이딩문은 실행할 수 있는 한 문의 위치에 있어서도 여닫을 수 있는 구조의 것이어야 한다.

제233조(힌지문 및 롤러문) 힌지문 및 롤러문은 격벽의 양측에서 폐쇄할 수 있는 구조의 것이어야 하고, 힌지핀은 황동제 또는 승인된 재료로 만든 것이어야 한다.<개정 2012. 11. 26>

제2관 디프탱크

제234조(용어) 디프탱크라 함은 물, 연료유 그 밖의 액체를 적재하기 위한 선창 내 또는 갑판 사이에 선체구조의 일부로서 구성되는 탱크를 말한다.

제235조(적용) ① 선수미탱크의 격벽 및 디프탱크의 주위격벽(인화점이 섭씨 60도 이하인 기름을 적재하는 탱크를 제외한다)의 구조는 이 관에 따른다. 다만, 수밀격벽을 겸용하는 부분에 대해서는 이 장 같은 절 제1관의 수밀격벽 규정에도 맞는 것이어야 한다.

제236조(탱크 내의 구획) ① 디프탱크는 적절한 크기의 것이어야 하고, 탱크 내에는 항행상태 및 액체의 적재 또는 배출 시 배의 안전성능상 필요하면 중통수밀의 구획격벽을 설치해야 한다.

② 청수탱크, 연료유탱크 그 밖의 항행 시에 만재되지 않는 디프탱크에는 그 구조부재에 걸리는 동적인 힘을 최소한으로 줄이기 위한 필요한

정도의 구획벽 또는 깊은 구획판을 적절히 설치해야 한다.

③ 제2항을 적용하기가 곤란하면 이 절의 규정에 따른 구조부재의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

④ 중통수밀의 구획격벽이 항행 시 항상 만재상태 또는 공창상태에 있는 디프탱크 내에 설치되어 양측부터 압력을 받는 것에 대해서는 이 장 같은 절 제1관에 따른 수밀격벽에 대한 치수로 할 수 있다. 이 경우 디프탱크에는 디프해치웨이 등을 설치하고 항행 중에 탱크가 만재상태로 유지되어 있는가를 확인하기 위한 검사플러그를 설치해야 한다.

제237조(디프탱크 격벽의 적용) 디프탱크의 격벽 및 주위벽을 구성하는 갑판 등의 구조는 제237조부터 제243조까지의 규정 이외에 이 장 같은 절 제1관의 수밀격벽 규정에도 맞는 것이어야 한다.

제238조(디프탱크의 격벽판) 격벽판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 3.6S\sqrt{h} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h는 다음 각 목에 따른 거리 중 큰 것(미터)

가. 각 격벽판의 하단부터 탱크정판상과 넘침관상단 사이의 2분의 1이 되는 곳까지의 수직거리. 다만, 큰 탱크의 격벽에 대해서는 적절한 부가수압을 고려해야 한다.

나. 각 격벽판의 하단부터 넘침관상단상 2.0미터까지의 수직거리에 0.7을 곱한 것

제239조(디프탱크의 격벽휨보강재) 격벽휨보강재의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S 및 ℓ 은 각각 제223조의 격벽휨보강재 규정에 따른 S 및 ℓ 과 같

다.

h는 수직휨보강재인 경우에는 ℓ 의 중앙을, 수평휨보강재인 경우에는 상하 격벽휨보강재 사이의 중앙을 하단으로 하여 다음 각 목에 따른 거리 중 큰 것(미터).

가. 각 격벽판의 하단부터 탱크정판상과 넘침관상단 사이의 2분의 1이 되는 곳까지의 수직거리. 다만, 큰 탱크의 격벽에 대해서는 적절한 부가수압을 고려해야 한다.

나. 각 격벽판의 하단부터 넘침관상단상 2.0미터까지의 수직거리에 0.7을 곱한 것

C는 계수로서 격벽휨보강재의 끝부분의 고착조건에 따라 다음 표에 따른 값<개정 2019. 1. 17>

일단 타단	견고한 브래킷 고착	유연한 브래킷 고착	거더지지 또는 러그 고착	스 님
견고한 브래킷 고착	4.90	8.05	5.95	9.10
유연한 브래킷 고착	8.05	5.95	9.10	8.05
거더 지지 또는 러그 고착	5.95	9.10	7.00	10.50
스 님	9.10	8.05	10.50	10.50
(비고) : 1. 견고한 브래킷고착이라 함은 이중저 또는 해당 휨보강재와 같은 정도 이상의 인접면내 휨보강재와의 브래킷 고착 또는 이와 같은 수준의 고착을 말한다.(그림 11(a) 참조) 2. 유연한 브래킷 고착이라 함은 보, 늑골등의 직교재와의 브래킷 고착등을 말한다.(그림 11(b) 참조)				

제240조(디프탱크의 격벽보강거더) ① 휨보강재를 지지하는 보강거더(이하 이 조에서 “거더”라 한다)의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 7.13S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 거더가 지지하는 면적의 너비(미터)

h는 수평거더의 경우에는 S의 중앙부터, 수직거더의 경우에는 ℓ 의 중앙부터 제239조의 격벽휨보강재 규정에 따른 h의 상단까지의 수직 거리(미터)

ℓ 은 거더의 전 길이(미터)

② 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯깊이의 2.5배 미만이어서는 안 된다.

$$I = 30h \cdot \ell^4 \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 계산식에서

h 및 ℓ 은 각각 제1항에 따른 h 및 ℓ 과 같다.

③ 거더웨브의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.01S_1 + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S_1 은 거더의 휨보강재간격 또는 거더의 깊이 중 작은 값(밀리미터)

제241조(디프탱크 격벽의 크로스타이) ① 디프탱크의 격벽에 설치되는 거더를 탱크를 가로지르는 유효한 크로스타이로 결합하는 경우 제240조제1항에 따른 거더의 전 길이(ℓ)는 거더의 끝부분과 크로스타이의 중심사이 또는 인접하는 크로스타이의 중심 사이의 거리로 할 수 있다.

② 크로스타이의 단면적(A)은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.3 S \cdot bs \cdot h \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S 및 h는 각각 제240조의 보강거더 규정에 따른 S 및 h와 같다.

bs는 크로스타이가 지지하는 너비(미터)

③ 크로스타이가 결합되는 부분은 이를 거더와 브래킷으로 고착시켜야 한다.

제242조(디프탱크의 정부 및 저부 구조부재) 디프탱크의 정부 및 저부의 구조부재의 치수는 이들을 그 위치에 있는 디프탱크의 격벽으로 보아 이 절에 맞는 것이어야 한다. 다만, 그 곳의 강갑판 등의 규정에 따른 것 미만이어서는 안 되며, 디프탱크정판의 두께는 제238조에 따른 격벽판의 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제243조(디프탱크 격벽의 치수 경감) 항행 중에 해수에 접하지 않는 격벽판 및 거더의 두께는 제238조의 격벽판 및 제240조의 보강거더 규정에 따른 두께에서 다음 값을 뺀 것으로 할 수 있다. 다만, 선저부등 밀지가 고이기 쉬운 곳의 격벽판은 해수에 접하는 것으로 본다.

한쪽면이 해수에 접하지 않는 판 ... 0.5 밀리미터

양쪽면이 해수에 접하지 않는 판 ... 1.0 밀리미터

제244조(디프탱크 내의 물 및 공기구멍) 디프탱크 내의 모든 부재에는 적절한 물 및 공기구멍을 설치하여 물 또는 공기의 일부가 탱크 내에 남아있지 않게 해야 한다.

제245조(디프탱크의 배수장치 설치) 디프탱크의 정부에는 적절한 배수장치를 설치해야 한다.

제246조(디프탱크의 검사플러그 설치) 제236조제4항에 따른 디프탱크의 정판에 설치하는 검사플러그는 언제나 접근할 수 있는 위치에 이를 붙이고, 탱크에 물을 채우는 경우에는 할 수 있는 한 검사플러그를 열어두고 채워야 한다.

제247조(코퍼댐의 설치) ① 다음 각 호의 액체를 적재하는 탱크들이 서로 인접하는 경우에는 코퍼댐을 설치해야 한다. 다만, 연료유탱크와 윤활유탱크 사이의 격벽을 완전용입하여 용접하는 경우에는 코퍼댐의 설치를 면제할 수 있다.

1. 청수
2. 식물성기름
3. 윤활유

4. 연료유

② 제1항에 따른 코퍼댐에는 「어선기관기준」에 따른 공기관장치를 설치해야 하며, 검사가 가능하도록 적절한 크기의 맨홀을 설치해야 한다.

③ 선원실 및 거실은 연료유탱크의 격벽 또는 정판에 인접하여 설치되어서는 안 된다. 다만, 이들의 구획 사이에 통풍이 충분하고 통행할 수 있는 600밀리미터 이상의 간격을 가지는 코퍼댐을 설치한 경우 또는 맨홀 그 밖에 개구가 없는 연료유탱크의 정판의 윗면을 두께 38밀리미터 이상의 불연성도료(불연성의 갑판피복을 포함한다)로 도장하고 그 장소의 통풍을 충분히 한 경우에는 그렇지 않는다.

제9절 선수 및 선미구조

제1관 일반사항

제248조(적용) ① 이 절의 규정은 선수미부의 선저 및 선측구조에 대하여 적용한다.

② 선측횡늑골 및 종늑골에 대해서는 이 장 제6절의 늑골구조 규정을 준용한다.

제249조(제수판의 설치 등) 디프탱크로 사용하는 선수미창에는 선체 중심선에 유효한 제수판을 설치하거나 모든 구조부재의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

제250조(작은 각도에서의 거더치수) 거더웨브와 외판과의 각도가 특히 작은 경우에는 거더의 치수는 이 절에 따른 것보다 적절히 증가시켜야 하며, 필요에 따라 트리핑을 방지하기 위한 적절한 조치가 이루어져야 한다.

제2관 선수격벽의 전부구조

제251조(선수격벽의 구조 등) ① 선수격벽의 전부에는 깊은 중심선 거더 또는 선체중심선에 종격벽을 설치해야 한다.

② 횡식구조의 경우에는 충분한 높이의 늑판을 늑골마다 설치해야 한다. 이 경우 늑판은 약 2.5미터를 초과하지 않는 간격으로 설치된 측거더로 지지되어야 하며, 늑골은 상하의 간격이 약 2.5미터가 되도록 제243조제5항부터 제7항까지의 보강보등으로 지지되어야 한다.

③ 종식구조의 경우에는 약 2.5미터의 간격으로 선저중늑골 및 선측중늑골을 지지하는 선저트랜스버스 및 선측트랜스버스를 설치해야 한다. 이 경우 선저트랜스버스 및 선측트랜스버스는 각각 약 4.6미터의 간격으로 설치되는 측거더, 선측스트링거 또는 크로스타이로 지지되어야 하고, 선측트랜스버스는 선저트랜스버스와 유효하게 이를 고착시켜야 한다.

제252조(횡식구조) ① 중심선거더 및 늑판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.045L + 4.5 \text{ (밀리미터)}$$

② 늑판은 적절한 깊이를 가지는 것이어야 하며, 필요에 따라 늑판에는 휨보강재를 적절히 설치해야 한다.

③ 늑판 및 중심선거더의 상단은 적절히 보강되어야 한다.

④ 측거더의 두께는 중심선거더의 두께와 할 수 있는 한 같게 하고 그 깊이는 늑판의 높이에 따라 적절한 것이어야 한다.

⑤ 보강보(Panting beam)를 각 늑골마다 설치하고 여기에 경감구멍을 뚫은 강판을 선측에서 선측까지 설치하는 경우 보강보의 단면적(A) 및 강판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$A = 0.1L + 5 \text{ (제곱센티미터)}$$

$$t = 0.02L + 4.5 \text{ (밀리미터)}$$

⑥ 선측스트링거를 설치하는 경우 그 치수는 다음 계산식에 따른 것 이

상이어야 한다.

깊이: $d_1 = 200 \ell$ (밀리미터), $d_2 = 5.3L + 250$ (밀리미터) 또는 횡늑골의 관통부의 슬롯깊이의 2.5배중 가장 큰 값

단면계수: $Z = 8S \cdot h \cdot \ell^2$ (세제곱센티미터)

웹브의 두께: $t = 0.02L + 5.5$ (밀리미터)

이 계산식에서

S는 선측스트링거가 지지하는 너비(미터)

h는 S의 중앙부터 용골윗면상 0.12L인 점까지의 수직거리(미터). 다만, h가 0.06L 미만인 경우에는 0.06L(미터)로 한다.

ℓ 은 선측스트링거의 지지점 사이의 거리(미터)

⑦ 늑골 1개 건너마다 보강보를 설치하고 갑판스트링거판에 고착시키는 경우, 보강보 및 갑판스트링거판의 치수는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

보강보 단면적: $A = 0.3L$ (제곱센티미터)

갑판스트링거판

너비: $b = 5.3L + 250$ (밀리미터)

두께: $t = 0.02L + 5.5$ (밀리미터)

제253조(중식구조) ① 선체중심선에서 지지되는 선저트랜스버스의 치수는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

깊이: $d_1 = 200 \ell$ (밀리미터)과 $8.5L + 180$ (밀리미터) 중 큰 값

단면계수: $Z = 1.2S \cdot L \cdot \ell^2$ (세제곱센티미터)

웹브의 두께: 다음 2개의 계산식 중 큰 값

$$t_1 = 5 \frac{S \cdot L \cdot \ell}{d_o} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.6\sqrt{L} + 3 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 트랜스버스의 간격(미터)

ℓ 은 트랜스버스의 지지점 사이의 거리(미터)

d_o 는 트랜스버스의 깊이에서 슬롯깊이를 뺀 값(밀리미터)

② 중심선거더의 치수는 제1항에 따른 선저트랜스버스의 치수 이상이어야 한다.

③ 종늑골을 지지하는 선측트랜스버스의 치수는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

깊이: $d_1 = 200 \ell_o$ (밀리미터), $5.3L + 250$ (밀리미터) 및 종늑골의 관통부의 슬롯깊이의 2.5배 중 가장 큰 값

단면계수: $Z = 8S \cdot h \cdot \ell_o^2$ (세제곱센티미터)

웹브의 두께: 다음 2개의 계산식 중 큰 값

$$t_1 = 42 \frac{S \cdot L \cdot \ell_o}{d_o} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.02L + 5.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 트랜스버스의 간격(미터)

d_o 는 제1항에 따른 d_o 와 같다.

h는 ℓ_o 의 중앙부터 용골윗면상 0.12L까지의 수직거리(미터). 다만, h가 0.06L 미만인 경우에는 0.06L로 한다.

ℓ_o 는 선측트랜스버스의 전 길이(미터)

④ 선측트랜스버스에는 약 3미터를 초과하지 않는 간격으로 트리핑브레이크를 설치하고, 종늑골을 관통하는 곳마다 웹브에 휨보강재를 설치하여 보강해야 한다.

⑤ 선측트랜스버스를 지지하는 선측스트링거의 치수는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

깊이: $d_1 = 200 \ell_1$ (밀리미터)와 $5.3L + 250$ (밀리미터) 중 큰 값

단면계수: $Z = 4S \cdot h \cdot \ell_o \cdot \ell_1$ (세제곱센티미터)

웹브의 두께: 다음 2개의 계산식 중 큰 값

$$t_1 = 31 \frac{S \cdot L \cdot \ell_1}{d_o} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.02L + 5.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S 는 선축스트링거가 지지하는 너비(미터)

h 는 S 의 중앙부터 용골윗면상 $0.12L$ 까지의 수직거리(미터). 다만, h 가 $0.06L$ 미만인 경우에는 $0.06L$ (미터)로 한다.

ℓ_o 는 제3항에 따른 ℓ_o 와 같다.

ℓ_1 은 선축스트링거의 전 길이(미터)

d_o 는 제1항에 따른 d_o 와 같다.

⑥ 선축트랜스버스를 지지하는 크로스타이의 단면적(A)은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$\frac{\ell}{k} \geq 0.6 : A = \frac{0.77S \cdot b \cdot h}{1 - 0.5 \frac{\ell}{k}} \text{ (제곱센티미터)}$$

$$\frac{\ell}{k} < 0.6 : A = 1.1S \cdot b \cdot h \text{ (제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S 는 트랜스버스의 간격(미터)

b 는 크로스타이가 지지하는 너비(미터)

h 는 b 의 중앙부터 용골윗면상 $0.12L$ 인 점까지의 수직거리(미터). 다만, h 가 $0.06L$ 미만인 경우에는 $0.06L$ 로 한다.

ℓ 은 크로스타이의 길이(미터)

k는 크로스타이의 최소회전 반지름으로 다음 계산식에 따른 것(센티미터)

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

이 계산식에서

I는 크로스타이의 최소단면2차모멘트 (네제공센티미터)

A는 크로스타이의 단면적 (제공센티미터)

⑦ 제6항에 따른 크로스타이는 브래킷 혹은 그 밖의 부재에 의하여 트랜스버스에 이를 유효하게 고착시키고, 지지재가 결합하는 위치의 경우에는 트랜스버스에 트리핑브래킷을 설치해야 한다.

⑧ 제6항에 따른 크로스타이의 면재의 너비가 웨브의 한쪽에서 150밀리미터를 초과하는 경우에는 웨브에 적절한 간격으로 휨보강재를 설치하고 이를 면재와 고착시켜 면재를 지지하도록 해야 한다.

제3관 선미격벽의 후부구조

제254조(늑판) 선미창 내의 늑판의 치수 및 구조에 대해서는 제252조의 형식구조 규정을 준용한다.

제255조(늑골) 늑골의 외면을 따라서 측정한 늑골의 지지점 사이의 거리가 2.5미터를 초과하는 경우에는 늑골의 치수를 증가시키거나 선측중거더, 휨보강재등을 증설하여 선측의 강성을 증가시켜야 한다.

제256조(그 밖의 구조부재) 선미창 내를 이 절 제2관에 따른 선수창 내와 같은 구조로 하는 경우 횡거더, 종거더, 크로스타이 등의 치수는 이 절 제2관에 따른 값의 67퍼센트로 할 수 있다.

제4관 선수선미구조의 주요부재

제257조(강판선수재) ① 만재흡수선 부근의 강판 선수재의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 하며, 만재흡수선의 위쪽 및 아래쪽의 경우에는 점차 그 두께를 변화시켜 상단의 경우에는 선수부의 선측외판의 두께와 같게 하고 하단의 경우에는 평판용골의 두께와 같게 해야 한다.

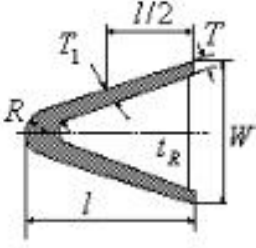
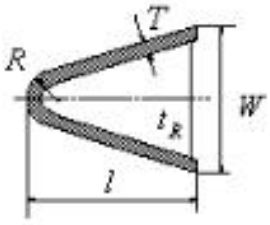
$$t = 0.10 L + 3.0 \text{ (밀리미터)}$$

② 강판선수재에는 1미터를 초과하지 않는 간격으로 리브(Rib)를 설치하고, 선단의 곡률반지름이 큰 부분에는 중심선에 휨보강재를 설치하는 등 적절히 보강해야 한다.

제258조(선미재의 적용) 제258조부터 제263조까지의 규정은 타주가 없는 선미재에 대하여 적용한다.

제259조(프로펠러포스트) ① 주장선미재의 프로펠러포스트 및 강판선미재의 프로펠러포스트는 선체선미부의 유선(流線)에 맞는 모양으로 하고, 그 치수는 다음 표에 따른 것을 표준으로 하며, 프로펠러보싱의 하부의 경우에는 프로펠러포스트의 치수를 슈피스의 강도에 적합하도록 적절히 증가시켜야 한다.<개정 2019. 1. 17>

주강재	강판재
$W = 30\sqrt{L}$	$W = 37\sqrt{L}$
$\ell = 40\sqrt{L}$ (밀리미터)	$\ell = 53\sqrt{L}$ (밀리미터)
$T = \frac{3\sqrt{L}}{\sqrt{K}^{①}}$ (밀리미터)	$T = \frac{2.4\sqrt{L}}{\sqrt{K}^{②}}$ (밀리미터)
$T_1 = \frac{3.7\sqrt{L}}{\sqrt{K}^{①}}$ (밀리미터)	$t_R = 0.55T$ (밀리미터)
$t_R = 0.6T$ (밀리미터)	
$R_{\min} = 40$ (밀리미터)	$R_{\min} = 40$ (밀리미터)

	
(비고) : 1. ①은 주강재의 프로펠러포스트를 사용하는 경우에는 제283조제1항에 따른 재료계수 K를 사용한다. 2. ②는 강판재의 프로펠러포스트를 사용하는 경우에는 제283조제3항에 따른 재료계수 K를 사용한다.	

② 프로펠러보싱의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.23d_p + 30 \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

d_p 는 「어선기관기준」에 따른 프로펠러축의 지름(밀리미터)

③ 주강 선미재 및 강판 선미재의 프로펠러포스트에는 적절한 간격으로 리브를 설치해야 하며, 곡률반지름이 큰 부분에는 중심선에 휨보강재를 설치해야 한다.

제260조(슈피스) ① 슈피스의 각 횡단면의 치수는 제287조에 따른 B형 및 C형타의 토크의 타력(舵力)에 의한 슈피스의 굽힘모멘트 및 전단력을 고려하여 다음 각 호에 따른 것 이상이어야 한다.

1. 배의 깊이방향축(Z-축)에 대한 단면계수(Z_z)는 다음 계산식에 따른 것 이상일 것

$$Z_z = \frac{M \cdot K_{sp}}{80} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

M은 고려하는 단면에 작용하는 굽힘모멘트(뉴턴 · 미터)

K_{sp} 는 슈피스의 재료계수로서 제283조에 따른 K와 같다.

$$M = B \cdot x \quad (\text{뉴턴 · 미터})$$

$$M_{\max} = B \cdot \ell \quad (\text{뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 계산식에서

B는 핀틀베어링이 지지하는 힘(뉴턴)

x는 핀틀베어링의 중앙부터 고려하는 부분까지의 거리(미터)(그림 12 참조)

ℓ 은 핀틀베어링의 중앙부터 슈피스의 고착부까지의 거리(미터)(그림 12 참조)

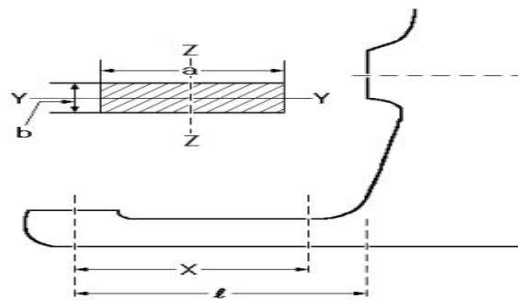


그림 12 슈피스의 좌표

- 배의 너비방향축(Y-축)에 대한 단면계수 (Z_y)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z_y = 0.5Z_z \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

Z_z 는 제1호에 따른 z_z 와 같다.

- 배의 너비방향의 합계 단면적 (A_s)은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$A_s = \frac{B \cdot K_{sp}}{48} \quad (\text{제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

B 및 K_{sp} 는 각각 제1호에 따른 B 및 K_{sp} 와 같다.

- 슈피스의 전 길이(ℓ)에 걸쳐서 어느 단면에 있어서도 다음 계산식에

따른 등가응력(σ_e)은 $\frac{115}{K_{sp}}$ (뉴턴/제곱밀리미터) 이하이어야 한다.

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_{+3}^2 + \tau_b^2} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

σ_b 는 슈피스에 작용하는 굽힘응력으로 다음 계산식에 따른 값

$$\sigma_b = \frac{M}{Z_z(x)} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

$Z_z(x)$ 는 고려하는 위치에 있어서의 슈피스의 배의 깊이 방향축에 대한 실제단면계수(세제곱센티미터)

M 은 제1호에 따른 M 과 같다.

τ 는 슈피스에 작용하는 전단응력으로 다음 계산식에 따른 값

$$\tau = \frac{B}{A_s(x)} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

$A_s(x)$ 는 고려하는 위치에서 슈피스의 배의 너비방향의 실제단면적(제곱밀리미터)

B 는 제1호에 따른 B 와 같다.

② 강판 선미재의 슈피스에 있어서는 그 중요부를 구성하는 강판의 두께를 프로펠러포스트의 중요부를 구성하는 강판의 두께 이상으로 하고 그 내부에는 프로펠러포스트의 바로 아래 및 브래킷과 같은 선상 등 적절한 위치에 리브를 설치해야 한다.

제261조(힐피스의 길이) 선미재의 힐피스는 그 길이를 적어도 그 곳의 늑골간격의 3배 이상으로 하고 용골과 견고하게 고착시켜야 한다.

제262조(선미재의 고착 등) 선미재는 타두재의 바로 앞에서 충분히 위쪽으로 이를 연장하고 다음 계산식에 따른 두께 이상의 선미늑판에 견고하게 고착시켜야 하며, 선미재 연장부 상단에 있어서는 강성의 급격한 변

화를 피하도록 선미늑판을 보강해야 한다.

$$t = 0.035L + 9.0 \text{ (밀리미터)}$$

제263조(거전) ① 핀틀베어링의 길이(ℓ_p)는 다음 조건식을 만족하는 것이어야 한다.

$$dp \leq \ell_p \leq 1.2 dp \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

dp 는 핀틀의 지름

② 거전부에서 핀틀집(Pintle house)의 길이는 핀틀의 지름 이상이어야 한다.

③ 핀틀집의 두께는 $0.25dp$ 이상이어야 하며, 제284조에 따른 어선에 대해서는 그 두께를 적절하게 증가시켜야 한다.

제5관 축로 및 축로리세스

제264조(구조 및 배치) ① 중앙부에 기관을 가지는 어선에는 검사 및 축계의 수리에 적절하고 충분한 크기의 수밀축로를 설치하고 축계를 폐위하는 구조로 해야 한다.

② 축로의 전단의 출입구에는 수밀문을 설치해야 한다. 이 경우 수밀문의 구조 및 그 폐쇄장치는 이 장 제8절제1관의 수밀격벽 규정에 맞는 것이어야 한다.

③ 제2항에 따른 전단부의 출입구에 수밀문을 설치하는 축로에는 적절한 위치에 탈출트렁크를 설치하고 이를 적어도 격벽갑판상에 도달하도록 해야 한다.

제265조(축판의 두께) 축로의 평평한 축판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 2.9S\sqrt{h} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 횡보강재의 간격 (미터)

h는 선체중심선에서 각 어창 및 화물창의 길이의 중앙에서 각 측판의 하단부터 격벽갑판까지의 수직거리(미터)

제266조(정판의 두께) ① 축로 및 축로리세스의 평평한 정판의 두께는 제265조의 측판의 두께 규정에서 h를 선체중심선에 있어서의 그 정판부터 격벽갑판까지의 높이(미터)로 하여 산출된 두께 이상이어야 한다.

② 축로 또는 축로리세스의 정판이 갑판을 구성하는 경우에는 그 두께를 제1항에 따른 것에 1밀리미터를 더한 것 이상으로 하고 그 위치에 있어서의 강갑판에 따른 두께 이상으로 해야 한다.

제267조(곡면판의 두께) 축로의 곡면정판 또는 곡면측판의 두께는 횡보강재의 실제 간격보다 150밀리미터를 뺀 것을 그 간격으로 하여 제265조의 측판의 두께 규정에 따른 것 이상이어야 한다.

제268조(축로정판의 보호) 창구 바로 아래의 축로의 정판은 그 두께를 2밀리미터 이상 증가시키든가 또는 두께 50밀리미터 이상의 목재로 피복해야 한다.

제269조(내장판 부착) 제268조에 따른 목재는 화물로 파손되는 경우에도 축로의 수밀을 손상하는 일이 없도록 부착되어야 한다.

제270조(횡보강재) ① 축로의 정판 및 측판에는 915밀리미터를 초과하지 않는 간격으로 횡보강재를 설치해야 한다.

② 횡보강재의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 이상이어야 한다.

$$Z = 4S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

ℓ 은 축로의 하단부터 측판의 평평한 부분의 상단까지의 거리(미터)

S는 횡보강재의 간격(미터)

h는 각 선창의 길이의 중앙에서 ℓ 의 중앙부터 격벽갑판까지의 수직거리(미터)

③ 축로의 곡면부분의 반지름과 축로의 하단부터 정판까지의 거리와의

비율이 비교적 큰 경우에는 휨보강재의 단면계수를 제2항에 따른 것보다 적절히 증가시켜야 한다.

④ 축로의 휨보강재의 깊이가 150밀리미터를 초과하는 경우에는 그 하단을 내저판 등에 러그고착으로 해야 한다.

제271조(축로 등의 정부보강) 축로 또는 축로리세스(Recess)의 정부에 마스트나 필러 등을 설치하는 경우에는 지지해야 할 중량에 따라 그 부분을 적절히 보강해야 한다.

제272조(정판아래의 구조) 축로 및 축로리세스의 정판이 갑판을 구성하는 경우 그 하부에 부착하는 보, 필러 및 거더는 이를 격벽리세스에 대하여 규정하는 부재와 같이 취급해야 한다.

제273조(통풍통 및 탈출트렁크) 축로 또는 축로리세스로 통하는 통풍통 및 탈출트렁크는 격벽갑판까지 수밀로 하고 받을 수 있는 압력에 대하여 충분한 강도를 가지는 구조의 것이어야 한다.

제274조(탱크에 접하는 축로) 물탱크 또는 기름탱크에 접하는 축로의 구조 및 강도에 대해서는 디프탱크의 격벽에 대한 규정을 준용한다.

제275조(수밀터널) 축로에 유사한 수밀터널을 설치하는 경우에는 그 구조는 축로에 준하여 이를 정한다.

제276조(원통형의 터널) 디프탱크 내를 통과하는 원통형터널의 판두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.134d_t \cdot h + 8.1 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

d_t 는 터널의 지름(미터)

h 는 터널의 바닥부터 탱크 정판상 넘침판의 상단까지의 거리의 2분의 1이 되는 곳까지의 거리와 넘침판의 상단상 2.0미터까지의 거리에 0.7을 곱한 값 중 큰 것(미터)

제10절 선루 및 갑판실구조

제277조(선루 등의 설치) ① 선루부에는 선루루 또는 저선루루를 설치해야 한다. 다만, 선루현호를 적당히 크게 할 경우에는 이를 생략할 수 있다.

② 선루와 갑판실(이하 “선루등”이라 한다)의 구조 및 치수는 이 절의 규정 이외에 해당 각 절의 규정에 따른다.

③ 특히 건현이 큰 어선의 선루등에 대해서는 단부격벽의 구조를 적절히 줄일 수 있다.

제278조(선루단격벽의 높이 등) ① 선루단격벽과 갑판실의 주위벽(이하 “선루단격벽등”이라 한다)의 치수를 산정하기 위한 수두(h)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$h = a \cdot c(0.067b \cdot L - y) \text{ (미터)}$$

이 계산식에서

a는 다음 표에 따른 값

구 분		a
보호되지 않은 전단벽	제1층	$\frac{L}{120} + 2.0$
	제2층	$\frac{L}{120} + 1.0$
	제3층	$\frac{L}{150} + 0.5$
측벽과 보호된 모든 전단벽		
후단벽	배의 중앙부보다 후방	$\frac{L}{1000} - 0.8 \frac{x}{L} + 0.7$
	배의 중앙부보다 전방	$\frac{L}{1000} - 0.4 \frac{x}{L} + 0.5$
(비고) : 1. L은 배의 길이 (미터) 2. x는 격벽 또는 주위벽부터 후부수선(AP)까지의 거리 (미터). 측벽에서는 측벽의 중앙부에서 후부수선까지의 거리로 한다. 다만, 측벽의 길이가 0.15L을 넘는 경우에는 0.15L을 넘지 않도록 같은 수준의 구획으로 나누어 각 구획의 중앙부에서 후부수선까지의 거리로 한다.		

--

b는 다음 표에 따른 값

구 분	b
$\frac{x}{L} < 0.45$	$\left(0.5 - 1.1 \frac{x}{L}\right)^2 + 1.0$
$\frac{x}{L} \geq 0.45$	$1.5 \left(1.1 \frac{x}{L} - 0.5\right)^2 + 1.0$
(비고) : L 및 x는 a값의 표에 따른 L 및 x와 같다.	

c는 다음 표에 따른 값

구 분	c
선루단 격벽	1.0
갑판실 주위벽	$0.7 \frac{b'}{B} + 0.3$ 다만, $\frac{b'}{B}$ 의 값이 0.25 미만일 때에는 0.25로 한다.
(비고) : 1. b' 는 고려하는 위치에서 갑판실의 너비(미터) 2. B' 는 고려하는 위치에서 노출갑판상에서 측정한 배의 너비(미터)	

y는 만재흘수선부터 격벽휨보강재의 치수를 결정하는 경우에는 격벽휨보강재의 스펠의 중앙까지, 격벽 및 주위벽판의 두께를 결정하는 경우에는 판의 중앙까지의 수직거리(미터)

② 제1항에도 불구하고 수두(h)는 배의 길이(L)에 따라 다음 표에 따른 것 이상이어야 한다.

배의 길이(미터)	수 두 h(미터)	
	제1층의 보호되지 않은 전단벽	그 밖의 것
$L \leq 50$	3.0	1.5
$50 < L < 90$	$\frac{L}{100} + 2.5$	$\frac{L}{200} + 1.25$

제279조(선루단격벽등의 두께) ① 선루단격벽등의 판두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = 3S\sqrt{h} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

h는 제278조의 선루단격벽의 높이에 따른 수두(미터)

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

② 제1항에도 불구하고 선루단격벽등의 판두께(t)는 다음 계산식에 따른 것과 5밀리미터 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$\text{제1층의 격벽판: } t = \frac{L}{100} + 4.0 \quad (\text{밀리미터})$$

$$\text{그 밖의 격벽판: } t = \frac{L}{100} + 3.0 \quad (\text{밀리미터})$$

제280조(격벽휨보강재의 치수) ① 선루단격벽등의 휨보강재의 단면계수(Z)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = 3.5S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S 및 h는 제279조의 선루단격벽등의 판두께 규정에 따른 S 및 h와 같다.

ℓ 은 그 곳의 갑판사이 거리(미터). 다만, 2미터 미만인 경우에는 2미터로 한다.

② 노출된 선루격벽 및 갑판실의 주위벽의 휨보강재 양단은 갑판에 용접으로 고착시켜야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고

인정하는 경우에는 그렇지 않는다.

제281조(선루단격벽의 출입구문) ① 둘러싸인 선루단격벽의 출입구 및 건
현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루 내의 장소로 통하는 승강구를 보
호하는 갑판실의 출입구에 설치하는 문은 다음 각 호의 요건에 맞는 것
이어야 한다.

1. 강 또는 이와 같은 수준의 재료로써 항구적이고 견고하게 설치되어
있을 것
 2. 구조는 개구가 없는 격벽과 같은 수준의 강도를 가지도록 견고하고,
단혀 있으면 비바람을 막을 수 있는 것일 것
 3. 개스킷(Gasket: 누설방지재) 및 클램핑장치 또는 이와 같은 수준의 방
법으로 구성되고 이를 격벽 또는 문에 항구적으로 고착시킨 풍우밀의
것일 것
 4. 문은 격벽의 양측에서 조작될 수 있을 것
 5. 힌지문은 원칙적으로 밖으로 열리도록 되어 있는 것일 것
- ② 제1항에 따른 출입구의 문지방의 갑판상높이는 제311조의 코밍의 높
이 규정의 표에 따른 값 이상이어야 한다.

제4장 선체의장

제1절 타

제1관 일반사항

제282조(적용) ① 이 절은 유선형 단면 및 보통의 모양을 가지는 복판타로
서 다음 각 호에 따른 타 및 단판타에 대하여 적용한다.

1. 상부 및 저부에 핀틀을 가지는 타(그림 13 A 참조, 이하 “A형 타”라
한다)

2. 저부에는 핀틀을, 넥(Neck)부분에는 베어링을 가지는 타(그림 13 B 참조, 이하 “B형 타”라 한다)
 3. 넥베어링보다 아래쪽에 베어링을 가지지 않는 타(그림 13 C참조, 이하 “C형 타”라 한다)
 4. 하측이 고착된 1개의 하부핀틀과 넥베어링을 가지는 마리나(Mariner)형의 타(그림 13 D 참조, 이하 “D형 타”라 한다)
 5. 하측이 고착된 2개의 핀틀을 가지는 마리나형의 타(그림 13 E 참조, 이하 “E형 타”라 한다)
- ② 3개이상의 핀틀을 가지는 타 또는 특수한 단면이나 모양을 가지는 타에 대해서는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.
- ③ 타각이 35도를 초과하는 타에 대해서는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

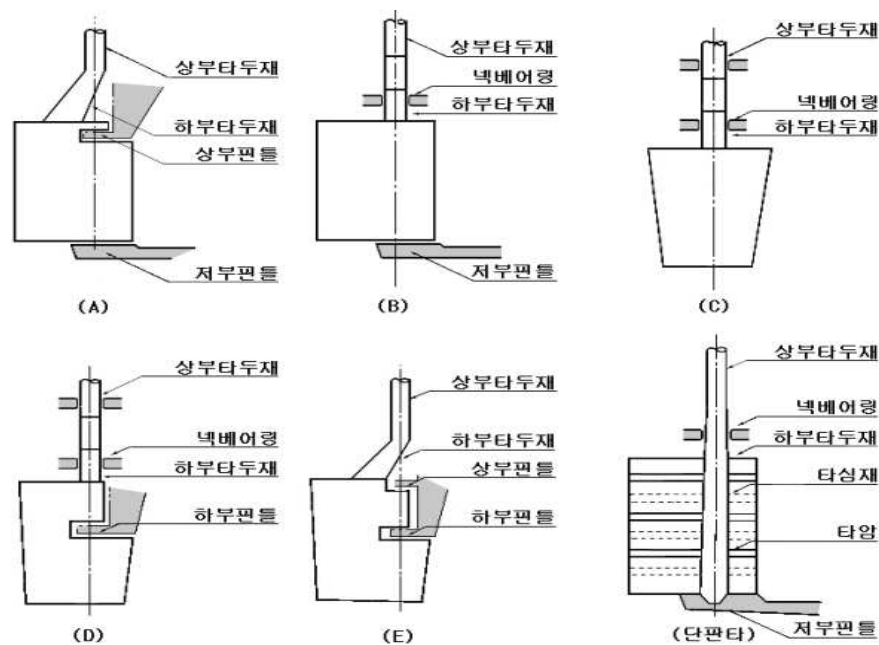


그림 13. 타의 종류

제283조(타의 재료) ① 타두재, 핀틀, 커플링볼트, 키(Key) 및 타의 주장부분에 사용되는 압연강재, 단강품 및 탄소강주강품은 제2장제1절의 재료의 규격 등 규정에 맞는 재료이어야 한다. 이 경우 타두재, 핀틀, 커플링

볼트 및 키에 사용되는 재료의 항복응력(σ_y)은 200뉴턴/제곱밀리미터 이상이어야 하며, 이 절의 규정은 사용되는 단강품(압연봉강을 포함한다) 및 주강품의 항복응력이 235뉴턴/제곱밀리미터인 재료를 기준으로 하므로 항복응력이 235뉴턴/제곱밀리미터와 다른 재료를 사용하는 경우에는 다음 표에 따른 재료계수 K를 사용해야 한다.

구 분	K
$\sigma_y > 235$	$K = \left(\frac{235}{\sigma_y} \right)^{0.75}$
$\sigma_y \leq 235$	$K = \left(\frac{235}{\sigma_y} \right)^{1.0}$
(비고) : σ_y 는 사용되는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 $0.7\sigma_T$ 와 450뉴턴/제곱밀리미터 중 작은 값이어야 한다. 여기서 σ_T 는 사용되는 재료의 최소인장강도(뉴턴/제곱밀리미터)	

② 항복응력이 235뉴턴/제곱밀리미터를 초과하는 재료의 사용으로 인하여 타두재의 지름이 작아지는 경우에는 베어링의 단부에 과도한 압력이 발생하는 것을 피하기 위하여 타두재의 변형에 대하여 특별히 고려해야 한다.

③ 타판, 타골재, 타심재 및 에지바(Edge bar) 등 용접되는 타의 부재는 제2장제1절의 재료의 규격 등 규정에 따른 선체구조용 압연강재의 것이어야 한다. 다만, 고장력강을 사용하는 경우에는 요구되는 부재치수를 줄일 수 있다. 이 경우 재료계수 K는 제42조제1항의 배의 중앙부의 굽힘강도 규정에 따른 것으로 한다.

제284조(치수의 증가) ① 전속력으로 항행 시 대각도로서 조타(操舵)하는 빈도가 많다고 인정되는 어선의 타두재 및 핀틀의 지름과 타심재의 단면계수는 이 절의 규정에 따른 것의 1.1배 이상이어야 한다.

② 조타시간이 특히 짧다고 인정되는 어선의 타두재의 지름은 이 절의 규정에 따른 것보다 적절히 증가시켜야 한다.

③ 유빙구역을 항행하는 어선은 타두재 및 타의 상단을 아이스나이프 (Ice knife)나 이와 같은 수준의 방법으로 빙압력부터 보호하도록 해야 한다.

제285조(슬리브 및 부시) 타의 저부에서부터 만재흡수선 위쪽으로 상당히 높은 위치까지 있는 베어링에는 슬리브 및 부시를 부착해야 한다.

제2관 타력

제286조(타력) 타의 부재치수를 결정하기 위하여 사용되는 타력 (F_R)은 전진 및 후진의 각각의 상태에 대하여 다음 계산식에 따른 것이어야 한다. 다만, 타가 특별히 큰 추진력을 발생시키는 프로펠러의 후방에 배치되는 경우에는 타력을 적절히 증가시켜야 한다.

$$F_R = 132 K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot A \cdot V^2 \quad (\text{뉴턴})$$

이 계산식에서

A 는 타의 면적(제곱미터)

V 는 선저가 깨끗한 상태로 평온한 해상에서 만재흡수상태로 연속최대출력에 얻을 수 있는 어선의 계획속력(노트)으로서 V 가 10노트 미만인 경우에는 다음 계산식에 따른 $V_{\min}$ 으로 한다. 또한, 후진상태에서 후진속력 (V_a)은 계획 최대후진속력을 말한다. 다만, V_a 는 0.5V (노트) 미만이어서는 안 된다.

$$V_{\min} = \frac{V + 20}{3} \quad (\text{노트})$$

K_1 은 타의 종횡비(Aspect ratio)(Λ)로 결정되는 계수로서 다음 계산식에 따른 값

$$K_1 = \frac{\Lambda + 2}{3}$$

이 계산식에서

Λ 는 다음 계산식에 따른 값. 다만, 2보다 클 필요는 없다.

$$\Lambda = \frac{h^2}{A_t}$$

이 계산식에서

h 는 타의 평균높이(미터) (그림 14 참조)

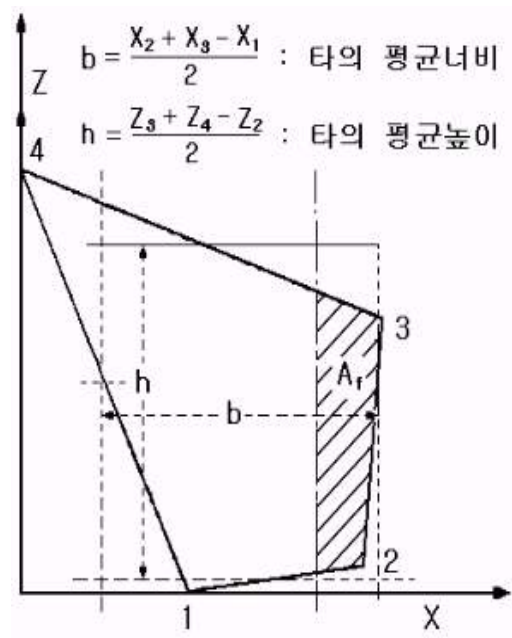
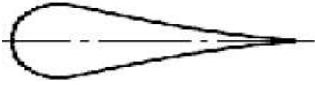


그림 14 타의 좌표계

A_t 는 타의 면적으로서 타의 평균높이(h)의 범위 내의 리더포스트, 리더혼등을 포함한 합계면적(제곱미터)

K_2 는 타의 단면형상으로 결정되는 계수로서 다음 표에 따른 값

단 면 형 상	K_2	
	전진상태	후진상태
괴팅겐(Göttingen)형 	1.10	0.80
할로우(Hollow)형 	1.35	0.90
플랫사이드(Flat side)형 	1.10	0.90

K_3 는 타의 설치위치로 결정되는 계수로서 다음 표에 따른 값

구 분	K_3
프로펠러 후류(Propeller jet)밖에 타가 있는 경우	0.80
고정프로펠러 노즐(Fixed propeller nozzle) 직후에 타가 있는 경우	1.15
그 밖의 경우	1.00

제3관 타의 토크

제287조(B형과 C형타의 토크) B형과 C형 타에 있어서, 타의 토크(T_R)는 전진 및 후진상태에 대하여 각각 다음 계산식에 따른 것이어야 한다.

$$T_R = F_R \cdot r \quad (\text{뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 계산식에서

F_R 은 제286조의 타력 규정에 따른 F_R 과 같다.

r 은 타에 작용하는 타력의 중심부터 타두재 중심선까지의 수평거리로서 다음 계산식에 따른 값(미터). 이 경우 항행 중인 배의 r 은 0.1b 이상이어야 한다.

$$r = b (a - e) \text{ (미터)}$$

이 계산식에서

b는 타의 평균너비로서 그림 14에 따른 값(미터)

a는 타의 진행방향에 따른 계수로서 다음 표에 따른 값

구 분	a
전진상태	0.33
후진상태	0.66

e는 타의 평형계수(Balance factor)로서 다음 계산식에 따른 값

$$e = \frac{A_f}{A}$$

이 계산식에서

A_f 는 타두재의 중심선의 앞쪽에 위치한 타의 면적(제곱미터)

A는 제286조의 타력에 따른 A와 같다.

제288조(A·D형 및 E형타의 토크) A형, D형 및 E형 타의 토크 (T_R)는 전진 및 후진상태에 대하여 각각 다음 계산식에 따른 것이어야 한다.

$T_R = T_{R1} + T_{R2}$ (뉴턴·미터). 다만, 항행 중인 어선의 T_R 은 다음 계산식에 따른 $T_{R_{min}}$ 미만이어서는 안 된다.

$$T_{R_{min}} = 0.1 F_R \cdot \frac{A_1 \cdot b_1 + A_2 \cdot b_2}{A} \text{ (뉴턴·미터)}$$

이 계산식에서

T_{R1} 및 T_{R2} 는 각각의 A_1 및 A_2 면적에 작용하는 타의 토크로서 각각 다음 계산식에 따른 값

$$T_{R1} = F_{R1} \cdot r_1 \text{ (뉴턴·미터)}$$

$$T_{R2} = F_{R2} \cdot r_2 \text{ (뉴턴·미터)}$$

이 계산식에서

F_{R1} 및 F_{R2} 는 A_1 및 A_2 의 면적에 작용하는 타력으로서 각각 다음 계산식에 따른 값

$$F_{R1} = F_R \cdot \frac{A_1}{A} \quad (\text{뉴턴})$$

$$F_{R2} = F_R \cdot \frac{A_2}{A} \quad (\text{뉴턴})$$

r_1 및 r_2 는 A_1 및 A_2 의 면적에 작용하는 타력의 중심부터 타두재의 중심선까지의 각각의 수평거리로서 다음 계산식에 따른 값

$$r_1 = b_1(a - e_1) \quad (\text{미터})$$

$$r_2 = b_2(a - e_2) \quad (\text{미터})$$

이 계산식에서

e_1 및 e_2 는 A_1 및 A_2 의 면적에 대한 각각의 평형계수로서 다음 계산식에 따른 값

$$e_1 = \frac{A_{1f}}{A_1}, \quad e_2 = \frac{A_{2f}}{A_2}$$

a 는 타 면적(부분)의 위치에 따른 계수로서 다음 표에 따른 값

구 분	a	
러더혼과 같은 고정구조물 후방에 있지 않은 타의 부분	전진상태	0.33
	후진상태	0.66
러더혼과 같은 고정구조물 후방에 있는 부분	전진상태	0.25
	후진상태	0.55

b_1 및 b_2 는 A_1 및 A_2 의 평균너비로서 그림 14에 따른 값(미터)

A_1 및 A_2 는 두 부분으로 나누어진 타의 각각의 면적으로 각

각 A_{1f} 및 A_{2f} 를 포함하며 $A = A_1 + A_2$ 가 되도록 분할한 면적으로서 그림 15에 따른 값(제곱미터)

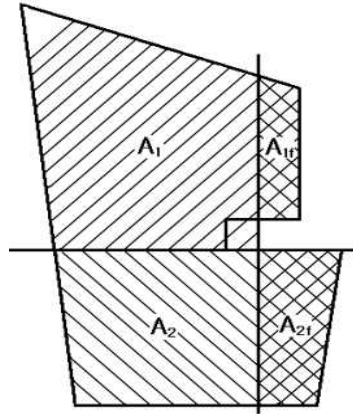


그림 15 타면적의 분할

F_R 및 A 는 각각 제286조의 타력 규정에 따른 F_R 및 A 와 같다.

제4관 타의 강도계산

제289조(타의 강도계산) ① 타의 강도는 이 장 제2관 타력 및 제3관 타의 토크에 대하여 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다. 이 경우 타의 각 부분의 부재치수를 결정하는 경우에는 다음의 모멘트와 힘을 고려해야 한다.

타본체: 굽힘모멘트 및 전단력

타두재: 굽힘모멘트 및 토크

핀틀 베어링 및 타두재 베어링: 지지반력

② 고려하는 굽힘모멘트, 전단력 및 지지반력은 직접강도계산 또는 근사식으로 정한 것이어야 한다.

제5관 타두재

제290조(상부타두재) ① 타의 토크의 전달을 위하여 요구되는 상부타두재의 지름(d_u)은 비틀림응력값이 $\frac{68}{K_s}$ 뉴튼/제곱밀리미터를 초과하지 않도록 결정되어야 하며, 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 상부타두재의 지름 계산 시 키홈의 깊이는 무시할 수 있다.

$$d_u = 4.2 \sqrt[3]{T_R \cdot K_s}$$

이 계산식에서

T_R 은 제287조 및 제288조에 따른 타의 토크 규정에 따른 T_R 과 같다.

K_s 는 제283조에 따른 타의 재료 규정에 따른 K 와 같다.

② 킬러와 연결되는 상부타두재가 테이퍼를 가지는 경우에는 그 테이퍼는 지름으로 1/12.5을 초과하면 안 된다.

③ 상부타두재와 하부타두재가 테이퍼를 가지는 경우에는 그 테이퍼는 지름으로 1/3을 초과하면 안 된다.

제291조(하부타두재) ① 타에 작용하는 토크 및 굽힘모멘트로 인하여 요구되는 하부타두재의 지름 (d_ℓ)은 등가응력 (σ_e)이 $\frac{118}{K_s}$ 뉴튼/제곱밀리미터를 초과하지 않도록 결정되어야 하며, 이 경우 σ_e 는 다음 계산식에 따른 값이어야 한다.

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau_t^2} \quad (\text{뉴튼/제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

σ_b 및 τ_t 는 하부타두재에 작용하는 굽힘응력 및 비틀림응력으로서 다음 계산식에 따른 값

$$\sigma_b = \frac{10.2M}{d_\ell^3 \times 10^3} \quad (\text{뉴튼/제곱밀리미터})$$

$$\tau_t = \frac{5.1T_R}{d_\ell^3 \times 10^3} \quad (\text{뉴튼/제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

M은 타두재의 고려하는 위치에 있어서의 굽힘모멘트(뉴턴 · 미터)

T_R은 제287조 및 제288조의 타의 토크 규정에 따른 T_R과 같다.

② 하부타두재의 수평단면의 형상이 원형인 경우 하부 타두재의 지름(d_ℓ)은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$d_{\ell} = d_u \sqrt[6]{1 + \frac{4}{3} \left(\frac{M}{T_R} \right)^2} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

d_u는 제290조의 상부타두재에 따른 d_u와 같다.

제6관 타판, 타골재 및 타심재

제292조(타판의 두께) 타판의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = 5.5S \cdot \beta \sqrt{\left(d + \frac{F_R \times 10^{-4}}{A}\right) K_{p\ell}} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

A 및 F_R은 각각 제284조의 타력 규정에 따른 A 및 F_R과 같다.

K_{pℓ}은 제281조의 타의 재료에 따른 K와 같다.

β는 다음 계산식에 따른 값

$$\beta = \sqrt{1.1 - 0.5 \left(\frac{S}{a} \right)^2}, \quad \text{최대 : } 1.0 \left(\frac{a}{S} \geq 2.5 \right)$$

이 계산식에서

S는 수평타골재 또는 수직타골재의 간격 중 작은 값 (미터)

a는 수평타골재 또는 수직타골재의 간격 중 큰 값 (미터)

제293조(타골재의 간격 등) ① 타의 본체는 굽힘을 받는 거더로서 충분한

강도를 가지도록 수평타골재 및 수직타골재에 따라 보강되어야 한다.

② 수평타골재의 간격 (S_f)은 다음 계산식에 따른 값을 표준으로 한다.

$$S_f = 0.2\left(\frac{L}{100}\right) + 0.4 \text{ (미터)}$$

③ 타심재로 되는 수직타골재부터 인접한 수직타골재까지의 거리는 수평타골재의 간격의 1.5배를 표준으로 한다.

④ 타골재의 두께는 제292조에 따른 타판의 두께의 0.7배와 8밀리미터 중 큰 값 이상이어야 한다.

제294조(타심재) ① 타심재로 되는 수직타골재가 2개인 경우에는 타두재의 중심선의 전후에 타의 두께와 대략 같은 간격으로 타심재를 배치하고, 1개인 경우에는 타두재의 중심선상에 이를 배치해야 한다.

② 타심재의 단면계수는 제1항에 따른 수직타골재 및 이에 붙는 타판을 포함하여 이를 계산한다. 다만, 포함되는 타판의 유효폭에 대해서는 특별한 경우를 제외하고는 다음 각 호의 규정에 따른다.

1. 타심재로 되는 수직타골재가 2개인 경우의 유효폭은 타심재의 길이의 0.2배로 할 것

2. 타심재로 되는 수직타골재가 1개인 경우의 유효폭은 타심재 길이의 0.16배로 할 것

③ 타심재의 수평단면의 단면계수 및 웨브면적은 굽힘응력, 전단응력 및 등가응력이 각각 다음의 응력값을 초과하지 않도록 결정되어야 한다.

$$\sigma_b = \frac{110}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\tau = \frac{50}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_{+3\tau}^2 + \frac{120}{K_m}} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

다만, A형, D형 및 E형 타의 경우처럼, 컷아웃(Cut-out)부근에 있어서의 타심재의 수평단면의 단면계수와 웨브면적은 굽힘응력, 전단응력 및 등

가응력이 각각 다음의 응력 값을 초과하지 않도록 결정되어야 한다.

$$\sigma_b = \frac{75}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\tau = \frac{50}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau^2} = \frac{100}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

K_m 은 제283조의 타의 재료 규정에 따른 K 와 같다.

④ 타심재의 상부는 그 구조가 불연속이 되지 않도록 해야 한다.

⑤ A형, D형 및 E형 타에서 타판에 있는 작업용 개구 등의 모서리에는 적절한 둥금새를 주어야 한다.

제295조(단판타의 타판두께 등) ① 단판타의 타판 두께(t)는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = 1.5SV\sqrt{K_{p\ell}} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S 는 타암의 간격(미터). 다만, 1미터를 초과하지 않도록 해야 한다.

V 는 제286조의 타력 규정에 따른 V 와 같다.

$K_{p\ell}$ 은 제283조의 타의 재료 규정에 따른 K 와 같다.

② 단판타의 타암은 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 타암의 두께는 타판의 두께 이상일 것
2. 타암의 단면계수는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것. 다만, 타판의 단부로 감에 따라 점차 감소시킬 수 있다.

$$Z = 0.5 S \cdot C^2 \cdot V^2 \cdot K_{a1} \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

C_1 은 타심재의 중심선부터 타판의 후단까지의 수평거리(미터)

K_a 는 제283조의 타의 재료에 따른 K 와 같다.

S 및 V 는 제1항에 따른 S 및 V 와 같다.

③ 단판타의 타심재 지름은 하부타두재의 지름 이상이어야 한다. 다만, 넥베어링의 아래쪽에 베어링을 가지지 않는 타에 대해서는 아래쪽 3분의 1의 부분에 있어서는 점차 그 지름을 감소시켜 저부에 있어서는 규정지름의 75퍼센트로 할 수 있다.

제296조(고착) 타판과 타골재는 공작에 주의하여 결함이 없도록 고착시켜야 한다.

제297조(도료 및 배수장치) 타의 내면에는 유효한 페인트를 칠하고 저부에는 배수장치를 만들어야 한다.

제7관 타두재 및 타심재의 커플링

제298조(수평플랜지의 커플링) ① 커플링볼트는 리머볼트이어야 한다.

② 커플링은 다음 표에 따른 요건에 맞는 것이어야 한다.

인자	요 건	
	수평플랜지 커플링	수직플랜지 커플링
n	6	8
d_b	$0.62 \sqrt{\frac{d^3 \cdot K_b}{n \cdot e_m \cdot K_s}}$	$\frac{0.81d}{\sqrt{n}} \times \sqrt{\frac{K_b}{K_s}}$
M	-	$0.00043d^3$
t_f	$d_b \sqrt{\frac{K_f}{K_b}}$ (단, $0.9 d_b$ 이상일 것) ^①	d_b
w_f	$0.67d_b$	$0.67d_b$
(비고) : ①은 수평플랜지 커플링에 있어서의 t_f 는 8개를 넘지 않는 볼트수로 계산된 d_b 에 따른다.		

이 표의 계산식에서

n 은 각 커플링에 있어서의 볼트의 수

d_b 는 볼트의 지름(밀리미터)

d 는 제290조 및 제291조에 따른 타두재의 지름 d_u 및 d_ℓ 중 가장 큰 값(밀리미터)

M 은 커플링플랜지의 중심선에 대한 볼트의 단면 1차모멘트(세제곱센티메타)

e_m 은 볼트배치의 중심(Center of bolt system)부터 각 볼트의 중심까지의 평균거리(밀리미터)

K_s , K_b , K_f 는 각각 타두재, 볼트, 커플링플랜지의 재료계수로서 제283조의 타의 재료 규정에 따른 K 값

t_f 는 커플링플랜지의 두께(밀리미터)

w_f 는 커플링플랜지의 볼트구멍의 외측부터 플랜지 끝단까지의 거리

③ 타두재와 커플링 플랜지는 일체로 된 구조이어야 한다. 다만, 배의 길이가 60미터 미만인 어선의 타두재가 커플링 플랜지에 삽입시켜 완전 용입용접으로 제작되는 경우에는 그렇지 않는다.

제299조(수직플랜지의 커플링) ① 커플링볼트는 리머볼트이어야 한다.

② 커플링은 제298조제2항에 따른 수평플랜지의 커플링 요건에 맞는 것 이어야 한다.

제300조(콘커플링) ① 커플링의 결합 및 분리를 위한 유압장치(오일주입 및 유압너트 등)가 없는 콘(Cone)커플링은 다음 각 호의 요건에 맞는 것 이어야 한다.

1. 커플링의 지름에 1 : 8 ~ 1 : 12의 테이퍼를 가져야 하며, 슬러징너트(Slugging nut)로 고정될 것 (그림 16 참조)

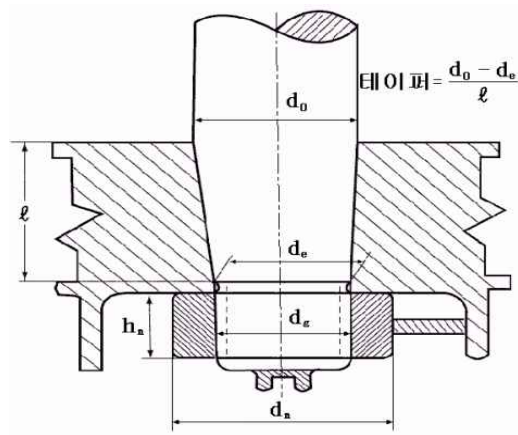


그림 16 유압장치가 없는 콘 커플링

2. 커플링의 길이(ℓ)는 원칙적으로 타의 상단에 있어서의 타두재의 지름(d_0)의 1.5배 이상일 것
3. 타두재와 타의 커플링에는 키(Key)가 설치되어야 하며, 키의 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것일 것
4. 제1호에 따른 슬러징너트의 치수는 다음의 조건식을 만족하는 것일 것 (그림 16 참조)

$$d_g \geq 0.65d_0 \text{ (밀리미터)}$$

$$h_n \geq 0.6d_g \text{ (밀리미터)}$$

$$d_n \geq 1.2d_e \text{ 또는 } 1.5d_g \text{ 중 큰 값(밀리미터)}$$

이 계산식에서

d_g 는 나사산의 외부지름

h_n 은 너트의 길이

d_n 은 너트의 외부 지름

5. 타두재를 고착하는 너트에는 유효한 고정장치(Lock nut, Nut stopper 등)를 설치할 것 (그림 16 참조)
6. 타두재의 커플링부에는 적절한 부식방지장치를 할 것

② 커플링의 결합 및 분리를 위한 유압장치(오일주입 및 유압너트 등)를 가지는 콘커플링은 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.(그림 17 참조)

1. 커플링의 지름에 1 : 12 ~ 1 : 20의 테이퍼를 가져야 하며, 압입력 및 압입길이는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것일 것
2. 타두재를 고착하는 너트는 유효하게 고정되어 있을 것. 다만, 타본체에 취부되는 너트스토퍼를 설치하여서는 안 된다.
3. 타두재의 커플링부에는 적절한 부식방지장치를 할 것
4. 너트에 대해서는 제1항제4호을 준용한다.

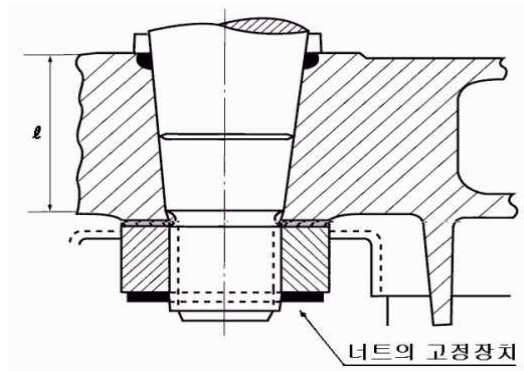


그림 17 유압장치를 가진 콘 커플링

제8관 핀 틀

제301조(핀틀의 지름) 핀틀의 지름 (d_p)는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$d_p = 0.35 \sqrt{B \cdot K_p} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

B는 베어링부에 있어서의 지지반력(뉴튼)

K_p 는 제283조의 타의 재료 규정에 따른 K와 같다.

제302조(핀틀의 구조) ① 핀틀이 원추형상인 경우 핀틀은 그 지름에 다음 값을 초과하지 않는 테이퍼를 가지는 테이퍼볼트로 된 구조로서 거전에 부착되어야 하며, 핀틀을 고착하는 너트에는 유효한 고정장치를 설치해야 한다.

1. 슬러징너트로 결합 및 고정되고 키(Key)를 가지는 핀틀: 1:8 ~ 1:12
2. 유압장치(오일주입 및 유압너트 등)로 결합 및 분리되는 핀틀: 1:12 ~ 1:20

② 핀틀의 너트와 나사산(Thread)의 최소치수에 대해서는 제300조제1항 제4호의 콘커플링 규정을 준용한다.

③ 핀틀의 테이퍼길이는 최대핀틀지름 이상이어야 한다.

④ 핀틀에는 적절한 부식방지장치를 해야 한다.

제9관 타두재 및 핀틀의 베어링

제303조(베어링의 투영면적) 베어링의 투영면적(베어링의 길이 × 슬리브의 외부지름) (A_b)은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$A_b = \frac{B}{q_a} \quad (\text{제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

B는 제301조의 핀틀의 지름에 따른 B와 같다.

q_a 는 허용면압으로서 다음 표에 따른 값(뉴턴/제곱밀리미터). 다만, 시험으로 인증된 경우에는 이 표에 나타난 값과 다른 값으로 할 수 있다.

구 분	$q_a(N/mm^2)$
리그넘바이트(Lignum vitae)	2.5
화이트 메탈(기름윤활)	4.5
쇼어경도, HSD 60에서 70 사이의 합성재료 (Synthetic material) ^①	5.5
강 ^② , 청동 및 청동·흑연의 열압축 재료 (Hot-pressed material)	7.0
(비고) : 1. ①은 경도는 23℃ 및 50% 습도에서 인정된 기준에 따라, 경도시험 (쇼어-D형)으로 측정된 값을 말하며, 이들 합성재료는 해양수산부장 관으로부터 승인된 것이어야 한다. 2. ②는 스테인리스 강 또는 내마모성 강을 말하며, 슬리브와 조합으 로 승인되어야 한다.	

제304조(베어링의 길이) 베어링의 길이 (h_b)는 $1.2d_{sl}$ 밀리미터를 초과하
여서는 안 된다. 여기서 d_{sl} 은 타두재 또는 핀틀의 슬리브의 외면에서
측정한 지름을 말한다.

제305조(베어링의 틈새간격) ① 금속베어링의 틈새간격은 지름으로

$\frac{d_{bs}}{1000} + 1.0$ 밀리미터 미만이어서는 안 된다. 여기서 d_{bs} 는 부시의 내

부지름을 말한다.

② 비금속제 베어링재료가 사용되는 경우의 베어링의 틈새간격에 대해
서는 재료의 부풀림과 열팽창을 특별히 고려해야 하며, 베어링의 틈새간
격은 지름으로 1.5밀리미터 미만이어서는 안 된다.

제306조(슬리브 및 부시의 두께) 슬리브 및 부시의 두께(t)는 다음 계산식
에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 금속제 또는 합성재료의 부시의 두
께는 8밀리미터 이상이어야 하며, 리그넘바이트 재료의 부시의 두께는
22밀리미터 이상이어야 한다.

$$t = 0.01\sqrt{B} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

B는 제301조의 핀틀의 지름에 따른 B와 같다.

제10관 부속장치

제307조(러더캐리어) ① 타의 중량 및 모양에 따라 적절한 러더캐리어를 설치하고 그 지지부에는 윤활이 잘되도록 청동 또는 이와 같은 수준의 재료의지지 베어링을 설치해야 한다.

② 러더트링크가 해수에 노출되어 있으면 타기실로의 해수침입과 침입된 해수로 인하여 러더캐리어부터 윤활유가 씻겨 나가는 것을 방지하기 위한 만재흡수선 위쪽에 시일 또는 스테핑 박스를 설치해야 한다. 만일 러더트링크의 상면이 최고만재흡수선보다 아래에 위치할 경우에는 일정한 거리에 위치한 2조의 스테핑 박스가 설치되어야 한다.

제308조(점핑스토퍼) 타가 파도의 충격 등에 따라 튀어 올라가는 것을 방지하기 위한 장치를 만들어야 한다.

제2절 창구 및 그 밖의 개구

제1관 일반사항

제309조(적용) ① 특히 큰 건현을 가지는 어선에 대해서는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우 이 절을 적절히 고려할 수 있다.

② 창구덮개 판에 작용하는 압력 P_w 는 다음 표에 따른다. 또한 균일분포하중이나 파랑하중 이외의 하중이 있을 경우 이를 추가로 고려해야 한다.

파랑하중 P_w (킬로뉴턴/제곱미터)		
창구 위치	위치 I	위치 II
$0 \leq x/L_f \leq 0.75$	$14.9 + 0.195L_f$	$11.3 + 0.142L_f$
$0.75 < x/L_f < 1$	$12.2 + \frac{L_f}{9} (5 \frac{x}{L_f} - 2) + 3.6 \frac{x}{L_f}$	-
(비고) x : L_f 의 선미단부터 고려하려는 하는 창구덮개의 중앙부까지 거리(미터)		

③ 창구덮개와 창구코밍의 부식여유두께는 다음 표에 따른다.

부식여유 t_c (밀리미터)	
부 재	t_c
단판 창구덮개의 판 및 보강재	2.0
폰툰형 창구덮개의 상부판 및 저부판	1.5
폰툰형 창구덮개의 내부재	1.0
창구코밍 및 코밍스테이	1.5

④ 허용응력 σ_a 및 τ_a 는 다음 표에 따른다.

부 재 명	σ_a (뉴턴/제곱밀리미터)	τ_a (뉴턴/제곱밀리미터)
비바람막이 창구덮개	$0.80 \sigma_y$	$0.46 \sigma_y$
폰툰형 창구덮개	$0.68 \sigma_y$	$0.39 \sigma_y$
창구코밍	$0.95 \sigma_y$	$0.50 \sigma_y$

σ_a 는 법선응력(뉴턴/제곱밀리미터)

τ_a 는 전단응력(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_y 는 재료에 의한 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

제2관 창구코밍

제310조(적용) 창구의 구조 및 폐쇄장치는 이 관의 요건에 맞는 것과 같은 수준 이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

제311조(코밍의 높이) 폭로상갑판 또는 선루갑판에 설치하는 창구, 기관실 구, 출입구, 천창, 통풍기 등의 모든 개구와 갑판구를 폐위하는 갑판실에 대한 코밍의 갑판상 높이는 다음 표에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 직접 파도나 바람을 받지 않는 풍우밀 구역 안에 있는 것 또는 특수한 수밀장치를 갖춘 것에 대해서는 코밍의 높이를 줄이거나 갑판상면과 같은 높이로 할 수 있다.<개정 2019. 1. 17>

구 분	코밍의 갑판상의 높이(밀리미터)	
총톤수 10톤 이상 20톤 미만 어선	100	
총톤수 20톤 이상 30톤 미만 어선	150	
총톤수 30톤 이상 어선	배의 길이 24미터 미만의 것	230
	배의 길이 24미터 이상의 것	300

제312조(창구코밍의 구조) ① 창구코밍의 부식여유를 포함한 두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 이 경우 강제비바람막이 덮개를 설치하는 작은 창구(창구의 면적이 1.5제곱미터 미만으로서 풍우밀의 창구덮개를 가진 것을 말한다)의 코밍에 대해서는 같은 계산식에 따른 두께에서 2밀리미터를 줄일 수 있다.

$$t = 0.05L + 6 \text{ (밀리미터)}$$

② 창구코밍의 높이가 760밀리미터를 초과하는 창구의 코밍에는 적절한 위치에 다음 계산식에 따른 너비(b)이상의 수평휨보강재를 설치해야 한다. 다만, 180밀리미터를 초과할 필요는 없다.

$$b = 1.7L + 50 \text{ (밀리미터)}$$

③ 코밍에는 제2항에 따른 수평휨보강재에서 갑판에 도달하는 견고한 브래킷 또는 스테이를 3미터 간격으로 설치하여 이를 지지하도록 해야 한다.

④ 노출부에 있는 창구코밍의 상단에는 반원강 또는 이와 같은 수준의 형강을 설치하여 보강하고 그 하단은 플랜지 구조로 하거나 적절한 구조로 해야 한다.

⑤ 코밍의 높이가 900밀리미터를 초과하는 경우 및 창구폐쇄장치의 형식에 따라 이 조을 적용하기가 곤란한 경우 창구코밍 및 디프탱크의 창구코밍의 구조 및 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

제3관 이동식 창구덮개로 폐쇄되고 타폴린과 배튼으로 풍우밀이 되는 창구

제313조(창구의 폐쇄장치) 창구에는 견고한 덮개판 또는 덮개를 갖추어 두고 이를 풍우밀로 할 수 있도록 복포 및 적절한 체부장치를 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 복포와 같은 수준 이상의 효력이 있다고 인정하는 것을 갖추어 놓은 경우에는 그렇지 않는다.

제314조(창구덮개의 지지너비) 창구덮개를 지지하는 지지면의 너비는 65밀리미터 이상이어야 하고 덮개가 밀착되도록 필요에 따라 경사시켜야 한다.

제315조(목제창구덮개의 요건) 목제창구덮개는 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 목제창구덮개의 완성두께(t)는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 하고, 상부에 화물을 적재하는 창구의 목제창구덮개에 대해서는 갑판 사이의 높이가 2.6미터를 초과하는 경우 또는 창구상에 적재하는 화물의 중량이 단위면적당 17.5킬로뉴튼/제곱미터를 초과하는 경우에는 그 비율에 따라서 두께를 증가시켜야 한다. 다만, 그 두께는 어떠한 경우에 있어서도 60밀리미터 미만이어서는 안 된다.

$$t = 40S \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 창구보의 간격(미터)

2. 목제창구 덮개의 재료는 양질의 것으로서 결이 고르고 유해한 마디, 송진 및 갈라진 곳이 없는 것이어야 한다.

3. 목제창구덮개의 양단은 띠강판으로 이를 보호해야 한다.

4. 목제창구덮개를 지지하는 간이보가 강재로 되어 있는 경우 제309조제2항에 따른 하중 하에서 부식여유두께를 고려하지 않는 부재의 최대허용응력 및 처짐은 다음 각 목에 따르며, 간이보의 횡단면이 스펠에 따라 변하는 경우 간이보의 치수는 제316조의2에 따라 산정할 수 있다.

가. 최대허용응력: 제309조제4항에 따른다.

나. 최대허용처짐: 스펠의 0.0044배

5. 부재치수는 이 조의 규정으로 산정한 부재치수에 제309조제4항의 부식여유두께를 더한 것이어야 한다.

제316조(강제창구덮개의 치수) ① 강제창구덮개인 경우, 제309조제2항의 하중 하에서 부식여유두께를 고려하지 않는 부재의 최대허용응력 및 처짐은 다음 각 목에 따른다.

가. 최대허용응력 : 제309조제4항에 따른다.

나. 최대허용처짐 : 스펠의 0.0056배

② 창구정판의 두께는 휨보강재 간격의 1퍼센트와 6밀리미터 중 큰 것으로 해야 한다.

③ 창구덮개 보강재가 스펠에 따라 변하는 단면을 가지는 경우 보강재의 치수는 제317조에 따를 수 있다.

④ 부재치수는 이 조의 규정으로 산정한 부재치수에 제309조제3항의 부식여유두께를 더한 것이어야 한다.

제317조(일차 지지부재) ① 이 조의 적용에서 제3항부터 제5항까지는 독립된 빔모델을 통해 해석할 수 있는 일차 지지부재에 적용하며, 일차지지부재의 배치가 격자형 및 독립된 빔모델을 통하여 해석할 수 없는 형태

인 경우의 일차지지부재는 제4항에 따른 검토기준을 사용한 직접계산법에 따른다.

② 웨브의 최소두께는 보강재 간격의 1퍼센트와 6밀리미터 중 큰 것으로 해야 한다.

③ 격자해석 또는 유한요소해석이 수행되지 않은 경우 일차 지지부재의 최대 법선응력 σ 및 전단응력 τ 는 다음 계산식에 따른다.

$$\sigma = \frac{SP_w \ell^2 10^3}{8Z} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\tau = \frac{5SP_w \ell}{A_{sh}} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

ℓ 은 일차지지부재의 스패(미터)

A_{sh} 는 전단면적(제곱센티미터)

S 는 보강재의 간격(미터)

④ 제3항의 규정으로 계산되거나, 격자해석 또는 유한요소해석을 통해 결정되는 법선응력 σ 및 전단응력 τ 는 다음에 따른다.

$$\sigma \leq \sigma_a$$

$$\tau \leq \tau_a$$

⑤ 최대허용처짐은 풍우밀 창구덮개인 경우 스패의 0.0056배로 하며, 폰툰형 창구덮개의 경우에는 스패의 0.0044배로 한다.

⑥ 단면이 변하는 일차지지부재의 단면계수는 다음 계산식에 따른 값 중 큰 것으로 해야 한다. 다만, 단면이 급격히 변하는 경우에는 그렇지 않는다.

$$Z_v = Z \text{ (세제곱센티미터)}$$

$$Z_v = \left(1 + \frac{3.2a - \psi - 0.8}{7\psi + 0.4}\right) Z \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

Z 는 균일단면을 갖는 일차지지부재의 두께를 고려하여 계산한 단면 계수

$$\alpha = \frac{\ell_1}{\ell}$$

$$\psi = \frac{Z_1}{Z_0}$$

이 계산식에서

ℓ_1 는 변화단면 부분의 길이

ℓ 는 지지점 사이의 거리

Z_1 는 단부에서의 두께를 고려하여 계산한 단면 계수

Z_0 는 지지점 사이 거리의 중앙에서 두께를 고려하여 계산한 단면 계수

또한 단면이 변하는 일차지지부재의 두께를 고려하여 산정한 단면이차모멘트는 다음 계산식에 따른 값 중 큰 것으로 해야 한다.

$$I_v = I \text{ (네제공센티미터)}$$

$$I_v = (1 + 8\alpha^3 \left(\frac{1 - \phi}{0.2 + 3\sqrt{\phi}} \right)) I \text{ (네제공센티미터)}$$

이 계산식에서

I 는 균일단면을 갖는 일차지지부재의 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트

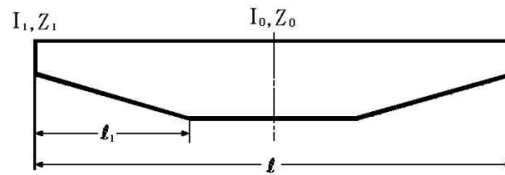
$$\phi = \frac{I_1}{I_0}$$

이 계산식에서

I_1 는 단부에서의 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트

I_0 는 지지점 사이 거리의 중앙에서 두께를 고려하여 계산한 단

면이차모멘트



(참고 그림)

제318조(창구보의 치수) ① 스펠에 따라 단면이 변하는 간이보 및 창구덮개 보강재에 대하여 요구되는 단면계수 및 중앙스팬에서의 단면 2차 모멘트는 다음 계산식에 따른다.

$$\text{단면계수: } Z = \frac{C_1 K_1 P_w S \ell^2}{\sigma_a} \text{ (세제곱센티미터)}$$

$$\text{단면2차모멘트: } I = C_2 K_2 P_w S \ell^3 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 창구보의 간격(미터)

$$C_1 : 125$$

C_2 : 폰툰덮개 및 목제창구덮개의 간이보의 경우에는 2.87

강재창구덮개 및 강재 비바람막이 덮개의 경우에는 2.26

$$K_1 =$$

다만, K_1 이 1.0 미만일 때에는 1.0으로 한다.

$$K_2 = 1 + 8\alpha^3 \frac{1-\beta}{0.2 + 3\sqrt{\beta}}$$

, ,

이 계산식에서

ℓ 은 창구보의 전 길이(미터)

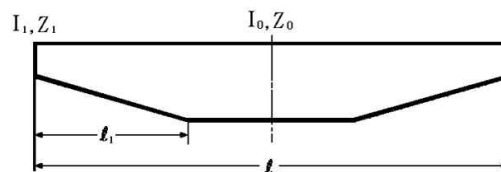
은 창구보 평행부의 단부와 창구보의 단부 사이의 길이(미터)

I_0 는 창구보 중앙부의 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

I_1 은 창구보 양단부의 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

Z_0 는 창구보 중앙부의 단면계수 (세제곱센티미터)

Z_1 은 창구보 양단부의 단면계수 (세제곱센티미터)



(참고 그림)

② 창구보의 깊이 및 면재의 너비는 창구보의 횡안정성을 고려하여 적절한 것으로 해야 하며, 창구보의 양단에 있어서의 깊이는 중앙의 깊이의 2.5분의 1과 150밀리미터 중 큰 것 이상이어야 한다.

③ 창구보의 상부에 붙이는 면재는 이를 창구보의 양단에 도달하게 해야 하고, 창구보를 구성하는 웨브는 그 양단의 끝부터 180밀리미터 이상의 사이에 있어서는 적어도 이를 중앙부의 웨브두께의 2배로 하거나 이중판으로 해야 한다.

제319조(폰툰덮개) 강제폰툰덮개는 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 강제 폰툰형의 덮개인 경우 제309조제2항의 하중 하에서 부식여유두께를 고려하지 않는 부재의 최대허용응력과 처짐은 다음 각 목에 따른다.

가. 최대허용응력: 제309조제4항에 따른다.

나. 최대허용처짐: 스패의 0.0044배

2. 창구정판의 두께는 휨보강재 간격의 1퍼센트와 6밀리미터 중 큰 것으로 해야 한다.

3. 창구덮개 보강재가 스펠에 따라 변하는 단면을 가지는 경우 보강재의 치수는 제317조의 규정으로 산정할 수 있다.
 4. 부재치수는 상기에서 구한 부치수에 제309조제3항에 따른 부식여유두께를 더한 것이어야 한다.
 5. 폰툰덮개의 양단에 있어서의 깊이는 중앙에 있어서의 깊이의 3분의 1과 150밀리미터 중 큰 것 이상일 것
 6. 폰툰덮개의 양단에 있어서의 지지면의 너비는 75밀리미터 이상일 것
- 제320조(캐리어 등의 구조) 이동식 창구보를 지지하는 캐리어와 소켓은 견고한 구조의 것으로 하고, 이에 창구보의 유효한 부착과 유지를 위한 장치를 설치해야 한다. 슬라이딩식 창구보를 사용하는 경우와 해당 장치는 창구를 폐쇄하는 경우 창구보가 적절한 위치에 고정될 수 있는 것이어야 한다.
- 제321조(클리트의 설치) 클리트는 그 너비를 65밀리미터 이상으로 하고, 600밀리미터를 초과하지 않는 간격으로 이를 설치해야 하며, 코밍의 끝에 설치하는 클리트는 창구의 각 귀퉁이부터 150밀리미터 이내에 이를 붙여야 한다.
- 제322조(썰기의 두께) 고착용 썰기는 단단한 목재의 것으로서 그 기울기는 6분의 1 이하이고, 앞 끝의 두께는 13밀리미터 이상이어야 한다.
- 제323조(배튼의 두께) 창구배튼은 타폴린을 확실히 누를 수 있는 것으로서 그 너비는 65밀리미터 이상, 두께는 9밀리미터 이상으로 해야 한다.
- 제324조(타폴린의 비치) 견현갑판 및 선루갑판의 노출부에 있는 창구에는 한국산업규격에 맞는 갑종타폴린을 적어도 2겹, 그 밖의 노출부에 있는 창구에는 적어도 1겹을 각각 갖추어 두어야 한다.
- 제325조(창구덮개의 고정) 견현갑판 및 선루갑판의 노출부에 있는 창구에 대해서는 타폴린을 배튼으로 조인 후 창구덮개를 각각 유효하게 고정시키기 위한 강재의 띠 또는 이와 같은 수준 이상의 장치를 해야 한다. 이 경우 길이가 1.5미터를 초과하는 창구덮개에는 적어도 2개 이상의 고정

장치를 설치해야 하고, 그 밖의 노출부에 있는 창구에는 래싱을 하기 위한 고리볼이 볼트 또는 그 밖의 적절한 장치를 설치해야 한다.

제4관 개스킷과 클램핑장치로 된 풍우밀창구덮개

제326조(강제풍우밀덮개의 요건) 개스킷과 클램핑장치로 된 풍우밀의 강제창구덮개는 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 강제창구덮개인 경우, 제309조제2항의 하중 하에서 부식여유두께를 고려하지 않는 부재의 최대허용응력과 처짐은 다음 각 목에 따른다.
가. 최대허용응력: 제309조제4항에 따른다.
나. 최대허용처짐: 스패의 0.0056배
2. 창구정판의 두께는 휨보강재 간격의 1퍼센트와 6밀리미터 중 큰 것으로 해야 한다.
3. 창구덮개 보강재의 횡단면이 스패에 따라 변하는 경우 보강재의 치수는 제317조에 따라 산정할 수 있다.
4. 부재치수는 상기에서 구한 부재치수에 제309조제3항에 따른 부식여유두께를 더한 것이어야 한다.
5. 창구덮개의 양단에 있어서의 깊이는 중앙에 있어서의 깊이의 3분의 1과 150밀리미터 중 큰 것 이상일 것
6. 특수한 형식이나 또는 소형덮개로서 제1호부터 제3호까지를 적용하기가 곤란한 경우 또는 제309조에 따라 창구코밍을 생략하는 경우 덮개의 치수와 구조에 대해서는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.
7. 덮개의 풍우밀방법은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따르면, 어떠한 해상조건에 있어서도 풍우밀이 될 수 있도록 배치되어야 한다.

제5관 승강구 및 그 밖의 갑판구

제327조(맨홀 등 평갑판구의 수밀) 맨홀 및 평갑판구로서 건현갑판 및 선루갑판의 노출부 또는 둘러싸인 선루 이외의 선루 내에 설치되는 것은 수밀을 유지할 수 있는 강제덮개로 이를 폐쇄해야 한다. 이 경우 덮개는 볼트로 고착하거나 상설적으로 부착된 구조의 것이어야 한다.

제328조(승강구의 보호) ① 건현갑판의 승강구는 둘러싸인 선루 또는 이와 같은 수준 이상의 강도 및 풍우밀장치를 가지는 갑판실이나 승강구실로 보호되어야 한다.

② 노출된 선루갑판의 승강구 및 건현갑판상의 갑판실정부의 승강구로서 건현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루 내의 장소로 통하는 것은 유효한 갑판실 또는 승강구실로 보호되어야 한다.

③ 제1항과 제2항에 따른 갑판실 또는 승강구실의 출입구에는 제281조 제1항에 따른 문을 설치해야 한다.

제329조(화물구역의 개구) 화물구역의 모든 출입구와 그 밖의 개구에는 화재 시에 해당 장소의 외부에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치해야 한다. 이 경우 화물구역부터 선내의 다른 구역으로 통하는 개구에 설치하는 것은 강제의 것이어야 한다.<개정 2019. 1. 17>

제6관 천창등의 폐쇄장치<개정 2019. 1. 17>

제330조(기관실구 위벽의 높이) <삭제 2018.12.28.>

제330조의2(천창 등의 폐쇄장치) 폭로갑판의 기관실구위벽의 천창, 출입구 그 밖의 개구에는 덮개 또는 덮개판 및 복포와 체부장치를 설치하거나 그 밖의 풍우밀장치를 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 필요가 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않는다.<개정 2012. 11. 26>

제3절 현문 및 선미문

제1관 현문 및 선미문

제330조의3(적용) ① 이 관은 건현갑판의 하부 및 둘러싸인 선루 내의 현문(선수격벽의 후방에 위치하는 부분에 한정한다) 및 선미문(이하 “현문등”이라 한다)의 배치, 강도 및 잠금장치에 대하여 적용한다.<개정 2012. 11. 26>

제331조(현문등의 배치) ① 현문등은 해당 위치 및 주위의 구조와 같은 수준의 강도 및 수밀성을 가지는 것이어야 한다.

② 현문등의 하단은 원칙적으로 최고만재흘수선상을 기점으로 하여 선측에서 건현갑판에 평행하게 그은 선보다 낮은 위치가 되어서는 안 된다.

③ 제2항에 따른 위치보다 낮은 위치에 문을 설치하면 다음 각 호의 요건을 만족해야 한다.

1. 수밀격벽과 같은 강도 및 수밀성을 가지는 구획을 설치하고 내측문을 설치할 것
2. 현문등과 내측문 사이와의 구획에는 해수누설 탐지장치를 설치해야 하며, 빌지를 배수하기 위하여 쉽게 접근하여 조작할 수 있는 장소에 나사조임체크랙밸브붙이 배수장치를 설치해야 한다.

④ 문은 원칙적으로 바깥쪽으로 열리는 구조의 것이어야 한다.

제332조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “잠금장치”라 함은 선체에 배치된 회전축 또는 힌지에 대하여 문의 회전을 방지함으로써 문을 폐쇄된 상태로 유지하는 장치를 말한다.
2. “지지장치”라 함은 문에 작용하는 외부하중 또는 내부하중을 문부터

잠금장치로, 또한 잠금장치부터 선체구조로 전달하는 장치를 말하며, 문부터 선체구조로 하중을 전달하는 것 중 잠금장치가 아닌 힌지, 스톱퍼 등을 포함한다.

3. “고정장치”라 함은 문을 폐쇄한 상태에서 잠금장치를 고정하는 장치를 말한다.

제333조(현문등의 1차강도부재 강도)① 현문등의 1차강도부재와 잠금 및 지지장치(이하 “잠금장치등”이라 한다) 등의 강도는 다음 표에 따른 허용응력을 사용하여 이 관 제341조부터 제343조까지에 따른 설계하중을 만족하도록 이를 결정해야 한다.

구 분	허용응력(뉴턴/제곱밀리미터)
전단응력(τ)	$\frac{80}{K}$
굽힘응력(σ)	$\frac{120}{K}$
등가응력($\sigma_e = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$)	$\frac{150}{K}$

이 표의 계산식에서

K는 사용된 재료의 재료계수로서 제42조제1항에 따른 K와 같다.

② 현문 및 선미문의 일차강도부재는 충분한 좌굴강도를 가지는 것이어야 한다.

제334조(현문등 잠금장치등의 강제베어링 응력) 현문등의 잠금장치등에 사용하는 강제베어링의 경우 설계하중을 베어링의 투영면적으로 나눈 베어링의 공칭압력은 $0.8\sigma_y$ 를 초과하여서는 안 된다. 여기서 σ_y 는 베어링 재료의 항복응력을 말한다.

제335조(잠금장치등의 나사볼트 인장응력) 현문등의 잠금장치등에 나사볼트를 사용하는 경우에는 나사볼트에 지지하중이 전달되어서는 안 되며, 나사볼트의 최대인장응력은 $\frac{125}{K}$ 뉴턴/제곱밀리미터를 초과하여서는 안 된다. 여기서 K는 사용된 재료의 재료계수로서 제42조제1항에 따른 K와

같다.

제336조(현문등의 1차강도부재 설계하중) 현문등의 1차강도부재, 잠금 및 지지장치의 강도계산 시 고려하는 설계하중은 다음 각 호에 맞는 것이어야 한다.

1. 선내측으로 열리는 문의 잠금장치 또는 지지장치에 작용하는 설계하중

$$\text{외부하중: } F_e = A \cdot P_e + F_p \text{ (킬로뉴턴)}$$

$$\text{내부하중: } F_i = F_o + 10W \text{ (킬로뉴턴)}$$

2. 선외측으로 열리는 문의 잠금장치 또는 지지장치에 작용하는 설계하중

$$\text{외부하중: } F_e = A \cdot P_e \text{ (킬로뉴턴)}$$

$$\text{내부하중: } F_i = F_o + 10W + F_p \text{ (킬로뉴턴)}$$

3. 1차강도부재에 작용하는 설계하중은 다음 2개의 계산식에 따른 값 중 큰 값일 것

$$\text{외부하중: } F_e = A \cdot P_e \text{ (킬로뉴턴)}$$

$$\text{내부하중: } F_i = F_o + 10W \text{ (킬로뉴턴)}$$

이 계산식에서

A 는 문으로 폐쇄되는 개구의 면적(제곱미터)

P_e 는 문의 개구의 무게중심부터 결정된 외부설계압력으로서 다음 계산식에 따른 값 이상의 것(킬로뉴턴/제곱미터).

$$Z_G < T \text{ 인 경우 } 10(T - Z_G) + 25$$

$$Z_G \geq T \text{ 인 경우 } 25$$

이 계산식에서

Z_G 는 기선에서 문의 면적의 중심높이(미터)

T 는 만재흘수(미터)

다만, 선수문이 설치된 어선의 선미문인 경우 P_e 는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$P_e = 0.6\lambda \cdot C_H (0.8 + 0.6\sqrt{L})^2 \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

λ 는 항행구역에 따른 계수로서 다음 각 호에 따른 값

가. 근해어선인 경우 1

나. 연안어선인 경우 0.8

C_H 는 배의 길이(L)에 따른 계수로서 다음 표에 따른 값

구 분	C_H
$L < 80$ 미터	$\frac{L}{80}$
$L \geq 80$ 미터	1.0

F_p 는 패킹이 설치된 경우의 전체 패킹반력(뉴턴/센티미터). 이 경우 단위길이당 패킹반력은 5뉴턴/밀리미터 미만이어서는 안 된다.

F_o 는 F_c 와 5A 중 큰 값(킬로뉴턴). 여기서 F_c 는 고박되지 않는 화물 등으로 인한 우발적 하중(킬로뉴턴). 이 경우 F_c 는 면적 A에 균일분포하중으로 작용되며 원칙적으로 300킬로뉴턴 이상이어야 한다. 다만, 병커문(Bunker-door)과 같이 특별히 작은 문에 대해서는 F_c 의 값을 적절히 줄일 수 있으며, 외력의 영향이 전혀 없는 경우는 F_c 값을 0으로 할 수 있다.

W는 문의 무게(톤)

제337조(현문등의 강도) ① 현문등의 강도는 주위구조와 같은 수준 이상의 강도를 가지는 것이어야 한다.

② 현측외판의 문의 개구는 모서리를 둥글게 해야 하며 개구의 상하 및 좌우에는 스트링거 및 특설늑골등을 설치하여 이를 보강해야 한다.

③ 현문등에는 적절한 휨보강재를 설치하고, 폐쇄상태에서 문의 이동을 방지하기 위한 장치를 설치해야 한다. 이 경우 리프팅암 및 힌지와 문 및 선체구조와의 연결은 견고하게 고착시켜야 한다.

④ 현문등이 차량램프로 사용되는 경우에는 힌지의 설계 시 힌지에 균일하지 않는 하중이 작용하지 않도록 어선의 트림을 고려해야 한다.

제338조(현문 등의 두께) 현문 등의 두께는 휨보강재의 간격을 늑골간격으로 보아 계산되는 그 위치의 선측외판의 두께 이상이어야 하며, 어떠한 경우에도 그 위치에 있는 외판의 최소두께 미만이어서는 안 된다.

제339조(현문 등의 휨보강재) ① 현문 등의 수평방향 또는 수직방향의 휨보강재의 단면계수는 휨보강재를 늑골로 보아 계산되는 그 위치에 있는 늑골의 단면계수 이상이어야 한다. 이 경우 휨보강재와 늑골단부의 고착조건이 다른 경우에는 이를 고려해야 한다.

② 현문등의 휨 보강재는 필요에 따라 거더 또는 스트링거로 이를 지지해야 한다.

제340조(현문등의 1차강도부재치수) ① 현문등의 1차강도부재치수는 제333조제1항에 따른 허용응력 및 제336조제3호에 따른 설계하중에 따른 직접강도계산에 따라 이를 정해야 한다.

② 거더 또는 스트링거의 웨브는 현측외판에 수직한 방향으로 적절히 보강되어 있어야 한다.

③ 거더는 문의 주변지지부에 충분한 강성을 가지도록 설치되어 있어야 한다.

④ 휨보강재 및 거더의 단부는 회전에 대하여 충분한 강성을 가지는 것 이어야 하며, 다음 계산식에 따른 값 이상의 단면2차모멘트(I)를 가지는 것 이어야 한다.

$$I=0.8 P_1 \cdot d^4 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

d는 잠금장치의 사이의 간격(미터)

P_I 는 문의 주위가장자리에 연한 단위길이당 패킹반력으로서 5뉴턴/밀리미터 미만이어서는 안 된다.

- ⑤ 잠금장치사이에 있는 주거더를 지지하는 주변거더에 대해서는 부가적 하중에 따라 단면2차모멘트를 증가시켜야 한다.

제2관 현문등의 잠금 및 지지장치

제341조(잠금장치등의 강도) ① 현문등의 잠금장치등은 인접하는 구조와 같은 수준 이상의 강도와 강성을 가지는 것이어야 한다.

- ② 현문등에는 개방 시에도 기계적으로 고정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

- ③ 현문등을 지지하는 선체구조는 잠금장치등의 설계하중 및 응력에도 견딜 수 있는 것이어야 한다.

- ④ 패킹이 설치되는 경우 패킹은 상대적으로 유연한 것이어야 하며, 지지하중은 강구조에 의해서만 전달되어야 한다. 이 경우 패킹을 고정하는 평강 또는 이와 유사한 장치는 마모 및 파열 등에 대하여 충분한 강도를 가지는 것이어야 한다.

- ⑤ 현문등의 잠금장치와 지지장치와의 설계최대 틈새간격은 원칙적으로 3밀리미터를 초과하여서는 안 된다.

- ⑥ 현문등의 잠금장치등에 작용하는 지지반력의 계산 시에는 각각의 방향으로 유효한 강성을 가지는 실제적인 잠금 및 지지장치만을 포함시켜 계산해야 한다.

- ⑦ 패킹재에 국부압축하중을 주는 클리트와 같이 작거나 유연한 장치는 강도계산시 이를 포함시켜서는 안 된다.

- ⑧ 잠금장치등의 수는 일반적으로 제342조제3항의 잠금장치등의 강도규정을 고려하여 할 수 있는 한 최소로 해야 한다.

제342조(잠금장치등의 강도) ① 잠금장치등은 제333조제1항에 따른 허용응

력의 범위에서 반력에 견딜 수 있도록 적절히 설계되어야 한다.

② 잠금장치등에 작용하는 하중의 배분은 원칙적으로 지지부재의 실제 위치, 지지강성, 구조의 유연성을 고려한 직접강도계산에 의한다.

③ 잠금장치등은 어느 1개의 잠금장치 또는 지지장치의 고장 시에도 다른 장치에 작용하는 응력이 제333조제1항에 따른 허용응력보다 20퍼센트 이상을 초과하지 않도록 설계되어야 한다.

④ 잠금장치등을 통하여 문부터 용접연결구조를 포함한 선체구조로의 설계하중의 전달경로에 있는 모든 하중전달부재는 잠금 및 지지장치에 대하여 요구되는 강도기준에 맞는 것이어야 한다.

제343조(잠금장치의 설치 등) 잠금장치에는 기계적인 고정장치(자동 고정식 또는 별도의 장치)를 설치하거나 잠금장치를 중력식으로 해야 하며, 그 장치는 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 작동

잠금장치는 쉽게 접근할 수 있고 간단하게 조작할 수 있는 구조의 것이어야 하며, 개방 또는 폐쇄장치, 잠금 및 고정장치는 적절한 순서에 따라서만 연동되는 것이어야 한다.

가. 개구의 면적이 6제곱미터 이상이어야 하며, 문의 어느 부분이 건현갑판 하부에 설치되는 현문 및 선미문에 대해서는 건현갑판상의 위치부터 다음을 원격조작할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

(1) 문의 개방 또는 폐쇄

(2) 모든 문의 잠금 및 고정

나. 원격제어

원격제어장치가 요구되는 문에 있어서는 그 문과 관련된 잠금 및 고정장치의 개방 또는 폐쇄여부를 원격제어장소에 표시해야 한다. 이 경우 원격제어반은 허가된 인원만이 접근할 수 있도록 배치되어야 하며, 모든 원격제어반에는 어선이 출항전 모든 잠금 장치를 폐쇄·고정할 것을 지시하는 주의판과 경고등을 설치해야 한다.

다. 유압식 잠금장치

유압식 잠금장치가 설치된 경우 그 장치는 폐쇄상태하에서 기계적으로 고정할 수 있고 작동유의 손실이 발생한 경우에도 고정상태를 유지할 수 있는 것이어야 한다. 이 경우 폐쇄된 상태하에서의 잠금 및 고정장치의 유압계통은 다른 유압계통과 독립된 것이어야 한다.

2. 지시 및 감시장치

이 호의 규정은 특수분류구역의 경계의 일부가 되는 문에 대하여 적용한다. 다만, 개구의 면적이 6제곱미터 이하이고, 문의 어느 부분이 최상위의 홀수선보다 상부에 있는 문에 대해서는 이를 적용하지 않는다.

가. 지시장치

지시장치는 다음에 맞는 페일세이프형(Fail-safe type)으로 설계된 것이어야 한다.

1) 위치 및 형식

선교(船橋) 및 제어반에는 문이 폐쇄되고 문의 잠금 및 고정장치가 적절히 고정되었음을 알리는 각각 독립된 지시등 및 가청경보등을 설치해야 한다. 이 경우 선교의 지시반은 항내 정박중/항행중의 운항상태 표시 선택기능을 가지는 것이어야 하며, 항행 중 현문 및 선미문이 완전히 폐쇄되지 않은 상태이거나 어느 1개의 잠금장치라도 제 위치에 고정되어 있지 않으면 가청경보를 내보낼 수 있는 것이어야 한다.

2) 지시등

지시등은 수동으로 끌 수 없는 것이어야 하며, 지시반은 램프시험기능을 가지는 것이어야 한다.

3) 전원 공급

지시계통에 공급되는 전원은 문의 개방 또는 폐쇄를 위하여 공급되는 전원과 분리된 것이어야 하며, 예비전원장치가 마련되어야 한다.

4) 감지기의 보호

감지기는 기계적인 손상, 침수 또는 착빙부터 보호되어야 한다.

나. 누수에 대한 보호

현문 및 선미문을 통한 누수의 탐지를 위한 선교 및 기관 제어실에는 가청경보 및 TV감시장치를 조합한 누수탐지장치를 설치해야 한다.

제3관 현문등의 작동 및 정비지침서

제344조(현문등의 작동정비지침서) ① 현문등의 작동 및 정비지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 해양수산부장관의 승인을 받은 후 이를 본선에 갖추어 두어야 한다.

1. 주요요목 및 설계도면
2. 운항조건(항행구역, 비상작동, 지지장치의 허용틈새 간격)
3. 보수유지와 성능시험
4. 검사 및 보수의 기록

② 현문등의 폐쇄, 잠금에 관한 작동절차서를 선내에 갖추어 두어야 하며, 적절한 장소에 게시해야 한다.

제4절 불워크, 방수구, 현창 및 통풍통

제1관 불워크

제345조(불워크의 구조 및 강도) ① 불워크는 그 높이에 따라 견고한 구조이어야 하고 그 위 가장자리는 유효하게 보강되어야 한다.

② 건현갑판위의 불워크판의 두께는 6밀리미터 이상이어야 한다.

③ 불워크에는 튼튼한 스테이를 갑판보의 위치에 설치해야 하며, 건현갑판에 있어서의 스테이의 간격은 1.8미터를 초과하여서는 안 된다.

④ 스테이는 이를 구평강이나 플랜지판 등으로써 구성하고 불워크 및 갑판에 유효하게 고착시켜야 한다.

제346조(불워크의 높이제한) 불워크의 높이는 1.1미터를 초과하여서는 안 된다. 다만, 불워크지주 또는 방요재 사이에서 불워크상부에 충분한 면적의 덮개를 가지지 않는 개구를 설치하는 경우 또는 불워크에 충분한 면적의 방수구를 설치하는 경우에는 불워크의 높이를 적당히 증가시킬 수 있다.

제347조(불워크의 보강) ① 불워크에 설치하는 현문 및 그 밖의 개구는 선루단부터 할 수 있는 한 떨어진 곳에 이를 설치해야 한다.

② 현문 등을 설치하기 위하여 불워크를 중단하는 경우에는 그 양측에 특히 견고한 스테이를 설치해야 한다.

③ 무어링파이프 부근이나 하역용 아이플레이트를 붙이는 장소등의 불워크판은 이중판으로 하거나 그 두께를 증가시켜야 한다.

④ 선루단에 있어서는 불워크의 상단부를 브래킷으로써 선루의 단벽 또는 선루갑판의 스트링거판에 고착하거나 그 밖의 방법으로 강도의 급격한 변화가 없도록 해야 한다.

제348조(신축이음) 길이가 긴 불워크에 대해서는 주 구조물의 응력에 대하여 자유롭도록 이를 배치해야 하고 적절한 위치에 신축이음을 시공해야 한다.

제2관 방수구

제349조(일반) ① 건현갑판 또는 선루갑판의 노출부의 불워크가 웰을 형성하는 경우에는 갑판부터 신속하게 방수하기 위한 충분한 방수구를 설치해야 한다.

② 웰 이외에도 물이 다량으로 고이기 쉬운 장소에는 충분한 방수구를 설치해야 한다.

③ 특히 건현을 감소한 어선의 노출갑판의 노출부에는 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우 그 길이의 2분의 1 이상에 걸쳐 보호난간을 설치하거나 그 밖의 유효한 방수설비를 해야 한다.

제350조(방수구의 면적) ① 제349조제1항에 따른 각 현에 있어서의 방수구의 총면적은 다음 표에 따른 것 이상이어야 한다.

불워크의 길이	방수구의 총면적(제곱미터)	
	건현갑판 및 저선미루 갑판상	그 밖의 선루갑판상
$\ell \leq 20\text{미터}$	$A = 0.035 \ell + 0.7 + a$	$A = \frac{0.035 \ell + 0.7 + a}{2}$
$\ell > 20\text{미터}$	$A = 0.07 \ell + a$	$A = \frac{0.07 \ell + a}{2}$

이 표의 계산식에서

ℓ 은 웰에 있어서의 불워크의 길이(미터). 다만, 그 길이가 $0.7L_f$ 이상일 때에는 $0.7L_f$ 로 한다.

a 는 다음 표에 따른 수정량(제곱미터)

불워크의 높이(미터)	수정량(제곱미터)
$h < 0.9$	$a = -0.04 \ell (0.9 - h)$
$0.9 \leq h \leq 1.2$	$a = 0$
$1.2 < h$	$a = 0.04 \ell (h - 1.2)$

이 표의 계산식에서

h 는 불워크의 갑판상 평균높이(미터)

② 현호가 없는 어선 및 실제현호의 평균높이가 표준현호의 평균높이보다 작은 어선의 웰에서 방수구의 면적은 제1항에 따른 값에 다음 계산식에 따라 계산된 계수 (a_o)를 곱한 것 이상이어야 한다.

$$a_o = 1.5 - \frac{S}{2S_o}$$

이 계산식에서

S 는 실제현호의 평균높이(밀리미터)

S_0 는 표준현호의 평균높이(밀리미터)

③ 선루와 선루 사이에 연속하거나 혹은 실질적으로 연속한다고 인정되는 트렁크 또는 창구측 코밍이 설치되어 있는 경우 방수구의 면적은 다음 표에 따른 것 이상이어야 한다.

트렁크 또는 창구의 너비	방수구와 불워크와의 면적비
$0.4B_f$ 이하	0.2
$0.75B_f$ 이상	0.1
(비고) : 트렁크 또는 창구의 너비가 표의 중간에 있을 때에는 방수구 면적은 보간법에 따른다.	

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 건현갑판상에 트렁크를 가지는 어선에 대해서는 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우 트렁크의 길이의 2분의 1 이상에 걸쳐 불워크 대신에 보호난간을 설치해야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 제349조제1항에 따른 각 현의 방수구의 총면적은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 경감될 수 있다. 다만, 제4조에 따라 국제협약의 적용을 받는 어선 또는 「원양산업발전법」 제6조에 따라 원양어업허가를 받은 어선은 제외한다.<신설 2021. 09. 28><개정 2023. 00. 00>

1. 배의 길이 24미터 이상인 경우<신설 2023. 00. 00>

방수구의 총면적(제곱미터)	
건현갑판 및 저선미루 갑판상	그 밖의 선루갑판상
$A = 0.07\ell + a$	$A = \frac{0.07\ell + a}{2}$

이 표의 계산식에서

ℓ 은 웰에 있어서의 불워크의 길이(미터). 다만, 그 길이가 $0.7L_f$ 이상일 때에는 $0.7L_f$ 로 한다.

a 는 다음 표에 따른 수정량(제곱미터)

불워크의 높이(미터)	수정량(제곱미터)
$h < 0.9$	$a = -0.04\ell(0.9 - h)$
$0.9 \leq h \leq 1.2$	$a = 0$
$1.2 < h$	$a = 0.04\ell(h - 1.2)$

이 표의 계산식에서

h 는 불워크의 갑판상 평균높이(미터)

2. 배의 길이 24미터 미만인 경우<신설 2023. 00. 00>

방수구의 총면적(제곱미터)
$A = \frac{2 \times m \times h}{100}$

이 표의 계산식에서

A 는 방수구의 면적(제곱미터)

m 은 웰의 길이(미터). 이 경우 웰의 길이가 배의 길이의 70퍼센트를 초과하면 배의 길이의 70퍼센트로 할 것

h 는 불워크의 높이(미터)

제351조(개방된 선루의 방수) 일단 또는 양단이 개방된 선루를 가지는 어선에 있어서는 선루 내의 장소의 방수를 위하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 설비를 해야 한다.

제352조(배치) 방수구의 하단은 실행할 수 있는 한 갑판에 이를 가깝게 해야 하고, 요구되는 방수구면적의 3분의 2는 현호곡선의 최저점에 가장 가까운 2분의 1의 부분에 이를 설치해야 한다.

제353조(구조) ① 길이 및 너비가 각각 230밀리미터를 초과하는 방수구에는 약 230밀리미터 간격으로 튼튼한 보호봉을 부착해야 한다. 다만, 제350조제5항에 해당하는 어선에 한정하여 길이 300밀리미터 이상의 방수

구는 150밀리미터 이상 320밀리미터 이하의 간격으로 보호봉을 부착할 수 있다.<개정 2021. 09. 28>

② 방수구에 덧문을 설치하는 경우에는 녹이 슬지 않도록 충분한 틈을 두어야 한다. 이 경우 덧문의 힌지 또는 베어링은 내식성 금속제이어야 하며, 덧문에 정착장치를 설치하는 경우에는 승인된 구조의 것으로 해야 한다.

제3관 현창

제354조(일반) ① 모든 현창은 그 하단이 최고만재흘수선부터 위쪽으로 0.025Bf 또는 500밀리미터 중 큰 거리에 있는 점을 최하점으로 하여 현창에서 건현갑판에 평행하게 그은 선보다 낮은 위치에 설치되어서는 안 된다.

② 제1항에도 불구하고 화물만을 적재하는 장소에는 현창을 설치하여서는 안 된다.

제355조(적용) ① 건현갑판하의 장소 및 저선미루에 설치하는 현창은 “한국산업표준 「선박건조 및 해양 구조-선박 측면 창」(KS V ISO 1751)”에 따른 선박 건조 및 해양 구조 - 선박현창(KS V ISO 1751) 규격(이하 이 조에서 A형현창, B형현창 또는 C형현창이라 한다)의 A형, B형현창 또는 이와 같은 수준 이상의 것이어야 한다.<개정 2019. 1. 17>

② 건현갑판하의 장소로 통하는 폐쇄되지 않는 개구를 가지는 건현갑판상의 둘러싸인 선루벽 또는 갑판실의 측벽 및 전단벽이나 그 밖의 직접 파도의 충격을 받는 곳에 설치하는 현창은 속덮개 붙이 A형현창, B형현창 또는 이와 같은 수준 이상의 것이어야 한다

③ 다음 각 호의 곳에 설치하는 승강구를 보호하는 갑판실 또는 승강구실의 주위벽에 설치하는 현창 중 직접 승강구로 통하는 것은 속덮개 붙이 A형현창, B형현창 또는 이와 같은 수준 이상의 것이어야 한다.

1. 선루갑판에 설치하는 승강구로서 건현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루 내의 장소로 통하는 곳
2. 건현갑판상의 갑판실 정부에 설치하는 승강구로서 건현갑판하의 장소로 통하는 곳

제356조(현창의 보호) 양묘(닻줄을 감거나 푸는 것)에 앵커가 접촉될 염려가 있는 곳 또는 손상을 받을 염려가 있는 곳에 설치하는 현창에는 견고한 창살을 붙여 이를 보호해야 한다.

제4관 통풍통

제357조(코밍의 구조) ① 위치 I 또는 위치 II에 설치하는 통풍통으로서 건현갑판 또는 둘러싸인 선루갑판하의 장소로 통하는 곳에는 튼튼한 구조로 갑판에 유효하게 고착된 강 또는 이와 같은 수준의 재료로 코밍을 설치해야 한다. 이 경우 높이가 900밀리미터를 초과하는 모든 통풍통의 코밍에 대해서는 특별히 보강해야 한다.

② 둘러싸인 선루 이외의 선루를 관통하는 통풍통에는 건현갑판에서 튼튼한 구조로 된 강 또는 이와 같은 수준의 재료의 코밍을 설치해야 한다.

제358조(코밍의 높이) 갑판상면상 통풍통의 코밍의 높이는 제311조의 표의 따른 값 이상이어야 한다.

제359조(코밍의 두께) ① 위치 I 또는 위치 II에 설치되는 통풍통으로서 건현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루 내로 통하는 통풍통의 코밍의 두께는 다음 표의 I란에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 제358조에 따라 코밍의 높이를 감소하는 경우에는 적절히 고려할 수 있다.

통풍통의 바깥지름 (밀리미터)		80이하	160	230이상 330이하
코밍의 두께 (밀리미터)	I 란	6	8.5	8.5
	II 란	4.5	4.5	6
(비고) 1. 통풍통의 바깥지름이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 따른다. 2. 통풍통의 바깥지름이 330밀리미터를 넘을 때에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.				

② 둘러싸인 선루 이외의 선루를 관통하는 통풍통의 선루 내에 있어서의 코밍의 두께는 제1항에 따른 표의 II란에 따른 것 이상이어야 한다.

제360조(코밍의 고착) 통풍통의 코밍을 고착하는 갑판부분에 강갑판이 없는 경우에는 강판을 깔아야 하고 필요에 따라 갑판보 사이의 강갑판을 보강해야 한다.

제361조(카울헤드 삽입부의 길이) 통풍통의 카울헤드(Cowl head)는 코밍의 외면에 이를 밀착시키고, 삽입부의 길이를 380밀리미터 이상으로 해야 한다. 다만, 지름이 200밀리미터 이하인 통풍통에 대해서는 삽입부의 길이를 적절히 고려할 수 있다.

제362조(폐쇄장치) ① 기관실 및 화물구역의 통풍통에는 화재 시에 바깥쪽에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

② 건현갑판 및 선루갑판의 노출부에 있어서의 통풍통의 개구에는 유효한 풍우밀폐쇄장치를 설치해야 한다. 다만, 코밍의 갑판상면상의 높이가 위치 I에 있어서는 4.5미터 이상, 위치 II에 있어서는 2.3미터 이상인 경우에는 제1항에 따른 것을 제외하고는 폐쇄장치를 생략할 수 있다.

③ 제2항에 따른 폐쇄장치는 상설적으로 부착되어야 한다.

제363조(갑판실의 통풍통) 건현갑판하의 장소로 통하는 승강구를 보호하는 갑판실의 통풍통은 둘러싸인 선루의 통풍통과 같은 수준의 것이어야 한다.

제5관 배수구 및 위생수의 배출구

제364조(일반) 선외의 배수구, 위생수배출구 또는 그 밖에 이와 유사한 개구는 1개의 개구를 할 수 있는 한 공용하거나 다른 적절한 방법에 따라 그 수를 최소로 해야 한다. 다만, 종류가 다른 선외 배출구는 특별히 인정하는 경우를 제외하고는 서로 연결하여서는 안 된다.

제365조(배수구) ① 모든 갑판에는 유효하게 배수할 수 있는 충분한 수 및 단면적을 가지는 배수구를 설치해야 한다.

② 배수구가 선체외판이나 선루구조의 측판을 관통하는 경우에는 관통부를 적절히 보강해야 한다.

③ 간판의 노출부분, 유효한 수밀문이 설치되어 있지 않는 선루 또는 갑판실내의 배수관은 이를 선외로 유도해야 한다.

제366조(배수관 및 위생수관의 역류방지장치) 건현갑판상의 각 갑판, 둘러싸인 선루 또는 건현갑판상의 둘러싸인 갑판실 내의 배수관 및 위생수배출관은 이를 선내 빌지탱크 또는 적당한 위생수탱크로 유도해야 한다. 다만, 다음 각 호에 따른 밸브를 설치하는 경우에는 선외로 유도할 수 있다. 이 경우 화물의 운송에 사용되는 폐워된 선루부터 선외로 유도되는 배출관은 배가 양쪽으로 5도 경사하여도 건현갑판이 잠수되지 않는 경우에 한정하여 허용되어져야 한다.

1. 건현갑판상의 장소에서 확실히 폐쇄시킬 수 있는 자동체크밸브 1개 또는 폐쇄장치가 없는 자동체크밸브와 건현갑판상의 장소에서 폐쇄시킬 수 있는 스톱밸브를 가질 것. 다만, 승무원이 배치되는 기관실 내의 외판을 관통하여 배수관을 선외로 배출하는 경우에는 그 장소에 확실히 폐쇄할 수 있는 밸브를 외판에 직접 부착해야 하고 선내측에 1개의 체크밸브를 설치해야 한다. 이 경우 건현갑판상의 장소에서 폐쇄할 수 있는 밸브의 조작장치는 개방 또는 폐쇄 표시기를 가지는 것이어야 하고 쉽게 접근할 수 있는 장소에 이를 설치해야 한다.

2. 만재흡수선부터 배수관의 선내 개구단까지의 수직거리가 0.01Lf를 초과하는 경우에는 제1호의 밸브 대신 폐쇄장치가 없는 자동체크밸브 2개로 할 수 있다. 이 경우 선내측의 밸브는 항상 개방점검할 수 있도록 최고만재흡수선 위쪽에 이를 설치해야 한다. 다만, 2개의 자동체크밸브 사이에 조작할 수 있는 스톱밸브를 설치하는 경우에는 그렇지 않는다.
3. 선외배출관의 선내개구단과 만재흡수선사이의 수직거리가 0.02Lf를 초과하는 경우에는 제1호에 따른 나사조임체크밸브 대신에 폐쇄장치가 없는 1개의 자동체크밸브를 설치할 수 있다.

제367조(선외배출관) 모든 배수관과 위생수배출관이 건현갑판하 450밀리미터보다 아래쪽에서 외판을 관통하거나, 또는 만재흡수선 위쪽 600밀리미터보다 아래쪽에서 외판을 관통하는 경우 선외배출구에는 외판에 직접 붙인 자동체크밸브를 설치해야 한다. 다만, 이 밸브는 제366조 본문 단서 후단의 규정에서 요구하는 것을 제외하고 충분히 두꺼운 관을 사용하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

제368조(갑판청소용 해수관 및 위생수관) 갑판 청소용 해수관 및 펌프부터 선내 위생수 탱크로의 배출관은 어창을 통과하여서는 안 된다. 다만, 해양수산부장관이 부득이하다고 인정하는 경우에는 그렇지 않는다.

제5절 연료탱크, 하지판, 연소예방설비 및 활어창

제369조(주기관용 연료탱크) 주기관용 연료탱크를 상갑판 또는 그 위의 장소에 설치하는 경우 그 용량은 연료유탱크의 총용량의 100분의 15를 초과하여서는 안 된다.

제370조(연료탱크 등) 갑판상에 설치하는 연료탱크 또는 활어탱크는 갑판에 특히 견고하게 이를 설치해야 한다.

제371조(하지판) 어획물의 적재방법, 어창의 배치 및 구조 등을 고려할 때 어획물의 횡이동에 따른 복원성의 악화를 가져올 수 있는 어선에 대해

서는 어획물의 횡이동을 방지하기 위한 선수미 방향으로 하지판의 설치 등 필요한 조치를 취해야 한다.

제372조(연소예방설비) 부뚜막, 난로, 연돌 등에 인접한 목재의 천장, 측벽(側壁), 바닥 등 연소의 우려가 있는 부분에는 연소 예방에 필요한 설비를 해야 한다.

제373조(활어창의 구조 등) ① 활어창의 해수유출입구를 제외한 그 주위벽은 수밀구조의 것이어야 한다.

② 활어창은 그 정부까지 잠수한 수밀시험에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

제374조(활어창 등의 갑판구조) 배의 길이 24미터 이상의 어선의 활어창, 냉장창 및 빙장창의 정부의 갑판은 수밀구조의 갑판이어야 한다.

제3편 강화플라스틱(FRP)선의 구조

제1장 통칭

제375조(정의) 이 편에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “건현갑판”, “강력갑판”, “중양부”, “선수미부”, “선수단”, “선미단”이란 각각 “ 제2편제1장제5조에 따른다.
2. “유리로빙(이하 “로빙”이라 한다)”이란 무알칼리유리로 채사된 단섬유를 집속제를 사용하여 일정한 굵기로 균일하게 뽑은 것을 말한다.
3. “유리쥬트스트랜드매트(이하 “쥬매트”라 한다)”란 무알칼리유리섬유의 스트랜드를 적당한 길이로 절단하여 무방향으로 균일한 두께로 눌러 결합제를 사용하여 매트모양으로 성형한 것을 말한다.
4. “유리로빙클로스(이하 “로빙클로스”라 한다)”란 무알칼리유리단섬유를 집속제를 바르면서 집속한 스트랜드 또는 로빙으로 제작한 평직물을 말한다.
5. “수지액”이란 적층용 및 겔코트용의 액상 불포화폴리에스테르수지를 말한다.
6. “겔코트”란 FRP선체의 표면에 미관과 보호를 겸할 수 있는 수지층을 말한다.
7. “충진제”란 FRP제품의 물성을 개선하기 위하여 가해지는 유기질 또는 무기질의 약제를 말한다.
8. “경화제”란 수지의 경화(硬化)반응을 발생시키는 역할을 하는 약제를 말한다.
9. “촉진제”란 수지를 상온 경화시킬 때 경화제를 분해시켜 경화반응을 촉진시키는 약제를 말한다.

10. “적층”이란 유리섬유재에 수지액을 함침시켜 경화되기 전에 유리섬유재를 중첩시키거나 아래층의 경화가 너무 진행되지 않은 상태에서 상층을 겹쳐서 경화시키는 것을 말한다.
11. “접착”이란 경화가 진행한 적층면에 다른 FRP부재, 목재 및 경질플라스틱 발포체 등에 수지액을 함침시켜 유리섬유재로 접합하는 것을 말한다.
12. “배합비”란 수지액에 대한 경화제 및 촉진제의 사용중량비를 말한다.
13. “성형”이란 적층 또는 접착을 하여 일정의 형상, 강도 등을 가지는 제품을 만드는 것을 말한다.
14. “FRP단판구조”란 유리섬유재 및 수지액을 사용하여 성형한 FRP의 단판으로 구성된 구조를 말한다.
15. “FRP샌드위치구조”란 경질플라스틱 발포체, 발사재, 목재(합판을 포함한다)등의 심재의 양면에 FRP층을 밀착시킨 구조를 말한다.
16. “수적층법”이란 유리섬유재에 수지액을 침투시켜 수작업으로 성형하는 방법을 말한다.
17. “스프레이적층법”이란 스프레이 적층장치를 사용하여 유리섬유재와 수지액을 동시에 분산시켜 성형하는 방법을 말한다.
18. “진공적층법”이란 섬유재를 비닐 등으로 밀폐하여 진공을 형성한 후 수지액을 주입하여 성형하는 방법을 말한다.

제376조(적용) ① 이 편은 섬유재와 수지액을 사용하여 외판 등 선체의 주요구조를 수적층법, 스프레이적층법 또는 진공적층법으로 성형하여 건조되는 배의 길이 35미터 미만인 보통선형의 치수비를 가지는 FRP 어선에 적용한다. <개정 2020. 12. 28>

② FRP 어선의 선체구조 등에는 이 기준과 다른 기준이 있으면 다른 기준에도 불구하고 이 기준을 적용한다. 다만, 해양수산부장관이 따로 정하면 그렇지 않는다.

제377조(다른 기준의 준용) 이 편에서 정하지 않은 FRP 어선의 타, 창구 및 그 밖의 개구, 불워크, 방수구, 현창 및 현문, 통풍 및 상설보행로 등의 선체의장과 수밀격벽 등의 선체구조에 대해서는 제2편 강선의 구조 규정을 준용한다.<개정 2019. 1. 17>

제2장 재료시험 및 성형작업 등

제1절 일반사항

제378조(작업장 등의 요건) FRP 어선을 건조하는 작업장 등은 수지액을 완전히 경화시켜 그 물리적 특성을 충분하게 하고 양호한 성형작업 등을 할 수 있도록 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 작업장은 습기, 먼지 및 외풍이 들어오지 않는 구조일 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면 그렇지 않는다.

가. 건조하려는 FRP 어선의 구조, 수지액의 종류, 성형작업방법 등을 고려하여 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하는 경우

나. 총톤수 10톤 미만의 소형어선을 건조하는 작업장으로서 성형작업 중 직사일광 및 비·바람을 막을 수 있는 시설을 갖춘 경우

2. 작업장의 천창, 창문 등에는 적층품에 직사일광이 입사하지 않도록 차광설비를 하고, 스틸렌가스 및 유해 먼지를 배출할 수 있는 환기장치

3. 유리섬유재, 수지액, 경화제 및 촉진제 등의 보관에 필요한 적당한 시설을 갖추는 것. 이 경우 수지액, 경화제 및 촉진제의 보관장소는 냉암소이어야 하며, 유리섬유재의 보관장소는 청정하고 건조한 장소이어

야 한다.

제379조(작업의 관리) FRP 어선의 건조 또는 수리작업의 경우에는 반드시 FRP성형작업의 경험이 풍부하고 숙련된 기술자의 관리 감독이 이루어져야 한다.

제2절 재료시험

제380조(유리섬유재 등의 재료시험 등) ① FRP 어선의 구조용 원재료인 유리섬유재, 적층용 수지액 및 샌드위치구조용 심재 (이하 “유리섬유재 등”이라 한다)의 재료시험 등의 항목 및 방법은 각각 별표 3, 별표 4 및 별표 5에서 정하는 바에 따른다.

② 제1항에 따른 유리섬유재 및 적층용 수지액은 각각 별표 6 및 별표 7의 판정기준에 맞는 것이어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 특수한 유리섬유재 등에 대한 재료시험의 항목, 방법 및 판정기준 등은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

제381조(건조 전 재료시험) ① FRP 어선을 건조하려는 자는 FRP 어선을 건조하기 전에 제380조에 따른 유리섬유재 등을 사용하여 다음 각 호의 선체구조부재에는 실선과 동일한 적층구성(겔코트를 제외한다) 및 동일한 성형방법으로 성형한 시험편을 제작하여 별표 8에 따른 건조 전 재료시험을 실시하고 그 시험성적서를 해양수산부장관에 제출해야 한다.

1. 선저외판
2. 선측외판
3. 강력갑판

4. 격벽판(샌드위치구조판에 한정한다)

② 제1항에도 불구하고 사용재료, 건조방법 등이 동일한 경우에는 최초의 건조분을 제외하고는 건조 전 재료시험을 생략할 수 있다.

제3절 성형작업

제382조(적층작업의 환경 등) ① FRP의 적층작업은 적층작업요령서에 따라 해야 하며, 적층작업 중에는 건물 내의 먼지, 쓰레기 및 유해가스 등을 배출해야 한다.

② 적층 시 온도는 사용하는 적층용 수지액에 대하여 적정한 온도를 유지해야 하며, 습도는 60퍼센트부터 80퍼센트까지를 표준으로 한다. 다만, 작업장 안의 온도가 섭씨 10도 미만이거나 섭씨 30도를 초과하면 재료의 특성에 따른 특별한 고려를 해야 한다.

③ 주요 구조용 목재는 충분히 건조된 것으로서 섬유의 경사, 마디, 부식 그 밖의 결함이 없고 그 사용목적에 맞는 성질을 가진 것이어야 하며 늑골, 종통재 등에 성형용으로 사용하는 경질플라스틱심재는 내유(耐油), 내(耐)스티렌, 내수(耐水), 비흡수성의 것으로서 폴리에스테르수지와 접착성이 양호한 것을 사용해야 한다.

④ 충분히 경화가 되지 않은 성형품을 경화가 방해될 우려가 있는 환경 조건에 두어서는 안 되며, 성형품의 경화를 가열하여 촉진시키려면 적외선 등으로 부분적인 가열을 하여서는 안 된다.

제383조(적층작업의 요령 등) ① 경화제 및 촉진제의 배합비는 적층 작업장의 온도, 습도 등의 환경조건 및 수지의 포트라이프(pot life)와 매트라이프(mat life)를 고려하여 양질의 FRP를 얻는데 적절한 값이어야 한다.

② 적층판의 절단면, 보울트 구멍 등은 수지액으로 완전히 메워 유리섬유의 단면이 노출되지 않도록 하며, FRP적층표면을 연마하려면 연마면

의 유리섬유를 현저히 손상시키지 않도록 주의해야 한다.

③ 몰드를 충분히 청소한 후 이형제를 균일하게 도포해야 하며, 도포 후 도포면에 먼지 등이 부착되지 않도록 주의해야 한다.

④ 구조부재는 선각의 정해진 층에, 그 층의 경화가 그다지 진행되지 않은 상태에서 일체로 성형하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 구조부재를 개별 성형하여 접착하는 경우에는 그렇지 않는다.

제384조(겔코트의 두께) ① 겔코트용 수지액은 균일하게 바르거나 분무해야 한다.

② 겔코트의 두께는 0.3밀리미터부터 0.5밀리미터까지를 표준으로 한다.

제385조(수적층방법) ① 유리섬유재의 배열은 할 수 있는 한 이음부가 적도록 해야 하고, 이음부의 겹침폭은 50밀리미터 이상으로 하고 인접층과의 겹침중심선 거리는 100밀리미터 이상이어야 한다

② 수(手)적층 시 유리섬유재에 수지액을 충분히 함침시킨 후 기포제거용 롤러, 고무주걱 등으로 기포를 제거해야 한다. 이 경우 과도하게 수지액이 제거되지 않도록 적정한 유리함유율(축매트는 30±3퍼센트, 로빙클로스는 50±3퍼센트를 표준으로 한다)을 가지도록 하고 부분적으로 수지과다 또는 결핍이 생기지 않도록 균일하게 시공해야 한다.

③ 적층은 원칙적으로 아래층의 경화가 현저히 진행되지 않은 상태에서 다음 층의 적층을 해야 하며 두꺼운 외판을 적층하는 경우 등 공정상 연속 적층을 할 수 없는 경우의 적층부분에는 파라핀이 들어있지 않은 수지액을 사용하여 과잉수지층이 남지 않도록 해야 한다.

④ 최종층의 표면은 공기를 차단하여 수지액의 경화가 충분히 진행되도록 유효한 조치를 해야 한다.

⑤ 수지액에 충전제를 혼입하려면 충전제가 수지의 성상(性狀)에 악영향을 주지 않도록 해야 한다.

⑥ 로빙클로스의 함계중량은 유리총중량의 25퍼센트부터 65퍼센트 이내이어야 한다.

제386조(스프레이 적층 방법) ① 선각의 주요 구조부재 촉매트 부분의 성형에 스프레이 적층법을 사용하려면 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따른다

② 스프레이 적층장치에 따른 성형은 숙련된 성형기술자가 해야 한다.

③ 스프레이 적층장치는 적절한 유리함유율 및 배합비로 균일하게 성형할 수 있는 것이어야 한다.

제387조(진공적층방법) 진공적층방법으로 성형하려면 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 섬유재의 배열은 할 수 있는 한 이음부가 적도록 할 것

2. 이음부의 겹침폭은 50밀리미터 이상으로 할 것

3. 판에 극단적인 두께 변화가 발생하지 않도록 섬유재를 배열할 것

4. 코너 내의 곡률 반경은 20밀리미터 이상으로 할 것

5. 개구부는 일체 성형을 할 것

6. 섬유재, 수지 주입구, 비닐을 배치하려면 부분적으로 수지과다와 수지 결핍이 발생하지 않도록 주의하여 시공할 것

7. 수지액이 적당히 주입되도록 수지액의 점도와 겔화시간은 제조자가 구체적으로 밝힌 바를 준수할 것

8. 수지 주입 중에 공기 혼입이 발생하지 않도록 주의할 것

제388조(샌드위치구조의 성형) ① 샌드위치구조용 심재의 표면은 FRP층과 심재와의 접착을 쉽게 하기 위하여 적절하게 처리되어야 한다.

② 경질플라스틱발포체를 심재로 사용하는 경우로서 심재를 임시로 고정하는데 못을 사용하려면 못에 따른 결함이 생기지 않도록 해야 하며, 심재 상호 간의 틈새는 1밀리미터 이하여야 한다.

③ 발사재를 심재로 하면 심재 상호 간의 틈새는 4밀리미터 이하여야 하며, 수지액이 심재에 충분히 함침되도록 성형해야 한다.

제389조(탈형작업) ① 탈형작업 시 선체에 유해한 영구 변형이나 손상이 생기지 않도록 신중히 해야 한다.

② 탈형 후 선체를 할 수 있는 한 넓은 면적으로 받쳐서 균일한 힘이 걸리도록 유지시켜야 한다.

제390조(접착작업) ① 접착 시 접착면을 연마하는 등 유효한 사전처리를 하고 유지류, 먼지 등을 제거하고 시공해야 한다.

② L형 및 T형의 이음을 하려면 모서리에 적층된 스프링백(Spring Back)에 따른 박리 및 굴곡(굽히기)에 따른 절손(切損)을 방지하기 위한 충분한 등금새를 주는 등 주의하여 시공해야 한다.

③ 접착 시 과도한 경화발열에 따른 변형 및 접착강도에 불연속부가 생기지 않도록 시공해야 한다.

제391조(고착이음) ① 적층판을 상호 고착시키거나 성형판에 금속물을 고착하려면 사용하는 볼트, 리벳, 나사 등의 금속물은 내해수성의 것이거나 적당한 방식처리를 한 것이어야 한다.

② 기계적으로 고착시키려면 할 수 있는 한 적층판의 직각방향으로 관통하도록 하고, 부착 구멍에는 수지액, 퍼티 등을 충분히 발라야 한다.

③ 볼트 구멍의 중심과 적층판 끝부분까지의 거리 및 볼트 구멍 간의 거리는 구멍 지름의 3배 이상이어야 한다.

④ 볼트 조임을 하려면 적층판의 면에 와셔를 사용해야 한다.

⑤ 경질플라스틱발포체를 심재로 하는 샌드위치판을 관통하여 볼트, 리벳, 나사 등을 사용하려면 심재의 해당부분에 미리 충분히 건조된 목재 등을 채워 넣어야 한다.

⑥ 수밀이 필요한 곳에 볼트 등으로 기계적 고착을 하려면 적절한 수밀 조치를 해야 한다.

제392조(접착이음) ① 구조부재의 T형 이음의 겹침은 다음 각 호에 따른다.

1. 구조부재의 T형 이음의 겹침 부분의 치수는 일반적으로 그림 1과 같이 할 것. 다만, 샌드위치 구조부재의 T형 이음에서 그림 17에 표시하는 판두께(T)는 FRP내층 및 외층판의 합계두께를 사용할 수 있다.

이 경우 그림 17에서 t' 는 겹침부분의 두께로서 $\frac{t}{2}$ 이상이어야 한다.

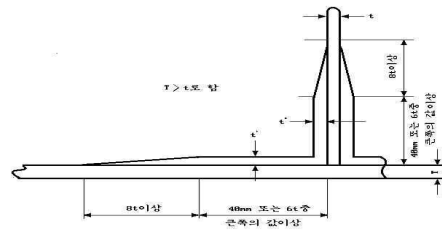


그림 17 T형 이음의 겹침치수

2. T형 이음의 적층형상은 그림 18 또는 그림 19과 같이 해야 하며, 주요 구조부재의 T형 이음은 그림 20와 같이 할 것. 이 경우 그림 18에서 실선은 촹매트층, 점선은 로빙클로스층을 표시하고, 로빙클로스층은 서로 겹치지 않도록 해야 하며, 최초층 및 최종층은 촹매트층으로 해야 한다.

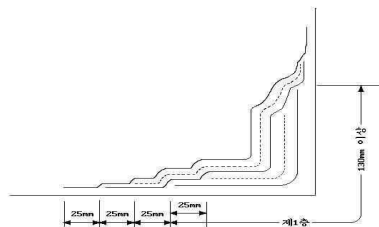


그림 18 촹매트와 로빙클로스를 병용하는 경우

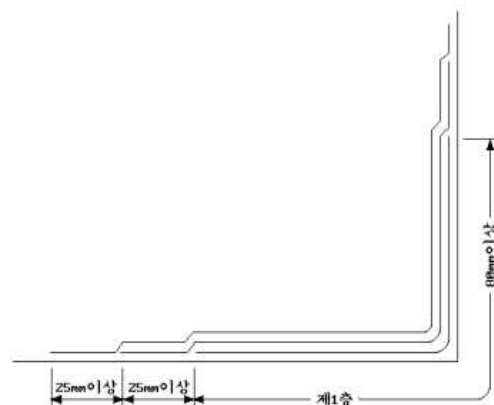


그림 19 축매트를 사용하는 경우

3. 주기관거더, 격벽 등 상당히 큰 하중 또는 진동이 가해지는 부재를 접합하려면 그림 20와 같이 적층판의 두께를 증가시키고 그 위에 구조부재를 배치하는 등의 고려를 해야 한다.

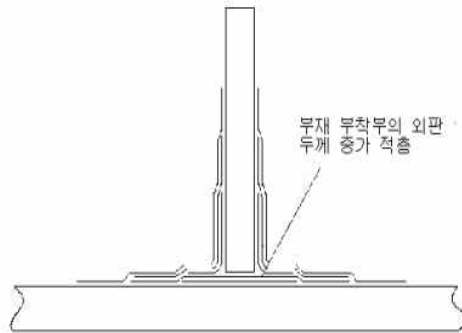


그림 20 하중 또는 진동에 대하여 고려하는 경우

4. 제3호에 따른 것 이외에 특히 큰 하중이나 진동이 가해지지 않는 부재를 접합하려면 그림 21와 같이 부재와 적층판 사이에 플라스틱발포체 등을 넣거나 그림 22과 같이 연질성의 수지퍼티 등을 채워 모서리를 충분히 적층시켜 구조부재를 접합해야 한다.

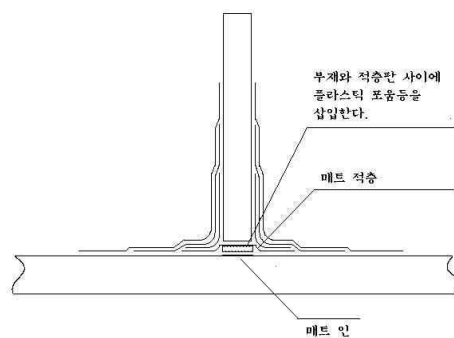


그림 21 플라스틱발포체 등을 채우는 경우

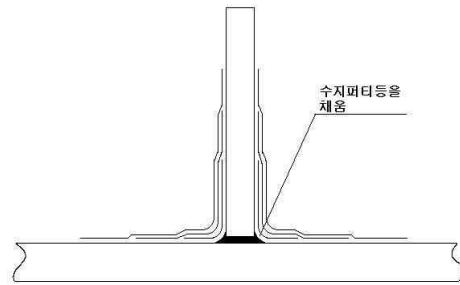


그림 22 연결성의 수지퍼티 등을 채우는 경우

- ② 주요 구조부재에는 L형 이음을 사용하여서는 안 된다. 다만, T형 이음이 곤란하여 부득이 L형 이음으로 하는 경우의 적층두께는 접합되는 적층판의 얇은 쪽 판두께의 3분의 2부터 3분의 3까지로 해야 한다.
- ③ T형 이음과 L형 이음은 현장에서 적층해야 한다.
- ④ 맞댐이음은 다음 각 호에 따른다.
 - 1. 외판은 맞댐이음으로 하여서는 안 된다. 다만, 수리 등의 경우로서 부분적인 이음이 필요하면 스카프 이음만을 사용할 수 있다.
 - 2. 갑판의 맞댐이음 시 V형 또는 X형의 스카프이음 이외의 이음법을 사용하여서는 안 된다.

제4절 건조 중 검사 등

제393조(건조 중 검사 등) FRP 어선을 건조하려는 자는 건조 전에 건조하려는 FRP 어선의 요목표, 건조공정표 및 성형작업요령서 등을 해양수산부장관에게 제출해야 하며, 건조 중에는 「어선법」에 따른 건조검사를 받아야 한다.

제394조(건조 후 재료시험) ① FRP 어선 건조자는 제381조에 따른 선체 구조부재의 일부에서 시험편을 절취(불워크의 일부를 연장하는 등의 방법으로 절취)하여 제381조 별표 14의 규정 중 성형두께, 인장강도, 굽힘

강도 및 전단강도(샌드위치구조판에 한정한다)에 대하여 같은 기준에 따라 건조 후 재료시험을 실시하고 그 시험성적서를 해양수산부장관에게 제출해야 한다. 이 경우 시험편의 성형두께는 제395조제1항에 따른 값의 95퍼센트 이상, 인장강도 및 굽힘강도는 각각 제396조제1항 또는 제2항에 따른 값 이상, 전단강도는 제399조제3호의 두께 산정식 중 전단강도 값 이상이어야 한다.

② 제1항에도 불구하고 총톤수 10톤 미만의 FRP선체를 건조할 때에 건조용몰드, 사용재료 및 건조방법 등이 동일한 경우 최초의 건조분을 제외하고는 건조 후 재료시험을 면제한다.

제3장 선체구조

제1절 일반사항

제395조(FRP적층두께 및 단면계수) ① 촉매트 또는 로빙클로스 적층판의 두께는 다음 계산식에 따른 값을 표준으로 한다.

$$\frac{W_g}{10\gamma_R \cdot G} + \frac{W_g}{1000\gamma_G} - \frac{W_g}{1000\gamma_R} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

W_g 는 촉매트 또는 로빙클로스의 단위면적당 설계중량 (그램/제곱미터)
 γ_R 은 경화수지의 비중으로서 1.2로 할 수 있다. 다만, 충전제 등을 수지액에 혼입하면 그렇지 않는다.

G 는 적층판의 유리함유율로서 실제 적층판의 각 층당 값으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 적층판 전체의 유리함유율로 할 수 있다.

γ_G 는 촉매트 또는 로빙클로스의 비중으로서 특별히 규정하지 않는 한 2.5로 한다.

② 축매트 및 로빙클로스 이외의 특수한 유리섬유재에 따른 적층두께에 대해서는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따른다.

③ 해트형 등의 구조부재의 단면계수는 웨브의 각 편측 150밀리미터의 실제 FRP판을 포함한 값으로 한다.

제396조(FRP적층두께 및 단면계수의 수정 등) ① 이 기준에 따른 구조치수는 축매트 및 로빙클로스로 구성되는 유리섬유재로 성형하여, 다음 각 호의 강도를 가지는 FRP로 성형한 FRP 어선에 대하여 정한 것이다. 다만, 겔코트는 포함되지 않는다.

1. FRP의 인장강도: 10킬로그램/제곱밀리미터
2. FRP의 인장탄성계수: 700킬로그램/제곱밀리미터
3. FRP의 굽힘강도: 15킬로그램/제곱밀리미터
4. FRP의 굽힘탄성계수: 700킬로그램/제곱밀리미터

② 제1항에 따른 FRP보다 강한 강도를 가지는 FRP를 사용하여 건조하면 이 기준의 규정에 따른 구조치수에 다음 각 호에 따른 계수(α)를 곱한 것으로 할 수 있다.

1. 판두께(t)에 대해서는 다음 계산식에 따른 값

$$\alpha t = \sqrt{\frac{15}{\sigma_B}}$$

이 계산식에서

σ_B 는 FRP적층판의 굽힘강도(킬로그램/제곱밀리미터). 다만, 제381조 별표 8 제1호마목에 따른 굽힘강도 값 이하여야 한다.

2. 단면계수(z , 선체 횡단면계수를 포함한다)에 대해서는 다음 계산식에 따른 값

$$\alpha z = \frac{10}{\sigma_T}$$

이 계산식에서

σ_T 는 FRP적층판의 인장강도(킬로그램/제곱밀리미터). 다만, 제381조

별표 8 제1호라목에 따른 인장강도 값 이하여야 한다.

③ 샌드위치구조용 심재로서 굽힘탄성계수가 560킬로그램/제곱밀리미터 이상인 것의 판두께의 산입에 대해서는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따른다.

④ 늑골, 보, 거더, 격벽방요재 등에 사용하는 심재를 단면계수에 산입하려면 미송과 라왕재에 대해서는 FRP단판과 같은 수준의 것으로 하고 구조용 합판에 대해서는 그 단면적의 80퍼센트를 산입할 수 있으며, 미송, 라왕재와 구조용 합판 이외의 심재로서 그 굽힘탄성계수가 560킬로그램/제곱밀리미터 이상인 것의 단면계수의 산입에 대해서는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따른다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 성형용 심재를 판두께 또는 단면계수에 산입하려면 제380조 별표 11 제1호에 따른 재료시험을 해야 한다.

제397조(부재치수의 경감) 호소·하천 안에서만 조업하는 어선의 경우에는 이 기준에서 정하는 부재치수를 다음 표의 한도에서 줄일 수 있다.

항 목	경 감 량 (퍼센트)
선체횡단면의 단면계수	10
외판(용골을 포함한다)의 판두께	10
갑판의 판두께	10
늑골의 단면계수	15
보(화물을 적재하는 갑판에 대한 것을 제외한다)의 단면계수	15
갑판하중거더의 단면계수	15
단저·이중저부재(중량물을 적재하는 장소의 내저판과 선저중늑골을 제외한다)의 판두께	10
그 밖의부재(디프탱크의 구조부재를 제외한다)	상기에 준하는 값

제398조(해트형 구조) 가운데가 비었거나 단면계수에 산입되지 않는 심재를 사용하는 구조용 해트(HAT)형 부재의 단면계수, 웨브의 두께, 면재의 너비와 두께 등은 다음 각 호의 기준에 맞아야 한다.

1. 늑판, 선저중늑골, 선측늑골, 갑판보, 갑판하거더, 격벽방요재 및 방요거더의 단면계수는 각각 제408조제1항, 제409조제3호, 제414조제2항 및 제3항, 제426조, 제432조제1항, 제436조 및 제437조에 따른 값 이상일 것
2. 중심선거더, 선저측거더 및 늑판의 웨브의 한쪽 두께는 각각 제405조제2항, 제406조제2항 및 제407조제1항에 따른 값의 0.7배 이상일 것
3. 중심선거더 및 선저측거더 면재의 단면적은 각각 제405조제3항 및 제406조제3항에 따른 면재의 너비와 두께를 곱한 값 이상일 것
4. 제1호부터 제3호까지의 기준에도 불구하고 해트형의 각 부재의 웨브 및 정판의 최소두께는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

웨브의 두께(t) : $0.034 d_o \cdot K$

정판의 두께(t) : $0.05 b \cdot K$

이 계산식에서

d_o 는 웨브의 깊이(밀리미터)

b 는 정판의 너비(밀리미터)

K 는 1.0, 다만, 해당 부재의 단면계수의 값이 규정의 값을 초과하는 경우 K 는 다음 계산식에 따른 값으로 할 수 있다.

$$K = \sqrt{\frac{Z_R}{Z_A}}$$

이 계산식에서

Z_R 은 해당 부재의 규정에 따른 단면계수

Z_A 는 해당 부재의 실제의 단면계수

제399조(샌드위치구조) 외판, 갑판 또는 격벽을 샌드위치구조로 하려면 다음 각 호에 따른다.

1. 패널을 구성하는 샌드위치구조판의 심재는 원칙적으로 단층으로 구성되는 것일 것
2. 샌드위치구조판의 내층판 두께는 외층판 두께의 0.8배 이상일 것
3. 샌드위치구조판(구조융합판 이외의 심재를 사용)의 내층판, 외층판 및 심재를 합한 두께는 다음 두개의 계산식에 따른 값 중 큰 것 이상일 것

$$t = \frac{C_1 \cdot S \cdot H}{\tau_a} \text{ (밀리미터)} \text{ 또는 } t = C_2 \cdot t_f \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

t_f 는 FRP단판구조의 규정에 따른 판두께로서 제404조, 제416조부터 제418조까지, 제421조 또는 제434조에 따른 값을 제396조제2항제1호에 따라 수정한 값

S 는 늑골, 갑판보 또는 방요재의 중심 간 거리

H 는 중앙부의 외판에 대해서는 $d+0.026L$, 선수선저 보강부의 외판에 대해서는 $1.8(d+0.026L)$, 갑판에 대해서는 제423조에 따른 갑판 하중, 격벽판에 대해서는 제433조에 따른 h (미터)

τ_a 는 샌드위치구조판의 전단강도(킬로그램/제곱밀리미터)로서 제380조제1항 별표 5의 제1호사목에 따른 샌드위치구조판에 대한 전단강도 값

C_1 및 C_2 는 다음 표에 따른 값. 다만, α 또는 β 가 표의 중간에 있으면 직선보간법에 따라서 C_1 및 C_2 의 값을 정한다.

β		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
C_1		2.18	2.26	2.33	2.40	2.46	2.52	2.57	2.62	2.67
C_2	$\alpha=0.8$	1.62	1.42	1.31	1.24	1.20	1.16	1.14	1.12	1.10
	$\alpha=1.0$	1.54	1.36	1.25	1.19	1.15	1.12	1.10	1.08	1.07
(비고): 1. α 는 FRP외층판 또는 내층판 중에서 얇은 쪽의 판두께를 두꺼운 쪽의 판두께로 나눈 값 2. β 는 FRP외층판과 내층판의 두께의 합을 심재의 두께로 나눈 값										

4. 샌드위치구조판(구조용합판 이외의 심재를 사용)의 내층판 및 외층판 각각의 두께는 다음 식에 따른 값 이상일 것. 다만, 어떠한 경우에도 2.4밀리미터 이상이어야 하고, 적층은 촹매트·로빙클로스·촹매트 이상으로 구성되어야 한다.

$$t = 3.6 \sqrt[3]{\frac{E_c}{t_c \cdot E_f} \left(\frac{S \cdot H}{\sigma_c} \right)^4} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S 및 H는 각각 제3호에 따른 S 및 H와 같다.

E_f 는 FRP 내층판 또는 외층판의 굽힘탄성계수로서 제381조 별표 8 제1호가목에 따른 굽힘탄성계수 값(킬로그램/제곱밀리미터)

σ_c 는 심재의 압축강도로서 제380조제1항 별표 5에 따라 측정한 값(킬로그램/제곱밀리미터)

t_c 는 심재의 두께(밀리미터)

5. 샌드위치구조판(구조용합판을 심재로 사용)의 내층판, 외층판 및 심재를 합한 두께는 다음 두개의 식에 따른 값 중 큰 것 이상일 것. 다만, 어떠한 경우에도 내층판 및 외층판 각각의 두께는 2.4밀리미터 이상으로 하고 적층은 촹매트·로빙클로스·촹매트 이상으로 구성되어야 한다.

$$t = C_3 \cdot S \cdot H \quad \text{또는}$$

$$t = (1.22 - 0.15\beta)t_f \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S, H, β 및 t_f 는 각각 제3호에 따른 S, H, β 및 t_f 와 같다.

C_3 는 다음 표에 따른 값.

β	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
C_3	18.2	18.8	19.4	20.0	20.5	21.0	21.4	21.8	22.3
(비고) : 1. β 는 FRP외층판과 내층판의 두께의 합을 심재의 두께로 나눈 값 2. β 의 값이 표의 중간에 있으면 직선보간법에 따라서 C_3 의 값을 정한다.									

제2절 종강도

제400조(선체횡단면계수) 배의 중앙부의 선체횡단면계수(이하 “Z”라 한다)는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot L^2 \cdot B_w(C_b + 0.7) \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

C는 계수로서 다음 계산식에 따른 값. 다만, 44 미만인 경우에는 44로 한다.

$$0.4L + 36$$

B_w 는 만재흘수선에서 선측외판의 외면에서 외면까지의 수평거리(미터)

C_b 는 만재흘수선에 대한 배수용적을 $L \cdot B_w \cdot d$ 로 나눈 값

제401조(선체횡단면의 단면2차모멘트) 배의 중앙부의 선체횡단면의 단면2차모멘트(이하 “I”라 한다)는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 단저구조로서 L/D 의 비가 12.0 미만인 어선의 경우에는 단면2차모멘트의 계산을 생략할 수 있다.

$$I = 4.2 Z \cdot L \quad (\text{네제곱센티미터})$$

제402조(선체횡단면계수 등의 계산) ① 선체횡단면계수 등의 계산은 다음 각 호에 따른다.

1. 선체횡단면계수는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트를

그 중성축부터 강력갑판보의 선측윗면(다만, 제2호에 따른 불워크를 종강도에 산입하면 그 상단으로 한다)까지의 수직거리 또는 배의 깊이(D)의 하단(다만, 해트형 용골구조로 하면 그 아랫면)까지의 수직거리 중 큰 값으로 나눈 것일 것

2. 강력갑판하의 종통부재로서 배의 중앙부 0.5L사이를 종통(스카프이음의 목재는 2재 이상이면 이를 종통하는 것으로 인정할 수 있다)하는 것과 강력갑판위에 있는 불워크 등으로서 길이 및 강도가 충분하고 선체와 일체로 되어 있다고 볼 수 있는 것은 종강도에 이를 산입할 수 있다.

3. 목재는 그 단면적에 해당 목재와 FRP의 인장탄성계수의 비를 곱하여 이를 산입하고, 이 비를 미송과 라왕재에 대해서는 1.0, 구조용 합판에 대해서는 0.8로 하며, 경질플라스틱발포체와 발사재는 종강도에 이를 산입하여서는 안 된다.

4. 목재·경질플라스틱발포체 및 발사재 이외의 심재로서 그 인장탄성계수(배의 중앙부 0.5L사이의 해당 심재에 이음이 있으면 그 이음을 포함한다)가 560킬로그램/제곱밀리미터 이상인 것의 종강도 산입에 대해서는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따른다.

② 제1항제3호 및 제4호에 따른 심재를 FRP 판두께 또는 단면계수에 산입하려면 제380조제1항 별표 3에 따른 재료시험을 해야 한다.

제403조(강도의 연속성) 종강도 부재는 강도의 연속성이 양호한 구조의 것 이어야 한다.

제3절 선저구조

제404조(용골) ① 용골의 구조는 할 수 있는 한 선수부터 선미까지 연속된 구조의 것이어야 하며, 만곡부 용골은 외판과 일체형으로 하여서는 안

된다.

② 용골의 너비와 두께는 다음 식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 너비는 배의 너비(B)의 0.2배를 초과할 필요는 없으나 두께는 인접하는 선저외판의 두께 미만이어서는 안 된다.

너비: $530 + 14.6L$ (밀리미터)

두께: $9.0 + 0.4L$ (밀리미터)

③ 해트형 용골의 경우에는 그 너비를 거스(girth)에 따라 측정할 수 있다.

제405조(중심선거더) ① 중심선거더는 할 수 있는 한 선수격벽부터 선미격벽까지 이르도록 이를 배치해야 한다.

② 중심선거더의 웨브의 두께는 다음 식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 배의 중앙부보다 앞뒤에서는 점차적으로 그 두께를 감소시켜 선수미부에서는 중앙부 값의 0.85배 이상으로 할 수 있다.

$t = 0.4L + 4.7$ (밀리미터)

③ 면재의 너비와 두께는 각각 다음 식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 배의 중앙부보다 앞뒤에서는 점차적으로 그 단면적을 감소시켜 선수미부에서는 중앙부 값의 0.8배 이상으로 할 수 있다.

너비: $4L + 30$ (밀리미터)

두께: $0.4L + 4.7$ (밀리미터)

④ 중심선거더의 높이는 늑판 또는 선저트랜스버스의 상단까지 달하는 것이어야 한다.

⑤ 기관실 내의 중심선거더의 웨브 및 면재의 두께는 제2항 및 제3항에 따른 값의 1.25배 이상이어야 한다.

⑥ 용골의 구조가 평판 외의 형상으로 되어 있고 그 깊이가 충분하면 중심선거더를 생략할 수 있다.

제406조(선저측거더) ① 늑판의 윗면에서 측정한 배의 너비가 4미터를 초과하면 적당한 간격으로 선저측거더를 설치해야 한다.

② 선저측거더의 웨브의 두께(t)는 다음 식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 배의 중앙부보다 선수·선미 방향에서는 점차적으로 그 두께를 감소시켜 선수미부에서는 중앙부 값의 0.85배 이상으로 할 수 있다.

$$t = 0.3L + 3.5(\text{밀리미터})$$

③ 선저측거더의 면재의 두께(b)는 웨브의 두께 이상이어야 하고, 그 너비는 다음 식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 배의 중앙부보다 선수·선미 방향에서는 점차적으로 그 단면적을 감소시켜 선수미부에서는 중앙부 값의 0.8배 이상으로 할 수 있다.

$$b = 3.2L + 24(\text{밀리미터})$$

④ 기관실 내의 선저측거더의 두께는 제405조에 따른 중심선거더의 두께 이상이어야 한다.

⑤ 선저측거더의 깊이는 늑판 또는 선저트랜스버스보다 낮아서는 안 된다.

제407조(늑판의 두께 등) ① 늑판은 늑골마다 설치하고, 어선의 단면 둘레에 걸쳐 연속되어야 하며 그 깊이 및 두께는 다음 식에 따른 값 이상이어야 한다.<개정 2021. 09. 28>

선체중심선에서 늑판의 깊이: $62.5b$ (밀리미터)

선체중심선에서 늑판의 두께: $0.4L$ (밀리미터)

이 계산식에서

b는 늑판의 윗면에서 측정한 선체외판, 해트형 용골, 스트럿 등과 같은 지지점 간의 수평거리(미터)

② 배의 중앙부 0.5L사이보다 선수·선미 방향에서는 점차적으로 늑판의 두께를 감소시켜 선수미부에서는 제1항에 따른 값의 0.9배 이상으로 할 수 있다. 다만, 선수선저의 편평한 부분(선저경사각이 15도 이하인 선저부분을 말한다)에서는 제1항에 따른 값보다 감소시켜서는 안 된다.

③ 주기관 및 스러스트베어링 하부의 늑판은 충분한 깊이를 가지는 특히 견고한 구조의 것이어야 하며, 그 두께는 중심선거더의 웨브두께 이상이

어야 한다.

④ 누판의 윗면에 설치하는 면재의 두께는 그곳의 누판의 두께 이상이어야 한다.

⑤ 격벽의 하부를 구성하는 누판은 제434조에도 맞는 것이어야 한다.

제408조(누판의 단면계수 등) ① 누판의 선체중심선에서 단면계수는 다음 식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$Z = 15.4 S \cdot D \cdot b^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S는 누판의 간격(미터)

D는 배의 깊이(미터)

b는 제1항에 따른 b와 같다.

② 주기대 하부에 설치하는 누판의 단면계수는 제1항에 따른 값의 1.5배 이상이어야 한다.

제409조(종식선저구조의 치수 등) 선저구조가 종식구조인 경우 선저종누골, 중심선거더 및 선저측거더 등의 구조, 배치 및 치수 등은 다음 각 호의 요건과 제405조 및 제406조에 각각 맞아야 한다.

1. 선저종누골은 연속 구조의 것이어야 하며, 그 단부에서 굽힘 및 인장에 대하여 충분한 고착강도를 가지는 구조의 것이어야 한다.
2. 선저종누골의 간격은 500밀리미터를 표준으로 한다.
3. 선저종누골의 단면계수는 다음 식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$Z = 55.6 S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S는 선저종누골의 간격(미터)

h는 선저종누골부터 배의 깊이(D)의 하단의 윗쪽으로 $d+0.026L$ 지점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 0.5D 미만이면 0.5D로 한다.

ℓ 은 선저트랜스버스의 간격(미터)

4. 선저종누골에는 2.4미터를 초과하지 않는 간격으로 선저트랜스버스

또는 횡격벽을 설치해야 한다. 이 경우 선저트랜스버스는 특설늑골의 위치에 이를 설치하고 그 치수는 제407조제1항부터 제4항까지 및 제408조에 따른 치수 이상이어야 한다.

제410조(이중저) 수밀거더, 수밀늑판 및 이에 부착되는 방요재의 치수는 다음 각 호의 요건 및 제438조에 맞는 것이어야 한다.

1. 연료유를 싣는 구획과 청수탱크와의 사이에는 코퍼댐을 설치하고 이를 유밀구조로 할 것
2. 선저의 일부 또는 전부를 이중저구조로 하려면 중심선거더는 할 수 있는 한 이중저를 전통하는 것일 것
3. 중심선거더의 두께는 제405조제2항에 맞는 것일 것
4. 선저의 일부 또는 전부를 이중저구조로 하는 경우로서 내저판의 윗면에서 측정한 배의 너비가 4미터를 초과하려면 적절한 간격으로 선저측거더를 설치해야 한다.
5. 선저측거더의 두께는 제406조제2항에 맞는 것일 것
6. 늑판은 늑골마다 설치되어 있을 것
7. 늑판의 치수는 제407조 및 제408조에 맞는 것일 것
8. 늑판을 FRP단판구조로 하려면 늑판에 적절한 간격으로 방요재를 설치할 것
9. 내저판의 두께(t)는 다음 식에 따른 값 이상일 것
$$t = 11.5 S \sqrt{a} \quad (\text{밀리미터})$$
이 계산식에서
S는 늑판의 간격(미터)
10. 내저판은 이를 선측외판 및 격벽 등에 충분히 견고하게 고착시킬 것
11. 선저의 일부 또는 전부를 이중저구조로 하려면 선저종늑골의 구조 치수 및 간격은 제409조 각 호에 맞는 것일 것

제411조(선수선저 보강부의 구조) 제417조제2호에 따른 선수선저 보강부의

중심선거더, 선저측거더, 선저종늑골 및 늑판의 치수는 이를 적절히 증가시켜야 한다.

제412조(주기관거더 등의 구조) ① 주기관이 설치되는 거더는 기관대에 비하여 충분히 긴 것이어야 하며, 그 형상은 급격한 변화나 불연속 부분이 없는 것이어야 하고, 횡방향으로 충분한 강도 및 강성을 가지도록 늑골과 늑판으로 유효하게 지지되어야 한다.

② 거더 웨브는 압축에 대한 강성이나 굽힘에 대한 강성을 증가시킬 수 있도록 목재를 FRP로 씌운 구조의 것으로 할 수 있다. 이 경우 FRP와 목재, 목재와 선저 적층재는 이를 유효하게 접착시켜야 한다.

③ 거더와 선저 적층재, 늑골 및 브래킷과 그 각 상호 간의 접합은 로빙클로스를 사용하여 양면 T형 이음으로 하고 그 이음 너비는 충분한 것이어야 한다. 이 경우 로빙클로스의 섬유방향을 원칙적으로 접합선에 대하여 경사지게 하여서는 안 된다.

제413조(주기관의 설치 등) ① 주기관 거치용 볼트는 강성을 낮추기 위한 생크 길이가 적절한 것이어야 하며, 유효한 풀림방지장치를 가지는 것이어야 한다.

② 불평형 관성력 또는 불평형 관성모멘트가 큰 기관을 거치하려면 특히 거더의 강도 및 강성을 충분히 갖도록 해야 한다.

③ 실린더 측압에 따른 기진력이 큰 기관을 거치하려면 거더와 늑골 및 브래킷과의 연결을 견고히 하고, 수평방향의 진동에 대하여 공진(共振)을 피하도록 해야 한다.

제4절 선측구조

제414조(선측늑골의 구조 등) ① 선측늑골의 구조는 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 늑골의 구조는 횡좌골이 일어나지 않는 구조의 것일 것
2. 목재를 심재로 사용하려면 목재는 잘 건조되고 결함이 없는 것을 사용해야 하고, 성형된 후에도 결함이 생기지 않도록 주의해야 한다.

② 선측늑골을 횡식구조로 하려면 다음 각 호의 요건에 맞아야 한다.

1. 선수부터 0.15L의 곳보다 뒷쪽의 선측횡늑골(기관실내의 늑골을 포함한다)의 단면계수는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$Z = 32.0 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 늑골간격(미터)

h는 ℓ 의 하단부터 배의 깊이(D)의 하단의 윗쪽으로 $d+0.026L$ 인 점까지의 수직거리(미터)

ℓ 은 내저판 또는 단저늑판의 선측윗면부터 상갑판보의 선측윗면까지의 수직거리(미터). 이 경우 선수부터 0.25L의 곳보다 뒷쪽의 선측횡늑골에 대해서는 배의 길이(L)의 중앙에서 측정하고, 선수부터 0.25L의 곳과 선수부터 0.15L인 곳 사이의 선측횡늑골에 대해서는 선수부터 0.25L인 곳에서 측정한다.

2. 선수부터 0.15L인 곳보다 앞쪽의 선측횡늑골의 단면계수는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$Z = 37.5 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S, h 및 ℓ 는 각각 제1호에 따른 S, h 및 ℓ 과 같다. 이 경우 ℓ 은 선수부터 0.15L인 곳에서 이를 측정한다.

③ 선측늑골을 종식구조로 하려면 다음 각 호의 요건에 맞아야 한다.

1. 상갑판하에 설치하는 선측종늑골의 단면계수는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$Z = 49.0 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S는 종늑골 간격(미터)

h는 해당 늑골부터 배의 깊이(D)의 하단의 윗쪽으로 $d+0.026L$ 인 점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 $0.5D$ 미만이면 $0.5D$ 로 한다.

ℓ 은 횡격벽 사이의 거리(미터). 다만, 특설늑골을 설치하면 특설 늑골의 간격 또는 횡격벽과 특설늑골 사이의 거리로 하며, 단부고착부의 길이를 포함한다.

2. 선측종늑골은 2.4미터를 초과하지 않는 간격으로 이를 특설 횡늑골 또는 횡격벽에 지지되도록 할 것

제415조(선측늑골의 간격 등) ① 횡식구조 또는 종식구조의 선측늑골의 간격은 500밀리미터를 표준으로 한다. 다만, 선수부터 $0.2L$ 이내의 부분 및 선미창의 늑골간격은 500밀리미터를 초과해서는 안 되며, 선측늑골의 간격을 750밀리미터 이상으로 하려면 선체 주요 구조부재의 구조 및 치수에 대하여 특별히 고려해야 한다.

② 특별히 큰 어창이나 창구를 가지는 어선에 대해서는 선측늑골의 치수를 증가시키거나 특설늑골을 증설하는 등의 방법으로 선체의 횡방요성을 적절히 증가시켜야 한다.

③ 디프탱크를 구성하는 부분의 선측늑골은 디프탱크의 격벽방요재로 보고 그와 같은 수준의 강도를 가지는 것이어야 한다.

④ 선측늑골은 원칙적으로 물탱크와 기름탱크의 정판 또는 디프탱크 격벽판을 관통하여서는 안 된다.

제416조(중앙부 외판) 배의 중앙부의 외판(샌드위치구조를 제외한다)의 두께는 다음 각 호에 따른 값 이상이어야 한다.

1. 선측외판의 두께는 다음 계산식에 따른 값

$$t_f = 15.0 \text{ S} \sqrt{d+0.026L} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 늑골의 간격(미터)

2. 선저외판의 두께는 다음 계산식에 따른 값

$$t_f = 15.8 \text{ S} \sqrt{d+0.026L} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 늑골의 간격(미터)

제417조(선수선미부의 외판) 선수선미부의 외판(샌드위치구조를 제외한다)은 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 선수선미부의 외판의 두께는 이를 중앙부외판의 두께의 0.85배로 할 수 있다. 다만, 프로펠러 수압 등의 국부하중을 받는 부분에 대해서는 적절한 보강을 해야 한다.

2. 제1호에도 불구하고 $\frac{V}{\sqrt{L}}$ (속장비)에 따라 다음 표에 해당되는 부분으로서 각 단면에서 계측한 선저경사각이 15도 이하인 선저부분(이하 “선수선저 보강부”라 한다)은 제3호에 맞는 것이어야 한다.(그림 23 참조)

$\frac{V}{\sqrt{L}}$	선수선저 보강부
1.5 이하인 어선	선수부터 0.25L의 곳보다 앞쪽
1.5 초과인 어선	선수부터 0.3L의 곳보다 앞쪽
(비고): V는 평온한 해상에서 선저가 오염 또는 변형되지 않은 만재흘수상태에서 연속 최대출력 시 어선의 최대속력(노트)을 말한다.	

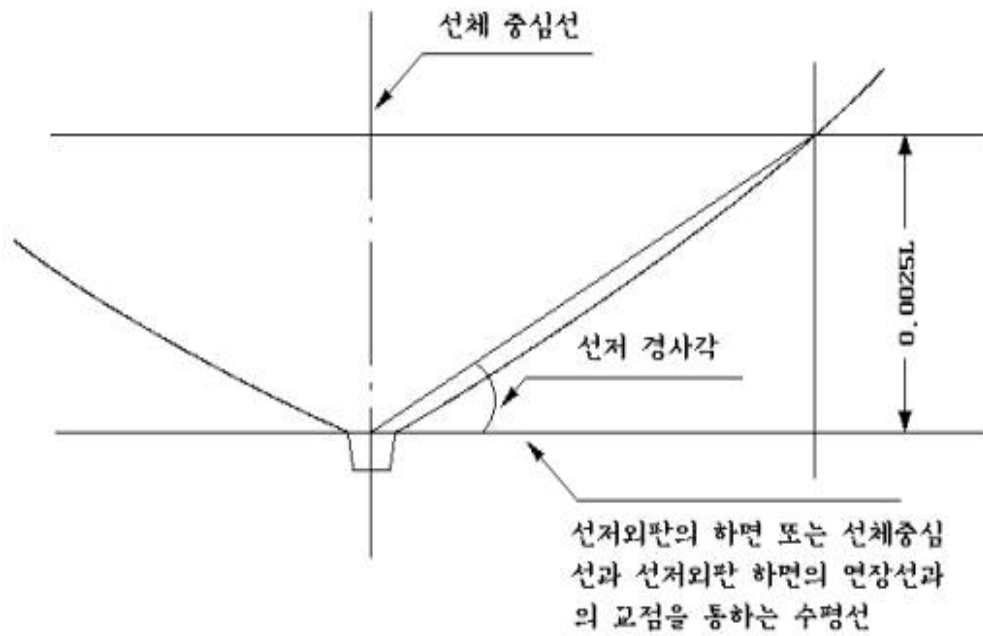


그림 23 선저경사각

3. 선수선저 보강부 외판의 두께는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = C S \sqrt{L} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

C는 α 에 따른 계수로서 다음 표에 따른 값.

α	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0이상
C	5.36	5.98	6.37	6.62	6.75	6.81
(비고): 1. α 는 늑골 중심 간 거리와 거더판 또는 외판 방요재의 간격 중 큰 값(미터)을 S로 나눈 값 2. α 가 표의 중간에 있을 때는 직선보간법에 따라서 C의 값을 구한다.						

S는 늑골 중심 간 거리와 거더판 또는 외판 방요재의 간격 중 작은 값(미터)

4. 선수흘수가 충분하다고 인정되는 어선과 배의 길이가 20미터 미만인

고 최대속력이 14노트 미만인 어선에 대해서는 제3호에 따른 판두께를 적절히 줄일 수 있다.

제418조(선루측부의 외판) 선루측부의 외판은 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 선수부터 0.25L 사이에 있는 선루측부의 외판과 저선수미루의 선측외판은 그 곳의 선측외판의 두께 이상이어야 한다.
2. 제1호에 따른 선루측부의 외판 이외의 선루측부의 외판두께는 그 곳의 선측외판 두께의 0.8배로 할 수 있다.

제419조(외판의 국부보강) 닻·쇠사슬 등과 접촉할 우려가 있는 외판 등은 이를 적절히 보강해야 한다.

제5절 갑판구조

제1관 일반사항

제420조(갑판의 연속성) ① 갑판에 계단부가 있으면 양갑판을 완만하게 경사시켜 유효하게 접속시키거나, 각 층의 갑판을 구성하는 모든 부재들을 서로 연장시켜 강도의 연속성을 가지도록 해야 한다.

② 선체 선미에 설치하는 장출갑판의 구조 및 치수는 제158조의2를 준용한다.<신설 2010. 12. 31> <개정 2019. 1. 17>

제421조(갑판의 두께) ① 갑판을 FRP단판구조의 종식구조로 하려면 배의 중앙부의 상갑판의 두께는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = 15.0 S \sqrt{H} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S는 종갑판보의 간격(미터)

H는 제423조에 따른 갑판하중의 값(톤/제곱미터)

② 갑판을 FRP단판구조의 횡식구조로 하려면 배의 중앙부의 상갑판의 두께는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = 18.2 S \sqrt{H} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S는 횡갑판보의 간격(미터)

H는 제1항에 따른 H와 같다.

③ 갑판을 FRP단판구조로 하는 경우 배의 중앙부 이외의 상갑판의 두께는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = 13.0 S \sqrt{H} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S는 종갑판보 또는 횡갑판보의 간격(미터)

H는 제1항에 따른 H와 같다.

제422조(갑판의 국부보강) ① 개구부의 모서리 부분은 적절히 둥글게 처리해야 하며, 큰 개구부의 모서리 부분에는 적층판의 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

② 갑판 끝부터 개구까지의 거리는 개구 지름의 1.5배 이상이어야 한다. 다만, 적절히 보강되어 있으면 그렇지 않는다.

③ 중량물 등이 떨어질 우려가 있는 갑판부위는 두께를 증가시키거나 피복을 씌우는 등 적절히 보호해야 한다.

④ 윈치 등의 갑판 의장품을 설치하는 부분의 적층판은 적절히 보강해야 한다.

제2관 갑판보

제423조(갑판하중) ① 어획물 등을 적재하는 갑판(폭로부를 제외한다)에

대한 하중(이하 “H”라 한다)은 다음 각 호에 따른 값으로 한다.

1. 어획물 등을 적재하는 갑판에 대해서는 그 바로 위 갑판까지의 선측에서 갑판 간 높이(미터)를 0.7배한 값(톤/제곱미터)과 갑판의 단위면적당 어획물의 중량 중 큰 값으로 한다.
2. 특히 무거운 어획물 및 갑판기계 등을 적재하는 갑판에 대해서는 갑판의 단위면적당 어획물 중량 등을 톤/제곱미터로 환산한 값으로 한다.

② 주로 거주설비나 항행업무에만 사용되는 갑판 및 갑판실의 정판에 대해서는 0.46톤/제곱미터로 한다.

③ 폭로부에 대해서는 다음 각 호에 정하는 바에 따른다.

1. 갑판상에 어획물을 적재하는 어업, 어획물운반업 또는 수산제조업에 종사하는 어선

가. 선수부터 0.3L의 곳보다 앞쪽: $0.036L + 1$ (톤/제곱미터)

나. 선수부터 0.3L의 곳보다 뒷쪽: $0.022L + 1$ (톤/제곱미터)

2. 갑판상에 어획물을 적재하지 않는 수산업에 관한 시험·조사·지도·단속 또는 교습에 종사하는 어선

가. 선수부터 0.3L의 곳보다 앞쪽: $0.051L + 0.46$ (톤/제곱미터)

나. 선수부터 0.3L의 곳보다 뒷쪽: $0.027L + 0.46$ (톤/제곱미터)

제424조(횡갑판보의 배치) ① 횡갑판보는 원칙적으로 늑골마다 이를 설치해야 한다. 다만, 갑판을 샌드위치구조로 하면 그렇지 않는다.

제425조(폭로갑판의 캠버) 폭로갑판의 캠버는 $\frac{B}{50}$ 를 표준으로 한다.

제426조(갑판보의 단면계수) 갑판보의 단면계수는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot H \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

C는 계수로서 배의 중앙부의 종갑판보는 33, 배의 중앙부의 종갑판보 이외의 것 및 횡갑판보는 28

S는 갑판보의 간격(미터)

H는 제423조에 따른 갑판하중의 값. 다만, 같은 조 제3항제1호에 따른 폭로부에 대해서는 각각 해당하는 값의 0.7배로 할 수 있고, 같은 조 제3항제2호에 따른 폭로부의 경우에는 다음 표의 계산식에 따른 값으로 할 수 있다.

구 분	산 식
선수부터 0.3L의 곳보다 앞쪽	$0.033L + 0.46$ (톤/제곱미터)
선수부터 0.3L의 곳보다 뒷쪽	$0.016L + 0.46$ (톤/제곱미터)

ℓ 은 갑판보 브래킷의 내단부터 이에 가장 가까운 갑판지지선까지의 수평거리 또는 갑판지지선 사이의 수평거리(미터). 다만, 선수미부를 제외한 상갑판에서 거리가 0.25B 미만이면 0.25B로, 상갑판상의 선수미부 및 선루갑판에서 거리가 0.2B 미만이면 0.2B로 한다.

제427조(갑판보의 단부고착) 갑판보와 늑골은 브래킷을 사용하여 이를 고착시켜야 하며, 브래킷 암의 길이는 제414조제2항제1호에 따른 ℓ 의 8분의 1 이상이어야 한다.

제428조(디프탱크 정부의 갑판보) 디프탱크의 정판을 구성하는 갑판에 설치되는 갑판보는 디프탱크 격벽판을 관통하여서는 안 되며, 그 구조치수에 대해서는 제436조를 준용한다. 이 경우 해당 갑판은 이를 디프탱크 격벽으로 보며, 해당 갑판보는 이를 격벽방요재로 본다.

제429조(갑판보의 국부보강) 갑판 의장품 등 중량물을 지지하는 갑판에 설치하는 갑판보는 이를 적절히 보강해야 한다.

제430조(특설보의 설치) 갑판을 종식구조로 하려면 2.4미터를 초과하지 않는 간격으로 종갑판보를 지지하는 특설보 또는 횡격벽을 설치해야 한다.

제3관 갑판하거더 및 필러

제431조(갑판하거더의 설치) ① 갑판보를 지지할 필요가 있는 곳에는 갑판하거더 또는 이와 같은 수준 이상의 구조물을 설치해야 한다.

② 마스트, 데릭포스트, 갑판기계 그 밖의 무거운 집중하중을 받는 부분의 하부에는 필요에 따라 갑판하거더 등을 설치해야 한다.

③ 갑판하거더는 충분한 굽힘 강성을 갖는 구조의 것이어야 하며, 그 깊이는 격벽부터 격벽까지 이르는 구간을 통하여 동일한 것이어야 한다.

제432조(갑판하거더의 단면계수) ① 갑판하거더의 단면계수는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot b \cdot H \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

C는 계수로서 배의 중앙부의 거더는 42, 배의 중앙부의 거더 이외의 거더는 33

b는 그 거더부터 그 좌우의 거더 또는 갑판보 브래킷의 내단에 이르는 각 구간의 중심 간의 거리(미터)

H는 제423조에 따른 갑판하중의 값. 다만, 같은 조 제3항제1호에 따른 폭로부에 대해서는 각각 해당하는 값의 0.45배로 할 수 있고, 같은 조 제3항제2호에 따른 폭로부에 있어서는 다음 표의 계산식에 따른 값으로 할 수 있다.

구 분	산 식
선수부터 0.3L의 곳보다 앞쪽	$0.013L + 0.46$ (톤/제곱미터)
선수부터 0.3L의 곳보다 뒷쪽	$0.011L + 0.46$ (톤/제곱미터)

ℓ 은 거더의 지지점 간의 수평거리(미터)

② 갑판하거더의 단부는 격벽방요재로 이를 지지해야 하며, 격벽방요재는 적절히 보강되어야 한다.

③ 갑판하거더의 상호 또는 갑판하거더와 종격벽이 횡격벽 등의 부분에서 연속되지 않을 때에는 횡격벽 등의 앞뒤에서 각각 적어도 1늑골간격 이상 겹치도록 배치해야 한다.

제433조(필러의 설치 등) ① 갑판실의 단부와 모서리, 부분선루의 양단 및 기관실 내부 등 심한 집중하중을 받는 갑판보 또는 거더의 하부에는 필요에 따라 필러를 설치하거나 그 밖의 적절한 방법으로 지지하는 구조로 해야 한다.

② 필러의 단면적은 다음 각 호의 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

1. 강제필러: $2.19 S \cdot b \cdot H / (2.72 - \ell_o / K_o)$ (제곱센티미터)

2. 목제필러: $12.89 S \cdot b \cdot H / (1.51 - \ell_o / K_o)$ (제곱센티미터)

이 계산식에서

S는 필러부터 그 전후의 필러 또는 격벽에 이르는 각 구간의 중심간의 거리(미터). 다만, 갑판하거더를 유효한 브래킷으로 격벽에 고착시키는 경우에는 필러와 격벽 사이의 거리를 적절히 줄일 수 있다.

b는 필러부터 그 좌우의 필러 또는 브래킷의 내단에 이르는 각 구간의 중심간의 거리(미터)

H는 제423조에 따른 갑판하중의 값. 다만, 같은 조 제3항에 따른 폭로부에 대해서는 제432조제1항에 따른 갑판하중(H)의 값으로 할 수 있다.

ℓ_o 는 필러의 하단부터 그 필러로 지지되고 있는 갑판하거더 또는 갑판보의 아랫면까지의 거리(미터)

K_o 는 다음 계산식에 따른 값

$$\sqrt{\frac{I}{A}}$$

이 계산식에서

I는 필터의 최소단면2차모멘트 (네제공센티미터)

A는 필터의 단면적 (제공센티미터)

제6절 내부구조

제434조(격벽판의 두께) 격벽판의 두께는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = C \cdot S \sqrt{h} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

C는 계수로서 수밀격벽은 12.0, 디프탱크는 13.0

S는 격벽방요재의 간격(미터)

h는 다음 각 호에 따른 값

1. 수밀격벽의 경우에는 선체중심선에서 격벽판의 하단부터 상갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 선수격벽에 대해서는 그 수직거리의 1.25배 이상으로 한다.
2. 디프탱크의 경우에는 격벽판의 하단부터 탱크정판과 넘침판의 상단까지 거리의 2분의 1지점까지의 거리(미터)

제435조(구조용합판의 두께) 격벽판에 구조용 합판을 사용하려면 합판의 두께는 제434조에 따른 값에 제396조제2항제1호에 따른 계수를 곱한 값 이상이어야 한다. 이 경우 σ_B 는 합판의 굽힘강도 (킬로그램/제곱밀리미터)로 한다.

제436조(격벽방요재의 단면계수) 격벽방요재의 단면계수는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제공센티미터)}$$

이 계산식에서

C는 다음 표에 따른 계수

구 분	계 수
수밀격벽에서 양단을 브래킷으로 고착하는 경우	20
수밀격벽에서 양단을 스냅으로 고착하는 경우	30
디프탱크에서 양단을 브래킷으로 고착하는 경우	28
디프탱크에서 양단을 스냅으로 고착하는 경우	42

S는 격벽 방요재의 간격(미터)

h는 다음 각 호에 따른 값

1. 수밀격벽에 대해서는 선체중심선에서 ℓ 의 중앙부터 상갑판까지의 수직거리의 0.8배에 1.2를 더한 것(미터). 다만, 선수격벽에 대해서는 상기 값의 1.25배 이상으로 한다. 여기서 ℓ 은 격벽방요재의 지지점 간의 전길이(미터)로서 단부의 고착부의 길이를 포함하는 것으로 하며, 보강거더를 설치하면 고착부의 단부부터 가장 가까운 보강거더까지의 거리 또는 보강거더 사이의 거리로 한다. 이하 제2호에서 같다.
2. 디프탱크에 대해서는 ℓ 의 중앙부터 탱크정판과 넘침판의 상단까지 거리의 2분의 1지점까지의 거리(미터)

제437조(방요거더) 격벽방요재를 지지하는 보강거더는 이를 격벽판에 고착시키고 그 단면계수는 다음 각 호에 따른 값 이상이어야 한다.

1. 수밀격벽

$$Z = 34.0 S \cdot h \cdot \ell^2 (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

S는 거더가 지지하는 면적의 너비 (미터)

h는 선체중심선에서 S의 중앙부터 상갑판까지의 수직거리의 0.8배에 1.2를 더한 값(미터). 다만, 선수격벽에 대해서는 이 값을 1.25배한 것으로 한다.

ℓ 은 거더의 전길이(미터)로서 단부의 고착부의 길이를 포함하는 것으로 한다.

2. 디프탱크

$$Z = 42.0 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

S 및 ℓ 은 각각 제1호에 따른 S 및 ℓ 과 같다.

h 는 S 의 중앙부터 탱크정판과 넘침판의 상단까지 거리의 2분의 1지점까지의 거리(미터)

제438조(디프탱크의 구조 등) ① 디프탱크는 적당한 크기의 것이어야 하고 탱크 안에는 항행 시 및 액체적재 또는 배출 시 어선의 안전성능상의 필요에 따라 중통구획격벽을 설치해야 하며, 항행 시 만재하지 않는 디프탱크에는 그 구조부재에 걸리는 동적인 힘을 최소한으로 줄이기 위하여 필요한 격벽을 증설하거나 깊은 제수판을 설치해야 한다. 다만, 제434조부터 제437조까지 따른 치수를 적절히 증가시키는 경우에는 그렇지 않는다.

② 디프탱크의 정부 및 저부의 구조부재의 치수는 이들을 그 위치에 있는 디프탱크 격벽으로 보고 제434조부터 제437조까지 맞는 것이어야 한다. 다만, 그 곳의 갑판 등의 규정에 따른 것 미만이어서는 안 된다.

제7절 기관실, 선루 및 갑판실 등의 구조 등

제439조(기관실의 구조 등) ① 기관실의 구조에는 이 조에서 규정하는 것 이외에는 이 장 각 절의 해당 기준에 따른다.

② 기관실에는 특설늑골, 특설갑판보, 특설필러 등을 설치하거나 적절히 보강해야 한다.

③ 기관 및 축계 등은 유효하게 지지되어야 하며 그 부근의 구조를 충분

히 보강해야 한다.

④ 주기실에는 기관실 주위벽에 설치된 출입구 및 이에 이르는 강재 사다리로 된 탈출설비를 1조 이상 갖추어야 한다.

⑤ 어선의 기관실 주위벽 내부(천장 및 바닥을 포함한다)에는 다음 각 호의 어느 하나에 따른 조치를 해야 한다.

1. 난연성 적층용 수지액 3회 이상 적층
2. 방화용도료를 3회 이상 도포(3밀리미터 이상)
3. 제1호 또는 제2호와 같은 수준 이상의 방열재 부착

⑥ 「어선기관기준」 제64조에 따른 해수유회를 하는 선미관 베어링을 사용하는 경우 기관실 하부 늑골 중 하나는 감속기의 선미축 커플링보다 선미방향에 설치되어 해수와 유분을 구분하는 코밍 역할을 해야 한다. 다만, 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제15조에 따른 기름오염방지설비를 갖춘 경우는 제외한다. <개정 2020. 12. 28>

제440조(선루 및 갑판실의 구조) ① 갑판실 주위벽, 선루단 격벽의 두께 및 방요재의 단면계수는 다음 표에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 방요재의 간격(S_o)을 500밀리미터 이외의 치수로 하면 해당판 두께와 방요재의 단면계수는 다음 표에 따른 값에 $\frac{S_o}{500}$ 를 곱한 값 이상이어야 한다.

L(미터)을 넘고 이하	전 단 벽		측벽 및 후단벽	
	주위벽판의 두 께(밀리미터)	방요재의 단면 계수(세제곱센 티미터)	주위벽판의 두 께(밀리미터)	방요재의 단면 계수(세제곱센 티미터)
15	5.0	35	4.0	20
15 20	5.5	40	4.0	20
20 24	5.5	47	4.0	24
24 27	6.5	56	5.0	28
27 30	6.5	67	5.0	33
30 33	6.5	82	5.0	37
33 35	7.0	97	5.5	42

② 둘러싸인 선루단 격벽의 출입구 및 건현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루 내의 장소로 통하는 승강구를 보호하는 갑판실의 출입구에 설치하는 문은 다음 각 호에 맞아야 하며 문지방의 높이는 제441조의 표에 따른 값 이상이어야 한다.

1. 벽에 견고하게 부착하여 항구적으로 비바람을 막을 수 있도록 할 것
2. 격벽과 같은 수준의 강도를 가지도록 할 것
3. 문은 격벽의 양측에서 조작될 수 있을 것

제441조(갑판구 코밍 등의 높이 등) ① 코밍의 높이는 제311조의 코밍의 높이 규정을 준용한다. <개정 2019. 1. 17>

② 목재창구덮개의 완성두께는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 하며 상부에 어획물을 적재하는 창구의 목재창구덮개는 갑판사이의 높이가 2.6미터를 넘으면 그 비율에 따라 두께를 증가시켜야 한다. 다만, 그 두께는 48밀리미터 미만이어서는 안 된다.

$$t = 30S(\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S는 창구빔의 간격(미터)

③ 기관실구는 할 수 있는 한 작고 주위벽으로 둘러싸여 있어야 하며,

기관실구 위벽 정판의 두께 및 방요재의 단면계수는 각각 4.0밀리미터 이상 및 24세제곱센티미터 이상이어야 한다.

④ 맨홀, 평갑판 구조로서 건현갑판 및 선루갑판의 폭로부 또는 둘러싸인 선루 이외의 선루 안에 설치된 것은 수밀 폐쇄된 견고한 덮개로서 폐쇄해야 한다.

제4장 보 칙

제442조(탱크의 구조 등) ① 탱크의 측심판 하부 밑판은 적층두께를 증가시키거나 적절한 방법을 사용하여 측심봉에 따른 손상을 방지해야 한다.

② 기관실 등 항시 화기를 취급하는 장소와 접한 FRP제의 연료탱크의 표면은 불연성 재료로 둘러싸거나 난연성 수지를 3회 이상 적층해야 한다. 다만, 가솔린을 연료로 사용하는 내연기관(선외기를 제외한다)의 연료유탱크는 금속제의 것이어야 한다.

③ FRP제 이동식 탱크의 구조부재의 치수 등에 대해서는 제438조를 준용한다.

④ 관의 취부 부위는 관의 팽창, 수축 및 진동 등을 고려하여 탱크벽에 부분적인 응력의 집중이 생기지 않도록 견고하게 부착해야 한다.

⑤ 탱크 안의 금속재의 부분과 관 등은 적절하게 접지시켜야 한다.

제4편 목선의 구조

제1장 통칙

제443조(적용제외) 배의 길이가 15미터 이상 30미터 미만인 어선(배의 길이와 배의 깊이의 비가 8.0 이상 11 미만이고 배의 길이와 배의 너비의 비가 3.6 이상 5.6 미만인 어선은 제외한다)의 구조에 대해서는 제3장부터 제6장까지를 적용하지 않고 해양수산부장관이 정하는 바에 따른다.

제2장 목재

제444조(품질) 목재는 마디, 섬유, 경사, 부식 그 밖의 결점이 현저히 나타나지 않아야 하며, 그 사용목적에 맞는 성질을 가진 것이어야 한다.

제445조(건조) 목재는 충분히 건조된 것이어야 한다.

제446조(구분) 목재의 구분은 다음 표와 같다.

	갑재(甲材)	을재(乙材)	병재(丙材)
경재 (硬材)	떡갈나무의 양재(良材), 느티나무의 양재	새우나무 · 고로쇠나무 · 떡갈나무 · 녹나무 · 밤나무 · 느티나무 · 벗나무 · 모밀잣나무 · 쇠물푸레나무 · 후박나무 · 참나무 · 푸조나무 · 돌배나무	너도밤나무
연재 (軟材)		소나무(赤松)의 양재, 해송(곰솔)의 양재, 삼나무의 양재, 전나무의 양재, 노송나무의 양재	소나무(赤松) · 가문비나무 · 낙엽송 · 해송 · 화백삼나무 · 솔송나무 · 분비나무 · 전나무 · 노송나무 ·

			섬잣나무 · 금송
--	--	--	-----------

제447조(나무종류의 제한) ① 늑골, 선미종익재(船尾終翼材), 니이(Knee) 및 곡재에는 경재를 사용해야 한다. 다만, 연재 중 소나무 · 해송(곰솔)의 양재 및 소나무 · 해송을 사용할 수 있다.

② 선미재 · 타주 · 타심재 · 관동재(管胴材) 및 기관대에는 고로쇠나무 · 쇠물푸레나무 · 돌배나무와 연재를 사용하여서는 안 된다.

제448조(병재의 사용제한) 배의 길이 21미터 이상 어선의 주요한 부재(部材)에는 병재를 사용하여서는 안 된다.

제3장 선체의 구조

제449조(일반) 각 부재는 그 치수 및 형상이 서로 균형이 잡힌 것이어야 한다.

제450조(용골) ① 어선의 용골은 다음 각 호에 따른 것으로 할 수 있다.
이 경우 이음은 제465조제1항에 따른 상갑판보의 간격의 2배 이상의 길이 또는 너비를 가지는 갑판구의 끝부분 및 기관대의 끝부분의 바로 밑을 피하여 배치해야 한다.

1. 이음을 수평구형스카프 또는 그 중앙에 목전을 두드려 박은 수평스카프로 하는 경우: 2재
2. 선수재 또는 선미재에 접촉하지 않는 사용재료의 길이를 다음 표에 따른 길이 이상으로 하고, 이음을 수평구형스카프 또는 그 중앙에 목전을 두드려 박은 수평스카프로 하는 경우: 3재 또는 4재

배의 길이(미터)	사용재료의 길이(미터)
15 이상 20 미만	8
20 이상 24 미만	9
24 이상 30 미만	10

② 어선에서 용골의 단면적은 제458조제6항에 따른 경우를 제외하고, 내용골(內龍骨)을 설치하지 않을 때에는 해당 용골과 동일 구분의 목재를 설치하는 경우에는 별표 9에 따른 용골 및 내용골의 단면적을 합한 면적 이상으로 해야 한다.

제451조(평판용골) ① 평판용골을 구성하는 재료의 수는 어떠한 단면에서도 3재 이하로 해야 한다.

② 선체중양에서의 평판용골의 단면의 치수 및 면적은 다음 각 호에 따른다.

1. 너비는 150센티미터 이하이고, 두께는 너비의 4분의 1 이상일 것
2. 내용골을 설치하면 평판용골의 단면적은 별표 9에 따른 용골의 단면적의 1.5배 이상일 것
3. 내용골을 설치하지 않으면 평판용골의 단면적은 별표 9에 따른 용골의 단면적의 1.5배와 별표 9에 따른 내용골의 단면적을 합한 것 이상일 것

③ 평판용골의 너비는 선체중양부터 선수미방향으로 갈수록 점차적으로 이를 줄여야 한다.

제452조(선수재) ① 선수재는 1재로 해야 한다. 다만, 곡부를 가지는 선수재는 그 형상에 따라 천연 곡재를 얻을 수 없는 경우에 한정하여 용골에 접속하는 곡부 이외의 부분에서 스카프한 2재 또는 3재로 할 수 있다.

② 용골에 접속하는 부분이 곡선 모양인 선수재는 용골에 스카프 해야

한다.

③ 용골에 접속하는 부분이 직선 모양인 선수재는 용골에 도웰링(Doweling)이음으로 하고 그 양측면에 이음쇠를 대어야 한다.

④ 선수재의 단면의 치수는 별표 9에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제453조(선미재 및 타주) ① 선미재 및 타주는 각각 1재로 해야 한다.

② 선미재 및 타주는 상갑판보에 부착되어야 한다. 다만, 선미부의 구조상 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하면 그렇지 않는다.

③ 선미재 및 타주는 용골에 도웰링이음으로 하고 그 양측면에 이음쇠를 대어야 한다.

④ 선미재와 타주와의 상부공간에는 경재의 휠링축(Filling chock)을 채워야 한다.

⑤ 선미재 및 타주의 단면의 치수는 별표 9에 따른 것 이상으로 해야 한다. 다만, 차축공의 각 측에서의 선미재의 단면적은 별표 9에 따른 단면적의 5분의 3 이상으로 하고, 그 두께는 같은 표에 따른 치수의 2분의 1 이상으로 해야 한다.

제454조(선수미력재) ① 선수미력재(船首尾力材)는 캔트(Cant)늑골에 부착되는데 충분한 높이 및 길이를 가지는 것이어야 한다.

② 선수미력재의 사용재료의 단면의 치수에 대해서는 제459조제3항을 준용한다.

제455조(내용골) ① 어선의 내용골은 다음 각 호에 따른 것으로 할 수 있다. 이 경우 이음은 제466조제1항에 따른 상갑판보의 간격의 2배 이상의 길이 또는 너비를 가지는 갑판구의 끝부분 및 기관대의 끝부분의 바로 밑을 피하여 배치해야 한다.

1. 이음을 수평스카프로 하는 경우: 2재

2. 선수미력재에 접속하지 않는 사용재료의 길이를 다음 표에 따른 길이 이상으로 하고, 이음을 수평스카프로 하는 경우: 3재 또는 4재

배의 길이(미터)	사용재료의 길이(미터)
15 이상 20 미만	7
20 이상 30 미만	8

② 제1항의 규정에도 불구하고 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하면 내용골은 조립식의 것으로 할 수 있다.

③ 내용골은 선수미력재까지 달하는 것이거나 선수미력재와 수평으로 스카프한 것이어야 한다.

④ 내용골(조립식의 내용골을 제외한다)의 단면의 치수는 별표 9에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제456조(선미중익재) ① 선미중익재는 1재로 하고, 상갑판에 달하는 것이어야 한다. 다만, 선미의 모양에 따른 사용재료를 구할 수 없으면 2재로 할 수 있다.

② 선미중익재의 단면의 치수는 별표 9에 따른 것 이상으로 해야 한다. 다만, 타주부터 뒷쪽으로 갈수록 그 치수를 점차적으로 줄일 수 있고, 정부(頂部)에서의 단면적은 같은 표에 따른 치수에 따라 단면적의 3분의 2까지 줄일 수 있다.

제457조(관동재) ① 관동재는 상하 2재로 구성하여 서로 도웰링이음으로 해야 하며, 그 앞 가장자리에 밴드를 끼워야 한다.

② 관동재의 너비 및 깊이는 선미관의 지름의 2배 이상으로 해야 한다.

제458조(늑골) ① 늑골은 천연의 곡재를 사용해야 한다.

② 캔트늑골 이외의 1재 늑골은 양현을 통하여 스카프하거나 맞대어 이음한 5개 이하의 늑재로 구성되어야 한다.

③ 2재를 합친 늑골은 동일단면을 가지는 늑재로 구성되어야 한다.

- ④ 선저편평부의 늑재의 길이는 너비의 3분의 1 이상으로 해야 한다.
- ⑤ 캔트늑골은 선수미력재 또는 선미종익재에 2센티미터 이상 이를 박아 넣어야 한다.
- ⑥ 선저기울기가 특히 크고, 캔트늑골 이외의 늑골이 전통(全通)하지 않는 어선에는 용골 윗면에 종통재를 취부하고, 양현의 캔트늑골 이외의 각 늑골의 늑재를 해당 종통재에 접속시켜야 하며, 목재·강재의 곡재를 사용하여 양현의 늑재를 견고하게 결합해야 한다. 이 경우 내용골 및 각 현의 선저종통재(船底縱通材) 1조를 생략할 수 있다.
- ⑦ 제6항에 따라서 취부되는 종통재에 대해서는 제450조 및 제455조를 준용한다.

제459조(늑골의 간격) ① 캔트늑골 이외의 늑골의 간격은 다음 계산식에 맞는 것이어야 한다. 다만, 갑판구의 길이가 5미터 이상인 선창 또는 기관실부분의 늑골간격은 해당 늑골간격의 0.9배 이하로 해야 한다.

늑골의 간격 = $L+20$ (센티미터)

- ② 캔트늑골의 간격은 다음 각 호의 계산식에 맞는 것이어야 한다.
 1. 상갑판의 현측선에서의 간격: $L+20$ (센티미터)
 2. 선체중심선에서의 간격: $\frac{2}{3}(L+20)$ (센티미터)
- ③ 선미늑골 이외의 늑골의 단면의 치수는 별표 10에 따른 것 이상으로 해야 한다.
- ④ 선미늑골의 정부 및 근부(根部)의 단면적은 별표 10에 따른 정부의 단면적의 각각 4분의 3 및 3분의 4 이상으로 해야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 선미늑골 이외의 늑골의 간격 및 단면의 치수는 다음 계산식에 맞는 것으로 할 수 있다. 다만, 늑골의 간격은 제1항 또는 제2항에 따른 간격의 1.25배 이상으로 하여서는 안 된다.

$$K \leq \frac{b+h^2}{S}$$

이 계산식에서

b는 실제 늑골의 너비

h는 실제 늑골의 깊이

S는 해당 늑골과 앞뒤 늑골과의 실제 간격의 합의 2분의 1

K는 제1항 또는 제2항에 따른 간격 및 별표 10에 따른 단면의 치수를
상기 식의 우변에 대입하여 구한 값

⑥ 캔트늑골은 구조상 부득이한 경우를 제외하고 중앙부에 배치하여서는 안 된다.

제460조(선저중통재) ① 선저중통재는 배의 길이가 21미터 이상, 배의 너비가 4.8미터 이상인 어선에서는 각 현에 2줄, 그 외의 어선에서는 각 현에 1줄을 설치해야 한다.

② 선저중통재는 1재로 해야 한다. 다만, 이음을 스카프하면 4재 이하로 할 수 있다. 이 경우 선수부·선미부 또는 중앙부에는 2개 이상의 이음을 배치하여서는 안 된다.

③ 기관대에 인접하는 선저중통재는 기관대의 부분을 생략할 수 있다. 이 경우 선저중통재와 기관대의 양단과는 겹치기이음을 해야 한다.

④ 선저중통재는 늑골의 내면에 직접 부착되어야 한다.

⑤ 제1항에 따른 선저중통재의 단면적(2줄을 설치하면 그 합계면적)은 별표 11에 따른 것 이상으로 해야 한다. 다만, 선수·선미 방향으로 갈수록 점차적으로 이를 줄일 수 있다.

⑥ 창구의 길이가 제466조제1항에 따른 상갑판보의 간격의 4배 이상이고, 어창의 횡격벽이 3개 이상인 어선의 선저중통재는 이음을 스카프로 하면 이를 5재 이하로 할 수 있다. 이 경우 선수부 혹은 선미부에 2개 이상 또는 중앙부에 3개 이상의 이음을 하여서는 안 된다.

제461조(빌지중통재) ① 빌지(Bilge)중통재는 각 현에 3줄 이상 설치해야 한다.

② 빌지중통재의 이음은 스카프로 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이

지장을 주지 않는다고 인정하면 스카프에 갈음하여 맞대기이음으로 할 수 있다.

③ 밑지중통재의 너비는 20센티미터 이하로 하고, 각 현에서의 밑지중통재의 너비의 합계는 배의 너비와 배의 깊이를 합한 것의 9분의 1 이상으로 해야 한다. 다만, 선수부 또는 선미부의 경우에는 배의 너비와 배의 깊이를 합한 것의 27분의 2까지 줄일 수 있다.

④ 밑지중통재의 두께는 별표 12에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제462조(선측중통재) ① 배의 깊이가 2.5미터(제460조제6항에 따른 어선의 경우에는 2.75미터)이상인 어선에는 상갑판보의 받침재와 밑지중통재와의 중앙부근에 선측중통재(船側縱通材)를 설치해야 한다.

② 제1항에 따른 선측중통재에 대해서는 제460조제2항을 준용한다.

③ 제1항에 따른 선측중통재의 단면적은 별표 13에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제463조(보받침재 및 부보받침재) ① 배의 깊이가 2.5미터 이상인 어선에는 보받침재 이외에 부보받침재를 설치해야 한다.

② 보받침재의 이음 및 제1항에 따른 부보받침재의 이음은 스카프로 하고, 갑판구의 끝부분과 선수·선미 방향에서 동일 위치가 되지 않도록 배치되어야 한다.

③ 보받침재 및 제1항에 따른 부보받침재의 단면의 치수는 별표 14에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제464조(외판 등) ① 외판의 두께는 별표 12에 따른 것 이상으로 해야 한다.

② 외부요판(外部腰板)의 너비의 합계는 배의 깊이의 4분의 1 이상으로 하고, 그 두께는 별표 12에 따른 것 이상으로 해야 한다.

③ 외판 및 외부요판의 너비는 30센티미터 이하로 해야 한다.

④ 용골익판(龍骨翼板) 및 현측후판(舷側厚板)의 이음은 스카프로 해야 한다.

⑤ 용골익판 및 현측후판의 단면의 치수는 별표 14에 따른 것 이상으로 해야 한다.

⑥ 캔트늑골 이외의 늑골의 간격이 제459조제1항에 따른 늑골의 간격과 다른 경우 외판·외부요판·용골익판 및 현측후판의 두께는 별표 12 및 별표 14에 따른 두께에 다음 계산식에 따라서 얻어진 계수를 곱한 것 이상으로 해야 한다. 이 경우 그 두께는 4.5센티미터 미만으로 하여서는 안 된다.

$$\text{계수} = 0.7y + 0.3$$

이 계산식에서

y 는 실제 늑골의 간격과 제459조제1항에 따른 늑골의 간격과의 비로 한다.

⑦ 제460조제6항에 따른 어선으로서 배의 길이가 27미터 미만인 어선의 외부요판의 두께는 별표 12에 따른 외판의 두께까지 감할 수 있다.

제465조(차인) ① 빌지가 각형인 어선에서는 중앙부에 차인(Chine)을 설치해야 한다.

② 차인은 1재로 해야 한다. 다만, 이음을 스카프로 하면 2재 이상으로 할 수 있다.

③ 차인의 늑골과의 접면의 너비는 별표 12에 따른 외판의 두께의 2배 이상으로 해야 한다.

제466조(상갑판보) ① 상갑판보의 간격은 제459조제1항에 따른 늑골의 간격의 2배로 해야 한다.

② 상갑판보는 늑골의 위치에 배치되어야 한다. 다만, 끝보 등 중요한 보 이외의 것은 늑골과 늑골 사이에 이를 배치할 수 있다.

③ 폭로 상갑판보는 캠버(Camber)가 있는 것이어야 한다.

④ 상갑판보(끝보를 제외한다)의 단면의 치수는 별표 15에 따른 것 이상으로 해야 한다. 이 경우 반보의 단면의 너비는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라서 줄일 수 있다.

1. 반보의 길이와 너비와의 비가 0.25 미만인 경우: $0.65 \times$ (별표 15에 따른 단면의 너비의 치수)
2. 반보의 길이와 너비와의 비가 0.25 이상인 경우: $0.75 \times$ (별표 15에 따른 단면의 너비의 치수)

⑤ 제1항 및 제4항의 규정에도 불구하고 상갑판보의 간격 또는 상갑판보(끝보를 제외한다)의 단면의 치수는 다음 계산식에 맞는 것으로 할 수 있다. 다만, 상갑판보의 간격은 제1항에 따른 간격의 1.25배 이상으로 하여서는 안 된다.

$$K \leq \frac{b + h^2}{S}$$

이 계산식에서

b는 실제 상갑판보(끝보를 제외한다)의 너비

h는 실제 상갑판보(끝보를 제외한다)의 깊이

S는 상갑판보(끝보를 제외한다)와 앞뒤 상갑판보와의 실제 간격을 합한 것의 2분의 1

K는 제1항에 따른 간격 및 별표 15에 따른 단면의 치수(반보에서는 제4항 단서 규정에 따른 계수를 곱한 것)를 상기 식의 우변에 대입하여 구한 값

⑥ 제4항 및 제5항의 규정에도 불구하고 상갑판보의 깊이는 그 중앙부터 양끝방향으로 갈수록 점차적으로 줄어 양끝의 경우에는 별표 15에 따른 각 변의 길이 또는 제5항에 따른 깊이의 10분의 9까지 줄일 수 있다.

⑦ 반보에 대한 제3항부터 제6항까지의 규정 적용의 경우에는 서로 대하는 반보가 전통한 것으로 본다.

⑧ 갑판실, 갑판보기 등을 지탱하는 상갑판보는 적당한 방법으로 보강되어야 한다.

⑨ 갑판구의 길이가 제1항에 따른 상갑판보 간격의 2배 미만이면 제2항 단서 규정에도 불구하고 갑판구의 끝보를 늑골과 늑골사이에 배치할 수

있다.

제467조(필러) ① 배의 길이가 27미터 이상인 어선에서 상갑판보(끝보를 제외한다)의 길이가 배의 너비의 2분의 1 이상인 경우에는 보마다 그 중앙에서 필러(Pillar)로 이를 지지해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 방법에 따라서 지지하고 있으면 그 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.

② 필러의 단면의 치수는 별표 16에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제468조(빔니) ① 상갑판보는 보마다 빔니(Beam Knee)에 따라서 선측에 취부되어야 한다. 다만, 반보의 길이가 배의 너비의 4분의 1 미만이면 그렇지 않는다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 상갑판의 반보의 길이가 배의 너비의 4분의 1 이상이면 1조의 반보 건너마다 빔니에 따라서 선측에 이를 취부할 수 있다. 이 경우 반보의 다른 끝은 횡니(Transverse Knee)에 따라서 카링(Carling)에 취부되어야 한다.

③ 제1항 단서에도 불구하고 상갑판의 반보의 길이가 배의 너비의 5분의 1 이상 4분의 1 미만이면 1조의 반보 건너마다 빔니에 따라서 선측에, 그 다른 끝은 횡니에 따라서 카링에 취부되어야 한다.

④ 빔니의 너비는 빔니가 지지하는 보의 너비의 0.65배 이상으로 하고, 그 이외의 치수는 별표 17에 따른 것 이상으로 해야 한다.

⑤ 제1항에도 불구하고 배의 길이가 27미터 미만인 어선에서는 배의 너비에 1을 더하여 별표 17를 적용한 치수 이상의 빔니를 설치하면 1조의 보 건너마다 빔니를 설치할 수 있다. 다만, 끝보 등 중요한 보에 대해서는 그렇지 않는다.

제469조(횡니) ① 갑판구의 길이가 제466조제1항에 따른 상갑판보의 간격의 3.5배 이상인 갑판구의 끝보는 선측 및 카링에 각각 1개의 횡니에 따라서 취부되어야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 갑판구의 길이가 제466조제1항에 따른

상갑판보의 간격의 5배 이상인 갑판구의 끝보는 2개의 횡니에 따라서 선측에 취부되어야 한다.

제470조(상갑판의 현측부) ① 상갑판의 현측에는 양압재(梁壓材)를 설치하고, 현측후판 및 양압재의 위에 이들을 고착하기에 충분한 너비를 가지는 선각(船殼)을 취부하여 수밀을 유지해야 한다. 다만, 양압재만으로 수밀이 유지되는 구조로 하면 선각을 생략할 수 있다.

② 늑골을 연장하여 불워크 스테이(Bulwark Stay)로 하면 선각 또는 배의 길이가 27미터 미만인 어선의 양압재로서 제1항 단서 규정에 따른 것을 2재로 할 수 있다.

③ 양압재 및 선각의 이음은 스카프로 해야 한다. 이 경우 이음은 갑판구의 끝부분과 선수·선미 방향에서 같은 위치가 되지 않도록 배치되어야 한다.

④ 양압재의 단면의 치수는 별표 14에 따른 것 이상으로 해야 한다. 다만, 제1항 단서 규정에 따라서 선각을 생략하면 양압재의 너비는 같은 별표에 따른 것의 1.2배 이상으로 해야 한다.

⑤ 양압재의 상갑판보와 접하는 부분의 너비는 별표 15에 따른 상갑판보의 너비 이상으로 해야 한다.

⑥ 선각의 두께는 별표 12에 따른 것 이상으로 해야 한다.

⑦ 배의 길이 20미터 미만의 어선에서는 상갑판의 현측부분 중 갑판구의 너비가 배의 너비의 3분의 2를 초과하는 갑판구의 현측부분의 구조는 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하면 제1항부터 제6항까지를 따르지 않을 수 있다.

제471조(부양압재) ① 양압재의 내측에는 부양압재(副梁壓材)를 설치해야 한다.

② 부양압재의 너비는 목갑판의 끝부분을 끼워 넣기에 충분한 것이어야 하고, 그 두께는 별표 12에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제472조(목갑판) ① 목갑판의 너비는 25센티미터 이하로 하고, 그 두께는 별표 12에 따른 것 이상으로 해야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 상갑판보의 간격이 제466조제1항에 따른 상갑판보의 간격과 다르면 목갑판의 두께는 별표 12에 따른 두께에 다음 계산식에 따른 계수를 곱한 것 이상으로 해야 한다. 이 경우 그 두께는 4.5센티미터 미만으로 하여서는 안 된다.

$$\text{계수} = 0.7y + 0.3$$

이 계산식에서

y은 실제 상갑판보의 간격과 제466조제1항에 따른 상갑판보의 간격과의 비로 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 창구·기관실구 그 밖의 큰 갑판구가 서로 인접하여 있으면 그 사이의 목갑판의 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

④ 갑판보기 등의 하부의 목갑판은 적절한 방법으로 이를 보강해야 한다.

제473조(선수클러치) ① 상갑판하의 선수재 또는 선수력재의 뒷면에는 다음 각 호에서 정하는 선수클러치(Clutch)를 설치하고, 이를 선수재 또는 선수력재 및 선측에 취부해야 한다.

1. 깊이가 1.5미터 미만인 어선: 1개 이상

2. 깊이가 1.5미터 이상, 3미터 미만의 어선: 2개 이상

3. 깊이가 3미터 이상의 어선: 3개 이상

② 상갑판하의 선미재의 앞면에는 선미클러치를 설치하여 이를 선미재 및 선측에 취부해야 한다.

③ 타주의 뒷면부터 뒷쪽의 선미구조의 길이가 배의 길이의 15분의 1 이상인 어선에서는 해당 선미구조를 적절한 방법으로 보강해야 한다.

④ 선수클러치 및 선미클러치의 치수는 별표 17에 따른 것 이상으로 해야 한다.

⑤ 선수재 또는 선수력재의 뒷면의 양압재와 보받침재와의 사이에는 덱 훅(Deck Hook)을 설치하여 이를 선수재 또는 선수력재 및 선측에 취부해야 한다.

제474조(기관대) ① 기관대는 기관의 대판의 길이보다 앞뒤로 각각 2늑골 간격 이상 긴 것으로 해야 한다.

② 양현의 기관대는 3곳 이상에서 곡재 등을 사용하여 상호 견고하게 결합시켜야 한다.

③ 기관대의 단면의 치수는 별표 18에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제475조(휠링축) 다음 각 호의 장소에는 휠링축을 틈이 없이 채워야 한다.

1. 선수단부터 배의 길이의 10분의 1까지의 부분에 있는 늑골의 근부의 사이
2. 타주부터 뒷쪽의 선미중익재의 사이
3. 타주부터 뒷쪽의 선미늑골의 근부의 사이

제476조(내장판) 내장판의 두께는 별표 12에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제477조(격벽) ① 기관실의 선수·선미 방향 격벽은 견고한 것으로 해야 한다.

② 배의 길이가 27미터 이상인 어선에서는 선수단부터 배의 길이의 0.15 배(미터)의 부근에 견고한 격벽을 설치해야 한다.

제478조(라더) ① 타심재는 1재로 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하면 2재로 할 수 있다.

② 타심재의 타두부의 지름은 별표 19에 따른 것 또는 다음 각 호의 계산식에 따른 것 중 큰 것 이상으로 해야 한다. 이 경우 제446조에도 불구하고 녹나무·밤나무·모밀잣나무 및 푸조나무는 병재로 본다.

1. 갑재의 경우: $0.65L + 5.5$ (센티미터)
2. 을재의 경우: $0.7L + 6$ (센티미터)
3. 병재의 경우: $0.76L + 6.4$ (센티미터)

③ 타심재의 타두부의 손잡이 부착부분의 단면은 각형으로 하고 그 한

변의 길이에 대해서는 제2항을 준용한다.

④ 타심재의 붓끝 부분의 길이는 타두부의 지름의 2.5배 이상으로 해야 한다.

⑤ 타심재의 타심부의 상단의 너비는 타두부의 지름 이상으로 해야 한다.

⑥ 힌지(Hinge)·타침(舵針) 및 거전(Gudgeon)은 황동 또는 강철로 하고 이들의 치수 및 개수는 별표 20에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제479조(선루) ① 선루(船樓)의 높이는 2.1미터 이하로 해야 한다.

② 선루의 구조에 사용하는 부재에 대해서는 상갑판하의 것에 관한 규정을 준용한다. 다만, 선루의 부재치수는 외판 및 목갑판의 너비와 높이가 1.2미터 이하인 선루의 외판의 두께를 제외하고 해당 치수의 0.85배까지 줄일 수 있다.

③ 선루의 외판과 불워크판의 맞대기이음(Butt Joint)은 선루단부터 3늑골 간격 이내에 설치되어서는 안 된다.

제480조(갑판실) 갑판실은 그 높이를 2.1미터 이하로 하고, 견고한 것으로 해야 한다.

제481조(갑판구) ① 갑판구의 길이는 제466조제1항에 따른 상갑판보의 간격의 8배 이하로 하고, 그 너비는 배의 너비의 3분의 2 이하로 해야 한다. 이 경우 총톤수 30톤 이상의 어선에서 갑판구의 너비가 배의 너비의 2분의 1을 초과하면 현측후판 및 보받침재의 두께를 별표 15에 따른 것의 1.5배 이상으로 하거나 중통재로 보강해야 한다.

② 끝보 및 카링의 단면의 치수는 별표 14에 따른 것에 다음 표의 계수를 곱한 것 이상으로 해야 한다. 이 경우 그 중앙에 필러를 설치하는 끝보에 대한 별표 14의 적용에서는 “배의 너비”를 “배의 너비의 3분의 2”로 하고, 그 중앙에 전통하고 있는 보를 설치하는 갑판구에 대한 다음 표의 적용에서는 “갑판구의 길이”를 “갑판구의 길이의 3분의 2”로 한다.

갑판구의 길이와 제 466조 제 1항에 따른 상갑판보의 간격과의 비율		2미만	2이상 5미만	5이상 7미만	7이상 9미만	9이상 11미만	11이상 13미만	13이상 15미만
계 수	끝 보 카 링	0.7	0.85	1	1.1	1.25	1.35	1.5
		0.8	1	1.2	1.35	1.5	1.65	1.8

제482조(기관실구의 위벽) ① 선루내 상갑판에 설치하는 기관실구는 선루 갑판에 달하는 위벽으로 둘러싸여 있어야 한다.

② 폭로 갑판상에 설치하는 기관실구는 다음 표에 따른 갑판상의 높이를 가지는 견고한 위벽으로 둘러싸여 있어야 한다. 다만, 특히 작은 기관실구에 대해서는 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하면 위벽의 높이를 줄일 수 있다.

어선의 구분	위벽의 높이(센티미터)	
총톤수 30톤 미만의 어선	45	
총톤수 30톤 이상의 어선	배의 길이 24미터 미만	60
	배의 길이 24미터 이상	90

③ 제2항에 따른 위벽의 정부에는 천창을 설치해야 한다.

제483조(불워크 등) ① 승선원이 일반적으로 접근하는 폭로갑판의 주위에는 높이 1미터 이상의 불워크 또는 높이가 1미터 이상이고 23센티미터 이하의 간격으로 횡봉을 붙인 오픈레일(Open Rail)을 설치해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하면 불워크 또는 오픈레일의 높이를 줄이거나 다른 설비로 바꿀 수 있다.

② 폭로갑판상에 설치하는 불워크의 높이는 선수부 및 선미부를 제외하고 1.1미터 이하로 해야 한다.

③ 불워크에 현문(舷門)을 설치하면 그 앞뒤의 불워크스테이를 보강해야 한다.

제484조(마스트 등) ① 돛(범장, 帆裝)에 사용하는 마스트(Mast) 및 붐(Boom)은 그 재료를 삼나무 또는 전나무로 하고, 그 치수는 별표 21에 따른 것 이상으로 해야 한다. <개정 2020. 12. 28>

② 제1항에도 불구하고 돛면적이 특히 큰 경우 또는 마스트 및 붐을 하역용으로 겸용하면 돛의 면적 또는 하중에 따라 마스트 또는 붐의 지름을 증가시켜야 한다.

제485조(시라우드 등) ① 시라우드(Shroud)·백스테이(Back Stay)·톱스테이(Top Stay) 및 포스테이(Fore stay)의 지름과 시라우드의 줄의 수는 별표 22에 따른 것 이상으로 해야 한다.

② 시라우드·백스테이·톱스테이 및 포스테이는 한국산업규격 “와이어 로프”(KSD 3514)에 맞는 것 또는 이와 같은 수준 이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

제486조(활어창이 있는 부분의 부재) 활어창의 종격벽의 하부에 해당 활어창의 앞뒤 2늑골에 걸친 길이 이상의 종통재를 취부하는 이외에 해양수산부장관이 인정하는 방법에 따라서 활어창이 있는 부분을 보강하면 해당 부분의 늑골의 간격 및 외판의 너비를 증가시키고 상갑판보의 단면의 치수를 줄이며, 내용골 및 선저 종통재 1조와 내장판을 생략할 수 있다.

제4장 고착물

제487조(볼트 등의 규격) ① 볼트 및 택(Tack)은 한국산업규격 “일반구조 용압연강재”(KSD 3503) 1종 또는 “재생강재”(KSD 3511) 1종의 규격에 맞고 아연도금한 것 또는 이들과 같은 수준 이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

② 나무못은 떡갈나무, 느티나무, 굴참나무, 전나무 또는 이들과 같은 수준 이상의 효력을 가지는 나무 종류로 만들어진 것이어야 한다.

제488조(볼트 등의 대응) 제5장 및 제6장에 따라서 볼트를 사용하려면 같은 지름의 클랜치 볼트(Clenched Bolt)를, 태클을 사용하려면 그 지름의 0.9배 이상의 길이의 변을 가지는 각 모양의 태클을 각각 대응할 수 있다.

제489조(볼트사용법) ① 볼트를 사용하면 너트 밑에 와셔(Washer)를 넣고, 배의 안쪽에서 너트를 감아야 한다. 다만, 구조상 지장을 주지 않는 경우에는 그렇지 않는다.

② 용골과 내용골과의 고착 그 밖의 중요한 고착 및 이음에 사용하는 볼트는 너트를 잠근 후에 볼트의 끝부분을 두드려 틈을 막아 주어야 한다.

제490조(태클의 길이) 태클은 외판·목갑판 등 판재를 늑골·보 등 각재에 고착시키면 해당 판재의 두께의 2.5배 이상의 길이를 가지는 것으로 하고, 각재 상호 간을 고착시키면 한쪽의 각재를 관통하여 다른 쪽의 각재의 두께의 4분의 3 이상 들어가도록 충분한 길이를 가지는 것으로 해야 한다.

제491조(나무못의 고착방법) 나무못은 고착하는 사용재료 또는 부재의 두께를 합한 것보다 긴 것으로 하고, 두드려 박은 후에 양끝을 해당 사용재료 또는 부재의 나무눈에 직각 방향으로 켜기를 넣어야 한다. 다만, 나무못의 지름보다 3밀리미터 이상 큰 지름의 두부(頭部)를 가지는 구배(句配)의 나무못을 사용하면 해당 두부에 켜기를 넣지 않아도 된다.

제492조(고착못의 지름) 사용재료 또는 부재의 너비 방향으로 나란히 두드려 박는 고착못의 지름의 합은 해당 사용재료 또는 부재의 너비의 4분의 1 이하로 해야 한다.

제493조(볼트 및 나무못을 박는 구멍의 지름) 볼트 및 나무못을 박는 구멍의 지름은 각각 해당 못의 지름보다 1.5밀리미터 이상 및 1밀리미터 이상 적게 해야 한다.

제5장 이음

제494조(일반) ① 종통부재의 스카프 및 맞대기이음의 끝부분은 구조상 지장을 주지 않는 경우를 제외하고 늑골·보 등 횡부재상에 설치토록 하고, 이음의 접면은 밀착시켜야 한다.

② 스카프 및 늑재의 맞대기이음에 사용하는 고착못의 해당 사용재료의 끝으로부터의 거리 및 못 간의 거리는 해당 사용재료가 경재이면 못의 지름의 4배 이상, 해당 사용재료가 연재이면 못의 지름의 7배 이상으로 해야 한다.

제495조(용골의 이음) ① 용골의 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 5배 이상으로 하고, 끝부분의 깊이는 사용재료의 깊이의 4분의 1 이상으로 해야 한다.

② 고착못의 배치는 간격을 30센티미터 이하로 하고, 이음의 양 끝에 있어서는 2개 이상의 병렬로 해야 한다.

③ 고착못의 종류는 볼트로 하고, 그 지름은 별표 23 가목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제496조(선수재의 이음) ① 선수재를 제13조제1항 단서 규정에 따라서 스카프한 2재 또는 3재로써 구성하면 그 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 3.5배 이상으로 하고, 끝부분의 깊이는 사용재료의 깊이의 4분의1 이상으로 해야 한다.

② 고착못에 대해서는 제495조제2항 및 제3항을 준용한다.

제497조(용골과 선수재의 이음) ① 용골과 선수재를 스카프하면 그 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 1.5배 이상으로 하고, 끝부분의 깊이는 용골의 깊이의 4분의 1 이상으로 해야 한다.

② 제1항에 따른 이음에 사용하는 고착못에 대해서는 제495조제2항 및 제3항을 준용한다.

③ 용골과 선수재를 도웰링이음으로 하는 경우 도웰의 단면적은 해당 선수재의 단면적의 5분의 1 이상으로 하고, 도웰구멍의 깊이는 그 위치

에서의 용골의 깊이의 2분의 1 이하로 해야 한다.

제498조(용골과 선미재 등의 이음) 용골과 선미재 및 타주와의 도웰링이음에 대해서는 제497조제3항을 준용한다.

제499조(내용골의 이음) ① 내용골의 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 5배 이상으로 하고, 끝부분의 깊이는 사용재료의 4분의 1 이상으로 해야 한다.

② 고착못의 배치는 이음의 양끝의 늑골 위치에서는 2개 이상의 병렬로 하고, 그 사이에서는 늑골 위치 및 늑골 사이에 1개 이상으로 해야 한다.

③ 고착못의 종류 및 지름에 대해서는 제495조제3항을 준용한다.

④ 제2항에 따라서 늑골의 위치에 배치되는 고착못(그 위치에 2개 이상 배치되면 그 중 1개 이상)이 용골도 관통하도록 하면 그 위치에서의 제508조제1항에 따른 고착못을 생략할 수 있다.

제500조(내용골과 선수미력재의 이음) ① 내용골과 선수미력재를 수평 스카프하면 그 이음의 길이는 제459조제1항에 따른 늑골간격의 2배 이상으로 해야 한다.

② 고착못에 대해서는 제495조제2항 및 제3항을 준용한다.

③ 고착못은 용골도 관통시켜야 한다.

제501조(빌지중통재의 이음) ① 빌지중통재·선측중통재·보받침재·부보받침재·양압재·용골익판·현측후판·선각 및 그 깊이가 그 너비의 4분의 3 이하인 선저중통재의 이음의 길이는 사용재료의 너비의 3배 이상으로 하고, 고착못의 수는 3개 이상으로 해야 한다.

② 제1항에 따른 고착못의 종류는 볼트로 하고, 그 지름은 별표 23 나목에 따른 것 이상으로 해야 한다. 다만, 빌지중통재·부보받침재 및 용골익판의 볼트는 각각 인접하는 빌지중통재·보받침재 및 용골에 그 너비의 2분의 1(빌지가 각형인 어선의 빌지중통재의 경우에는 3분의 1)이상 두드려 박기에 충분한 길이를 가지고 같은 표에 정하는 지름 이상의 지름을 가지는 택으로 갈음을 할 수 있다.

③ 차인 및 그 길이가 그 너비의 4분의 3을 넘는 선저종통재의 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 3배 이상으로 하고, 고착못의 수는 3개 이상으로 해야 한다.

④ 제460조제3항에 따라서 선저종통재와 기관대를 겹치기 이음하면 그 겹치기 이음의 길이는 2늑골 간격 이상으로 하고, 고착못의 수는 3개 이상으로 해야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 고착못의 종류 및 지름에 대해서는 제495조제3항을 준용한다.

제502조(종통부재의 이음의 거리) ① 용골·용골익판 및 내용골의 이음은 선수부 및 선미부를 제외하고 3늑골 간격 이상의 거리를 두어야 한다.

② 양현의 용골익판의 이음은 이음의 길이 이상의 거리를 두어야 한다.

③ 제1항에 따른 경우를 제외하고 인접하는 종통부재 및 늑골을 사이에 두고 안팎으로 마주보는 종통부재의 이음은 이음의 길이 이상의 거리를 두어야 한다.

④ 외판·외부요판·현측후판 및 용골익판의 이음은 선수부 및 선미부를 제외하고 그 사용재료가 인접하면 3늑골 간격 이상, 1조를 사이에 두면 2늑골 간격 이상, 2조를 사이에 두면 1늑골 간격 이상의 거리를 두어야 한다.

⑤ 목갑판 및 부양압재의 맞대기이음은 그 사용재료가 인접하면 상갑판보의 간격의 2배 이상의 거리를 두고, 1조를 사이에 두면 상갑판보의 간격 이상의 거리를 두어야 한다.

제503조(1재 늑골의 이음) ① 1재 늑골의 늑재를 맞대기이음을 하면 단면적이 늑재의 단면적 이상이고 길이가 늑재의 깊이의 4배 이상인 첩재를 부착하고, 늑재와 첩재와의 맞대기이음의 양측에서 각각 고착못 2개 이상씩으로 고착해야 한다. 다만, 용골의 윗면에서 맞대기이음을 하면 첩재의 길이를 늑재의 길이의 6배 이상으로 하고, 고착못을 3개 이상으로 해야 한다.

② 1재 늑골을 스카프하면 스카프의 길이는 늑재의 깊이의 3배 이상으로 하고, 고착못의 수는 3개 이상으로 해야 한다.

③ 인접하는 늑골의 이음은 각각의 위치에서의 늑재의 깊이 중 큰 것의 5배(제460조제6항에 따른 어선에 있어서는 4배)이상의 거리를 두어야 한다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 고착못의 종류는 볼트로 하고, 그 지름은 별표 23 다목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제504조(2재를 합한 늑골의 이음) ① 2재를 합한 늑골을 구성하는 늑재의 각줄은 늑재의 맞대기이음의 양측에서는 볼트 또는 나무못으로, 그 중간에서는 45센티미터 이하의 간격으로 배치되는 태크 또는 나무못으로 상호 고착시켜야 한다.

② 제1항에 따른 고착못의 지름은 별표 23 다목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

③ 각 열의 늑재의 맞대기이음은 각각의 위치에서의 늑재의 깊이 중 큰 것의 4배(벌지중통재로 덮혀지는 맞대기이음의 경우에는 3배)이상의 거리를 두어야 한다.

제6장 고착

제505조(일반) 이 장에서 순서대로 접하는 3개 또는 4개의 부재에 대하여 2개 또는 3개씩 상호 고착시키는 방법이 정하여져 있는 경우로서 이들 고착못이 같은 종류, 같은 위치, 같은 방향이면 이들 부재를 1개의 고착못으로 고착시킬 수 있다. 이 경우 해당 고착못의 지름은 각각의 고착에 대하여 정하여진 못의 지름 중 큰 것으로 한다.

제506조(선수부 및 선미부) ① 선수미력재는 선수재 또는 선미재 및 용골에 볼트로 고착시키고 볼트의 간격은 접면에서 45센티미터 이하로 해야 한다. 이 경우 선수미력재와 내용골과의 이음 부분의 경우에는 볼트가

내용골도 관통하도록 해야 한다.

② 선미재와 타주 및 그 사이의 횡링축과는 이들을 관통하는 볼트로써 상호 고착시키고 그 볼트의 간격은 45센티미터 이하로 해야 한다.

③ 양현의 선미종익재와 선미재·타주 및 횡링축과는 이들을 관통하는 볼트로써 상호 고착시키고, 볼트의 간격은 45센티미터 이하로 해야 한다.

④ 관동재를 구성하는 상하 2재는 선미관 구멍의 양측에서 볼트로써 상호 고착시키고, 볼트의 간격은 30센티미터 이하로 해야 한다.

⑤ 관동재의 하부 부재는 용골에 선미력재를 관통하는 볼트로 고착시켜야 한다.

⑥ 입곡재(立曲材)는 관동재의 상부 부재 및 선미재에 볼트로 고착시켜야 한다. 이 경우 볼트는 입곡재의 각 암(Arm)에 2개 이상 배치해야 한다.

⑦ 제1항부터 제3항까지, 제5항 및 제6항에 따른 고착못의 지름은 별표 23 다목에 따른 것 이상으로 하고, 제4항에 따른 고착못의 지름은 별표 23 라목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제507조(늑골과 용골 등) ① 캔트늑골 이외의 늑골은 용골에 택으로 고착시켜야 한다.

② 선미늑골 이외의 캔트늑골은 선수미력재에 택으로 고착시키고, 마주보는 캔트늑골과 선수미력재는 이들을 관통하는 볼트로써 고착시켜야 한다. 다만, 구조상 지장을 주지 않는 경우에는 볼트에 갈음하여 다른 현의 선미종익재까지 달하는 길이의 택을 사용할 수 있다.

③ 고착못의 지름은 별표 23 다목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제508조(내용골과 용골) ① 내용골은 늑골의 위치마다 용골에 볼트로 고착시켜야 한다.

② 고착못의 지름은 용골의 깊이에 따라 별표 23 가목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제509조(빌지중통재 등과 늑골) ① 빌지중통재 · 선측중통재 · 보받침재 · 부보받침재 및 그 깊이가 그 너비의 4분의 3 이하인 선저중통재는 각 늑골에 볼트 및 택으로 고착시켜야 한다. 다만, 너비가 15센티미터 이하인 빌지중통재의 고착에 대해서는 볼트만으로 하고, 배의 길이가 27미터 미만인 어선의 빌지중통재 · 선측중통재 및 부보받침재의 고착에 대해서는 늑골 1개 건너마다 2개 이상의 택으로 고착시킬 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 너비가 13센티미터 미만인 빌지중통재는 늑골 1개 건너마다 볼트로 고착하되, 볼트를 사용하지 않는 늑골은 택으로 고착시킬 수 있으며, 제460조제6항에 따른 어선 중 배의 길이가 25미터 미만인 것의 선저중통재로서 그 깊이가 그 너비의 4분의 3 이하인 것에 대해서는 늑골 1개 건너마다 볼트 및 택으로 고착하되, 볼트를 사용하지 않는 늑골은 2개 이상의 택으로 고착시킬 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 빌지중통재 및 보받침재의 고착에 사용하는 볼트는 외판도 관통하도록 해야 한다.

④ 차인 및 깊이가 그 너비의 4분의 3을 넘는 선저중통재는 각 늑골에 볼트로 고착시켜야 한다.

⑤ 제1항에 따른 고착못의 지름은 별표 23 나목에 따른 것 이상으로 하고, 제4항에 따른 고착못의 지름은 별표 23 가목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제510조(외판 등과 늑골) ① 외판 · 외부요판 · 용골익판 및 현측후판은 각 늑골에 다음 표에 따른 수 이상의 고착못으로 고착시켜야 한다.

사용재료의 너비 (센티미터)		20미만	20이상 22미만	22이상 25미만	25이상 30미만	30이상 35미만	35이상
못의 수	배의 길이가 27미터 미만 인 어선	2		3		2재를 합한 늑골의 경우에는 4, 1재 늑골의 경우에는 3	
	배의 길이가 27미터 이상 인 어선	2	3		4	2재를 합한 늑골의 경우에는 5, 1재 늑골의 경우에는 4	

② 제1항에 따른 고착못 중 제1호 및 제2호에 따른 것은 볼트로 하고, 제3호에 따른 것은 볼트 또는 나무못으로 해야 한다.

1. 차인에 인접하는 외판 및 빌지의 반지름이 배의 너비의 10분의 1 이하인 어선의 빌지 외판의 고착못 중 늑골마다 1개
2. 너비가 35센티미터 미만인 용골익판 및 현측후판의 고착못 중 늑골마다 1개, 너비가 35센티미터 이상인 용골익판 및 현측후판의 고착못 중 늑골마다 2개
3. 외판 및 외부요판의 고착못 중 맞대기이음이 있는 늑골마다 1개 및 그 이외의 늑골 1개 건너마다 1개

③ 제460조제6항에 따른 어선으로서 배의 길이가 27미터 미만인 것에 대해서는 제1항에 따른 고착못 중 제2항제1호에 따른 외판의 고착못은 늑골 1개 건너마다 1개를 볼트로 하고, 외부요판 및 같은 호에 따른 외판 이외의 외판의 고착못은 맞대기이음이 있는 늑골마다 1개를, 그 밖은 늑골 2개 건너마다 1개를 볼트나 나무못으로 하거나, 맞대기이음이 있는 늑골에 인접하는 각 늑골에 1개를 그 밖은 늑골 2개 건너마다 1개를 볼트나 나무못으로 할 수 있다.

④ 고착못의 지름은 별표 23 나목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제511조(목갑판 등과 상갑판보) ① 목갑판은 상갑판의 각 보에 너비가 15센티미터 미만인 것의 경우에는 1개 이상, 너비가 15센티미터 이상인 것의 경우에는 2개 이상의 고착못으로 고착시켜야 한다.

② 배의 길이가 27미터 이상인 어선의 경우에는 선체 중앙부터 배의 길

이의 4분의 1 까지의 부분에 있는 제1항에 따른 고착못 중 상갑판보 1개 건너마다 1개를 볼트로 해야 한다.

③ 부양압재는 1개 건너마다의 상갑판보에 볼트 및 탭으로, 그 밖의 상갑판보에 2개 이상의 탭으로 고착시켜야 한다.

④ 고착못의 지름은 별표 23 나목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제512조(상갑판보와 보받침재) ① 상갑판보(끝보를 제외한다)는 보받침재에 볼트 또는 탭으로 고착시켜야 한다.

② 끝보는 보받침재에 볼트로 고착시켜야 한다.

제513조(상갑판의 현측부) ① 상갑판의 현측부의 각 부재의 고착은 다음 각 호에 따른다.

1. 양압재는 상갑판의 각 보에 탭으로 고착시킬 것
2. 양압재는 현측후판에 늑골의 위치마다 볼트로 고착시킬 것
3. 선각은 상갑판의 각 보의 위치에서는 상갑판보에 양압재를 관통하는 볼트로, 상갑판보 사이에 있어서는 양압재에 탭으로 고착시킬 것
4. 선각은 현측후판에 3늑골 간격마다의 늑골 사이에 있어서는 볼트로, 그 이외의 늑골 사이에 있어서는 탭으로 고착시킬 것
5. 2재를 합한 선각을 구성하는 각 부재는 늑골 간격마다에 볼트로써 상호 고착시킬 것

② 제1항에도 불구하고 선각을 생략하고 구성하는 상갑판의 현측부의 각 부재의 고착은 다음 각 호에 따른다.

1. 양압재는 상갑판의 각 보에 볼트 및 탭으로 고착시킬 것
2. 양압재는 현측후판에 3늑골 간격마다의 늑골 사이에 있어서는 볼트로, 그 이외의 늑골 사이에 있어서는 탭으로 고착시킬 것
3. 1재의 양압재는 각 불워크스테이에 볼트로 고착시킬 것
4. 2재를 합한 양압재를 구성하는 각 부재는 늑골의 위치마다 볼트로써 상호 고착시킬 것

③ 고착못의 지름은 별표 23 나목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

④ 제460조제6항에 따른 어선으로서 배의 길이가 27미터 미만인 것의 부양압재는 너비가 15센티미터 미만이면 1개 이상, 너비가 15센티미터 이상이면 2개 이상의 볼트, 나무못 또는 턱으로 상갑판의 각 보에 고착시킬 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 총톤수 30톤 미만 어선의 상갑판의 현측 중 갑판구의 너비가 배의 너비의 3분의 2를 넘는 갑판구의 현측 부분의 부재의 고착은 해양수산부장관이 인정하는 바에 따를 수 있다.

제514조(빔니 등) ① 빔니·선수클러치·선미클러치 및 갑판축의 고착못은 볼트로 하고, 각 암에 2개 이상, 목부분에 1개 이상 배치되어야 한다.

② 선수클러치의 선수력재에 취부하는 목부분의 고착못은 선수재를 관통하도록 하고, 빔니·선수클러치·선미클러치 및 갑판축의 선측에 취부하는 암의 고착못은 늑골을 관통하고 구조상 지장을 주지 않는 경우를 제외하고 외판도 관통하도록 해야 한다.

③ 고착못의 지름은 그 위치에서의 해당 부재의 깊이에 따라 별표 23 나목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제515조(기관대와 늑골) ① 기관대는 늑골에 볼트로 고착시켜야 한다.

② 고착못은 외판까지 관통시켜서는 안 된다. 다만, 해당 부분의 외판을 경재로 하고, 큰 와셔를 사용하면 그렇지 않는다.

③ 제2항 단서 규정에 따르면 제505조에도 불구하고 제510조제2항제3호에 따른 외판의 고착못과 겸용하여서는 안 된다.

④ 고착못의 배치 및 수는 해당 기관대에 거치되는 기관의 출력에 따라 다음 각 호에 따른 것 이상으로 해야 한다.

1. 200마력 미만 기관의 기관대 경우에는 늑골마다 1개

2. 200마력 이상 300마력 미만 기관의 기관대 경우에는 늑골 2개 건너마

다 2개, 그 이외의 늑골에 1개

3. 300마력 이상 기관의 기관대 경우에는 늑골 1개 건너마다 2개, 그 이외의 늑골에 1개

⑤ 고착못의 지름은 별표 18에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제516조(라더) ① 라더(Rudder)의 타심재와 타판은 볼트로 고착시키고, 볼트의 간격은 45센티미터 이하로 해야 한다.

② 고착못의 지름은 타심재의 너비가 17센티미터 미만이면 16밀리미터 이상으로 하고, 그 너비가 17센티미터 이상이면 별표 23 다목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제517조(선루) 선루를 구성하는 각 부재의 고착에 대해서는 상갑판하의 것에 관한 규정을 준용한다.

제518조(갑판실 등) ① 갑판실의 코밍(Coaming)은 갑판보에 지름이 13밀리미터 이상인 볼트로 고착시키고, 볼트의 간격은 상갑판보의 간격 이하로 해야 한다.

② 상갑판 및 높이가 1.2미터 이하인 선루상의 갑판실 위벽은 갑판보 또는 카링에 지름이 16밀리미터 이상인 볼트로 고착시키고, 볼트의 간격은 갑판보의 간격의 2배 이하로 해야 한다.

제519조(갑판구) ① 갑판구의 코밍은 끝보 및 카링에 볼트로 고착시키고, 볼트의 간격은 45센티미터 이하로 해야 한다.

② 고착못의 지름은 별표 23 다목에 따른 것 이상으로 해야 한다.

제520조(수밀공사) ① 용골의 이음과 선수재 및 선미재와 용골 또는 평판 용골과의 이음에는 외판의 바깥 가장자리선의 위치 등 적당한 위치에 연재의 도웰핀(Dowel Pin)을 박아야 한다.

② 외판·목갑판 등 수밀이 필요한 부재의 심(Seam) 및 발(Butt)은 그 바깥부터 해당 부재의 두께의 약 3분의 2까지의 부분을 테이퍼(Taper)시키고, 그 이외의 부분을 밀착시켜야 한다.

③ 제2항에 따라서 테이퍼한 부분에는 코킹(Corking) 또는 오쿰(Oacum)을 3줄 이상 박아 넣고, 그 위에 피치(Pitch) 또는 퍼티(Putty)를 채워 넣어야 한다.

④ 외판 및 외부요판을 고착시키는 나무못의 머리 부분에는 코킹 또는 오쿰을 감아 붙여야 한다.

⑤ 외판·목갑판 등 수밀이 필요한 부재에 사용하는 볼트 및 태크는 그 목부분에 코킹 또는 오쿰을 감아 붙이고 그 머리 부분을 외판·목갑판 등에 묻고, 그 위치에 도웰핀을 박아 넣어야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지 따라서 수밀공사를 한 장소는 사수(射水)하거나 채워넣은 물에 따른 수밀시험에 합격한 것이어야 한다.

제521조(고착장소의 공사 등) 용골에는 용골익판을 넣기 위한 레빗(Rabbet)을 만들어야 한다. 이 경우 레빗의 위 가장자리부터 용골의 윗면까지의 거리는 별표 10에 따른 늑골의 근부 깊이의 4분의 1 이하로 해야 한다. 다만, 2센티미터 이하로 하여서는 안 된다.

제522조(선수재 등의 공사) 선수재·선미재 및 타주에는 외판 등을 넣기 위하여 고착못을 박아 넣기에 충분한 너비를 가지는 레빗을 만들어야 한다.

제523조(늑골 공사) 늑골이 용골에 취부되는 부분은 파 넣어 용골익판에 밀착시켜야 한다.

제524조(목갑판과 부양압재의 공사) 목갑판의 끝부분은 부양압재에 파 넣어야 된다. 이 경우 목갑판의 끝부분의 너비는 2.5센티미터 이상으로 해야 한다.

제525조(보 공사) 갑판구의 끝보 및 카링은 각각 보받침재 및 끝보에 비둘기꼬리형 도랑을 파고 끼워 넣어야 한다. 이 경우 비둘기꼬리형 도랑은 보받침재 또는 끝보의 윗면부터 그 너비 또는 깊이의 4분의 1 까지의 부분에 파 넣어야 한다.

제526조(선미중익재 공사) 라더박스(Rudder box)를 취부하기 위하여 선미

종익재를 파내는 깊이는 선미종익재의 너비의 4분의 1 이하로 해야 한다.

제527조(목갑판 공사) 목갑판은 목재의 표면이 배의 안쪽으로 오도록 취부되어야 한다.

제528조(선미관 공사) 선미관의 외면 및 관동재·선미재의 구멍면은 선미관의 양끝부분에서 상호 밀착되도록 해야 한다.

제529조(코밍 공사) 갑판구의 코밍은 갑판보 및 카링의 위에 직접 취부되어야 하고, 그 네 귀퉁이는 상결집합법 또는 이와 같은 수준 이상의 효력을 가지는 이음으로 해야 한다.

제530조(마스트 공사) 마스트는 마스트자리를 만들어 이것에 끼워 넣고, 마스트 구멍판에 썰기를 박아 견고하게 끼워 넣어야 한다.

제531조(상갑판의 보강) 상갑판의 마스트 관통부 및 타심재 관통부는 적당한 방법으로 보강되어야 한다.

제7장 갑판구 등의 폐쇄장치

제532조(갑판구의 코밍) ① 상갑판상에 설치하는 갑판구의 코밍의 갑판상의 높이는 해당 갑판구가 30센티미터 이상의 높이의 코밍의 위에 끝격벽 또는 위벽 및 출입구가 있고 그 출입구에 견고한 문을 설치한 선루 또는 갑판실 내에 있으면 15센티미터 이상, 해당 갑판구가 그 밖의 선루 또는 갑판실 내에 있으면 23센티미터 이상, 해당 갑판구가 폭로갑판상에 있으면 30센티미터 이상으로 해야 한다.

② 선루상에 설치하는 갑판구의 코밍의 갑판상의 높이는 해당 갑판구가 1.2미터를 넘는 높이의 선루상에 있으면 15센티미터 이상, 해당 갑판구가 그 밖의 선루상에 있으면 23센티미터 이상으로 해야 한다.

③ 갑판구의 코밍의 두께는 제1항 및 제2항에 따라서 30센티미터 이상으로 해야 하는 것에서는 10센티미터 이상, 23센티미터 이상으로 해야

하는 것에서는 8센티미터 이상, 15센티미터 이상으로 해야 하는 것에서는 7센티미터 이상으로 해야 한다. 다만, 해당 코밍의 높이의 5분의 1 이하로 하여서는 안 된다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 갑판구의 크기, 갑판구의 설치장소 등을 고려하여 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하면 갑판구의 코밍의 높이 및 두께를 경감할 수 있다.

제533조(출입구) ① 선루의 끝격벽에 견고한 문을 설치하면 출입구를 설치할 수 있다.

② 폭로 상갑판상에 있는 기관실구의 위벽에는 출입구를 설치하여서는 안 된다. 다만, 길이가 23미터 미만의 어선에서 견고한 문을 설치하면 그렇지 않는다.

제534조(창구의 폐쇄장치) ① 창구에는 덮개판을 설치해야 한다.

② 창구종부재 및 창구보는 그 간격을 2미터 이하로 하고, 그 양끝을 코밍에 견고하게 취부된 경재의 받침재에 끼워 넣어야 한다.

③ 덮개판의 두께는 지지점 간격의 100분의 3.5 이상으로 해야 한다. 다만, 3.5센티미터 이하로 하여서는 안 된다.

④ 창구종부재의 단면의 치수는 별표 15에 따른 것에 제481조제4항의 표에 따른 계수를 곱한 카링의 치수에 창구종부재의 간격이 1.5미터 이하이면 0.8을, 그 밖의 경우에는 0.9를 곱한 것 이상으로 해야 한다.

⑤ 창구보의 단면의 치수는 별표 15에 따른 상갑판보의 치수에 창구보의 간격이 1.5미터 이하이면 0.8을, 그 밖의 경우에는 0.9를 곱한 것 이상으로 해야 한다.

⑥ 폭로갑판상에 있는 창구는 타폴린(Tarpaulin), 바텐(Batten), 바텐받침 및 썬기로 폐쇄할 수 있는 것이어야 한다.

⑦ 제6항에 따른 바텐받침은 코밍의 창구의 네 귀퉁이부터 20센티미터 이하의 위치 및 그 사이의 75센티미터 이하의 간격의 위치에 취부되어야 한다.

⑧ 총톤수 30톤 미만의 어선의 창구 중 너비가 배의 너비의 3분의 2를 넘는 것은 해양수산부장관이 지장을 주지 않는다고 인정하면 제2항부터 제7항까지의 규정을 따르지 않을 수 있다.

제535조(통풍통 등의 폐쇄장치) 폭로갑판상에 있는 통풍통 등 그 밖의 개구에는 타폴린 또는 그 밖의 적당한 폐쇄장치를 설치해야 한다.

제8장 보칙

제536조(통풍로) 보받침재 또는 부보받침재의 바로 밑에는 늑골과 내장판과의 사이를 띄워 선수미로 통하는 통풍로로 해야 한다. 다만, 어창이 있는 부분에 대해서는 그렇지 않는다.

제537조(빌지구멍) 용골의 양측에 있는 각 늑골의 하부에는 빌지구멍을 설치해야 한다. 다만, 외판의 종연상에 설치하여서는 안 된다.

제538조(폭로갑판의 배수) ① 불워크 및 폭로갑판상에는 방수구 및 선외로 통하는 배수구멍을 설치해야 한다.

② 제1항에 따른 방수구 및 배수구멍의 크기·수 및 위치는 폭로갑판상의 해수를 배출하는데 충분한 것이어야 한다.

제539조(수동빌지펌프의 흡입관 등) ① 「어선기관기준」에 따른 수동빌지펌프를 갖추어야 하는 어선에서는 안지름이 4센티미터 이상인 빌지펌프 흡입관을 각 창에 설치해야 한다. <개정 2020. 12. 28>

② 제1항에 따른 흡입관의 상갑판상의 개구의 끝은 접근하기 쉬운 곳에 설치하고 스크류플러그(Screw Plug) 등으로 수밀이 되도록 해야 한다.

③ 「어선기관기준」 제64조에 따른 해수유회를 하는 선미관 베어링을 사용하는 경우 기관실 하부 늑골 중 하나는 감속기의 선미측 커플링보다 선미방향에 설치되어 해수와 유분을 구분하는 코밍 역할을 해야 한다. 다만, 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제15조에 따른 기름오염방지설비를 갖춘 경우는 제외한다. <개정 2020. 12. 28>

제540조(방화) 보일러·내연기관 등에 인접하여 있고 연소의 염려가 있는 선체의 부분은 금속판 등 난연성의 재료로 보호되어야 한다.

제541조(방부 및 방충) ① 늑골, 늑골사이의 횡링축 그 밖의 통풍상태가 양호하지 않은 곳에 있는 부재에는 크레오소트(Creosote) 등 방부제를 발라야 한다.

② 선체의 흘수선 밑의 외면에는 선저포판(船底胞板)을 붙여야 한다. 다만, 방충제를 바른 경우 또는 충해의 우려가 없는 항로에만 항행하는 어선에 대해서는 그렇지 않는다.

5편 알루미늄 어선의 구조

제1장 통칙

제542조(정의) 이 편에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “방형계수(C_b)”란 다음 계산식에 따른 값을 말한다.

$$C_b = \frac{\Delta}{1.025LB_{WL}d}$$

이 계산식에서

B_{WL} 은 평온한 해상에서 만재흘수선에서의 선체의 최대 형너비(미터).
다만, 다동선이면 만재흘수선에서의 선체만의 형너비의 합(미터)으로 한다.

2. “최고속력(V)”이란 선저가 깨끗한 상태로 평온한 해상에서 만재상태로 연속최대 출력 시 얻을 수 있는 어선의 계획속력(노트)을 말한다.
3. “건현갑판”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 갑판을 말한다.

가. 최상층 전통갑판. 다만, 최상층 전통갑판의 노출부에 상설폐쇄장치를 갖지 않은 개구가 있으면 그 갑판 바로 아래의 전통갑판을 말한다.

나. 건현갑판이 연속되지 않은 어선에서는 노출되는 갑판의 최하선 또는 이것을 윗쪽의 갑판에 평행으로 연장한 선을 건현갑판으로 본다.

다. 계획만재흘수선이 가목 및 나목에 따른 건현갑판의 하층에 있는 갑판을 건현갑판으로 보고 「어선복원성 및 만재흘수선기준」에 따라 정한 만재흘수선 이하에 있으면 이 기준의 적용에 대해서는 그 실제의 하층갑판을 건현갑판으로 본다. 이 경우 하층의 갑판은 적어도 기관실부터 선수미 격벽까지 연속되고 선측에서 선측까지 도달해야 한다. 또한 이 하층의 갑판에 계단부가 있으면 그 갑판의 최하선 또는 이것을

윗쪽의 갑판에 평행으로 연장한 선을 건현갑판으로 본다.

4. “선루”란 건현갑판상에 설치되고 상부에 갑판을 갖는 구조물로서 선측부터 선측까지 이르거나 선측외판부터 0.04 B를 넘지 않는 위치에 그 측판을 갖는 것을 말하며, 저선미루는 선루로 본다.
5. “갑판실”이란 강력갑판 위에 위치한 갑판을 갖는 구조물로서 선루외판부터 0.04 B를 넘는 위치에 그 측판을 갖는 것을 말하며, 중앙부 0.4 L내에서 0.2 L보다 긴 갑판실은 긴 갑판실이라 하고, 긴 갑판실이 아닌 갑판실을 짧은 갑판실이라 한다.
6. “강력갑판”이란 배의 길이 어느 곳에서나 외판이 달하는 최상층 전통갑판을 말한다. 다만, 배의 중앙부 0.4 L 내의 선루갑판의 길이가 다음 계산식에 따른 길이(l_D) 이상이면 해당 선루갑판을 강력갑판으로 한다.

$$l_D = 3(A + H) \text{ (미터)}$$

이 계산식에서

A는 쌍동선이면 $\frac{L}{15}$, 단동선이면 $\frac{B}{2}$

H는 최상층 전통갑판부터 해당 선루갑판까지의 높이(미터)

7. “격벽갑판”이란 선수미 격벽을 제외한 횡수밀격벽이 설치된 최상층의 갑판을 말한다.
8. “거더”란 횡보강재를 지지하는 1차 구조부재로서 선저, 선측 및 갑판 트랜스버스, 용골, 갑판거더, 선측스트링거 및 격벽보강거더 등을 말한다.
9. “횡보강재”란 판을 지지하는 2차 구조부재로서 갑판보, 늑골, 선저늑골, 선저 및 선측 종늑골, 종갑판보 및 격벽횡보강재 등을 말한다.
10. “배수상태”란 선체가 부력만으로 물 위에 떠있거나 저속항행을 하는 경우를 말한다. 이 경우 활주선 또는 수중익선이 고속항행에 따라 유체동역학적 힘에 따른 선체가 부상된 경우와 공기부양선이 부양송풍기 등에 따라 공기력에 따른 선체가 수면부터 부양된 경우를 제외한

다.

11. “비배수상태”란 비유체정력학적 힘이 배의 중량의 대부분을 지지하는 보통 운항상태를 말한다.
12. “항행범위 제한부호”란 계절별(「어선복원성 및 만재흘수선기준」 별표 25의 대역 또는 구역별 적용되는 해면 및 계절기간에 따른 계절구분을 말한다. 이하 이 호에서 같다)로 피항지로부터의 최대거리에 따라 부호로 표시한 것으로 SA0부터 SA5까지로 구분하며 계절별 피항지로부터의 최대거리별 항행범위 제한부호는 다음 표와 같다. 다만, 10톤 미만 어선의 항행범위 제한부호는 SA2를 기준으로 한다.

(단위 : 해리)

계절 항행범위제한부호	여름	겨울	열대
SA0	제한없음	300	제한없음
SA1	300	100	300
SA2	100	50	250
SA3	50	20	100
SA4	20	5	20
SA5	2	1	5

13. “경구조선”이란 다음의 요건을 만족하는 어선을 말한다.

가. 만재배수량이 $(0.13L \times B)^{1.5}$ (톤) 이하인 어선

나. 경구조선에서 건현은 최대 운항 배수상태의 흘수선 상부 격벽갑판까지의 수선 상부용적에 따른 예비부력으로 결정하며 이 예비부력의 배수량에 대한 비율이 항행구역에 따라 다음 표에 따른 값 이상인 어선

항행구역	SA 0	SA 1	SA 2	SA 3	SA 4	SA 5~
비율(%)	250	200	150	100	50	25

14. “고속경구조선”이란 제13호에 따른 경구조선으로서 최고속력이 다음에 따른 값 중 큰 것 이상인 어선을 말한다.

가. 25 노트

나. $3.7 \nabla^{0.1667}$ 미터/초

15. “기준선(datum)”이란 수밀갑판이나 풍우밀을 유지할 수 있는 적절한 강도를 갖는 풍우밀 구조로서 풍우밀 폐쇄장치를 설치한 비수밀갑판을 말한다.
16. “설계수선”이란 부양장치 또는 추진장치를 작동하지 않은 상태에서 어선의 최대 운항 중량에 상당하는 수선을 말한다.
17. “노천갑판”이란 상부 및 적어도 2개 측면이 비바람에 완전히 노출되어 있는 갑판을 말한다.
18. “스팬(1)”이란 횡보강재, 거더 또는 트랜스버스의 유효길이 1을 말하며 측정방법은 부재 단부의 고착방법에 따른 그림 24에 따른 것으로 한다.

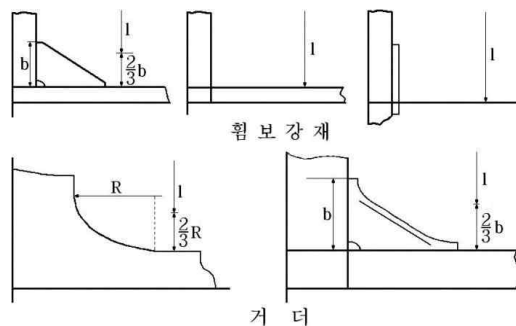


그림 24. 1의 측정

19. “재료계수(K)”란 각종 부재의 강도 및 치수를 산정에 필요한 알루미늄 재료의 강도를 계수로 표시한 것을 말한다.
20. “디프탱크”란 물, 연료유 그 밖의 액체를 적재하기 위하여 화물창 내 또는 갑판 사이에 선체구조의 일부로서 구성되는 탱크를 말한다.
- 제543조(적용) 이 편은 알루미늄 재료로 건조되는 보통 형상의 치수 비를 가지는 선형의 어선에 대하여 적용한다.

제2장 재료 및 용접

제1절 재료

제544조(재료의 규격 등) 선체의 주요 구조부재에 사용하는 알루미늄 재료의 종류, 화학성분, 열처리 및 기계적 성질은 한국산업규격 "알루미늄 및 알루미늄합금의 질별 기호"(KS D 0004), "알루미늄 및 알루미늄합금판"(KS D 6701) 및 "알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재"(KS D 6759)에 맞는 것으로서 가공경화형(H116/H321) 압연재와 열처리형(T5: 고온가공에서 냉각 후 인공시효경화처리/T6: 용체화 처리 후 인공시효경과처리) 압출형재를 사용해야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해양수산부장관이 인정한 것이어야 한다.

1. 어닐링(Annealing) 처리된 것, 제조한 그대로의 것 또는 열처리된 알루미늄 합금재
2. 해수와 직접 접촉하는 부위에 KS D 6701에 따른 6000계열의 알루미늄 합금재를 사용하는 경우

제2절 용접

제1관 용접공의 기량시험 및 자격 등

제545조(용접공의 기량시험 및 자격 등) 알루미늄 재료를 상호 용접하는 용접공에 대하여 한국산업규격 "알루미늄용접기술 검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준"(KS B 0886)의 규정 또는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 용접기량시험을 실시한다.

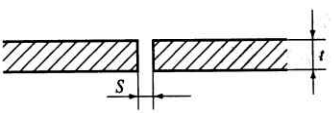
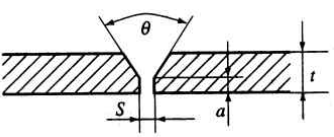
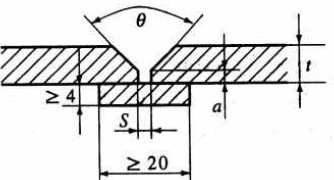
제2관 알루미늄재료의 용접 등

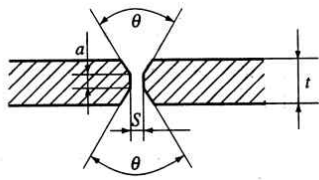
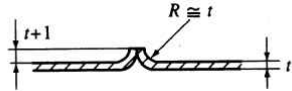
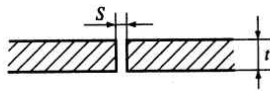
제546조(자격승인자의 용접) 알루미늄 재료를 상호 용접하려면 용접기량시험에 합격하여 용접공 자격승인을 얻은 자(「어선법」 제41조 제1항에 따른 선급법인의 용접기량자격을 가진 자는 해양수산부장관의 승인을 얻은 자로 본다)가 용접작업을 해야 한다. 다만, 해양수산부장관이 이와 같은 수준의 자격이 있다고 인정하는 경우 또는 시공방법, 시공장소 등을 제한하거나 그 밖의 조건을 붙여 시공하면 그렇지 않는다.<개정 2019. 1. 17>

제547조(용접봉의 규격 등) ① 용접봉 등은 한국산업규격에 따른 “알루미늄 및 알루미늄합금용접봉과 와이어”(KS D 7028) (이하 “용접봉규격”이라 한다)에 맞는 것이거나 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따른다.

② 선택한 용접용 재료의 기계적 성질은 용접상태에서 모재에 규정한 최소값 이상이어야 한다.

제548조(이음의 상세) ① 맞댐이음의 모양 및 치수는 다음 표에 따른다. 다만, 해양수산부장관의 승인을 받으면 그렇지 않는다.

이음의 모양		치수	비고
MIG		$t = 1.5 \sim 5$ $s = 0 \sim 2$	일면용접 뒷댐 판재를 사용하여도 좋다.
		$t = 5 \sim 25$ $s = 0 \sim 3$ $a = 1.5 \sim 3$ $\theta = 60 \sim 100^\circ$	상향용접의 경우 최대 개선각도를 적용한다.
		$t = 8 \sim 25$ $s = 3 \sim 7$ $a = 2 \sim 4$ $\theta = 40 \sim 60^\circ$	모재두께 15mm까지는 최소 개선각도와 최대 루트간격을 적용할 수 있다. 수직, 수평 및 상향용접의 경우에는 큰 루트간격이 요구된다.

		$t = 12 \sim 25$ $s = 0 \sim 2$ $a = 3 \sim 5$ $\theta = 50 \sim 70^\circ$	자동용접의 경우 적용할 수 있다. 반자동용접의 경우에는 전자세 용접으로 할 수 있고 뒷면 다듬질 후 뒷면 용접을 해야 한다.
TIG		$t \leq 2$	
		$t \leq 4$ $s = 0 \sim 2$	일면용접
		$t = 4 \sim 10$ $s = 0 \sim 2$ $\theta = 60 \sim 70^\circ$	수평용접 시 뒷담 판재를 사용할 수 있다.
t = 모재두께(mm) a = 루트면(mm) s = 루트간격(mm) θ = 개선 각도			

② 두꺼운 재료의 경우 용접변형을 최소화하기 위하여 일면 V홈 개선보다는 최소 루트 간격의 X홈 개선으로 할 수 있다.

제549조(용접준비) ① 홈은 다음 각 호에 따라 가공해야 한다.

1. 충분한 용입이 이루어지도록 적절한 형상으로 개선할 것
2. 홈의 가공은 띠톱, 플라즈마 아크, 레이저, 워터젯으로 절단할 것 <개정 2019. 1. 17>

② 용접 전에 다음 각 호의 처리를 해야 한다.

1. 기름이나 탄화수소, 페인트 및 톱에 따른 홈 가공 시 발생하는 작은 조각은 용접 전에 제거할 것
2. 알루미늄 합금판을 용매(solvent) 안에 담그거나 용매로 세척하여 기름이나 그리스(grease) 피막을 제거할 것. 이 경우 용매는 연한 알칼리 용액을 사용할 수 있으며 용접 전에 완전히 건조시켜야 한다.
3. 용착금속과 모재 사이에서 녹는 것을 방해하는 산화피막은 개선부 및 용접부부터 75밀리미터 이상까지 동력 구동의 깨끗한 스테인리스 솔과 같은 기계적 방법이나 적당한 화학적 방법으로 완전히 제거할 것
4. 용접부는 바람이나 습기 등으로부터 보호하고 할 수 있는 한 용접은

이러한 모든 불순물을 제거한 후 즉시 할 수 있도록 할 것

③ 뒷댐 판재를 사용하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처리를 해야 한다.

1. 뒷댐 판재를 사용하면 용착금속이 충분히 채워질 수 있도록 충분한 개선각을 유지할 것
2. 뒷댐 판재는 알루미늄 이외의 스테인리스강 또는 동판을 사용할 수 있다.
3. 구리 뒷댐 판재를 사용하면 부식이 발생하지 않도록 알루미늄 판재에 부분적인 용착 현상(구리 pick-up)이 발생하지 않도록 할 것
4. 임시 알루미늄 뒷댐 판재는 용접 후 치핑(chipping)으로 제거해야 한다. 다만, 임시 알루미늄 뒷댐 판재까지 완전히 녹지 않으면 그 뒷댐 판재를 제거한 후 양호한 용착금속이 나타날 때까지 치핑할 것. 또한, 임시 뒷댐 판재는 양호한 용입을 확보할 수 있도록 홈이 만들어져 있을 것
5. 영구 알루미늄 뒷댐 판재가 사용되면 뒷댐 판재, 루트면 및 용접부의 루트층 사이에 완전한 용입이 되어야 하고 뒷댐 판재의 모든 모서리부는 완전히 용접되어야 한다. 영구 뒷댐 판재는 틈새부식이 발생할 수 있으므로 할 수 있는 한 사용하지 말 것

제550조(본용접) ① 용접은 용접사양서에 따라 수동, 반자동 또는 자동용접으로 한다.

② 박판이나 정밀용접이 요구되는 부위에는 TIG용접으로, 두꺼운 부재의 용접은 MIG용접으로 할 수 있다.

③ MIG 필릿용접은 후퇴용접(back stepping)으로 끝부분의 크레이터를 메꾸어서 크레이터와 동반되는 균열발생을 제거해야 한다.

④ 저항용접, 스폿(spot)용접, 심(seam)용접, 스터드(stud)용접 또는 전자빔용접 등을 적용하려는 경우에는 해양수산부장관의 승인을 받아야 한다.

제551조(예열) ① 다음 각 호의 경우에는 용접부를 예열해야 한다.

1. 용접해야 할 부위의 온도가 섭씨 5도 이하인 경우
2. 용접부에 연결된 큰 질량의 물체에 따른 용접부의 빠른 열전달로 용접 시 입열량으로는 용접작업이 힘든 경우
3. 습도가 높은 경우

② Al-Mg 합금의 예열온도는 응력부식균열을 방지하기 위하여 섭씨 60도 이하로 제한해야 한다.

제552조(용접부의 재용접) ① 용접부에 결함이 나타나면 결함부위를 그라인딩(grinding) 또는 칩핑(chipping)으로 완전히 제거한 후 재용접해야 한다.

② 재용접 보수는 최초에 용접한 용접법으로 해야 한다.

제553조(용접시공방법의 확인) 선체 구조를 알루미늄으로 용접하면 용접시공방법의 확인은 한국산업규격 “용접시공방법의 확인시험 방법(KS B 0519)” 또는 해양수산부장관이 인정하는 용접시공방법에 따른다.

제3장 선체구조

제1절 일반사항

제554조(재료계수) 알루미늄 재료의 재료기호별 재료계수 K는 별표 24과 같다. 다만, 별표 24 이외의 알루미늄 재료의 재료계수 K는 다음 계산식에 따라서 산정한다.

$$K = \frac{240}{\sigma_f}$$

이 계산식에서

σ_f 는 항복응력(0.2퍼센트 영구변형량에 대응하는 내력)으로 인장강도의 70 퍼센트 이하

제555조(치수경감) 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 선체 구조부재의 치수를 줄일 수 있다.

1. <삭 제> <개정 2020. 12. 28>
2. 다음 계산식에 따라서 산정된 휨보강재 기준 간격 s_r 보다 작은 간격으로 되어 있는 어선

$$S_r = 0.002 (100 + L) \text{ (미터)}$$

3. 선저 및 강력갑판이 종식구조로 되어 있는 어선
4. 좌굴에 대하여 충분한 고려가 되어 있는 어선
5. 기상상태 및 해양상태에 따른 항로의 제한을 받는 어선

제556조(선저구조) ① 종늑골은 다음 각 호의 요건에 맞아야 한다.

1. 단저구조 및 이중저구조는 종방향 또는 횡방향으로 보강되어야 하고 종부재는 횡부재를 관통하여 연속되도록 해야 한다. 다만, 종부재가 횡부재로 단절된 종부재의 양단에 브래킷을 설치하면 그렇지 않는다. <개정 2020. 12. 28>
2. 종늑골은 할 수 있는 한 횡부재를 관통하여 연속되어야 하며, 종늑골이 횡부재에서 단절되면 종늑골의 양단에 브래킷을 설치할 것
3. 종늑골은 격벽 또는 트랜스버스로 지지할 것

② 트랜스버스는 다음 각 호의 요건에 맞아야 한다.

1. 트랜스버스는 어선의 단면 둘레에 걸쳐 연속된 것일 것
2. 기관실에는 늑골 간격마다 늑판을 설치하고 추력베어링이 위치한 곳에는 추가적인 보강을 할 것
3. <삭 제> <개정 2020. 12. 28>

가. <삭 제> <개정 2020. 12. 28>

나. <삭 제> <개정 2020. 12. 28>

③ 종거더, 중심선거더, 측내용골 또는 중심선내용골은 다음 각 호의 요건에 맞는 것일 것

1. 종거더는 격벽을 관통하여 연속된 구조일 것

2. 중심선거더는 통상적으로 상가에 대비하여 설치할 것
3. 거더 단부에 개구를 설치하려면 전단하중을 충분히 고려할 것
4. 중심선내용골은 입거(入渠) 시 하중을 고려하여 그 깊이, 웹의 두께, 면재의 단면적 등을 결정한다. <개정 2020. 12. 28>
5. 측내용골은 2.5미터 이하의 간격으로 설치해야 하며, 선수수선부터 0.25L보다 앞쪽의 선저경사가 15도 이하이면 1.25미터 이하의 간격으로 측내용골을 설치해야 한다.

④ 엔진 거더는 다음 각 호의 요건에 맞아야 한다.

1. 주기 하부의 거더는 주기대 정판부터 선저에 걸쳐 고착된 것일 것
2. 주기 고정용 볼트는 할 수 있는 한 늑판과 종거더 가까이 배치할 것
3. 추력베어링과 필러 하부에는 추가적인 보강을 할 것

⑤ 이중저의 내저판, 늑판 및 종거더는 다음 각 호에 요건에 맞아야 한다.

1. 이중저의 내저판, 늑판 및 종거더에는 이중저의 어느 부분에도 출입할 수 있는 다음 각 목의 요건에 맞는 맨홀이 설치될 것. 다만, 필러 부근의 늑판이나 거더에는 맨홀을 시공하여서는 안 된다.

가. 맨홀의 수직거리는 거더 높이의 $\frac{1}{2}$ 을 초과하지 않을 것

나. 맨홀은 모서리가 둥근 형태로서 링에 의해 보강된 것일 것

2. 이중저의 선저늑골은 다음 각 목과 같이 보강된 구조일 것

가. 종늑골식의 선저 종늑골마다 늑판으로 보강되는 구조일 것

나. 횡늑골식의 이중저에는 선저 횡늑골마다 좌굴에 대하여 충분히 고려된 종거더가 보강되는 구조일 것

⑥ 「어선기관기준」 제64조에 따른 해수유회를 하는 선미관 베어링을 사용하는 경우 기관실 하부 늑골 중 하나는 감속기의 선미축 커플링보다 선미방향에 설치되어 해수와 유분을 구분하는 코밍 역할을 해야 한다. 다만, 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제15조에 따른 기름오염방지설비를 갖춘 경우는 제외한다. <개정 2020. 12. 28>

제557조(선측구조) ① 선측은 종방향 또는 수직방향으로 보강되어야 하고
종부재는 선저 및 갑판 종부재와 동일한 연속성을 가져야 한다.

② 선측에 설치되는 트랜스버스의 배치 등은 다음 각 호의 요건에 맞아야 한다.

1. <삭 제> <개정 2020. 12. 28>

2. 기관실 구역 및 선수수선 또는 선미수선부터 0.1L 이내에 있는 선측 트랜스버스의 웹 깊이 h 는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 200S(밀리미터) 이상일 필요는 없다.

$$h = 2LS \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S 는 선측트랜스버스의 스패(미터)

3. 기관실 구역 및 선미수선부터 0.1L 이내에 있는 선측트랜스버스의 면재의 폭은 35S(밀리미터) 이상이어야 한다.

제558조(갑판구조) ① 갑판은 종방향 또는 횡방향으로 보강되어야 하며, 종부재는 횡부재를 관통하여 연속되도록 해야 한다. 다만, 종부재가 횡부재로 단절된 종부재의 양단에 브래킷을 설치하면 그렇지 않는다. <개정 2020. 12. 28>

② 판의 두께는 횡방향으로 필요한 좌굴강도를 만족하는 것이어야 하며 그렇지 않으면 횡방향 보강재가 추가되어야 한다.

③ 갑판 아래에 설치되는 갑판트랜스버스의 치수 등은 다음 각 호에 따른 것이어야 한다. <개정 2020. 12. 28>

1. <삭 제> <개정 2020. 12. 28>

2. 축응력이 작용하는 종갑판보를 지지하는 배의 길이 50미터 이상인 어선의 강력갑판 트랜스버스의 최소단면 2차모멘트 I 는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, σ_a 가 100뉴턴/제곱밀리미터 이상이면 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

$$I = 0.17A \frac{S_g^4 \sigma_a}{100IS} \text{ (네제공센티미터)}$$

이 계산식에서

A: 종갑판보의 단면적(제공센티미터)

S_g : 트랜스버스의 스패(미터)

I: 트랜스버스의 간격(미터)

3. 기관실 구역의 갑판트랜스버스 웨브의 깊이는 제557조제2항제2호에 따른 선측트랜스버스의 웨브 깊이의 0.5배 이상이어야 하며, 웨브의 두께 및 면재의 단면적은 선측트랜스버스의 치수와 동일해야 한다.

제559조(불워크) ① 불워크 판의 두께는 다음 각 호 어느 하나에 해당해야 한다.

1. 불워크 판의 두께는 불워크의 높이가 1.8미터이면 그 위치에서의 선루측판의 두께 요구치 이상이어야 한다.
2. 불워크의 높이가 1.0미터 이하이면 불워크 판의 두께 t 는 다음 식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 3.0밀리미터 이하이면 3.0밀리미터로 6.0밀리미터 이상이면 6.0밀리미터로 한다.

$$t = 8.0 S \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S 는 판을 따라서 측정한 휨보강재의 간격(미터)

3. 불워크의 높이가 제1호 및 제2호 사이이면 불워크판의 두께는 보간법에 따른다.

② 선체중양부 0.6 L 사이에 있는 긴 불워크에는 신축이음을 설치해야 한다.

③ 웰을 형성하는 노출갑판상의 불워크에는 갑판상의 물을 배수하기 위한 충분한 설비를 갖추어야 한다.

④ 배의 길이가 50미터 이상이면 불워크는 배의 중양부 0.6 L 사이에서 현측후판에 용접하여서는 안 된다. 다만, 그러한 용접구조이면 구조, 두

게 및 재료등급에 따라 특별히 고려될 수 있다.

⑤ 불워크 정부는 구평강 또는 그와 같은 수준의 부재로 연속적인 용접이 되도록 해야 한다.

⑥ 불워크 스테이의 간격은 2미터 미만이어야 하며 하부의 횡부재와 일치시키는 구조가 되어야 한다. 스테이 아래 끝단부는 단속적으로 종부재에 따라 보강되어야 하며, 스테이가 설치되는 주위의 갑판보는 연속용접을 적용해야 한다.

⑦ 선수루갑판에서의 불워크 스테이는 매 늑골 간격마다 설치되어야 한다.

⑧ 불워크에 시공된 개구에는 견고한 스테이가 설치되어야 하며 선수루 부근의 불워크에는 개구를 설치하여서는 안 된다.

제560조(연결구조) ① 연결구조란 쌍동선의 양쪽 쌍동선체를 연결하는 수선 상부의 수평구조물을 말하며, 일반적으로 종식구조이어야 한다.

② 상갑판의 중앙부는 횡강도에 대한 좌굴을 고려해야 한다.

제561조(수밀격벽의 설치위치 및 구조) ① 수밀격벽의 설치위치는 다음 각 호와 같다.

1. 선수격벽

2. 기관실 전후단의 수밀격벽

② 수밀격벽의 구조는 다음 각 호의 요건에 맞아야 하며 횡격벽의 경우에는 횡격벽 상부의 횡강도에 대한 좌굴을 고려해야 한다.

1. 수밀격벽은 건현갑판까지 도달된 것일 것. 다만, 선미격벽은 건현갑판 하에서 만재흘수선 상부에 있는 첫 번째 수밀갑판까지 도달하게 할 수 있다.

2. 저선수루 및 저선미루의 위치에 있는 수밀격벽은 저선수루 갑판 또는 저선미루 갑판까지 도달된 것일 것

3. 높은 갑판에서는 수밀격벽은 높은 갑판구역 안에서 이 갑판까지 도달한 것일 것

4. 제1호부터 제3호까지의 규정에도 불구하고 두개의 전통갑판을 갖고 최상층갑판에서 큰 건현을 가지는 어선에 대해서는 다음 각 목을 적용할 수 있다.

가. 흘수가 아래갑판의 깊이보다 낮으면 선수격벽은 최상층 전통갑판까지 도달해야 하고 그 밖의 격벽은 아래갑판까지 도달한 것일 것

나. 흘수가 아래갑판의 깊이보다 높으면 선미격벽을 제외한 기관실격벽은 최상층전통갑판까지 도달한 것일 것

제562조(선루 및 갑판실) ① 선루 및 갑판실의 전단벽은 하부에 횡격벽이 있는 곳에 위치하거나 거더 및 필러의 결합구조로 지지되어야 하며, 후단벽은 견고하게 지지되어야 한다. 이 경우 노출된 측벽 및 내부의 종·횡격벽은 거더 및 늑골 상부에 위치하고 거주구의 여러 층에서 조화되게 위치해야 한다. 다만, 그러한 구조배치가 불가능한 경우에는 다른 유효한 부재로 지지되어야 한다. <개정 2020. 12. 28>

② 횡격벽 또는 거더 구조에 따른 충분한 횡강도를 가져야 한다.

③ 선루 단부의 측판이 갑판이나 불워크와 일치하지 않으면 선루 단부의 측판은 다음 각 호의 요건에 맞도록 갑판이나 불워크의 높이까지 높이를 점차로 낮추어 연장시켜야 한다.

1. 갑판이나 불워크의 높이까지 높이를 점차로 낮출 때 부분적인 불연속점이 없을 것

2. 연장되는 측판은 추가 보강하고 측판의 정부는 보강재로 보강할 것.

④ 갑판실 측벽에 설치하는 개구는 각 호의 요건에 맞아야 한다.

1. 모서리는 둥글게 할 것

2. 현창을 설치하기 위한 개구에는 상부 및 하부 모서리를 따라서 종횡 보강재를 설치할 것

3. 측벽의 출입문을 위한 개구는 모서리를 따라서 보강할 것

4. 갑판실 모서리와 갑판사이의 연결부위는 부분적으로 치수를 증가시킬 것

⑤ 긴 갑판실 하부의 갑판거더는 갑판실 측벽과 동일한 면에 설치해야 한다.

⑥ 갑판실 전후단격벽 아래의 갑판보에는 갑판실의 전후단격벽 모서리부터 0.5미터 이내에는 스켈롭(scallop)을 시공하여서는 안 된다.

⑦ 갑판을 지지하는 위벽은 견고하게 보강해야 한다.

제563조(거더의 고착) 거더의 고착은 다음 각 호의 어느 하나에 해당해야 한다.

1. 거더의 단부를 브래킷으로 연결하면 다음 각 목의 요건에 맞아야 한다.

가. 브래킷의 끝단은 완만한 곡선일 것

나. 브래킷의 두께는 거더 웨브 두께 이상일 것

다. 거더 웨브의 깊이를 포함한 브래킷암 a는 다음 계산식에 따른 값 이상일 것

$$a = 63 \sqrt{\frac{Z}{t}} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

Z는 브래킷이 취부된 곳에서의 강도부재의 단면계수(세제곱센티미터)

t는 브래킷 두께(밀리미터)

라. 브래킷 면재의 면적 A는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$A = lt \text{ (제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

l는 브래킷 자유단의 길이

t는 다목에 따른 t와 같다.

2. 거더의 단부를 브래킷이 없이 연결하면 웨브의 두께 t_3 가 다음 두 계산식에 따른 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

$$t_3 = \frac{\sigma_1 A_1}{\tau_2 h_2} \text{ (밀리미터)}$$

$$t_3 = \frac{\sigma_2 A_2}{\tau_1 h_1} \text{ (밀리미터)}$$

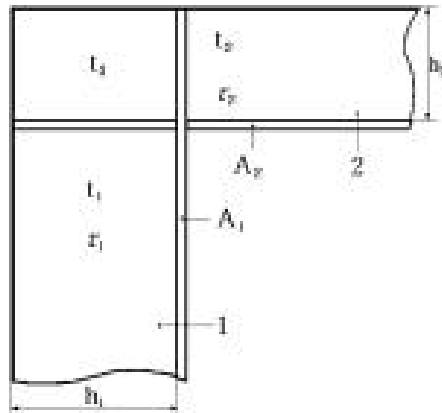
이 계산식에서

A_1, A_2 는 거더 1 및 2의 면재의 면적(제곱센티미터)

σ_1, σ_2 는 거더 1 및 2의 굽힘응력(뉴턴/제곱밀리미터)

τ_1, τ_2 는 거더 1 및 2의 전단응력(뉴턴/제곱밀리미터)

h_1, h_2 는 거더 1 및 2의 깊이(밀리미터)



브래킷이 없는 거더의 연결구조

제2절 방식조치

제564조(방식조치) ① 이 기준의 적용을 받는 모든 어선의 선체구조의 표면은 적절한 방식조치를 해야 한다.

② 해상 환경에 대하여 부식의 우려가 있다고 인정되는 모든 표면은 부식에 대하여 적절한 보호 조치를 해야 한다.

제565조(도장) ① 방오도료는 양호한 방식도료 위에 시공해야 한다.

② 도료는 알루미늄에 대하여 전기화학적 부식을 일으킬 수 있는 구리 또는 그 밖의 성분이 포함되어서는 안 된다.

제566조(알루미늄제 이외의 프로펠러 사용) 알루미늄선체의 어선에 알루미늄

납제 이외의 프로펠러를 사용하면 전기화학적 부식을 방지하기 위한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 적절한 조치를 해야 한다.

1. 해수 또는 습기에 노출된 표면의 도장
2. 서로 다른 금속 간의 전기가 통하지 않게 할 것
3. 음극 보호 방식 <개정 2020. 12. 28>

가. <삭 제> <개정 2020. 12. 28>

나. <삭 제> <개정 2020. 12. 28>

제567조(강과 알루미늄의 결합) ① 전기화학적 부식의 위험이 있는 곳에서는 강과 알루미늄 사이에 반습식 절연제를 사용해야 한다.

② 알루미늄판을 강과 결합하려면 할 수 있는 한 습기에 노출된 쪽에 알루미늄판을 배치해야 한다.

③ 노출된 목재재료와 알루미늄과의 직접접촉은 피해야 한다.

④ 볼트는 스테인리스강, 카드뮴판 또는 아연도금판으로 된 너트 및 와셔와 같이 사용되어야 하며, 볼트는 전기가 통하지 않는 슬리브와 함께 부착되어야 한다.

제3절 설계하중

제1관 가속도

제568조(가속도) ① 어선에서 수직, 횡 및 종방향의 가속도는 정적으로 상호 독립된 병진운동 가속도 및 회전 가속도에 따라 산정되며, 이 조합 가속도 a_c 는 다음 계산식에 따른 값을 말한다.

$$a_c = \sqrt{\sum_{m=1}^n a_m^2}$$

이 계산식에서

n 은 독립 변수의 개수

② 제1항에 따른 계산식에서 회전 가속도의 횡 또는 종방향 성분은 같은 방향으로 동시에 작용하는 중력가속도의 성분을 합하여 고려해야 한다.

제569조(설계수직가속도) ① 어선의 무게중심에서의 설계수직가속도 a_{cg} 는 설계자에 의해 설정되어야 하며, 그 값은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, SA0부터 SA4까지의 항행구역을 갖는 어선이면 a_{cg} 는 $1g_0$ 이상이어야 하며 SA5의 항해구역을 갖는 어선의 경우 a_{cg} 는 0.5 이상이어야 한다. <개정 2020. 12. 28>

$$a_{cg} = \frac{V}{\sqrt{L}} \frac{3.2}{L^{0.76}} f_g g_0 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

이 계산식에서

f_g 는 항행범위 제한부호에 따라 구분된 가속도 계수로서 다음 표에 따른 값

선 종	항행범위 제한부호					
	SA0	SA1	SA2	SA3	SA4	SA5
어선	4	3	2	1	1	0.5
순시선	7	5	3	1	1	0.5

g_0 는 중력가속도로서 9.81

② 배의 길이방향 위치에 따른 설계수직가속도 a_v 는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$a_v = k_v a_{cg}$$

이 계산식에서

k_v 는 배의 길이방향에 따른 분포계수로서 그림 25에 따른다.

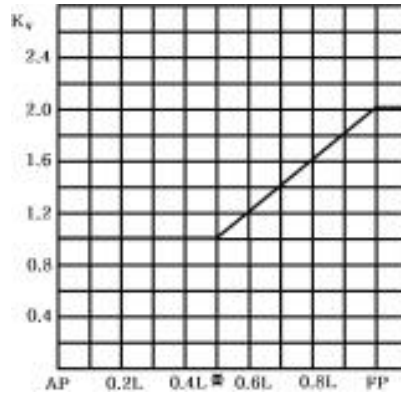


그림 25. 수직설계가속도의 길이방향 분포계수

a_{cg} 는 제569조제1항에 따른 와 같다.

- ③ 설계수직가속도 a_{cg} 에 대응하는 허용속력은 $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 의 범위에 따라 구할 수 있으며 다음과 같이 $a_{cg}V$ 및 H_s 의 상관관계에 따른 계산식으로 구할 수 있다.

1. $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 이 3.0 이상일 때

$$a_{cg} = \frac{k_h g_0}{1650} \left(\frac{H_s}{B_{WL}} + 0.084 \right) (50 - \beta_{cg}) \left(\frac{V}{\sqrt{L}} \right)^2 \frac{LB_{WL}^2}{\Delta} \quad (\text{m/s}^2)$$

이 계산식에서

H_s 는 유의파고의 높이(미터)

β_{cg} 는 배의 무게중심에서의 선저경사각도로서 최소 10도, 최대 30도

B_{WL} 은 제542조제1호에 따른 B_{WL}

g_0 는 제1항에 따른 g_0

k_h 는 선체형상에 따른 형상계수로서 다음 표에 따른 값. 다만, 설계 수직가속도 a_{cg} 는 $6.0g_0$ 보다 클 필요는 없다. <개정 2020. 12. 28>

선 형	k_h
단동선, 카타마란	1.0
수면관통형 어선	0.9
표면효과선, 공기부양선	0.8
양력지지형 어선	0.7
소수면쌍동선	0.7

2. $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 이 3.0 미만일 때

$$a_{cg} = 6 \frac{H_s}{L} \left(0.85 + 0.35 \frac{V}{\sqrt{L}} \right) g_0 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

이 계산식에서

H_s 는 제1호에 따른 H_s

g_0 는 제1항에 따른 g_0

④ 승인된 이론에 따른 계산, 모형시험 및 실선계측에 근거하여 다른 값이 제시되지 않으면 속도 감속은 제3항에 따르며, 소수선면 쌍동선 및 양력지지형 어선의 가속도는 이론적 계산, 모형시험 및 실선계측에 따라 결정해야 한다.

제570조(수평가속도) ① 종방향 설계가속도 a_l 은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 이 경우 $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 은 4.0 이상일 필요는 없다

$$a_l = 2.5 \frac{C_w}{L} \left(0.85 + 0.25 \frac{V}{\sqrt{L}} \right)^2 g_0 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

이 계산식에서

c_w 는 파랑계수로서 L 이 100미터 이하이면 $0.08L$, L 이 100미터를 초과하면 $6 + 0.02L$. 다만, 항행범위를 제한받는 어선이면 그림 26의 c_w 값 및 경감율에 따라 줄여서 적용할 수 있다.

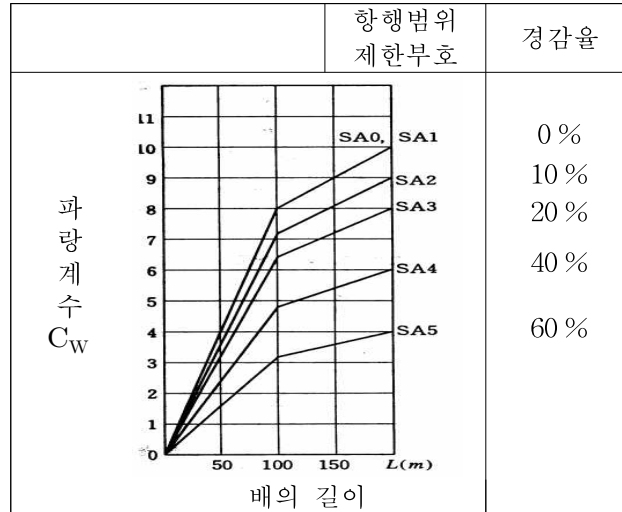


그림 26. 파랑계수 C_W 및 항행범위 제한기호별 경감율

는 제569조제1항에 따른 g_0 와 같다.

- ② 횡방향설계가속도 a_t 는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. 다만, 횡요중심의 상부에는 정적성분 $g_0 \sin \theta_r$ 을 추가해야 한다. 이 경우 g_0 는 제569조제1항에 따른 g_0 를 말한다.

$$a_t = \left(2 \frac{\pi}{T_R} \right)^2 \theta_r r_r \quad (\text{m/s}^2)$$

이 계산식에서

T_R 은 횡요주기로서 다음 계산식에 따른 값. 다만, 4.0 이상이면 4.0으로 한다.

$$T_R = \frac{\sqrt{L}}{1.05 + 0.175 \frac{V}{\sqrt{L}}} \quad (\text{초})$$

θ_r 는 최대 횡요의 기울기로서 다음 계산식에 따른 값

$$\theta_r = \frac{\pi h_w}{2L} \quad (\text{rad})$$

이 계산식에서

h_w 는 최대속력의 0.7배를 유지할 수 있을 때의 최대파고(미터)로서 $0.6 C_W$ 이상

r_r 은 횡요중심부터 고려하는 위치까지의 높이(미터). 다만, 횡요중심

의 정확한 추정이 곤란한 경우 횡요중심의 위치는 쌍동선이면 수선으로 단동선이면 0.5D로 한다.

제2관 파랑하중

제571조(선저에 작용하는 선저설계슬래밍압력) ① $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 의 값이 3.0 이상인 어선의 선저에 작용하는 선저설계슬래밍압력 P_{sl} 은 다음 계산식에 따른다.

$$P_{sl} = 1.3k_1 \left(\frac{\Delta}{nA} \right)^{0.3} d_o^{0.7} \frac{50 - \beta_x}{50 - \beta_{cg}} a_{cg} \quad (\text{킬로뉴턴/제곱미터})$$

이 계산식에서

k_1 은 종방향 슬래밍압력 분포 계수로서 그림 27에 따른다.

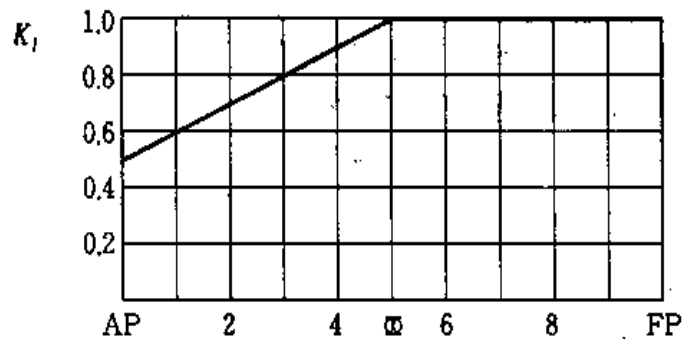


그림 27. 길이방향의 슬래밍압력 분포계수 k_1

n 은 선체의 수 예) 단동선이면 1, 쌍동선이면 2

A 는 고려하는 부재의 설계하중 작용면적(제곱미터)으로서 다음 표의 계산식에 따른 값. 다만, $0.002 \frac{\Delta}{d}$ 보다 작을 필요는 없다.

부재의 종류	산식
판재류	$2.5S^2$
휨보강재 및 거더	S1

이 표의 계산식에서

S 는 판을 따라서 측정한 휨보강재의 간격(미터)

l 는 휨보강재 또는 거더의 스패(미터)

d_0 는 운항속도 시 정상 운항상태에서 L 의 중앙에서 측정한 흘수(미터)

β_x 는 고려하는 횡단면에서의 선저경사각도. 최소 10도, 최대 30도로 한다.

β_{cg} 및 a_{cg} 는 제569조제3항에 따른 β_{cg} 및 a_{cg} 와 같다.

② 선저슬래밍압력은 정상 운항상태에서 극심한 선체운동이 없거나 공기 부양력을 받는 어선에는 적용하지 않는다.

③ 선저슬래밍압력은 용골부터 차인, 만곡상부 변곡점 또는 현저한 스프레이레일(spray rail)까지의 구조 부재에 작용하는 것으로 한다.

제572조(선저에 작용하는 중요슬래밍압력) ① 모든 어선의 중요에 따른 슬래밍압력 은 다음 계산식에 따른다.

(킬로뉴턴/제곱미터) <개정 2020. 12.

28>

이 계산식에서

는 계수로서 판재류는 1, 휨보강재 및 거더는 . 다만,

는 하중 작용면적의 종방향거리(미터)로서 이 경우 k_a 의 값이 1.0 이상이면 1.0으로 0.35 이하이면 0.35로 한다.

k_b 는 계수로서 판재류, 종휨보강재 및 종거더는 1, 보강재 및 횡거더는 $\frac{L}{40l} + 0.5$. 이 경우 k_b 의 값이 1.0 이상이면 1.0으로 한다.

이 계산식에서

l 은 휨보강재 또는 거더의 스패(미터)

d_L 은 선수단에서 측정한 최소항행 흘수(미터)

β_x 는 제571조제1항에 따른 β_x

C_w 는 제570조제1항 계산식에 따른 C_w

- ② 제1항에 따른 슬래밍압력은 선수단부터 다음 계산식에 따른 l_p 및 제571조제3항에 따른 범위 내에서 작용하는 것으로 한다. 이 경우, l_p 후단에서 선미방향으로 $0.175L$ 후방에서의 중요에 따른 슬래밍압력은 0으로 하고 그 사이에는 보간법에 따른다.

$$l_p = \left(0.1 + 0.15 \frac{V}{\sqrt{L}} \right) L$$

이 계산식에서

$\frac{V}{\sqrt{L}}$ 의 값이 3.0 이상이면 3.0으로 한다.

- ③ 제1항 및 제2항에 따른 선저구조에 작용하는 슬래밍압력은 제575조에 따른 해수압력 이상이어야 한다.

- ④ 중요에 따른 슬래밍압력은 용골부터 차인, 만곡상부 변곡점 또는 현저한 스프레이레일까지의 구조 부재에 작용하는 것으로 한다.

제573조(선수측부 및 선수부 충격압력) ① 선수측부 및 선수부 충격압력 P_{sl} 은 다음 계산식에 따른다. 이 경우, $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 의 값이 3.0 이상이면 3.0으로 한다.

$$P_{sl} = \frac{0.7LC_L C_H}{A^{0.3}} \left(0.6 + 0.4 \frac{V}{\sqrt{L}} \sin \gamma \cos (90^\circ - \alpha) + \frac{2.1a_0}{C_B} \sqrt{0.4 \frac{V}{\sqrt{L}} + 0.6} \sin (90^\circ - \alpha) \right) \left(\frac{x}{L} - 0.4 \right)^2$$

(킬로뉴턴/제곱미터)

이 계산식에서

A 는 고려하는 부재의 설계하중 작용면적으로 고려하는 부재에 따라 다음 표에 따른 값. 이 경우 작용면적은 어떠한 경우에도 $\frac{LB_{WL}}{1000}$ 이상이어야 한다.

부재의 종류	A값
판재류	$2.5S^2$ (제곱미터) 이하

휨보강재 및 거더	e^2 (제곱미터) 이상
-----------	-----------------

이 표에서

e 는 충격압력 작용면적의 배의 깊이 방향의 길이(미터). 이 경우, 수선에 수직으로 측정할 것

S 는 제571조제1항에 따른 S 와 같다.

x 는 선미단부터 고려하는 곳까지의 거리(미터)

C_L 은 배의 길이의 수정계수로서 다음 계산식에 따른 값. 다만, L 이 100미터 이상이면 100미터로 한다.

$$C_L = \frac{250L - L^2}{15000}$$

C_H 는 하중점에서 수선 상부 높이에 대한 수정계수로서 다음 계산식에 따른 값

$$C_H = 1 - \frac{0.5}{C_W} h_0$$

이 계산식에서

h_0 는 흘수 d 에서의 수선부터 하중점까지의 수직거리(미터)

C_W 는 파랑계수로서 제570조제1항에 따른 C_W

α 는 고려하는 위치에서 측정한 플레어 각도로서 그림 28와 같이 측정한 값

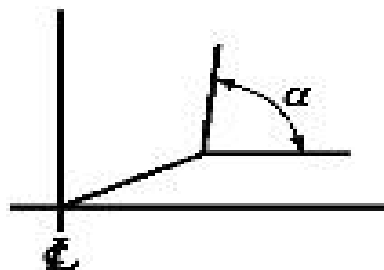


그림 28. 각도 α

γ 은 고려하는 위치에서 수선의 접선과 버톡라인(Buttock line)이 이루는 각도로서 그림 29과 같이 측정한 값

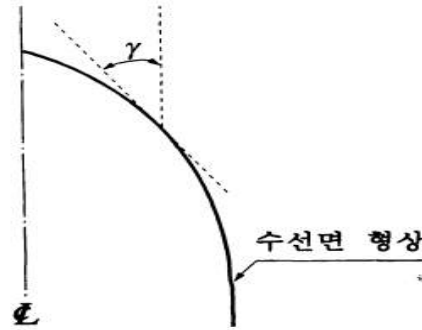


그림 29. 각도 γ

a_0 는 가속도 계수로서 다음 계산식에 따른 값

$$a_0 = 3 \frac{C_w}{L} + C_v \frac{V}{\sqrt{L}}$$

이 계산식에서

C_v 는 다음 계산식에 따른 값. 다만, 0.2 이상일 필요는 없다.

$$C_v = \frac{\sqrt{L}}{50}$$

C_w 는 파랑계수로서 제570조제1항에 따른 C_w

② 제1항에 따른 충격압력은 제575조에 따른 해수압력 이상이어야 한다.

③ 제1항에 따른 충격압력 작용범위는 다음 각 호에 따른다.

1. 선수부 및 선수단부터 0.4L 범위

2. 선저차인 또는 만곡부 상단부터 상갑판 또는 선측의 수직부분. 이 경우 만곡부 상단의 위치는 선저경사가 70도 되는 지점을 말하며 만재흘수선보다 위쪽이면 만재흘수선으로 할 것

3. 선저차인이 없거나 V형의 선저를 갖는 어선이면 용골부터 상갑판 또는 선측의 수직부분에 작용하는 것으로 할 것

제574조(쌍동선 연결구조의 슬래밍압력) ① 쌍동선의 연결부에 작용하는 설계슬래밍압력 P_{sl} 은 다음 계산식에 따른다.

$$P_{sl} = 2.6k_t \left(\frac{\Delta}{A} \right)^{0.3} a_{cg} \left(1 - \frac{H_C}{H_L} \right) (\text{킬로뉴턴/제곱미터})$$

이 계산식에서

A는 제571조제1항에 따른 A와 같다.

H_C 는 흘수선부터 하중 작용점까지의 수직거리(미터)

k_t 은 슬래밍압력의 배의 길이 방향의 분포계수로서 그림 30에 따른 값.

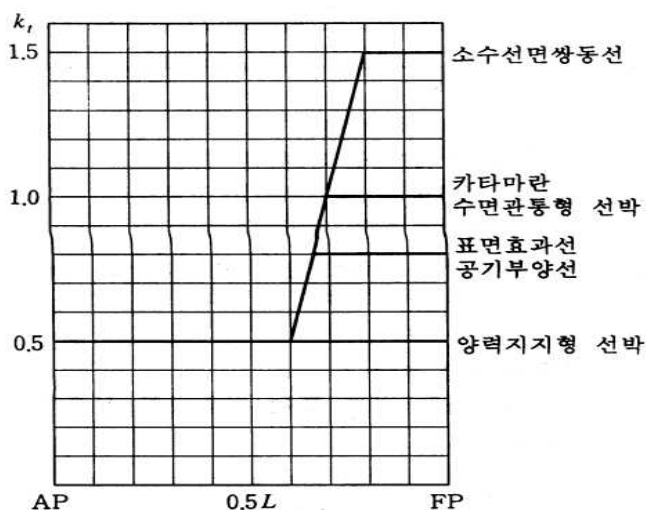


그림 30. 쌍둥선연결부 슬래밍 분포계수 k_t

H_L 는 수선부터 슬래밍을 피하기 위한 하중 작용점까지의 필요한 수직거리(미터)로서 다음 계산식에 따른다.

$$H_L = 0.22L (k_C - 0.0008L)$$

이 계산식에서

k_C 는 선체형상에 따른 계수로서 다음 표에 따른 값

선 형	k_C
카타마란	0.3
수면관통형 어선	
표면효과선, 공기부양선	
양력지지형 어선	
소수면쌍둥선	0.5

② 제1항에 따른 슬래밍압력은 수선 상부 선측에서의 제575조에 따른 해수압력 이상이어야 한다.

제575조(해수압력) ① 선루측부를 포함하는 선측부 및 노출갑판에 작용하는 해수압력 P 는 다음 각 호에 맞아야 한다.

1. 만재흡수선 하부압력은 다음 계산식에 만족할 것

$$P = 10h_0 + \left(k_s - 1.5 \frac{h_0}{d}\right) C_W \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

h_0 는 만재흡수선(d)에서의 수선부터 하중 작용점까지의 거리(미터)

k_s 는 해수압력의 배의 길이 방향의 분포계수로서 L 의 중앙에서 선미단까지는 7.5로, 선수단의 앞쪽은 $\frac{5}{C_b}$ 로 하고 그 사이에는 보간법에 따른다. (그림 31 참조)

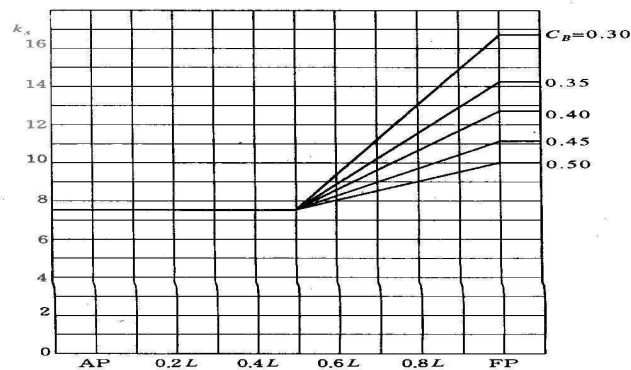


그림 31. 해수압력 분포계수 k_s

C_W 는 파랑계수로서 제570조제1항에 따른 C_W

2. 만재흡수선 상부 압력은 다음 계산식에 맞는 것일 것

$$P = ak_s (C_W - 0.67h_0) \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

a 는 노출 건현갑판 및 선측에 대해서는 1.0, 건현갑판 윗쪽의 노출갑판에 대해서는 0.8

k_s 는 제1호에 따른 k_s

C_W 는 파랑계수로서 제570조제1항에 따른 C_W

3. 제1호 또는 제2호의 규정에도 불구하고 어떠한 경우에도 해수압력은 다음 표에 따른 값 이상일 것

항행범위 제한부호	선측부	노출 갑판부	수선상부 0.1L 보다 높은 루프부
SA0, SA1, SA2, SA3	6.5	5	3
SA4	5	4	3
SA5	4	3	3

- ② 선루단격벽 및 갑판실에 작용하는 해수압력은 다음 계산식에 따른다. 다만, 다음 각 호의 계산식에 따른 P_m 값 이상이어야 한다.<개정 2019. 1. 17>

$$P = ak_s (C_w - 0.67h_0) \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

a 는 격벽의 종류에 따른 계수로서 다음표에 따른다.

격벽의 종류	a
보호되지 않은 최하층 전단격벽	2.0
갑판실 전단격벽	1.5
갑판실 측벽	1.0
상기 이외의 격벽	0.8

k_s 는 제1항제1호에 따른 k_s

C_w 는 파랑계수로서 제570조제1항에 따른 C_w

1. 보호되지 않은 최하층 선루 또는 갑판실 전단격벽은 다음 계산식에 따른 값 <2019. 1. 17>

$$P_m = 5 + (5 + 0.05L) \sin \alpha \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

α 는 격벽과 갑판이 이루는 각도.

2. 제1호 이외의 격벽은 다음 계산식에 따른 값

$$P_m = 5 + 0.025L \sin \alpha \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

α 는 제1호에 따른 α

③ 침수 시 수밀격벽에 작용하는 해수압력 P 는 다음 계산식에 따른다.

$$P = 10h_b \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

h_b 는 하중 작용점부터 격벽의 상단 또는 침수 시 수선까지의 높이 중 높은 것(미터)

제576조(액체하중) ① 디프탱크의 설계하중 P 는 다음 계산식에 따른 P_1 , P_2 , P_3 값 중 큰 값으로 한다.

$$P_1 = \rho(g_0 + 0.5a_v)h_s \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

$$P_2 = 0.67\rho g_0 h_p \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

$$P_3 = \rho g_0 h_s + 10 \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)} : L \text{이 } 50 \text{미터 이하일 때}$$

$$P_3 = \rho g_0 h_s + 0.3L - 5 \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)} : L \text{이 } 50 \text{미터를 초과할 때}$$

이 계산식에서

ρ 는 적재된 액체의 밀도(톤/세제곱미터) 다만, 1.025이상일 것

g_0 는 제569조제1항에 따른 g_0 와 같다.

a_v 는 제569조제2항의 계산식에 따른 a_v 와 같다.

h_s 는 하중 작용점부터 탱크정부까지의 높이(미터)

h_p 는 하중 작용점으로부터 넘침관 상단까지의 높이(미터)

② 제수격벽의 설계하중은 다음 계산식에 따른다.

$$P_1 = 3.5l_t \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

l_t 는 인접격벽까지의 거리 중 큰 것(미터)

제577조(화물 또는 장비에 따른 하중) ① 이중저, 갑판 또는 창구 덮개의 설계하중 P 는 다음 계산식에 따른 것으로 한다. 이 경우 다음 계산식 중

ρH 의 값은 갑판의 종류에 따라 다음 표의 계산식에 따라서 산정한 값으로 할 수 있다.

$$P = \rho H (g_0 + 0.5 a_v) \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

ρ 는 적재된 화물의 밀도(톤/세제곱미터)

H는 적재 화물의 높이(미터)

g_0 는 제569조제1항에 따른 g_0

a_v 는 제569조제2항의 계산식에 따른 a_v

갑판 종류	ρH (톤/제곱미터)
노출갑판, 화물적재 노출갑판 창구덮개	1.00
차량갑판, 차량창구덮개, 화물 또는 창고품 적재 내저판	0.70
기관구역 갑판	1.60
거주구역 갑판	0.35

제578조(중량물에 따른 하중) 중량물을 지지하는 갑판 또는 이중저의 설계 하중 P는 다음 계산식에 따른다.

$$P = (g_0 + 0.5 a_v) M \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 계산식에서

g_0 는 제569조제1항에 따른 g_0

a_v 는 제569조제2항의 계산식에 따른 a_v

M은 중량물의 질량(톤)

제3관 선체거더의 하중

제579조(중급힘, 전단 및 축하중) ① 고속항행 시 충격하중에 따른 굽힘모멘트는 다음 각 호에 따른다.

1. $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 이 3.0 이상인 어선에서 슬래밍압력의 작용면적(reference area)

A_R 은 다음 계산식에 따를 것

$$A_R = k\Delta \frac{\left(1 + 0.2 \frac{a_{cg}}{g_0}\right)}{d} \quad (\text{제곱미터})$$

이 계산식에서

k 는 중앙부 파정 착수 시 0.7, 선수미 파정 착수 시 0.6

g_0 및 a_{cg} 는 제569조제1항에 따른 g_0 및 a_{cg} 와 같다.

2. 중앙부 파정 착수 모멘트는 다음 각 목에 맞는 것일 것

가. 슬래밍압력의 작용 면적이 배의 무게 중심에 위치하면 배의 중량분포에 따라서 그림 32와 같은 하중이 작용하며, 이 경우 선체 중앙부에 작용하는 굽힘 모멘트 M_B 는 다음 계산식에 따른 것일 것. 다만, $(e_w - 0.25l_s)$ 는 0.04L 이상이어야 한다.

$$M_B = \frac{\Delta}{2} (g_0 + a_{cg})(e_w - 0.25l_s) \quad (\text{킬로뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 계산식에서

g_0 는 제569조제1항에 따른 g_0 와 같다.

a_{cg} 는 제569조제2항의 계산식에 따른 a_{cg} 와 같다.

e_w 는 배의 선수부 무게중심에서 선미부 무게중심까지 거리의 $\frac{1}{2}$ 값(미터). 다만, 정확한 추정이 곤란한 경우 0.25 L(새깅 시에는 0.2 L)로 할 수 있다.

l_s 는 슬래밍압력 작용면적의 종방향 범위로 다음 계산식에 따른다.

$$l_s = \frac{A_R}{b_s}$$

이 계산식에서

A_R 은 제1항제1호의 계산식에 따른 A_R 과 같다.

b_s 는 그림 33에 표시된 슬래밍압력의 작용면적의 폭(미터)

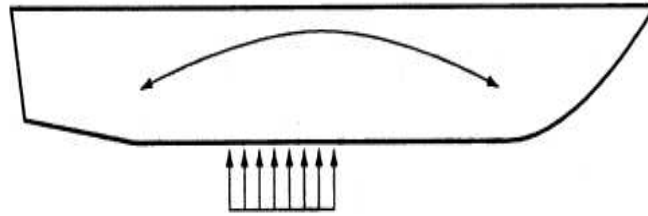


그림 32. 중앙부 파정 착수

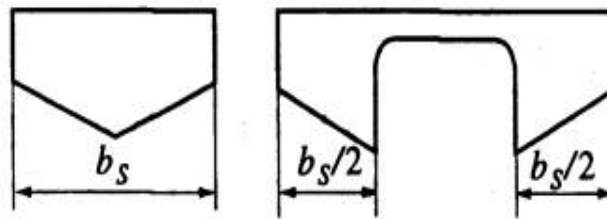


그림 33. 중앙부 슬래밍 작용면적의 폭

나. 가목에 따른 굽힘모멘트 M_B 는 선수미 양단방향으로 슬래밍압력의 작용면적의 범위 및 어선분포를 고려하여 점차 감소시킬 수 있다.

3. 선수미 파정 착수 모멘트

슬래밍압력의 작용면적이 그림 11과 같이 어선의 선수미부에 위치하는 경우 선체 중앙부에 작용하는 굽힘 모멘트 M_B 는 다음 계산식에 따른다. 다만, $(e_r - e_w)$ 는 0.04L 이상이어야 한다.

$$M_B = \frac{\Delta}{2} (g_0 + a_{cg})(e_r - e_w) \text{ (킬로뉴턴 · 미터)}$$

이 계산식에서

g_0 및 a_{cg} 는 제569조제1항에 따른 g_0 , a_{cg} 와 같다.

e_r 은 슬래밍압력의 작용면적의 중앙부터 배의 무게중심까지의 평균 거리(미터)

e_w 는 제2호의 규정에 따른 e_w 와 같다.

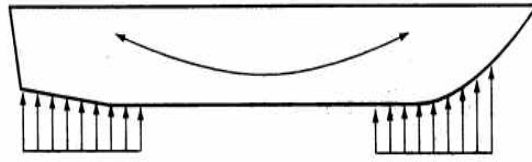


그림 34. 선수미 과정 착수

② 수중익선의 경우에는 포일에 발생하는 양력에 따라서 선체가 수면부터 부양된 상태에서 포일에 작용하는 수직가속도를 고려하여 굽힘 모멘트를 결정해야 한다.

③ 고속경구조선의 호깅 및 새깅굽힘모멘트(정수 중 굽힘모멘트 + 파랑 중 굽힘모멘트) M_{hog} 및 M_{sag} 는 다음의 각 호에 따른다.

1. 단동선의 호깅 및 새깅굽힘모멘트 M_{hog} 및 M_{sag} 는 다음 각 목에 따른다.

가. 호깅굽힘모멘트 M_{hog} 는 다음 계산식에 따른 값

$$M_{hog} = M_{sw} + 0.19C_W L^2 B C_b \text{ (킬로뉴턴 · 미터)}$$

이 계산식에서

M_{sw} 는 최대 하중 조건에서의 정수 중 모멘트(킬로뉴턴 · 미터). 다만, 추정치 곤란하면 다음표의 계산식에 따른다.

최대하중조건	정수중 모멘트
호깅상태	$0.11C_W L^2 B C_b$ (킬로뉴턴 · 미터)
새깅상태	0[정수중 모멘트가 호깅굽힘모멘트인 경우 이 값의 50퍼센트를 설계 새깅굽힘모멘트() 계산 시 줄일 수 있다.

는 제570조제1항 계산식에 따른 와 같다.

나. 새깅굽힘모멘트 M_{sag} 는 다음 계산식에 따른 값

$$M_{sag} = M_{sw} + 0.14C_W L^2 B (C_b + 0.7) \text{ (킬로뉴턴 · 미터)}$$

이 계산식에서

M_{sw} 는 가목의 계산식에 따른 M_{sw}

C_w 는 제570조제1항 계산식에 따른 C_w

2. 쌍동선 호강 및 새강굽힘모멘트 M_{hog} 및 M_{sag} 는 다음 각 목에 따른다.

가. 호강모멘트 M_{hog} 는 다음 계산식에 따른 값

$$M_{hog} = M_{sw} + 0.19 C_w L^2 (B_{WL} + k_2 B_{in}) C_b \text{ (킬로뉴턴 · 미터)}$$

이 계산식에서

M_{sw} 는 최대 하중 조건에서의 정수 중 모멘트(킬로뉴턴 · 미터). 다만, 추정이 곤란하면 다음 표의 계산식에 따른다.

최대하중조건	정수중 모멘트
호강상태	$0.5 \Delta L$ (킬로뉴턴 · 미터)
새강상태	0[정수중 모멘트가 호강굽힘모멘트인 경우가 값의 50퍼센트를 설계 새강굽힘모멘트(M_{sag}) 계산 시 줄일 수 있다.]

는 제570조제1항 계산식에 따른

는 호강 시 쌍동선 연결부의 잠수에 따른 영향계수로서 다음 계산식에 따른 값. 다만, 0 이상이어야 한다.

이 계산식에서

Z 는 용골 윗면부터 쌍동선 연결구조의 하단까지의 높이(미터)

은 쌍동선 연결부의 너비(미터)

나. 새강굽힘모멘트 는 다음 계산식에 따른 값

(킬로뉴턴 · 미터)

이 계산식에서

및 는 가목의 계산식에 따른 및

는 제570조제1항 계산식에 따른

는 호강 및 새강 시의 쌍동선 연결부의 잠수에 따른 영향계수로서 다음 계산식에 따른 값. 다만, 0 이상이어야 한다.

이 계산식에서

Z 는 가목의 계산식에 따른 Z

④ 수직 선체 거더의 전단력은 다음 계산식에 따른다.

$$Q_b = \frac{M_B}{0.25L} \quad (\text{킬로뉴턴})$$

이 계산식에서

M_B 는 각각 제1항제2호가목 및 제1항제3호에 따른 M_B

⑤ 추력, 파단압력 및 다음 계산식에 따른 전후동요(surge)에 따라 발생하는 축하중을 폭로부에서 고려해야 한다.

$$\Delta \cdot a_1$$

이 계산식에서

a_1 는 최대 전후동요 가속도로서 $\frac{V}{\sqrt{L}} \geq 5$ 이면 $0.4g_0$, $\frac{V}{\sqrt{L}} \leq 3$ 이면 $0.2g_0$.

이 경우 $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 의 중간값에 대해서는 보간법에 따른다. 이 경우 g_0 는

제569조제1항에 따른 g_0 를 말한다.

제580조(쌍동선체 연결구조의 하중) 쌍동선은 모형시험, 실선계측 및 유사 구조에 의해 증명되지 않는 한 쌍동선체 연결구조에 대하여 다음 각 호에 따른 모멘트 및 전단력에 맞는 횡강도를 가져야 한다. 이 경우 선루는 횡강도 검토 시에 포함시키지 않는다.

1. 다음 각 목에 따른 수직 굽힘모멘트 및 전단력에 따른 횡강도에 맞아야 한다.

가. $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 의 값이 3.0 이상 및 $L < 50$ 미터인 쌍동선은 그림 35와 같이

연결구조에 작용하는 횡방향 굽힘모멘트 M_s 는 다음 계산식에 따른다.

$$M_s = \frac{\Delta a_{cg} b}{s} \quad (\text{킬로뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 계산식에서

b 는 쌍동 선체 중심선 간의 길이(미터)

s 는 항행범위에 따른 계수로서 다음 표에 따른 값.

항행범위 제한부호	s	q
SA4	8.0	6.0
SA3	7.5	5.5
SA2	6.5	5.0
SA1	5.5	4.0
SA0	4.0	3.0

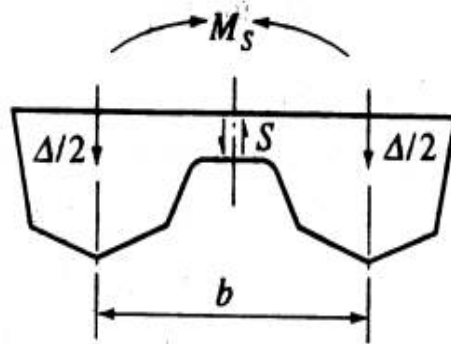


그림 35. 횡방향 수직 굽힘모멘트 및 전단력

a_{cg} 는 제569조제1항 계산식에 따른 a_{cg}

나. $L \geq 50$ 미터인 쌍동선은 연결구조에 작용하는 횡방향 굽힘모멘트는 다음 계산식에 따른 것 중 큰 것으로 한다. 다만, 은 의 지점의 수선폭으로 할 수 있으며 은 3을 초과할 필요는 없다.

(킬로뉴턴 · 미터)

(킬로뉴턴 · 미터)

이 계산식에서

는 정수 중 횡방향 굽힘모멘트(킬로뉴턴 · 미터)

는 제569조제1항 계산식에 따른

는 잠수된 선체에 작용하는 수평 분리힘으로 다음 계산식에 따른 값

(킬로뉴턴)

이 계산식에서

은

는

는 용골 윗면부터 쌍동선 연결구조의 중립축까지의 높이(미터)
다. 쌍동 선체 사이의 중심선상에 작용하는 수직전단력 S는 다음 식에
따른다.

$$S = \frac{\Delta a_{cg}}{q} \quad (\text{킬로뉴턴})$$

이 계산식에서

a_{cg} 는 제569조제1항 계산식에 따른 a_{cg}

a 는 항행구역에 따른 계수로서 제1호의 표에 따른 값

2. 그림 36과 같은 형태의 쌍동선의 쌍동 선체 종비틀림 모멘트 M_p 는
다음 계산식에 따른다.

$$M_p = \frac{\Delta a_{cg} L}{8} \quad (\text{킬로뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 계산식에서

a_{cg} 는 제569조제1항 계산식에 따른 a_{cg}

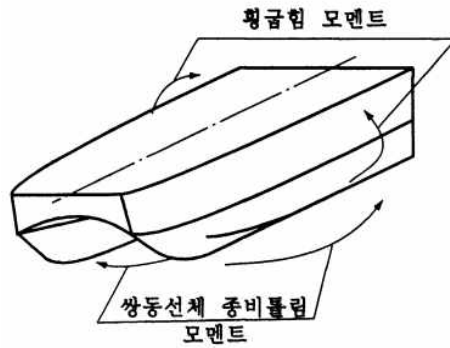


그림 36. 쌍동 선체 연결부의 중비틀림

3. 쌍동 선체 횡비틀림 모멘트 M_t 는 다음 계산식에 따른다.

$$M_t = \frac{\Delta a_{cg} b}{4} \quad (\text{킬로뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 계산식에서

a_{cg} 는 제569조제1항 계산식에 따른 a_{cg}

b 는 제1호가목에 따른 b

제4절 선체 거더의 강도

제581조(일반사항) ① 이 장의 규정은 종방향 및 횡방향 선체 거더의 강도에 대하여 적용해야 하며, 필요할 경우 추가로 좌굴강도를 요구할 수 있다.

② 종강도는 어선의 형상 및 크기를 고려하여 검토해야 하며 배의 길이가 50미터 이상이고 $\frac{L}{D}$ 가 12 이상인 특수한 선형을 가지면 이 장을 만족해야 한다. 다만, 배의 길이가 50미터 미만이고 $\frac{L}{D}$ 가 12 미만인 일반 경구조선에 대해서는 국부강도를 만족하면 종굽힘, 전단 및 축하중을 만족하는 것으로 볼 수 있다.

제582조(굽힘강도) 배의 중앙부에서 선체횡단면의 단면계수 z_R 은 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z_R = \frac{M}{\sigma} \times 10^3 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

M은 배의 중앙부에서 굽힘 모멘트(킬로뉴턴·미터)는 다음 표에 따른 값

단동선, 카타마란 및 쌍동형 표면효과선 (side wall craft)	제579조제1항제2호에 따른
수중익선의 활주 시	제579조제2항에 따른 모멘트
수중익선의 감속상태, 공기부양선, 고속배 수량선 및 배수상태시의 반활주선	제579조제3항에 따른 모멘트

σ 는 허용굽힘응력(뉴턴/제곱미터)으로서 수중익선의 활주 시 $\frac{160}{K}$,

활주형선의 감속상태는 $\frac{140}{K}$, 그 이외는 $\frac{175}{K}$ 로 한다.

제583조(선체횡단면 계수의 계산) 선체횡단면 계수의 계산 방법은 제2편 강선의 구조 관련 규정을 준용한다.

제584조(전단강도) ① 현측에 수밀문이 설치되면 남아 있는 선측판의 요구 단면적에 대하여 특별히 고려해야 한다.

② 강력갑판 하부에 현창 등이 연속적으로 설치되면 중앙부의 인장을 견딜 수 있도록 충분한 수평전단 면적이 확보되어야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 전단강도를 특별히 고려하는 경우 허용전단 응력 τ_p 는 다음 계산식에 따른다.

$$\tau_p = \frac{\text{허용굽힘응력}}{\sqrt{3}} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

제585조(쌍동선의 횡강도 등) ① 쌍동선체의 연결구조는 제3절에 따른 설계하중 및 모멘트에 대하여 충분한 횡강도를 가져야 한다.

② 연결구조의 종방향 단면 2차 모멘트 및 단면계수를 계산하면 횡강도 부재의 유효단면적은 개구부를 제외한 유효한 면적을 포함한 순수면적

을 말하며, 횡강도 부재의 유효면적은 개구부를 제외한 순수 웨브 단면적을 말한다.

③ 제580조의 하중을 적용하여 쌍동선체의 강도를 검토하면 허용응력은 다음 각 호에 따른다.

1. 직응력: $\sigma = \frac{160}{K}$ (뉴턴/제곱밀리미터)

2. 평균전단응력: $\tau = \frac{90}{K}$ (뉴턴/제곱밀리미터)

3. 등가응력: $\sigma_e = \frac{180}{K}$ (뉴턴/제곱밀리미터)

이 계산식에서

σ_e 는 다음 계산식에 따른다.

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau^2}$$

이 계산식에서

σ_x 는 x방향의 직응력에 선체 거더 및 국부하중에 따른 응력을 더한 값

σ_y 는 y방향의 직응력에 선체 거더 및 국부하중에 따른 응력을 더한 값

τ 는 x-y방향의 전단응력에 선체 거더 및 국부하중에 따른 응력을 더한 값

제586조(좌굴강도) 강력갑판 및 선저외판 등에서 종굽힘에 따른 압축응력이 크게 작용하는 곳은 압축좌굴에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 해야 한다.

제587조(추가요건) ① 선수부가 횡식구조이면 제579조제5항에 따른 축하중에 다음 계산식을 고려해야 한다.

$$F_L = \Delta g_0 a_1 \text{ (킬로뉴턴)}$$

이 계산식에서

g_0 는 제569조제1항에 따른 g_0

a_1 은 제579조제5항에 따른 a_1 이 경우 응력의 분포는 순간적인 선수 침수 및 중량물의 분포에 따른다.

② 추력베어링 위치에서의 선저구조는 어선이 앞쪽의 파도에 따라 속력이 늦추어질 때 증가되는 추력에 대하여 검토해야 한다.

③ 허용 직응력 및 관련 전단응력은 그 지역에 이미 존재하는 응력과 조합시켜야 한다.

제5절 국부강도

제588조(판 및 휨보강재의 허용굽힘응력) 판 및 휨보강재의 허용굽힘응력은 다음 표에 따른다. <개정 2019. 1. 17>

구 조	판	휨보강재
슬래밍 압력 시의 선저부	$\frac{200}{K}$	$\frac{180}{K}$
해수 압력 시의 선저부	$\frac{180}{K}$	$\frac{160}{K}$
선측구조	$\frac{180}{K}$	$\frac{160}{K}$
갑판구조	$\frac{180}{K}$	$\frac{160}{K}$
슬래밍 압력 시의 쌍동선의 연결구조	$\frac{200}{K}$	$\frac{180}{K}$
해수 압력 시의 쌍동선의 연결구조	$\frac{180}{K}$	$\frac{160}{K}$
선수격벽	$\frac{180}{K}$	$\frac{160}{K}$
선루 및 갑판실 전단벽	$\frac{160}{K}$	$\frac{140}{K}$
선루 및 갑판시 측벽 및 후단벽	$\frac{180}{K}$	$\frac{160}{K}$
수밀격벽	$\frac{220}{K}$	$\frac{200}{K}$
디프탱크격벽	$\frac{180}{K}$	$\frac{160}{K}$

제589조(판의 최소두께) 선체구조의 판의 두께 t 는 일반적으로 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = (t_0 + kL) \sqrt{K} \frac{S}{S_R} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S 는 휨보강재의 간격(미터)

S_R 은 휨보강재의 기준 간격(미터)으로서 다음 계산식에 따른다. 다만,

$\frac{S}{S_R}$ 의 값은 0.5 이상 1.0 미만이어야 하며 0.5 미만의 경우 0.5를 적용

하고 1.0 이상의 경우 1.0을 적용한다. <개정 2020. 12. 28>

$$S_R = 0.002(100 + L) \text{ (미터)}$$

이 계산식에서

t_0 및 k 는 다음 표에 따른 값

구 조		t_0	k
외판구조	선저, 밑지외판 및 수선하부의 선측외판	4.0	0.03
	수선상부의 선측부	3.5	0.02
	타 및 샤프트브래킷등의 관통부 주위 외판	10.0	0.10
갑판 및 내저판	배의 중앙 전방의 노출된 강력 갑판	3.0	0.03
	배의 중앙 후방의 노출된 강력갑판	2.5	0.02
	내저판	3.0	0.03
	화물창 내의 내저판	4.0	0.03
	거주구역의 갑판	2.0	0.02
	화물을 싣는 갑판	4.0	0.03
	선루 및 갑판실의 갑판	1.0	0.01
격벽판	선수격벽	3.0	0.03
	디프탱크격벽	3.0	0.03
	수밀격벽	3.0	0.02
	선루 및 갑판실의 전단벽	3.0	0.01
	선루 및 갑판실의 측벽 및 후단벽	2.5	0.01
그 밖의	주, 보기대판	3.0	0.08

	상기 이외의 구조	3.0	0.0
--	-----------	-----	-----

제590조(판의 두께) ① 횡하중을 받는 판의 두께 t 는 일반적으로 다음 계산식에 따른다. <개정 2019. 1. 17>

$$t = \frac{S \sqrt{CP}}{\sqrt{\sigma}} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

C 는 경계조건과 종횡비에 따른 수정계수로서 다음 표에 따른다.

	종횡비 < 0.5				종횡비 = 1.0			
	σ_l	σ_s	σ_x	σ_y	σ_l	σ_s	σ_x	σ_y
네변고정	500	342	75	250	310	310	130	130
긴변 고정, 짧은변 단순지지	500	0	75	250	425	0	140	200
σ_l : 긴변의 중앙점에서의 응력 σ_s : 짧은변의 중앙점에서의 응력 σ_x : 긴변에 평행한 판내의 최대응력 σ_y : 짧은변에 평행한 판내의 최대응력								

S 는 휨보강재의 간격(미터)

P 는 고려하는 휨보강재에 따른 설계하중으로서 제571조부터 제574조까지 따른 P 와 같다.(킬로뉴턴/제곱미터)

σ 는 허용응력으로 제588조 표에 따른 값

② 종횡비가 0.5 이하이고 사변이 고정된 판으로서 횡하중을 받는 판의 두께 t 는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.<개정 2019. 1. 17>

$$t = \frac{22.4S \sqrt{P}}{\sqrt{\sigma}} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

S , P 및 σ 는 각각 제1항에 따른 S , P 및 σ

③ 선저외판의 두께 t 는 슬래밍압력에 대하여 다음 계산식에 따른 것이상이어야 한다.

$$t = \frac{22.4k_r S \sqrt{P_{sl}}}{\sqrt{\sigma_{sl}}} \quad (\text{밀리미터})$$

이 계산식에서

k_r 은 판의 곡률반경에 따른 수정계수로서 다음 계산식에 따른 값.

$$k_r = \left(1 - 0.5 \frac{S}{r}\right)$$

이 계산식에서

r 은 판의 곡률 반경(미터)

k_a 는 판의 종횡비에 따른 수정계수로서 다음 표에 따른 값 <개정 2020. 12. 28>

s/l	k_a
$1.0 = s/l$	0.72
$0.4 < s/l < 1.0$	$(1.1 - 0.25s/l)2$
$s/l = 0.4$	1.0

P_{sl} 은 슬래밍압력으로서 제571조부터 제574조까지 따른 P_{sl} (킬로뉴턴/제곱미터)

σ_{sl} 은 선저외판의 허용응력(킬로뉴턴/제곱미터)으로서 다음 계산식에 따른 값.

$$\sigma_{sl} = \frac{200}{K}$$

④ 슬래밍구역의 상부의 판두께는 선측에서 요구되는 판두께까지 점차적으로 감소시킬 수 있다. 다만, 선저경사를 갖는 어선의 선저만곡점 또는 차인의 하부에 대해서는 감소시켜서는 안 된다.

제591조(휨보강재의 단면계수) ① 횡하중을 받는 종휨보강재, 갑판보, 늑골 및 그 밖의 휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = \frac{mPSI^2}{\sigma} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

m 은 휨보강재의 경계조건에 따른 굽힘 모멘트 계수로서 다음 표 및 제592조제4항제1호에 따른 m 과 같다. 다만, 규정되지 않은 하중상태 및 경계조건의 경우에는 탄성굽힘이론에 따라 구할 수 있다.

구 조	휨보강재
연속적인 종 휨보강재	85
연속적이 아닌 종 휨보강재	100
횡 휨보강재	100
양단고정의 수직 휨보강재	100
양단지지의 수직 휨보강재	135
선저 종늑골	85
선저 횡늑골	100
선측 종늑골	85
선측 횡늑골	100
종 갑판보	85
횡 갑판보	100
양단고정의 수밀격벽 휨보강재	65
하단고정의 수밀격벽 휨보강재	85
양단지지의 수밀격벽 휨보강재	125
양단고정의 수밀격벽 수평 휨보강재	85
양단지지의 수밀격벽 수평 휨보강재	125
상단고정의 수밀격벽 휨보강재	75
양단고정의 디프탱크 및 화물창격벽 휨보강재	100
양단지지의 디프탱크 및 화물창격벽 휨보강재	135
갑판실격벽 휨보강재	100
기관실위벽 휨보강재	100

l은 휨보강재의 스패(미터)

S는 휨보강재의 간격(미터)

P는 고려하는 휨보강재에 따른 설계하중으로서 제571조부터 제578조까지 따른 P와 같다. (킬로뉴턴/제곱미터)

σ 는 휨보강재의 허용응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 제588조 표에 따른다.

② 제1항에 따른 단면계수의 값은 판에 휨보강재가 수직으로 고착되었을 경우의 요구치이며, 휨보강재가 판에 경사하여 고착되는 경우의 휨보강재의 단면계수 요구치는 제1항에 따른 계산식에 다음 계산식을 곱한 값 이상이어야 한다.

$$\frac{1}{\cos \alpha}$$

이 계산식에서

α 는 휨보강재의 웨브와 판의 수직면이 이루는 각. 다만, α 가 12도 이하이면 상기의 계산식을 적용하지 않는다.

③ 동일한 부재를 사용할 때의 단면계수 요구치는 고려하는 범위에서의 각 부재의 평균 단면계수 요구치 이상이어야 한다. 다만, 고려하는 범위에서의 단면계수는 가장 큰 부재의 단면계수 요구치의 90퍼센트보다 작아서는 안 된다.

④ 선루 및 갑판실의 전단벽 휨보강재는 다음 계산식에 따른 연결면적 이상으로 양단이 갑판에 연결되어야 하며, 최하층의 측벽 및 후단벽에서의 휨보강재는 단부 연결구조이어야 한다.

(제곱센티미터)

이 계산식에서

P, S 및 l은 제1항 계산식에 따른 P, S 및 l

⑤ 슬래밍압력을 받는 선저중능골 및 횡능골의 단면계수 Z는 다음 계산

식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$Z = \frac{mP_{sl}Sl^2}{\sigma_{sl}} \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

m은 굽힘모멘트 계수로서 종늑골이면 85로, 횡늑골이면 100으로 한다.

P_{sl} 은 제571조제1항 계산식에 따른 P_{sl}

S 및 l은 제1항 계산식에 따른 S 및 l

σ_{sl} 은 허용응력(킬로뉴턴/제곱미터)으로서

$$\frac{180}{K} \text{ 이 경우, K는 재료계수}$$

⑥ 슬래밍압력을 받는 선저종늑골 및 횡늑골의 슬래밍 압력에 대한 전단 면적 A_s 는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다. <개정 2019. 1. 17>

$$A_s = \frac{8.5P_{sl}(1-S)S}{\tau_{sl}} \text{ (제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

τ_{sl} 은 허용전단응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 $\frac{90}{K}$

S는 횡 보강재의 간격(미터)

P_{sl} 은 슬래밍압력(킬로뉴턴/제곱미터)으로서 제571조제1항에 따른 P_{sl} 과 같다.

제592조(트랜스버스 및 거더) ① 구조부재의 두께 t는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

$$t = (t_0 + kL) \sqrt{K} \frac{S}{S_R} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

S는 횡보강재의 간격(미터)

S_R 는 횡보강재의 기준 간격(미터)으로서 다음 계산식에 따른다. 다만,

$\frac{S}{S_R}$ 의 값은 0.5 이상 1.0 미만이어야 하며 0.5 미만의 경우 0.5를 적용

하고 1.0 이상의 경우 1.0을 적용한다. <개정 2020. 12. 28>

$$S_R = 0.002 (100 + L) \text{ (미터)}$$

t_0 및 k 는 다음 표에 따른다.

구 분	구 조	t_0	k
거더 및 횡보강재	선저 중심선거더	3.0	0.05
	선저 측거더, 늑판, 브래킷 및 횡보강재	3.0	0.03
	배의 측면, 갑판 및 격벽의 종거더, 선수, 선미창 외부의 횡보강재	3.0	0.02
	선수, 선미창 내의 거더 및 횡보강재	3.0	0.03
	중부재	3.0	0.03
	이중저의 늑판 및 거더	3.0	0.02
그 밖의 구조	보기대	3.0	0.08
	상기 이외의 구조	3.0	0.0

② 트랜스버스 및 거더의 허용 굽힘응력 및 전단응력은 다음 표에 따른다. <개정 2019. 1. 17>

	트랜스버스 및 거더		
	굽힘응력 (뉴턴/제곱밀리미터)	전단응력 (뉴턴/제곱밀리미터)	등가응력 (뉴턴/제곱밀리미터)
동적하중	$\frac{180}{K}$	$\frac{90}{K}$	$\frac{230}{K}$
해수/정적 하중	$\frac{160}{K}$	$\frac{90}{K}$	$\frac{180}{K}$
수밀격벽 (선수격벽 제외)	$\frac{230}{K}$	$\frac{130}{K}$	$\frac{260}{K}$

③ 부재에 대한 규정의 단면계수는 별도로 규정하는 경우를 제외하고 부재의 양측 각각 0.11의 너비로 걸치는 알루미늄판을 포함한 값으로 한다. 다만, 0.11의 너비는 인접하는 부재까지의 거리의 $\frac{1}{2}$ 을 넘어서는 안 된다. 여기서 1은 해당 각 장에 규정하는 부재의 길이로 한다. <개정 2020. 12. 28>

④ 강도 요구치는 다음 각 호에 따른다.

1. 횡하중에 대한 거더의 단면계수 Z 는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$Z = \frac{mPl^2b}{\sigma} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 계산식에서

$$\sigma \text{는 } \frac{160}{K} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

b 는 하중면의 너비(미터)로서 다음 표에 따른다.

구 분	b
통상적인 거더	$0.5(l_1 + l_2)$ (길이)
창구측선코밍	$0.2(b_1 - b_2)$ (길이)
창구단 보	$0.4b_3$ (길이)

이 표에서

l_1 및 l_2 은 지지되는 판넬의 스패(미터)

b_1 은 창구중앙부에서 측정한 배이 너비(미터)

b_2 는 창구중앙부에서 측정한 창구 너비(미터)

b_3 는 창구단부 빔부터 가장 가까운 트랜스버스 또는 횡격벽까지의 거리(미터)

m 은 굽힘모멘트 계수로서 제2호에 따른 표에 따른다. 다만, 규정되지 않은 하중상태 및 경계조건의 경우에는 탄성굽힘이론에 따라 구할 수 있다.

l 은 거더의 스패(미터)

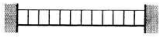
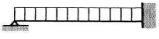
2. 거더의 웨브 단면적 A_w 는 다음 계산식에 따른 것 이상이어야 한다.

<개정 2019. 1. 17>

$$A_w = \frac{10(k_s S_b P - a r)}{\tau} \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 계산식에서

k_s 는 전단력 계수로서 다음 표에 따른 값

하중상태 및 경계조건			굽힘모멘트 및 전단력 계수		
위 치			1지지점	2지지점	3지지점
1 지지점	2 지지점	3 지지점	m_1 k_{s1}	m_2 -	m_3 k_{s3}
			85 0.50	42 -	85 0.50
			- 0.38	70 -	125 0.63
			- 0.50	125 -	- 0.50
			65 0.30	43 -	100 0.70
			- 0.20	60 -	135 0.80
			- 0.33	130 -	- 0.67

구 분		m	k_s
선 저	트랜스버스	100	0.63
	늑판	100	0.63
	종거더	100	0.63
선 측	종거더	100	0.54
	트랜스버스의 상단	100	0.54
	트랜스버스의 하단	100	0.72
	갑판거더	100	0.63
격 벽	수평거더	100	0.54
	수직거더의 상단	100	0.54
	수직거더의 하단	100	0.72

a는 고려하는 부분과 가장 가까운 지지점 사이에 있는 휨보강재의 수로서 $\frac{n+1}{4}$ 보다 클 필요가 없다. 여기서 n은 거더 스패에서 지지되는 휨보강재의 수로서 웹 단면적은 스패의 중앙에서 $0.5A_w$ 보다 작아서는 안된다.

r 은 고려하는 부분과 가장 가까운 지지점 사이에 있는 휨보강재가 받는 하중의 평균 값 (킬로뉴턴)

τ 은 허용전단응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 다음 계산식에 따른 값.

$$\tau = \frac{90}{K} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

3. 등가응력은 $\frac{180}{K}$ (뉴턴/제곱밀리미터)를 넘어서는 안 된다.

제593조(트리핑브래킷) ① 트리핑브래킷의 간격 s_T (미터)는 다음 표에 따른다. 다만, 강력부재의 웨브와 판이 이루는 각도가 80도 미만이면 s_T 가 $0.007b_f$ 이상이어야 한다. <개정 2019. 1. 17>

거더의 종류		s_T
평행거더	- 선저 및 갑판트랜스버스 - 스트링거, 수직웨브 및 종거더	$0.02b_f$ 다만, 6미터 보다 커서는 안 된다.
	- 중앙부 0.5L 이내에서 $L > 50$ 미터인 강력갑판 및 선저의 종거더 - 탱크 및 기관실에서의 스트링거 및 수직웨브 - 단저거더 및 트랜스버스를 지지하는 수직웨브	$0.014b_f$ 다만, 4미터 보다 커서는 안 된다.
불평형 거더		면재폭의 10배 이내. 다만, 1.5미터 보다 커서는 안 된다.

이 표에서

b_f 는 면재의 폭(밀리미터)

s_T 는 트랜스버스 거더 사이의 거리(미터)

② 트리핑브래킷의 자유변의 길이 F_e 가 $0.06t_t$ (미터)이상일 때는 다음 계산식에 따른 보강재 면적 A_F 이상의 보강재로 자유변을 보강해야 한다. 이 경우, t_t 는 트리핑브래킷의 두께(밀리미터)를 말한다.

$$A_F = 10l_t \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

l_t 는 자유변의 길이(미터)

제594조(거더웨브 휨보강재) 거더 웨브가 다음 표에 해당되는 곳에서는 보

강을 해야 한다.

구 분	거더의 깊이 (밀리미터)	휨보강재의 최대간격 (밀리미터)
거더의 단부부터 스패의 20퍼센트 이내인 지점, 전단응력이 큰 곳	$h_W > 90t_W$	$S = 90t_W$
기 타	$h_W > 140t_W$	$S > 140t_W$

이 표에서

h_W 는 거더의 깊이(밀리미터)

t_W 는 거더의 두께(밀리미터)

제595조(필러) ① 필러는 할 수 있는 한 그 상하 필러와 동일수직선상에 설치하거나 그 하중이 하부의 지지 구조에 유효하게 전달될 수 있도록 해야 한다.

② 선루, 갑판실, 윈드리스 및 그 밖의 무거운 중량물 하부에는 할 수 있는 한 필러를 설치해야 한다.

③ 필러의 상하 양단은 두꺼운 이중판 또는 필요에 따라 브래킷으로써 견고하게 고착시켜야 한다. 다만, 디프탱크 내에서는 이중판을 설치하여서는 안 된다.

④ 필러의 단면적 A 는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$A = \frac{K_1}{\eta_G} P \text{ (제곱센티미터)}$$

이 계산식에서

P 는 필러가 지지하는 하중(킬로뉴턴)으로서 2장의 설계하중

K_1 은 다음 표에 따른 값

$\frac{1}{i}$	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3이상
K_1	0.057	0.063	0.069	0.076	0.084	0.094	0.105	0.119	0.136	0.158	$0.113 \left(\frac{1}{i}\right)^2$

이 표에서

l 은 필터의 길이(미터)

i 는 필터의 최소 회전 반경(센티미터)으로서 다음 계산식에 따른 값

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} \text{ (센티미터)}$$

이 계산식에서

I : 필터의 최소 단면 2차 모멘트 (네제곱센티미터)

A : 필터의 단면적(제곱센티미터)

η_G 는 좌굴강도를 위한 사용계수의 보정으로 다음 식에 따른다.

$$\eta_G = \frac{P_s + 0.5P_d}{P_s + P_d}$$

P_s 및 P_d 는 작용하중 P 의 정하중 P_s 와 동하중 P_d

⑤ 디프탱크에서의 필터치수 다음 각 호에 따른다.

1. 디프탱크에서는 원통형 필터를 설치하여서는 안 된다.
2. 정수압이 필터나 크로스부재에 인장응력을 발생시키면 필터의 단면적 A 는 다음 계산식에 따른것 이상이어야 한다.

$$A = 0.07A_{dk} P_t \text{ (제곱센티미터)}$$

이 계식에서

A_{dk} 는 필터나 크로스부재로 지지되는 갑판 및 측면의 면적(제곱미터)

P_t 는 필터에 인장력을 발생시키는 설계압력(킬로뉴턴/제곱미터)

⑥ 갑판하 거더를 지지하는 격벽은 필터와 같은 수준 이상의 지지력을 가지도록 보장해야 한다.

제4장 선체의장

제1절 타

제1관 일반사항

제596조(적용) ① 이 절의 규정은 유선형 단면 및 보통의 모양을 갖는 복판 타로서 넥 베어링(neck bearing) 아래쪽에 베어링을 갖지 않은 타(spade rudder)에 대하여 적용한다. (그림 37 참조)

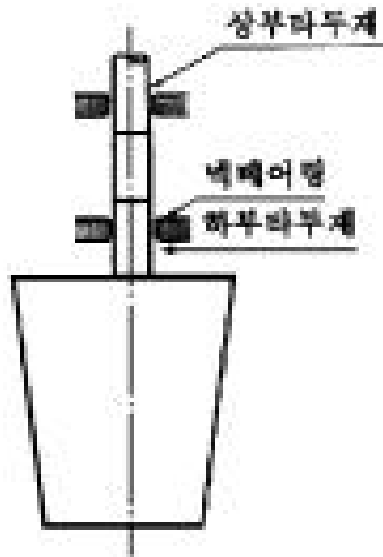


그림 37. 스페이드 타(Spade rudder)

② 제1항에 따른 타와는 다른 그 밖의 타 및 이 절에서 특별히 규정되지 않은 사항에 대해서는 제2편제4장제1절의 관련 규정을 준용한다.

③ <삭제 2019. 1. 17>

제597조(타의 재료) ① 타두재, 커플링 볼트, 키(key) 및 타의 주장부분에 사용되는 압연강재, 단강품 및 탄소강 주장품은 제2편에 맞는 재료이어야 한다. 타두재, 커플링 볼트 및 키에 사용되는 재료의 항복응력은 200 뉴턴/제곱밀리미터 이상이어야 한다. 이 경우 항복응력이 235뉴턴/제곱밀리미터와 다른 단강품(압연봉강을 포함한다) 및 주장품을 사용하면 다음 표에 따른 재료계수 K를 사용해야 한다.

구 분	K
$\sigma_y > 235$	$K = \left(\frac{235}{\sigma_y} \right)^{0.75}$
$\sigma_y \leq 235$	$K = \left(\frac{235}{\sigma_y} \right)^{1.0}$

이 표에서 σ_y 는 사용되는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 다음 계산식과 450(뉴턴/제곱밀리미터)중 작은 값이어야 한다.

$$0.7\sigma_T$$

이 계산식에서

σ_T 는 사용되는 재료의 최소인장강도(뉴턴/제곱밀리미터)

② 항복응력이 235 (뉴턴/제곱밀리미터)를 초과하는 재료의 사용으로 인하여 타두재의 지름이 작아지면 베어링의 단부에 과도한 압력이 발생하는 것을 피하기 위하여 타두재의 변형에 대하여 특별히 고려해야 한다.

③ 타판, 타골재, 타심재 및 에지 바(edge bar)등 용접되는 타의 부재는 제2편제4장제1절에 맞는 선체 구조용 압연강재를 사용해야 한다. 고장력강을 사용하면 요구되는 부재 치수를 줄일 수 있으며, 이 경우의 K는 제42조의 표를 준용한다.

제598조(치수의 증가) ① 전속력으로 항행 시 대각도로서 조타(操舵)하는 빈도가 많다고 인정되는 어선의 타두재 및 핀틀의 지름과 타심재의 단면계수는 이 장의 규정에 따른 것의 1.1배 이상이어야 한다.

② 조타시간이 특히 짧다고 인정되는 어선의 타두재의 지름은 이 절의 규정에 따른 것보다 적절히 증가시켜야 한다.

제599조(슬리브 및 부시) 타의 저부에서부터 만재흡수선 윗쪽으로 상당히 높은 위치에 있는 베어링에는 슬리브 및 부시를 부착해야 한다.

제2관 타 력

제600조(타력) ① 타의 부재치수를 결정하기 위하여 사용되는 타력은 다음 계산식에 따른 것이어야 한다.

$$F_R = 0.05 (H^2 + 2A) V_R^2 \text{ (킬로뉴턴)}$$

이 계산식에서

H 는 타두재의 중심선 후부에 있는 타의 평균높이(미터)

A 는 타의 전체 면적(제곱미터)

V_R 은 최고속력(노트). 다만, 추진기관의 연속최대출력보다 15퍼센트 또는 그 이상 초과하면 다음 표에 따라 V_R 을 같은 비율로 증가시켜야 한다.

정격출력 이상의 최대출력(퍼센트)	15	20	25	30	35	40
증가율(퍼센트)	3	5	7	9	11	12

② 프로펠러 후류 밖에서 작동하는 타는 제1항에 따른 타력의 80퍼센트로 할 수 있다.

제3관 타의 토크

제601조(타의 토크) 일반적인 형상의 타에서 설계 타의 토크는 다음 계산식에 따른 것이어야 한다.

$$T_R = F_R r \text{ (킬로뉴턴} \cdot \text{미터)} <\text{개정 2020. 12. 28}>$$

이 계산식에서

F_R 은 타력으로서 제600조제1항에 따른 F_R

r 은 타에 작용하는 타력의 중심부터 타두재 중심선까지의 수평거리로서 다음 계산식에 따른 값(미터). 이 경우 전진 시 r 은 $0.1b$ 이상이어

야 한다.

$$r = b(a - e) \quad (\text{미터})$$

이 계산식에서

b는 타의 평균 너비(미터)로서 그림 38에 따른 값

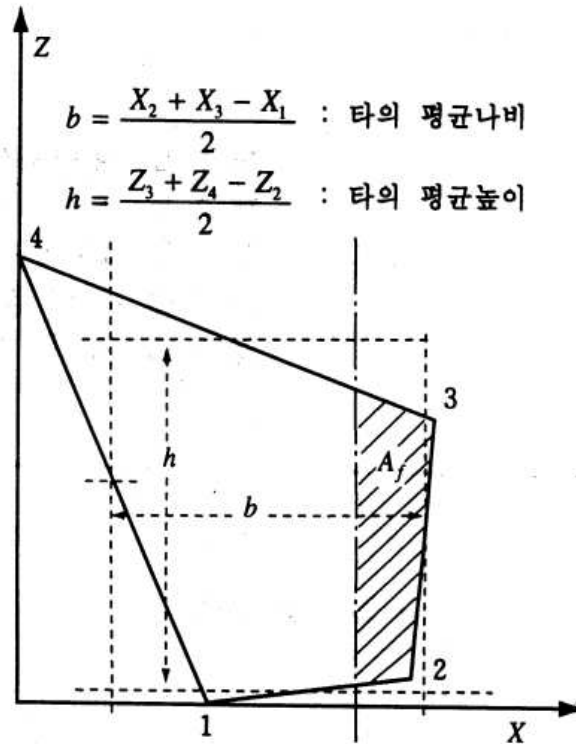


그림 38. 타의 좌표계

는 타의 진행 방향에 따른 계수로서 다음 표에 따른 값

구분	α
전진상태	0.33
후진상태	0.66

e는 타의 평형 계수(balance factor)로서 다음 계산식에 따른 값

$$e = \frac{A_f}{A}$$

이 계산식에서

A_f 는 타두재의 중심선의 앞쪽에 위치한 타의 면적(제곱미터)

A는 타의 전체 면적으로서 제600조제1항에 따른 A

제4관 타의 강도계산

제602조(타의 강도계산) ① 타의 강도는 이 절 제2관 및 제3관에 따른 타력 및 타의 토크에 대하여 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다. 이 경우 타의 각 부분의 부재 치수를 결정하려면 다음 각 호의 모멘트와 힘을 고려해야 한다.

1. 타본체는 굽힘모멘트 및 전단력
2. 타두재는 굽힘모멘트 및 토크
3. 타두재 베어링의 지지반력

② 고려하는 굽힘모멘트, 전단력 및 지지반력은 직접강도계산 또는 근사계산식에 따라 정한 것이어야 한다.

제5관 타두재

제603조(상부타두재) 타 토크의 전달을 위하여 요구되는 상부타두재의 지름 d_u 은 비틀림 응력값이 $\frac{68}{K_s}$ (뉴턴/제곱밀리미터)를 초과하지 않도록 결정되어야 하며, 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$d_u = 4.2 (T_R \cdot K_s)^{\frac{1}{3}} \text{ (밀리미터)} <\text{개정 2020. 12. 28}>$$

이 계산식에서

T_R 은 타의 토크로서 제601조에 따른 T_R

K_s 는 재료계수로서 제597조에 따른 K

제604조(하부 타두재) ① 타에 작용하는 토크 및 굽힘모멘트에 따라 요구

되는 하부타두재의 지름 d_1 는 등가응력 σ_e 이 $\frac{118}{K_s}$ (뉴턴/제곱밀리미터)를 초과하지 아니하도록 결정되어야 하며, 이 경우 σ_e 는 다음 식에 따른 값이어야 한다. <개정 2020. 12. 28>

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau_t^2} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

σ_b 는 하부타두재에 작용하는 굽힘응력으로서 다음 계산식에 따른 값

$$\sigma_b = \frac{10.2M}{d_1^3} \times 10^3 \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

M 은 타두재의 고려하는 위치에서의 굽힘모멘트(뉴턴 · 미터)

<개정 2020. 12. 28>

τ_t 는 하부타두재에 작용하는 비틀림응력으로서 다음 계산식에 따른 값

$$\tau_t = \frac{5.1T_R}{d_1^3} \times 10^3 \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

T_R 은 타의 토크로서 제601조에 따른 T_R

② 하부타두재의 수평단면의 형상이 원형이면 하부타두재의 지름 d_1 은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$d_1 = d_u \left(1 + \frac{4}{3} \left(\frac{M}{T_R} \right)^2 \right)^{\frac{1}{6}} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

d_u 는 제603조에 따른 d_u

제6관 타 판, 타골재 및 타심재

제605조(타판의 두께) 타판의 두께 t 는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = 5.5S \cdot \beta \sqrt{\left(d + \frac{F_R \times 10^{-4}}{A}\right) K_{pl} + t_c} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

A 및 F_R 은 각각 제600조제1항에 따른 A 및 F_R

K_{pl} 는 재료계수로서 제597조에 따른 K <개정 2020. 12. 28>

t_c 는 부식여유로서 강이면 2.0, 스테인리스, 복합재료 및 알루미늄이면 0.

β 는 다음 계산식에 따른 값으로서 $1.0 \left(\frac{a}{S} \geq 2.5 \right)$ 이하

$$\beta = \sqrt{1.1 - 0.5 \left(\frac{S}{a} \right)^2}$$

이 계산식에서

S 는 수평타골재 또는 수직타골재의 간격 중 작은 값(미터)

a 는 수평타골재 또는 수직타골재의 간격 중 큰 값(미터)

제606조(타골재의 간격 등) ① 타의 본체는 굽힘을 받는 거더로서 충분한 강도를 가지도록 수평타골재 및 수직타골재로 보강되어야 한다.

② 수평타골재의 간격 s_f 는 다음 계산식에 따른 값을 표준으로 한다.

$$S_f = 0.2 \left(\frac{L}{100} \right) + 0.4 \text{ (미터)}$$

③ 타심재로 되는 수직타골재부터 인접한 수직타골재까지의 거리는 수평타골재의 간격의 1.5배를 표준으로 한다.

④ 타골재의 두께는 제605조에 따른 타판의 두께의 0.7배와 8밀리미터 중 큰 값 이상이어야 한다.

제607조(타심재) ① 타심재로 되는 수직타골재가 2개이면 타두재의 중심선의 선수·선미 방향에 타의 두께와 대략 같은 간격으로 타심재를 배치

하고, 1개이면 타두재의 중심선상에 이를 배치해야 한다.

② 타심재의 단면계수는 제1항에 따른 수직타골재 및 이에 붙는 타판을 포함하여 계산한다. 다만, 포함되는 타판의 유효폭에 대해서는 특별한 경우를 제외하고는 다음 각 호에 따른다.

1. 타심재로 되는 수직타골재가 2개이면 유효폭은 타심재의 길이의 0.2 배로 할 것

2. 타심재로 되는 수직타골재가 1개이면 유효폭은 타심재의 길이의 0.16 배로 할 것

③ 타심재의 수평단면의 단면계수 및 웨브면적은 굽힘응력 σ_b , 전단응력 τ 및 등가응력 σ_e 가 각각 다음 계산식에 따른 응력 값을 초과하지 않도록 하여야 한다.

$$\sigma_b = \frac{110}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\tau = \frac{50}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau^2} = \frac{120}{K_m}$$

이 계산식에서

K_m 은 제597조에 따른 재료계수

④ 타심재의 상부는 그 구조가 불연속이 되지 않도록 해야 한다.

제608조(도로 및 배수장치) 타의 내면에는 유효한 방식 페인트를 칠하고 저부에는 배수장치를 만들어야 한다.

제7관 타두재 및 타심재의 커플링

제609조(수평플랜지의 커플링) ① 커플링볼트는 리머볼트이어야 한다.

② 커플링은 다음 표에 따른 요건에 맞는 것이어야 한다. 이 경우 다음

표에서 t_f 는 8개를 넘지 않는 볼트 수에 따라 계산된 d_b 에 따른다.

인자	요건
n	6
d_b	$0.62 \sqrt{\frac{d^3 K_b}{n e_m K_s}}$
t_f	$d_b \sqrt{\frac{K_f}{K_b}}$ (단, $0.9 d_b$ 이상일 것)
w_f	$0.67 d_b$

이 표의 계산식에서

n 은 각 커플링에서의 볼트의 수

d_b 는 볼트의 지름(밀리미터)

d 는 제603조 및 제604조제2항에 따른 타두재의 지름 d_u 및 d_l 중 가장 큰 값(밀리미터)

e_m 은 볼트배치의 중심(Center of bolt system)부터 각 볼트의 중심까지의 평균거리(밀리미터)

K_s , K_b 및 K_f 는 각각 타두재, 볼트, 커플링플랜지의 재료계수로서 제 597조에 따른 K

t_f 는 커플링플랜지의 두께(밀리미터)

w_f 는 커플링플랜지의 볼트구멍의 외측부터 플랜지 끝단까지의 거리 (밀리미터)

제610조(콘커플링) ① 커플링의 결합 및 분리를 위한 유압장치(오일주입 및 유압너트 등)가 없는 콘(Cone)커플링은 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다.

1. 커플링의 지름에 1:8 ~ 1:12의 테이퍼를 가져야 하며, 슬러징 너트 (Slugging nut)로 고정될 것 (그림 39 참조)

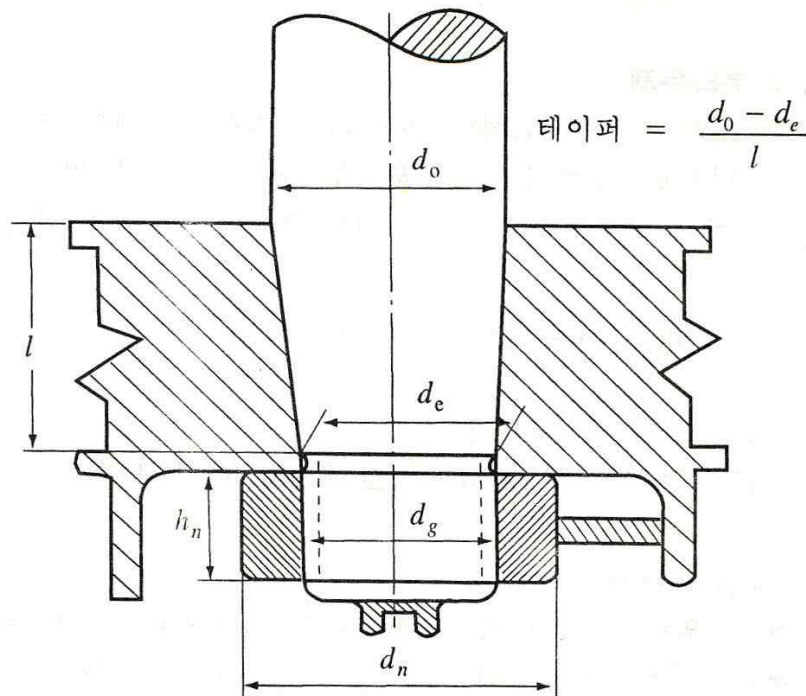


그림 39. 유압장치가 없는 콘 커플링

2. 커플링의 길이는 원칙적으로 타의 상단에서의 타두재의 지름 d_o 의 1.5배 이상일 것
3. 타두재와 타의 커플링에는 키(Key)가 설치되어야 하며, 키의 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것일 것
4. 제1호에 따른 슬러징 너트의 치수는 다음의 조건식을 만족하는 것일 것(그림 39 참조)

$$d_g \geq 0.65d_o \text{ (밀리미터)}$$

$$h_n \geq 0.6d_g \text{ (밀리미터)}$$

$$d_n \geq 1.2d_e \text{ 또는 } 1.5d_g \text{ 중 큰 값(밀리미터)}$$

이 계산식에서

d_g 는 나사산의 외부지름(밀리미터)

h_n 은 너트의 길이(밀리미터)

d_n 은 너트의 외부지름(밀리미터)

5. 타두재를 고착하는 너트에는 유효한 고정장치(Lock nut, Nut stopper 등)를 설치할 것(그림 39 참조)
 6. 타두재의 커플링부에는 적절한 부식방지장치를 할 것
- ② 커플링의 결합 및 분리를 위한 유압장치(오일주입 및 유압너트 등)를 가지는 콘커플링은 다음 각 호의 요건에 맞는 것이어야 한다. (그림 40 참조)
1. 커플링의 지름에 1:12 ~ 1:20의 테이퍼를 가져야 하며, 압입력 및 압입깊이는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것일 것
 2. 타두재를 고착하는 너트는 유효하게 고정되어 있을 것. 다만, 타 본체에는 너트스토퍼를 설치하여서는 안 된다.
 3. 타두재의 커플링부에는 적절한 부식방지장치를 할 것
 4. 너트에 대해서는 제1항제4호를 준용한다.

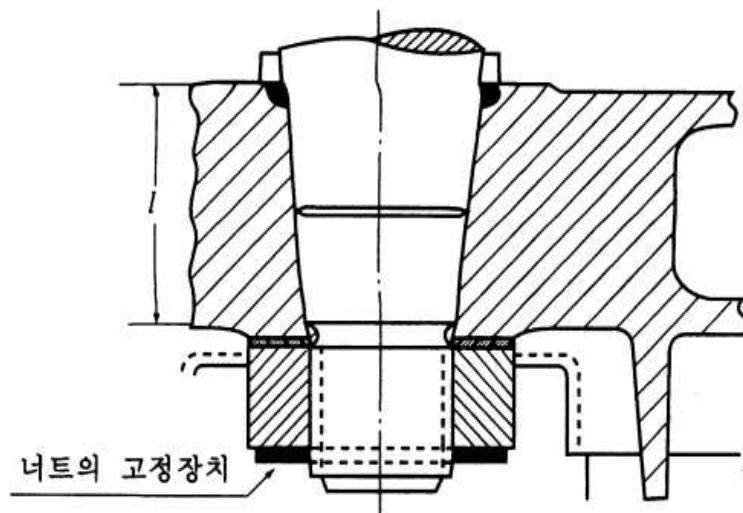


그림 40. 유압장치를 가진 콘 커플링

제8관 타두재의 베어링

제611조(베어링의 투영면적) 베어링의 투영면적(베어링의 길이 × 슬리브의 외부지름) A_b 은 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$A_b = \frac{B}{q_a} \text{ (제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

B 는 베어링부에서의 지지 반력(뉴턴)

q_a 는 허용면압으로서 다음 표에 따른 값(뉴턴/제곱밀리미터). 다만, 시험에 따라 인증되면 다음 표에 따른 값과 다른 값으로 할 수 있다.

구 분	q_a (뉴턴/제곱밀리미터)
리그넘바이트(Lignumbitae)	2.5
화이트 메탈(기름윤활)	4.5
섭씨 23도 및 50퍼센트 습도에서 쇼어-D형에 따라 측정된 쇼어경도 값 HSD가 60에서 70 사이인 합성재료(Synthetic material)로서 해양수산부장관이 승인한 것	5.5
슬리브와 조합된 스테인리스강 또는 내마모성강, 청동 및 청동·흑연의 열압축 재료(Hot-pressed material)	7.0

제612조(베어링의 길이) 베어링의 길이 h_b 는 다음 계산식에 따른 값을 초과하여서는 안된다.

$$h_b = 1.2d_{s1} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

d_{s1} 은 타두재의 슬리브의 외면에서 측정한 지름(밀리미터)을 말한다.

제613조(베어링의 틈새간격) ① 금속베어링의 틈새간격은 지름으로 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$\frac{d_{bs}}{1000} + 1.0 \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

d_{bs} 는 부시의 내부지름(밀리미터)

② 비금속제 베어링재료가 사용되면 베어링의 틈새 간격에 대해서는 재료의 부풀림과 열팽창을 특별히 고려해야 하며, 베어링의 틈새 간격은 지름으로 1.5밀리미터 미만이어서는 안된다.

제614조(슬리브 및 부시의 두께) 슬리브 및 부시의 두께(t)는 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다. 다만, 금속제 또는 합성재료의 부시의 두께는 8밀리미터 이상이어야 하며, 리그넘바이트 재료의 부시의 두께는 22밀리미터 이상이어야 한다.

$$t = 0.01 \sqrt{B} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

B 는 베어링부에서의 지지 반력(뉴턴)

제615조(러더케리어) 타의 중량 및 모양에 따라 적절한 러더케리어를 설치하고 그 지지부에는 윤활이 잘 되도록 고려해야 한다.

제616조(점핑스토퍼) 타가 파도의 충격 등으로 튀어 올라가는 것을 방지하기 위한 장치를 만들어야 한다.

제2절 창구, 창 및 제 개구 등

제1관 창구 및 그 밖의 개구

제617조(적용) 소형어선에 대해서는 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」의 관련 규정을 준용한다.

제618조(풍우밀 덮개로 폐쇄된 화물창구) ① 기준선 상부 갑판상의 코밍 높이는 제311조의 코밍의 높이 규정을 준용한다. 다만, 배의 길이 30미터 이하의 고속경구조선은 창구 코밍의 높이를 75밀리미터까지 완화할

수 있다. <개정 2019. 1. 17>

② 코밍이 설치되면 코밍은 견고한 구조이어야 하며 풍우밀 보전을 위한 배치는 예상되는 최악의 해상 조건에서도 그 특성을 유지해야 한다.

제619조(기관구역의 개구) ① 기관구역의 개구는 충분한 강도를 가지는 위벽에 따라 유효하게 폐위해야 한다. 위벽이 다른 구조물로 보호되지 않으면 그 강도를 특별히 고려해야 하며, 이러한 위벽의 출입용 개구에는 풍우밀 문을 설치해야 한다.

② 기준선 상부에 위치하는 풍우밀 구역에 있는 코밍과 문턱의 높이는 100밀리미터 이상이어야 하며, 그 이외의 장소는 380밀리미터 이상이어야 한다. 배의 길이 30미터 이하의 고속경구조선에 서는 코밍의 높이를 안전한 선내작업이 할 수 있는 정도까지 감소시킬 수 있다.

③ 기관구역에 있는 통풍통 개구는 제622조를 준용한다.

제620조(노출갑판상의 개구) ① 기준선 상부 또는 폐위선루 이외의 선루내에 있는 맨홀과 평 갑판창(flush scuttle)은 수밀이 되는 견고한 덮개로 폐쇄되어야 한다. 좁은 간격으로 배치된 볼트로 고정하지 않는 한 덮개를 영구적으로 고정해야 한다.

② 기관구역으로 통하는 개구는 항행 중 폐쇄해야 하고 좁은 간격으로 볼트가 설치되면 평 창구(flush hatch)로 할 수 있으며, 이동식 가드레일을 설치해야 한다.

③ 창구, 기관구역의 개구, 맨홀 및 평갑판구 이외의 기준선 아래쪽 또는 폐위된 선루로 통하는 폭로갑판상 개구는 폐위선루 또는 폐위선루와 같은 수준 이상의 강도 및 풍우밀성이 있는 갑판실 또는 승강구실로 보호해야 한다.

④ 기준선 상부에서 풍우밀 구역으로 출입하는 출입구 문턱의 높이는 갑판상 100밀리미터 이상이어야 하며, 노출갑판상의 장소는 250밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 배의 길이 30미터 이하의 고속경구조선의 문턱의 높이는 75밀리미터까지 완화할 수 있다. <개정 2019. 1. 17>

제2관 불워크, 방수구, 현창, 통풍통 및 상설보행로

제621조(적용) 불워크, 방수구, 현창, 통풍통 및 상설보행로 등은 이 절의 요건에 맞는 것이어야 하며, 이 절에 규정되어 있지 않은 사항에 대해서는 제2편의 관련 규정을 준용한다.

제622조(통풍통) ① 기준선 하부 또는 폐위선루 갑판하 구역의 통풍통은 갑판에 유효하게 취부된 코밍을 설치해야 한다. 코밍의 높이는 기준선 상부 갑판상의 풍우밀 구역의 통풍통에 대해서는 100밀리미터보다 작아서는 안 되며, 그 이외의 장소는 380밀리미터보다 작아서는 안 된다. 배의 길이 30미터 이하의 고속경구조선에서는 코밍의 높이를 안전한 선내작업이 할 수 있는 정도까지 감소시킬 수 있다.

② 통풍통의 코밍이 갑판상 1미터를 넘는 것과 기준선 윗쪽에 설치된 경우 및 통풍통이 선수를 향해 설치되지 않은 경우 폐쇄장치를 설치하지 않을 수 있다.

③ 제2항의 경우를 제외하고 통풍통의 개구에는 풍우밀 폐쇄장치를 설치해야 한다.

④ 통풍통의 개구 방향은 할 수 있는 한 선미나 선측을 향하도록 설치해야 한다.

제623조(방수구) ① 노천갑판의 불워크가 웰을 형성하면 갑판에서 신속하게 방수 또는 배수하기 위한 충분한 설비를 해야 하며 노천갑판상 각 웰에 대한 각 현의 최소 방수구 면적은 제350조에 따른다.<개정 2021. 09. 28>

② <삭 제> <개정 2021. 09. 28>

③ <삭 제> <개정 2021. 09. 28>

④ 방수구의 구조는 제353조에 따른다.<개정 2021. 09. 28>

⑤ 전면 또는 양단이 개방된 선루를 가지는 경구조선은 제1항에 맞아야 한다.

⑥ 선미단이 개방된 선루를 가지는 경구조선은 최소 방수구 면적 A는 다음 계산식에 따른다.

$$A \geq 0.3b \text{ (제곱미터)}$$

이 계산식에서

b는 노출갑판에서의 선체 너비(미터)

제3관 창

제624조(일반사항) ① 선루 및 갑판실의 측벽과 주위벽에 설치하는 창(window)은 원칙적으로 강화안전유리를 사용해야 하며, 견고한 창틀로 고정되어야 한다.

② 항행범위 제한부호가 SA4인 경우, 창틀의 단면이 외부로부터의 수평 압력이 증가함에 따라 창틀의 조임력이 증가되는 구조로 된 경우에 한정하여 고무 창틀로 할 수 있다.

③ 조타실 전단에 있는 창을 제외한 그 밖의 창에 대하여 해양수산부장관이 인정한 경우에 한정하여 강화안전유리와 다른 재질을 사용할 수 있다.

④ 열선을 갖는 창 유리는 열선에 따른 강도의 감소를 고려해야 한다.

⑤ 창의 컷아웃은 모서리를 둥글게 해야 한다.

제625조(유리두께) ① 강화안전유리창의 두께는 일반적으로 다음 계산식에 따른 값 이상이어야 한다.

$$t = \frac{b}{200} \sqrt{\beta p} \text{ (밀리미터)}$$

이 계산식에서

b는 개구의 짧은 변의 길이(밀리미터)

P는 제575조에 따른 측면 압력

β 는 창의 종횡비에 따른 계수로서 그림 41에 따른다.

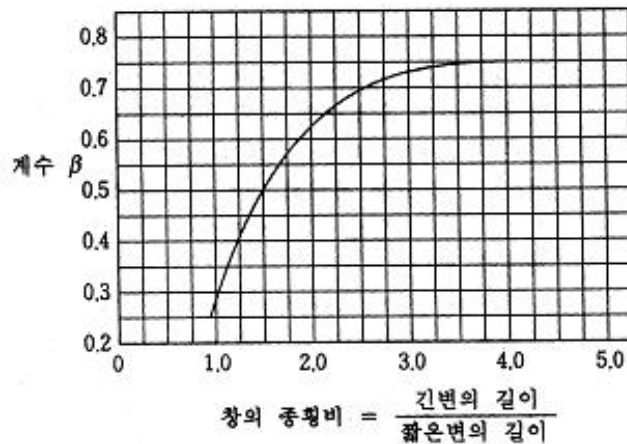


그림 41. 계수 β 곡선

② 강화안전유리창의 두께는 사용되는 형식의 창틀과 결합되어 제575조에 따른 해수압력의 4배에 상당하는 압력으로 시험을 하여 창틀 외부로의 유리창의 탈락 또는 누수와 같은 결함이 발생하지 않다는 것이 증명된 경우에 한정하여 제1항에 따른 두께를 줄일 수 있다. 다만, 어떠한 경우에도 그 두께는 5밀리미터 이상이어야 한다.

③ 선루 및 갑판실의 후단 벽에 있는 유리로 제조된 큰 창이나 문에 대해서는 적절히 고려할 수 있다.

④ 강화안전유리와는 다른 재질인 폴리탄산 에스테르(polycarbonate)로 제조된 창은 사용되는 형식의 창틀과 결합하여 제575조에 따른 해수압력의 4 배에 상당하는 압력으로 시험하여 제2항에 따른 결함이 발생하지 않는다는 것이 확인되어야 한다. 다만, 볼트, 접착 또는 이와 같은 수준의 방법에 따라 창틀에 고정된 창은 제575조에 따른 해수압력의 2.5배인 압력으로 시험할 수 있다. 이 경우 창 두께는 어떠한 경우에도 5밀리미터 이상이어야 한다.

제626조(안덮개) ① 창에 갖추어 두어야 할 안덮개의 수는 항행범위 제한부호(SA)에 따라 다음 표에 따른 것으로 한다. 다만, 항행범위 제한부호가 SA4이면 생략할 수 있다.

창의 위치	항행범위 제한부호			
	SA 0	SA 1	SA 2	SA3
1층의 선루 전단벽	100 %	100 %	50 %	25 %
선루 측벽	각 형식의 창에 대하여 1개, 대표적인 형식의 창에 대하여 1개 추가			0
2층이상의 갑판실의 전단벽	각 형식의 창에 대하여 1개			0
2층이상의 갑판실의 측벽	각 형식의 창에 대하여 1개			0

② 안덮개는 좌, 우현 상호 호환성이 있어야 하며, 즉시 취부할 수 있도록 격납되어야 한다.

③ 안덮개는 즉시 취부 가능하도록 격납되어야 하며, 100 퍼센트 요구되는 곳의 안덮개는 손상되지 않은 유리창을 보호할 수 있어야 한다. 그 밖의 안덮개는 손상된 창을 임시로 교체 가능해야 하며 창의 개구(opening)내부 또는 외부에서 취부 가능해야 한다.

제3절 계선(繫船) 및 양묘설비

제627조(의장수) ① 어선의 의장수 E는 다음 계산식에 따른다. 이 경우 높이가 1.5미터 이상인 스크린 및 불워크는 선루 또는 갑판실의 일부로 보며 카타마란은 다음 계산식의 Bh값에서 수면 상부의 터널의 횡단면적을 공제할 수 있다.

$$E = \Delta^{\frac{2}{3}} + 2Bh + 0.1A$$

이 계산식에서

Δ 는 하기만재흡수선에 대한 형배수량 (톤)

h는 다음 계산식에 따른 것

$$h = f + \sum h' \sin \theta \text{ (미터)}$$

이 계산식에서

f는 선체 중앙의 선측에서 만재흘수선부터 최상층 전통갑판보의 윗면까지의 수직거리(미터)

h' 는 선루 또는 너비가 $\frac{B}{4}$ 를 넘는 갑판실의 중심선에서의 각 층의 높이(미터). 이 경우, h' 의 측정에서 최하층은 최상층 전통갑판 중심선상부터 측정한다. 이 높이의 측정에서 현호 및 트림은 무시한다.

θ 는 위벽 전단의 뒤쪽 경사각

A는 다음 계산식에 따른 값

$$A = fL + \sum h''l \text{ (제곱미터)}$$

이 계산식에서

f는 제1항에 따른다.

$\sum h''l$ 는 최상층 전통갑판보다 윗쪽에 있는 너비가 $\frac{B}{4}$ 를 넘고 높이가 1.5미터 이상인 선루, 갑판실 또는 트렁크의 높이 h'' (미터)와 길이 l (미터)를 곱한 것의 합. 이 경우 L의 범위 이외의 부분에 대해서는 산입할 필요가 없다.

② 제1항에도 불구하고 스톡리스 닻, 한국형 닻 또는 특수형 닻을 갖추어 두려는 경우에는 「어선설비기준」의 관련 의장수 산정기준을 적용한다.
제628조(닻의 질량 및 비치기준) ① 제627조제1항에 따라 의장수를 산정하면 별표 25에 따른 의장수별 닻·닻 쇠사슬 및 로프의 규격 및 비치기준에 따라 닻·닻 쇠사슬 및 로프 등을 갖추어 두어야 한다. 다만, 의장수가 30 이하인 어선 및 500을 초과하는 어선의 닻, 닻 쇠사슬 및 로프

에 대해서는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

② 제627조제2항에 따라 의장수를 산정하면 「어선설비기준」을 적용한다.

③ <삭제 2019.01.17>

제629조(돛 질량 등의 경감 또는 면제) ① 제628조제1항에 따라서 어선에 갖추어 두어야 하는 돛·돛 쇠사슬 및 로프는 해당 어선의 항행범위 제한부호에 따라 그 비치기준을 다음 표와 같이 경감할 수 있다.

항행범위 제한부호	선수 돛		스터드 체인	
	수	돛의 질량	길이	지름
SA0, SA1 SA2, SA3	경우 1			
	1 1	경감 불가 -30 %	경감 불가 경감 불가	경감 불가 경감 불가
SA0, SA1 SA2, SA3	경우 2			
	2 2	-30 % -50 %	+60 % +60 %	경감 불가 경감 불가
SA4	위의 경감율에서 추가로 경감할 수 있다.			

② 제627조제2항에 따라 의장수를 산정하면 돛·돛 쇠사슬 및 로프의 경감 및 면제는 「어선설비기준」을 적용한다.

제630조(돛 등의 규격 및 시험 등) ① 돛, 쇠사슬 및 로프의 사용하는 재료 등에 대해서는 「어선설비기준」을 준용한다. 다만, 고과지력 돛 및 초고과지력 돛의 시험에 대해서는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

② 돛, 돛 쇠사슬 및 로프 등의 시험에 대해서는 한국산업규격 “앵커”(KS V 3311) 및 「어선설비기준」의 관련 기준을 준용한다.

제631조(「어선설비기준」의 준용) 쇠사슬 마모한도, 돛의 비치장소, 양묘 설비 및 계선설비에 대해서는 「어선설비기준」을 적용한다.

제632조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2024. 00. 00>

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 어선에 대해서는 종전의 기준에 맞는 경우 이 기준에 맞는 것으로 본다. 다만, 어선이 배의 길이, 너비, 깊이가 변경된 경우에는 그렇지 않는다.

제3조(재검토기한) 이 고시는 2012년 12월 13일까지 “「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)” 제7조제3항제2호에 따라 재검토해야 한다.

부 칙 <제2010. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 이 고시는 2013년 12월 30일까지 “「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)” 제7조제3항제2호에 따라 재검토해야 한다.

부 칙 <제2012-282호 2012. 11. 26.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 이 고시는 2015년 11월 25일까지 “「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)” 제7조제3항제2호에 따라 재검토해야 한다.

부 칙 <제2013-162호 2013. 6. 17.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 이 고시는 2016년 6월 16일까지 “「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)” 제7조제3항제2호에 따라 재검토해야 한다.

부 칙 <제2015-13호, 2015. 2. 26.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제439조제5항은 2015년 6월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 어선에 대해서는 종전의 기준에 맞는 경우 이 기준에 맞는 것으로 본다.

부 칙 <제2019-5호, 2019. 1. 17.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 어선에 대해서는 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙 <제2020-235호, 2020. 12. 28.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 어선에 대해서는 종전의 기준에 맞는 경우 이 기준에 맞는 것으로 본다.

부 칙 <제2021-185호, 2021. 09. 28.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2024-000호, 2024. 00. 00.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

필릿용접의 종류 및 치수 (제26조제1항 관련)

(단위: 밀리미터)

필릿의 치수	겹이음 T이음 용접길이와 피치의 측정방법					
	연속용접		단속용접			
	각장 f_1		각장 f	용접길이 w	피치 p	
	F1	F2			F3	F4
모재의 두께(t)를 넘고 이하						
~ 5	3	3	3	60	150	250
5 ~ 6	4		4	75	200	350
6 ~ 8	5		5			
8 ~ 11	6	4	6			
11 ~ 14	7	5	7			
14 ~ 17	8	6	8			

(비고): 1. T이음의 필릿각장 f 는 빔, 늑골, 방요재 또는 각종 거더와 갑판, 내저판, 격벽판, 외판 또는 면재와의 용접에서는 웨브의 두께 t 에 따라서 정하고 그 밖의 부재에서는 어느 쪽이든 얇은 폭의 모재의 두께 t 에 따라서 정한다.

2. 목 두께는 0.7 f 로 한다.

3. F2는 원칙적으로 모재의 두께에 대한 최소 각장으로 한다.

4. 단속용접은 지그재그 단속용접으로 하고 그 단부 1 w 간은 양측을 용접한다.

5. 필릿용접의 각장의 부족의 허용차는 10%로 한다.

[별표 2]

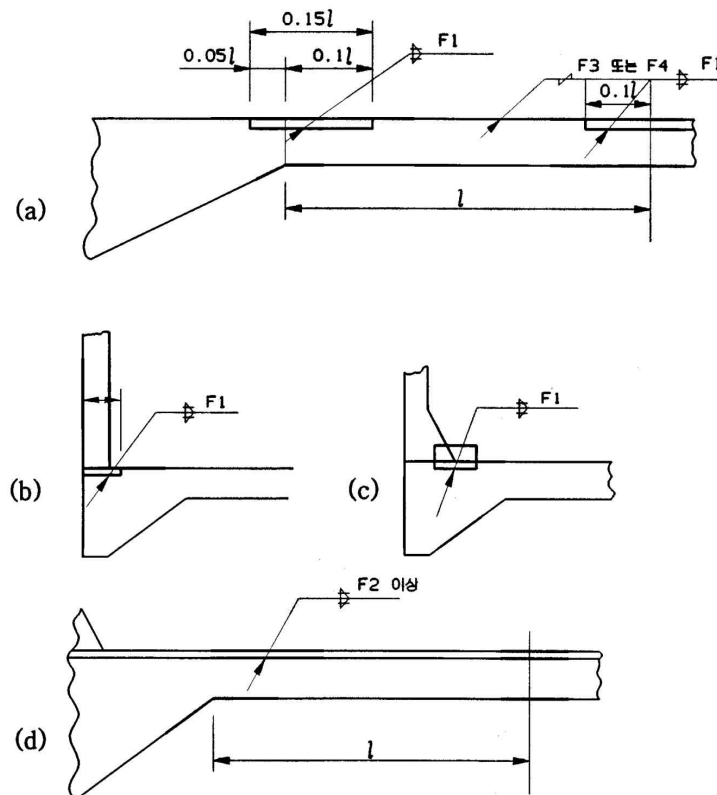
필릿용접의 적용(제26조제1항 관련)

란	구 분	부재명칭	적 용 장 소		종류		
1 2 3	타	타 골	타 판 타심재로 되는 수직타골 타 골 (전란을 제외)		F3 F1 F2		
4 5			단 저 구 조	능 판, 관 통 판 및 단 절 판	외 판	선수선저보강부 전란 이외의 장소	F3 F4
6					중심선내용골의 관통판 및 평치판		F1
7 8	능 판 의 면 재	기관실 및 선수선저보강부 전란 이외의 장소			F3 F4		
9 10	평판용골	선수선저보강부 전란 이외의 장소		F2 F3			
11		평 치 판		F3			
12		단 절 판		능 판	F2		
13 14	단 절 판	외 판		선수선저보강부 전란 이외의 장소	F3 F4		
15		능 판		F3			
16 17		평 치 판		기관실 전란 이외의 장소	F3 F4		
18	활어창의 중능골			외 판		F3	
19 20	횡 능 골 식 2 중 저 구 조	중 심 선 거 더 판		평판용골	수밀·유밀 거더 전란 이외의 장소	F1 F3	
21 22 23				내 저 판	수밀·유밀 거더 주기대 및 스러스트블록대의 거 더의 하부 전2란 이외의 장소	F1 F2 F3	
24 25			외 판		선수선저보강부 전란 이외의 장소	F3 F4	
26 27 28		실체능판	내 저 판	주기대 및 스러스트 베어링대를 부 착하는 장소 선수선저보강부 및 기관실(전 란을 제외) 전2란 이외의 장소	F2 F3 F4		
29				주기대를 부착하는 내저판 하부의 거더		F1	
30 31			중 심 선 거 더 판	선수선저보강부 및 기관실 (전 란을 제외) 전란 이외의 장소		F2 F3	
32			마 진 판		F2		

란	구 분	부재명칭	적 용 장 소		종류	
33	횡능골식 2중저 구조	수밀능판	주 위		F1	
34 35		능 판 의 방 요 재	수밀능판 전란 이외의 장소		F3 F4	
36		조립 능판	정능재	외 판		F4
37			부능재	내 저 판		F4
38 39			브래킷	중심선 거더 마진판		F3 F2
40		마 진 판	외 판		F1	
41 42		측 거 더	외 판	선수선저보강부 전란 이외의 장소		F3 F4
43 44			내 저 판	기 관 실 전란 이외의 장소		F3 F4
45 46			실체능판	선수선저보강부 및 기관실 전란 이외의 장소		F3 F4
47			조립능판의 위치에 붙이는 수직방요제		F4	
48		반거더판	외판, 내저판 및 실체능판과의 고착은 측거더의 규정을 준용한다			
49		외판중방요제	외 판		F3	
50 51		주기대하 거더	내 저 판 외 판		F2 F4	
52 53		능골	능 골	외판	선미창, 전부 0.125L간 및 디프 탱크 전란 이외의 장소	F3 F4
54		불워크의 지주		불워어크판		F4
55 56	갑 판	스트링거판	외 판	상 갑 판 전란 이외의 장소	F1 F2	
57 58		빔	갑 판	탱 크 내 전란 이외의 장소	F3 F4	
59 60	필 러		필러의 상하단의 부재 특수형상의 필러의 구성재 상호		F1 F3	
61 62	창 구	마진판	상갑판에서 구석의 장소 전란 이외의 갑판		F1 F2	
63		창구빔	구성부재 상호		F3	

란	구 분	부재명칭	적 용 장 소		종류
64	격 벽	방 요 재	격 벽 판	갑판하중거더에 부착하는 방요재의 중거더붙이 이 브래킷의 하단에 상당하는 장소에서 위쪽 디프탱크 격벽	F1
65				브래킷으로 고착하지 않는 양단 각 0.1 l 간 (l은 방요재의 길이)	F3
66					F2
67				전란 이외의 격벽	F4
68		격벽 판	주 위	수밀·유밀격벽	F1
69				전란 이외의 장소	F3
70	대 구 조	거더 또는 늑골	대판, 내저 판, 또는 외판거더 판	주기대, 스러스트 베어링대 및 보기대	F1
71				주기대, 스러스트 베어링대 및 보기대	F2
72				주기대, 스러스트 베어링대 및 보기대	F1
73	특설빔, 특설늑골, 선측 스트링거, 갑판하중 거더 및 격벽 방요재	웹브또는 거더 판	외판, 갑판 또는 격벽	탱크 내, 선수에서부터 0.125L간의 특설늑골 및 선측스트링거	F2
74				전란 이외의 장소	F3
75		웹브 또는 거더의 슬롯부	웹브 또는 거더판의 양단과 외판, 갑판, 내저판 또는 격벽판		F1
76			웹브 또는 거더판의 면재		F4
77			늑골, 빔 또는 방요재의 웹브		F2
78	부재단부의 브래킷		부재와 그 브래킷과의 고착 (특히 규정하는 것을 제외)		F1
79	형강러그 고착				F1
80	빌 지 웰		외 판	양단 2늑골간격 간	F1
81					전란 이외의 장소
82	방형용골, 폴 스 킬		외판 또는 평강와셔		F1
83	평강와셔		외 판		F1

- (비고): 1. 종통부재를 필릿용접으로 결합하는 경우에는 그 각장은 별표 1 및 이 표의 규정에 따르는 이외에 그 이음의 목두께면적의 총합계를 그 부재의 최소단면적 미만으로 하여서는 안 된다.
2. 빔, 늑골 또는 방요재의 단부를 갑판, 외판, 내저판 또는 격벽판에 직접 필릿용접할 때의 각장은 별표 1 및 이 표의 규정에 관계 없이 그 부재의 웹 두께의 0.7배 이상으로 한다.
3. 빔, 늑골, 방요재, 각종 거더와 갑판, 외판, 내저판 및 격벽판 등을 연속 용접할 때에는 아래 그림 (a)와 같이 그 일부를 연속용접해야 한다. 다만, 그림 (b) 또는 그림 (c)와 같이 브래킷의 반대측에 고착부재가 있을 때에는 그 부재의 단부에 상당하는 부분 또는 그 부재의 브래킷의 끝단에 상당하는 부분을 적당한 길이만큼 연속용접해야 한다. 이음의 전 길이에 걸쳐 F2 이상의 경연속용접으로 할 때에는 그림 (d)와 같이 하여도 무방하다.



[별표 3]

유리섬유재의 재료시험 항목 및 방법 등(제380조제1항 관련)

1. 단위면적당 중량 및 최대편차율

시험편은 길이방향의 한쪽 끝에서 30밀리미터, 너비방향의 양끝에서 30밀리미터를 삭제하고 길이방향에 연속하여 넓이 1제곱미터의 직사각형 시료를 채취하여 중량을 측정한 후 그 시료에서 길이와 너비가 300밀리미터인 정사각형의 시험편 10개를 채취한다. 스프레이 적층용 로빙은 약 15그램에 해당하는 길이로 하고 시료의 중량은 0.1그램까지 계측하며 편차율은 다음 식에 따라서 구한 값으로 한다.

가. 촛매트 및 로빙클로스

1) 1제곱미터의 시료:

$$\frac{|M_1 - W|}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

2) 300밀리미터×300밀리미터의 시료:

$$\frac{|M_2/0.09 - W|}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

이 계산식에서

M_1 은 1제곱미터에 대한 시료의 중량(그램)

M_2 는 300밀리미터×300밀리미터에 대한 시료의 중량(그램)

W 는 시방서에 기재된 1제곱미터당 중량(그램)

나. 로빙

$$\frac{|1,000M/\ell - W|}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

이 계산식에서

ℓ 은 시료의 길이(미터)

W 는 시방서에 기재된 1,000미터당 중량(그램)

M 은 시료의 중량(그램)

2. 결합제 또는 집속제의 부착율

시험편은 길이와 너비가 300밀리미터인 정사각형으로 자른 후 각 시험편을 가열로(섭씨 625±25도)에서 약 10분간 가열하고 결합제 또는 집속제를 충분히 가열한 후 가열로에서 꺼내어 실온까지 냉각한 후 0.1그램 단위까지 계측한다.

부착율: $\frac{W - W_1}{W} \times 100$ (퍼센트)

이 계산식에서

W는 가열전의 중량(그램)

W₁은 냉각후의 중량(그램)

3. 적층판의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수

시험편에 사용하는 적층판은 촉매트에 대해서는 3층(유리함유율 30±3퍼센트), 로빙클로스에 대해서는 4층(유리함유율 50±3퍼센트)으로 하여 적층작업 완료 후 섭씨 20±5도에서 24시간 방치한 후 섭씨 40도의 공기 중에서 16시간 이상 경화시킨다. 로빙클로스의 경우에는 종사방향 및 횡사방향에서 각각 5개의 직사각형 시험편(길이 80밀리미터, 너비 25±0.5밀리미터)을 채취하여 표준상태에서 20시간 방치한 후 3점 굽힘시험장치를 이용하여 시험을 하며, 하중속도는 매분 $\frac{t}{2}$ 밀리미터를 표준으로 한다. 여기서 t는 시험편의 두께를 말하며, 굽힘강도 및 굽힘탄성계수는 각각 다음 식에 따라서 구한 값으로 한다.

굽힘강도: $\frac{3}{2} \cdot \frac{P \cdot \ell}{b \cdot t^2}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

굽힘탄성계수: $\frac{\ell^3}{4b \cdot t^3} \cdot \frac{\Delta p}{\Delta y}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

이 계산식에서

P는 파단하중(킬로그램)

ℓ은 지점 간의 거리(밀리미터)

b는 시험편의 너비(밀리미터)

t는 시험편의 두께(밀리미터)

$\frac{\Delta p}{\Delta y}$ 는 하중굽힘곡선도의 초기 직선부의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터). 여

기서 y는 스펜의 중앙에 있어서의 처짐(밀리미터)을 말한다.

4. 적층판의 인장강도 및 인장탄성계수

적층판의 제작방법은 제3호와 동일하고, 표준상태에서 20시간 이상 방치한 후 시험을 하며, 인장속도는 매분 5밀리미터로 한다. 이 경우 시험편(그림 참조)이 표점사이 이외에서 파단되면 그 시험편의 측정치는 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시험한다. 인장강도 및 인장탄성계수는 다음 계산식에 따라서 구한 값으로 한다.

인장강도: $\frac{P}{A}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

인장탄성계수: $\frac{\ell}{A} \left(\frac{\Delta P}{\Delta \ell} \right)$ (킬로그램/제곱밀리미터)

이 계산식에서

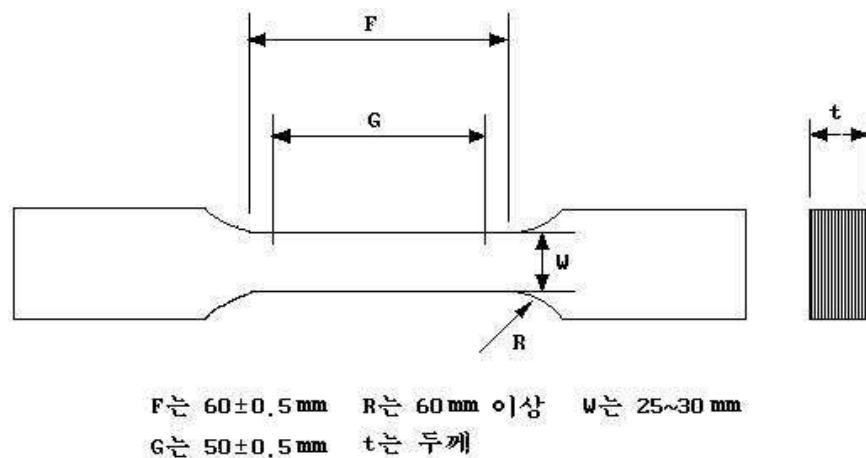
P는 파단하중(킬로그램)

A는 시험편의 중앙부의 단면적(제곱밀리미터)

ℓ 은 표점 간의 원래 길이(밀리미터)

ΔP 는 탄성거동영역 안에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차이(킬로그램)

$\Delta \ell$ 은 ΔP 에 대응하는 연신량(밀리미터)



시험편

5. 로빙클로스 및 로빙의 인장강도

시험편은 로빙클로스의 종방향과 횡방향에서 길이 250밀리미터, 너비 25밀리미터의 직사각형이 되도록 채취한다. 인장속도는 매분 200밀리미터를 표준으로 하고 물리는 쪽에서 파단 또는 슬립이 되면 그 시험편의 측정치를 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시험한다. 인장강도는 파단 시의 하중으로 한다.

[별표 4]

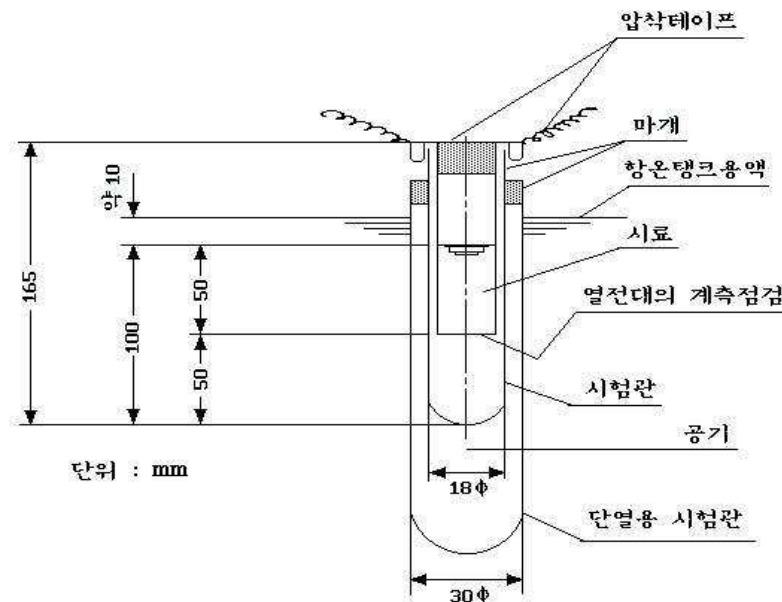
적층용 수지액의 재료시험 항목 및 방법 등(제380조제1항 관련)

1. 점도 및 요변도

한국산업규격 중 “액상불포화폴리에스테르수지시험방법(KSM3331)”을 따른 점도(브룩필드형 점도계법을 따른다) 및 수지액이 흘러내리는 정도인 요변도(遙變度)를 측정한다.

2. 겔화시간, 최소경화시간, 최고발열온도

항온탱크(섭씨 25 ± 0.5 도)내에 상온경화특성시험장치(그림 참조)를 고정한 후 시료를 항온탱크에 붓고 수지액이 섭씨 25 ± 0.5 도가 될 때 규정량의 경화제를 첨가하여 혼합한다. 경화제를 첨가한 시료를 지름이 18밀리미터인 시험관에 100밀리미터의 깊이까지 주입하고, 시료의 표면이 항온탱크의 액면 아래 약 10밀리미터가 되도록 시험관을 고정한다. 열전대의 계측점점은 시료깊이의 중간점에서 시험관의 중앙에 고정한다. 시료의 온도가 섭씨 30도로 될 때까지의 시간을 겔화시간으로 하고 가장 높은 온도가 될 때까지의 시간을 최소경화시간으로 하며, 그 온도를 최고발열온도로 한다. 계측은 2회 이상하여 그 평균치를 분단위로 표시하며, 사용한 경화제 및 촉진제의 종류 및 양을 덧붙여 적는다



상온경화특성시험장치

3. 산가(酸價)

수지액 약 1그램을 채취하고 혼합용제(톨루엔시약과 에틸알콜시약을 7:3으로 혼합한 것을 말한다) 약 10밀리리터를 첨가하여 잘 섞은 후 혼합지시약을 첨가하여 0.1N 수산화칼륨-에틸알콜용액으로 적정(滴定)하고 녹색에서 자색으로 변색할 때를 종점으로 한다. 이 경우 산가는 다음 계산식에 따라서 구한 값으로 한다.

$$\frac{5.61 v \cdot f}{S}$$

이 계산식에서

v는 0.1N수산화칼륨-에틸알콜용액의 사용량(밀리미터)

f는 0.1N 수산화칼륨-에틸알콜의농도 계수

S는 시료의 질량(그램)

4. 주형판의 연신율 및 인장강도

시험에 사용하는 주형판은 시험편(그림 참조)이 충분히 채워질 수 있는 크기로 하며 주형판 제작 시 경화제 또는 촉진제와 경화시간, 온도 및 후경화는 수지액 제조업자의 지정에 따르며, 인장속도는 매분 5밀리미터를 표준으로 한다. 이 경우 연신율 및 인장강도는 다음 계산식에 따라서 구한 값으로 한다.

연신율:

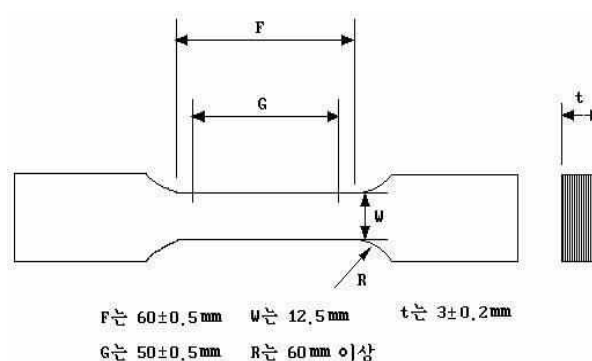
$$\frac{\text{파단시 표점간의 연신량}}{\text{원래의 표점거리}} \times 100(\text{퍼센트})$$

$$\text{인장강도: } \frac{P}{A} \text{ (킬로그램/제곱밀리미터)}$$

이 계산식에서

P는 파단하중(킬로그램)

A는 시험편 중앙부의 단면적(제곱밀리미터)



시험편

5. 주형판의 흡수율

석면판(두께 약 10밀리미터)위에 여과지를 놓고 그 위에 두께가 3밀리미터이고 길이와 너비가 50밀리미터인 시험편을 놓아 항온탱크(섭씨 50±2도) 안에서 24±1시간 가열한 후 가열처리된 시험편을 건조기 안에서 냉각하고 그 중량을 측정한다. 이 시험편을 충분한 양의 증류수가 채워진 덮개가 있는 용기에 담가 섭씨 25±1도의 항온탱크 속에 서로 접촉하지 않도록 24시간 침적시킨 후 시험편을 꺼내어 표면의 수분을 닦고 그 중량을 계측한다. 이 경우 흡수율은 다음 식에 따라서 구한 값으로 한다.

$$\frac{W_1 - W}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

이 계산식에서

W는 가열처리 후의 시험편의 중량(그램)

W₁: 침적 후의 시험편 중량(그램)

6. 주형판의 하중처짐 온도

시험편의 치수는 길이 110밀리미터 이상, 너비 12.7±0.2밀리미터, 두께 6.4±0.2밀리미터로 하고 시험편의 수량은 3개로 한다. 시험장치는 하중처짐 온도계측장치(그림 참조)를 사용하여 계측하며 기름탱크에 시험장치 및 시험편을 부착하여 하중을 가하고 초기온도 섭씨 25±1도에서 5분 동안 방치한다. 기름탱크의 온도를 매분 섭씨 2.0±0.2도로 상승시키며 하중처짐 온도는 시험편의 처짐이 0.26밀리미터로 될 때의 온도로 한다. 이 경우 분동(分銅: 대저울 따위로 무게를 달 때 무게의 표준이 되는 추)의 중량은 다음 식에 따라서 구한 값으로 한다.

$$0.123 \frac{t \cdot h^2}{\ell} - Q \text{ (킬로그램)}$$

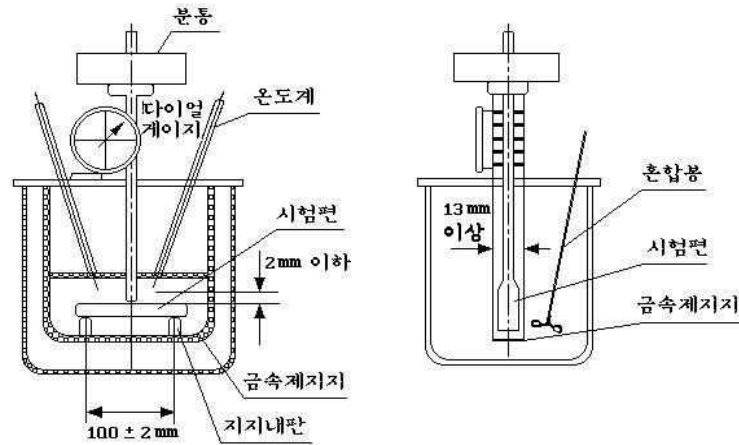
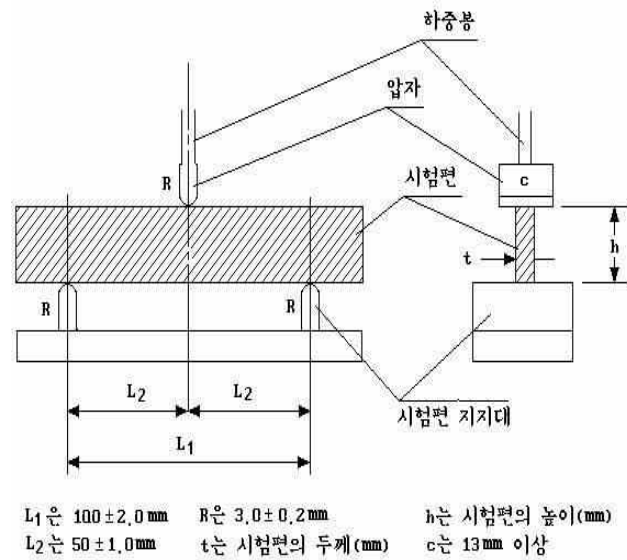
이 계산식에서

t는 시험편의 두께(밀리미터)

h는 시험편의 높이(밀리미터)

ℓ은 지지점 간의 거리(밀리미터)

Q는 분동그릇을 포함한 하중봉의 중량에 다이얼게이지의 측정압을 더한 중량(킬로그램)



하중처짐온도계측장치

7. 적층판의 바콜(BARCOL)경도

적층판의 제작방법은 별표 3 제3호와 같고, 934 - 1형의 바콜경도계를 고정대 위에 놓여 있는 시험편의 측정면에 수직으로 접하도록 유지한다. 측정장소는 시험편의 가장자리에서 3밀리미터 이상 떨어지고 각각 측정개소의 간격은 3밀리미터 이상으로 하며, 1개의 시험편에서 10개소 이상 측정하고 그 평균치를 바콜경도로 한다.

8. 적층판의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수

시험편의 치수는 길이 180밀리미터, 너비 25 ± 0.5 밀리미터로 하고 시험방법은 별표 3 제3호에 따른다.

9. 적층판의 인장강도 및 인장탄성계수

시험편 및 시험방법은 별표 3 제4호에 따른다.

[별표 5]

샌드위치구조용 심재의 재료시험 항목 및 방법 등(제380조제1항 관련)

1. 경질플라스틱발포체

가. 비중

시험편은 원두께로 하고 길이와 폭이 약 100밀리미터인 정사각형의 입방체로 자른다. 두께, 길이 및 폭은 각각에 대하여 3곳에서 측정하여 그 평균치를 취한다. 치수에 대해서는 0.1밀리미터, 중량에 대해서는 0.1그램의 단위까지 계측한다. 치수 및 중량의 측정은 시험편을 섭씨 25±0.5도의 항온조 안에 약 30분간 방치한 후 이를 시행한다. 이 경우 비중은 다음 식에 따라서 구한 값으로 한다.

$$\frac{\text{시험편의 중량(그램)}}{\text{시험편의 용적에 상당하는 순수한 물의 중량(그램)}}$$

나. 압축강도와 압축탄성계수

시험편은 1변이 50밀리미터인 정입방체로 하고 각 대변의 길이에 대하여 3곳에서 0.1밀리미터의 단위까지 측정한다. 압축 시 하중과 처짐의 관계를 측정할 수 있는 시험기를 사용하여 평행한 평면대와 상판과의 사이에 제품의 두께방향으로 하중을 가하도록 끼워서 매분 5밀리미터의 압축속도로 압축한다. 이 경우 압축강도 및 압축탄성계수는 다음 식에 따라서 구한 값으로 하고, 압축강도를 측정할 때에는 하중 및 압축량을 거의 균등한 간격으로 측정한다.

압축강도: $\frac{P_c}{A}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

압축탄성계수: $\frac{P_E \cdot \ell}{\Delta \ell \cdot A}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

이 계산식에서

P_C 는 비례한도하중에서 0.2퍼센트의 변형을 일으키는 하중(킬로그램)

A 는 시험편의 압력을 받는 면적(제곱밀리미터)

P_E 는 탄성거동영역 내에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차 (킬로그램)

$\Delta \ell$ 은 P_E 에 대응하는 수축량(밀리미터)

ℓ 은 시험편의 두께(밀리미터)

다. 연화도(軟化度)

섭씨 60도에서 압축탄성계수를 측정한다.

라. 흡수량

두께를 원두께로 하고 길이 및 너비가 각각 약 100밀리미터인 정사각형의 저면을 가지는 시험편을 채취하여 표피를 제거하고 0.1밀리미터의 단위까지 치수를 측정한다. 시험편을 섭씨 23±3도의 청수 중에 수면 아래 60밀리미터의 깊이로 담그고 10초 후에 시험편을 꺼내어 연직부터 30도 경사한 3밀리미터 망목의 철판 위에 얹어서 30초 간 방치한 후 중량을 0.01그램의 단위까지 측정하여 이것을 기준중량으로 한다. 다음에 다시 청수 중에 담그고 1킬로그램/제곱센티미터의 압력을 가하여 24시간 경과 후 기준중량측정과 같은 방법으로 중량을 측정한다. 이 경우 흡수량은 다음 식에 따라서 구한 값으로 한다.

$$\frac{(B - C)}{2(W \cdot L + W \cdot T + L \cdot T)} \times 100 \quad (\text{그램/100제곱센티미터})$$

이 계산식에서

B는 최종 흡수 후의 중량(그램)

C는 기준중량(그램)

W는 시험편의 폭(센티미터)

L은 시험편의 길이(센티미터)

T는 시험편의 두께(센티미터)

마. 인장강도와 인장탄성계수

샌드위치구조로서 심재를 인장강도에 산입하는 경우에만 적용한다. 시험편(그림 참조)의 두께는 20밀리미터 또는 원두께로 하고 표점 간 평행부의 두께와 너비를 0.1밀리미터의 단위까지 측정한다. 심재에 이음부를 설치하면 이음부를 시험편 평행부의 중앙에 두고 시험을 시행한다. 인장하중 속도는 매분 5밀리미터를 표준으로 한다. 이 경우 하중과 연신량은 거의 균등한 간격으로 측정하고, 인장강도 및 인장탄성계수는 다음 식에 따라서 구한 값으로 한다.

$$\text{인장강도: } \frac{P}{A} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

$$\text{인장탄성계수: } \frac{\Delta P \cdot \ell}{\Delta \ell \cdot A} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

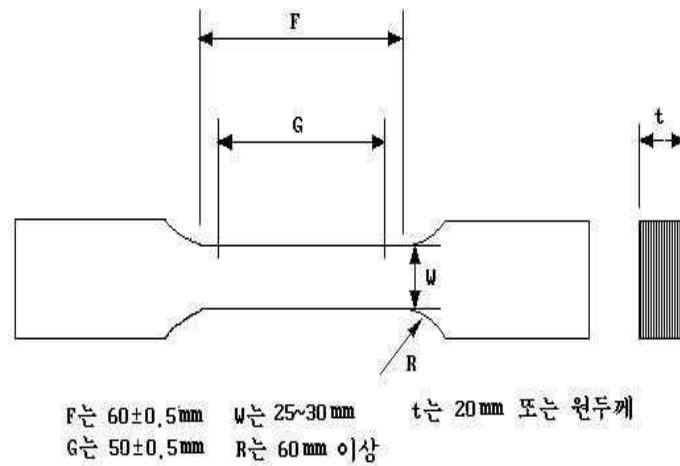
P는 파단 시의 하중(킬로그램)

A는 표점 간의 단면적(제곱밀리미터)

ΔP는 탄성거동영역 안에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차(킬로그램)

Δℓ은 ΔP에 대응하는 연신량(밀리미터)

ℓ 은 표점 간의 거리(밀리미터)



시험편

바. 굽힘강도와 굽힘탄성계수

샌드위치구조로서 심재를 굽힘강도에 산입하는 경우에만 적용한다. 시험편은 직사각형으로 하고 그 두께는 20밀리미터 또는 원두께로 하고 너비는 50밀리미터로 한다. 시험은 중앙부 스패ن(L_2) 100밀리미터의 4점 굽힘시험으로 하고 외측 스패น(L_1)은 100밀리미터 이상 200밀리미터 이하로 한다. 시험편의 길이는 $2L_1 + 160$ 밀리미터를 표준으로 한다. 심재를 굽힘강도에 산입하면 심재의 이음부를 중앙부 2곳의 하중점 어느 쪽의 외측 약 10밀리미터의 위치에 두고 시험을 행하고 굽힘시험장치는 다음 그림과 같다. 하중속도는 매분 $\frac{h}{2}$ 밀리미터를 표준으로 한다. 중앙부 지지점 및 시험편의 중앙부 지지점 간의 가장 중앙부의 변위량 차를 구하여 처짐량으로 한다. 이 경우 굽힘강도는 다음 식에 따라서 구한 값으로 하고, 하중과 처짐량은 거의 균등한 간격으로 측정하며 굽힘탄성계수는 중량과 처짐량선도의 초기경사를 사용하여 다음 식에 따라서 구한 값으로 한다.

굽힘강도: $\frac{3P \cdot L_1}{b \cdot h^2}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

굽힘탄성계수: $\frac{3L_1 \cdot L_2^2 \cdot m}{4b \cdot h^3}$ (킬로그램/제곱밀리미터)

이 계산식에서

L_1 은 외측 스패(밀리미터)

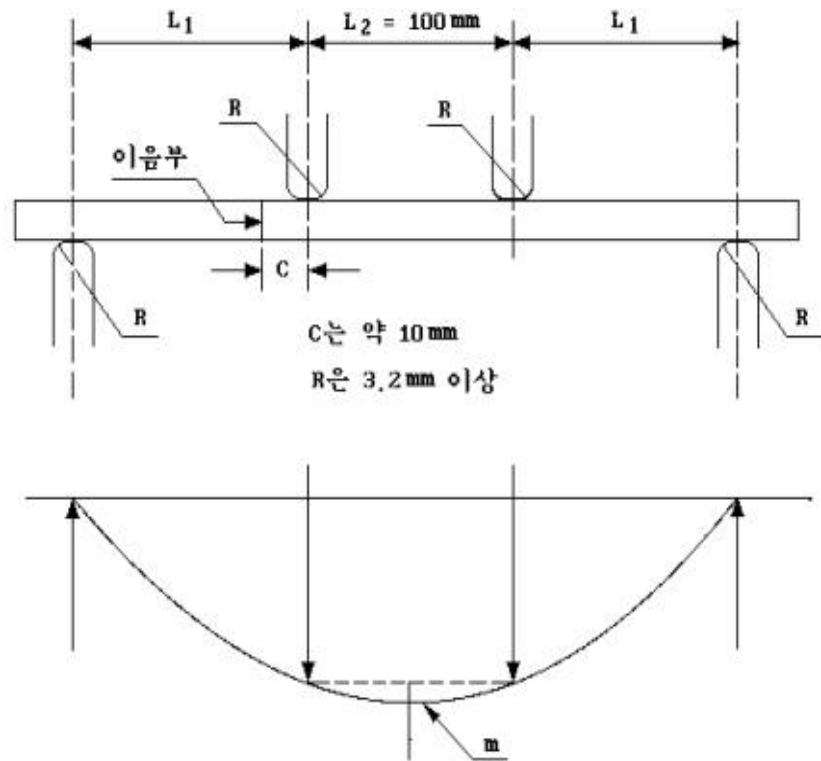
b 는 시험편의 너비(밀리미터)

h 는 시험편의 두께(밀리미터)

P는 심재의 역할을 못하게 되었다고 인정되는 상태로 되었을 때의 하중(킬로그램)

L_2 는 중앙부 스패(밀리미터)

m은 하중굽힘곡선도의 초기직선부의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터).



굽힘시험장치

사. 샌드위치구조판에 대한 전단강도

샌드위치구조판은 심재의 양측에 MRMRM의 적층구성(M은 600그램/제곱미터, R은 810그램/제곱미터의 중량을 가진 촉매트 및 로빙클로스로 하고 후자의 종섬유의 방향을 시험편의 길이의 방향으로 맞추고 유리의 함유율을 촉매트의 부분에서는 약 30퍼센트, 로빙클로스의 부분에서는 약 50퍼센트로 하여 성형하는 구성을 말한다)인 FRP적층판을 밀착시킨 구조로 한다. 섬유강화플라스틱발포체를 심재로 하면 시험편의 길이방향을 심재의 최대강도 및 최소강도의 방향에 일치시킨 시험편을 각각 5개 제작한다. 시험편의 형상 및 치수와 시험방법은 시험편의 너비를 두께에 따라 아래 표에 표시한 것 이외에는 바목의 굽힘강도와 굽힘탄성계수의 규정에 따른 굽힘시험과 동일하며 FRP층이 두꺼운 쪽을 압축응력축으로 하여 시험을 하고 심재가 전단파괴 되었을 때의 하중을 측정한다. 다만, 표면과 이면 중 한 쪽의 FRP적층판이 파단되면 외측스팬(L_1)을 작게하여 재시험을 행한다. 이 경우

전단강도는 다음 계산식에 따라서 구한 값으로 한다.

$$\frac{P}{2(t_f + t_c) \cdot b}$$

이 계산식에서

P는 시험편 심재의 파단하중 (킬로그램)

t_f는 표면과 이면의 FRP적층판의 평균두께 (밀리미터)

t_c는 심재의 두께(밀리미터)

b는 시험편의 너비(밀리미터)

시험편의 두께(밀리미터)	시험편의 너비(밀리미터)
20이하	30±0.5
20을 넘고 35이하	50±0.5
35를 넘고 50이하	80±0.5

2. 발사(BALSA)재

가. 비중과 함수율

비중 측정용 시험편은 압축강도 시험용 시험편 5개와 발사제품판 [인공 건조한 발사재를 동일 방향으로 접착한 것(BLOCK)을 섬유방향에 직각으로 절단하여 발사판으로 한 것] 3개로 합계 8개로 한다. 이 경우 비중과 함수율은 다음 계산식에 따라서 구한 값으로 한다.

비중: $\frac{W_T}{W_F}$

함수율: $\frac{W_1 - W_2}{W_2} \times 100$ (퍼센트)

이 계산식에서

W_T는 시험편의 중량(그램). 이 경우 시험편의 중량은 측정시의 온도 섭씨 25±5도, 습도 65±20퍼센트 상태에서의 중량으로 한다.

W_F는 시험편의 용적에 해당하는 순수한 물의 중량(그램)

W₁은 비중 측정에 사용한 시험체의 중량(그램)

W₂는 적절히 건조시켜서 중량이 항량(恒量)에 도달한 상태에서의 시험체의 중량(그램)

나. 섬유방향의 압축강도와 압축탄성계수

시험체는 그 재료의 축을 섬유방향에 평행으로 하고 그 양단면을 재료의 축에

직각으로 하여 평면으로 된 6면체로 하고, 그 변의 길이는 20~50밀리미터, 높이는 50밀리미터로 한다. 평균하중속도를 매분 1킬로그램/제곱밀리미터 이하로 하고 제1호나목을 준용한다. 다만, 0.2퍼센트 변형도에 대한 하중을 최대하중으로 한다.

다. 샌드위치구조판에 대한 전단강도
제1호사목을 준용한다.

3. 목재

압축강도, 압축탄성계수, 인장강도, 인장탄성계수, 굽힘강도, 굽힘탄성계수 및 샌드위치구조판의 전단강도에 대하여 제1호에 따른 경질플라스틱발포체의 시험방법을 준용한다.

[별표 6]

유리섬유재의 판정기준(제380조제2항 관련)

시 험 항 목		판 정 기 준
최대편차율	촉매트	1m ² 각 시험편중 모두 10퍼센트이하 300mm×300mm 각 시험편중 모두 20 퍼센트이하
	로빙클로스	1m ² 각 시험편중 모두 3퍼센트이하 300mm×300mm 각 시험편중 모두 5 퍼센트이하
	로 빙	15g 각 시험편중 모두 10퍼센트이하
부착율	촉매트	평균치 10퍼센트이하, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 10퍼센트이하
	로빙클로스	평균치 1퍼센트이하, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 1퍼센트이하
	로 빙	평균치 3퍼센트이하, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 3퍼센트이하
유리섬유재의 인장강 도	로빙클로스	평균치 0.35W(kg)이상(W는 표시중량 (그램)), 종사방향 및 횡사방향의 각 5 개의 성적 중 적어도 4개의 성적이 0.35W(kg)이상
	로 빙	
적층판의 굽힘강도(표 준상태)	촉매트	평균치 15kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4 개이상의 성적이 15kg/mm ² 이상
	로빙클로스	평균치 27kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4 개이상의 성적이 27kg/mm ² 이상
	로 빙	평균치 15kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4 개이상의 성적이 15kg/mm ² 이상
적층판의 굽힘탄성계 수 (표준상태)	촉매트	평균치 650kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4 개이상의 성적이 650kg/mm ² 이상
	로빙클로스	평균치 1200kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 1200kg/mm ² 이상
	로 빙	평균치 650kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4 개이상의 성적이 650kg/mm ² 이상
적층판의 인장강도(표 준상태)	촉매트	평균치 8kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이 상의 성적이 8kg/mm ² 이상
	로빙클로스	평균치 18kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4 개이상의 성적이 18kg/mm ² 이상

	로 빙	평균치 8kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 8kg/mm ² 이상
적층판의 인장탄성계수(표준상태)	츙매트	평균치 700kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 700kg/mm ² 이상
	로빙클로스	평균치 1500kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 1500kg/mm ² 이상
	로 빙	평균치 700kg/mm ² 이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 700kg/mm ² 이상

[별표 7]

적층용 수지액의 판정기준(제380조제2항 관련)

시 험 항 목	판 정 기 준
점 도	1.5-8 포와즈
요 변 도	1.2-4
겔 화 시 간	참고
최소경화시간	참고
최고발열온도	섭씨 190도이하
산 가	참고
주형판의 연신율	평균치 1.3퍼센트이상, 각 시험편중 4개이상의 성적이 1.3퍼센트이상 참고
주형판의 인장강도	평균치 0.25퍼센트이하
주형판의 흡수율	평균치 섭씨 60도이상, 각 시험편 중 2개이상 의 성적이 섭씨 60도이상
주형판의 하중처짐 온도	
적층판의 바쿨경도	평균치 40이상
적층판의 굽힘강도	평균치 15kg/mm ² 이상
적층판의 굽힘탄성계수	평균치 650kg/mm ² 이상
적층판의 인장강도	평균치 8kg/mm ² 이상
적층판의 인장탄성계수	평균치 700kg/mm ² 이상

건조 전 재료시험 방법 및 판정기준(제381조 관련)

1. FRP적층판

가. 성형두께

인장시험편과 굽힘시험편의 표점 간 단면적을 정하는 경우 두께의 총 평균값이 본문 제395조제1항에 따른 FRP의 적층두께 값 이상인가를 확인한다.

나. 바쿨경도

유리판과 시험기부속의 경질기준편으로 충분히 조정 한 바쿨경도계 934 - 1형을 사용하고 고정대 위에 시험편을 얹어 측정면에 직각으로 접하도록 유지시킨 후 급격히 4.5~6.8킬로그램의 압력을 가하여 최대치를 측정하며, 상호 3밀리미터 이상 떨어진 10군데의 측정치의 평균이 40이상인가를 확인한다.

다. 유리함유율

도가니를 섭씨 625±20도의 전기마플(Muffle)로로 향량이 될 때까지 건조하고 건조기 속에서 냉각 후 도가니만의 중량 M_1 (그램)과 미리 주변부를 평활하게 마무리한 2그램 이상의 시편을 넣었을 때의 중량을 초기중량으로 하여 M_2 (그램)를 측정한다. 이것을 분젠(bunsen)버너 또는 마플(muffle)로를 이용하여 같은 온도로 가열되도록 온도를 유지하고 연소가 정지된 후 다시 전기마플로 안에서 가열하여 탄소질이 완전히 없어진 후 건조기 안에 넣고 30분간 냉각한다. 강하게 가열한 후의 중량 M_3 (그램)를 구하고, 3개의 시험편에 대하여 각각 다음 식에 따라서 유리함유율(퍼센트)을 구하고 그 시험편 3개의 평균치가 본문 제385조제2항에 따른 유리함유율 값을 만족하는가를 확인한다.

$$\frac{M_3 - M_1}{M_2 - M_1} \times 100 \text{ (퍼센트)}$$

라. 인장강도와 인장탄성계수

별표 5 제1호마목에 따른 시험방법을 준용하여 5개의 시험편에 대하여 각각 시험하고, 그 시험편 5개 전부가 본문 제396조제1항 또는 제2항에 따른 값을 만족하는가를 확인한다. 이 경우 샌드위치구조판의 내외층의 FRP적층판의 시험편은 성형한 샌드위치구조판부터 심재를 떼어내고 표면을 평활하게 한 것이어야 한다.

마. 굽힘강도와 굽힘탄성계수

시험편은 직사각형으로 두께는 원두께로 하고 길이는 두께의 20배 이상, 너비는 50밀리미터로 한다. 또한 샌드위치구조판의 내외층의 FRP적층판 시험편은 성형한 샌드위치구조판부터 심재를 떼어내고 표면시험은 3점 굽힘시험(그림 참조)으로 하고, 하중속도는 매분 시험편 두께의 2분의 1밀리미터를 표준으로 한다. 5개의 시험편에 대한 굽힘강도 및 굽힘탄성계수는 각각 다음 식에 따라서 구한 값으로 하고, 그 시험편 5개 전부에 대해 제396조제1항 또는 제2항에 따른값을 만족하는가를 확인한다.

$$\text{굽힘강도: } \frac{3P \cdot \ell}{2b \cdot t^2} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

$$\text{굽힘탄성계수: } \frac{\ell^3 \cdot m}{4b \cdot t^3} \quad (\text{킬로그램/제곱밀리미터})$$

이 계산식에서

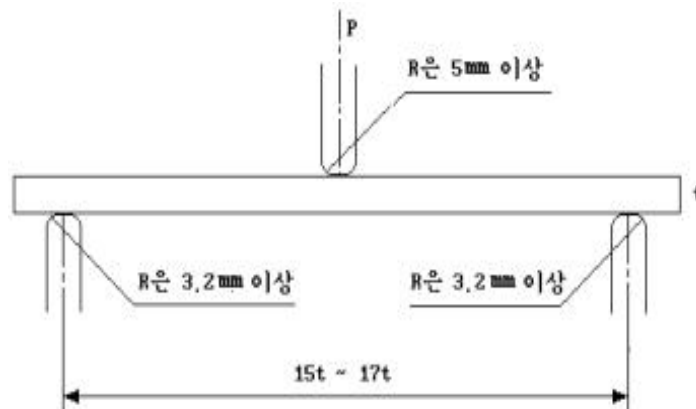
P는 파단하중(킬로그램)

ℓ 은 지지점 간의 거리(밀리미터)

b는 시험편의 너비(밀리미터)

t는 시험편의 두께(밀리미터)

m은 하중처짐곡선도의 초기 직선부분의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터)



시험장치

2. 샌드위치구조판

가. 성형두께

샌드위치구조판이 전단강도를 구하는 경우 샌드위치구조판의 성형두께는 총 평균치로 한다.

나. 전단강도

별표 5 제1호사목에 따른 샌드위치구조판에 대한 전단강도시험을 하고 본문 제 399조제3호에 따른 샌드위치구조판의 전단강도 이상인가를 확인한다.

[별표 9]

용골 등의 단면의 치수

(제452조제4항, 제453조제5항, 제455조제4항 및 제456조제2항 관련)

(단위 : 센티미터)

L(단위 : 미터)										
목재의 구분				15이상 18미만	18이상 21미만	21이상 23미만	23이상 25미만	25이상 27미만	27이상 29미만	29이상 30미만
부재의 명칭										
용 선 선 타	수 미 재 주	골 재 재 주	갑	17	18.5	19.5	21	22	23.5	25
			을	18.5	20	21.5	23	24	25.5	27
			병	20	21.5	23	24.5	25.5	27.5	29
내 용 골			갑	20	21.5	23	25	26	28	30
			을	22	23.5	25	27	28.5	30.5	32.5
			병	23.5	25	27	29	30.5	32.5	34.5
선미종익재			갑	12	13.5	14.5	15.5	16	17	18
			을	13	15	16	16.5	17.5	18.5	19.5
			병	14	16	17	18	19	20	21

비 고: 이 표의 수치는 부재 단면의 각 변의 길이를 말한다.

[별표 10]

늑골의 단면의 치수(제459조제3항 관련)

(단위: 센티미터)

$\frac{B}{2} + D$ (단위:미터)		3.5미만			3.5이상 4미만			4이상 4.5미만			4.5이상 5미만			5이상 5.5미만		
늑골의 구분 목재의 구분 부재의 명칭		정	만	근	정	만	근	정	만	근	정	만	근	정	만	근
		부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부
1재 늑골	갑	7	8.5	9	7.5	9	10	8.5	10.5	12	10	12	13	11	13.5	15
	을	7.5	9	10	8.5	10	11	9.5	11.5	13	11	13	14.5	12	15	16.5
	병	8	9.5	11	9	11	12	10	12.5	14	12	14	16	13	16	17.5
2재를 합한 늑골	갑	5	6.5	7	5.5	7	8	6.5	8	9.5	7.5	9	10.5	8.5	10.5	12
	을	5.5	7	8	6.5	8	9	7.5	9	10.5	8.5	10	11.5	9.5	11.5	13
	병	6	7.5	9	7	8.5	9.5	8	10	11.5	9	11	12.5	10	12.5	14

$\frac{B}{2} + D$ (단위:미터)		5.5이상 6미만			6이상 6.5미만			6.5이상 7미만			7이상 7.5미만			7.5이상		
늑골의 구분 목재의 구분 부재의 명칭		정	만	근	정	만	근	정	만	근	정	만	근	정	만	근
		부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부
1재 늑골	갑	12	15	17	13.5	17	19	15	18.5	21	16	20.5	23	17	22	25
	을	13	16.5	18.5	14.5	18.5	20.5	16	20	22.5	17.5	22.5	25	18.5	24	27
	병	14	17.5	20	15.5	20	22	17	21.5	24	18.5	24	26.5	20	25.5	29
2재를 합한 늑골	갑	9	11.5	13.5	10	13	15	10.5	14.5	16.5	11.5	15.5	18	12	16.5	19.5
	을	10	13	15	11	14.5	16.5	11.5	15.5	18	12.5	17	19.5	13	18	21
	병	11	14	16	12	15.5	17.5	12.5	16.5	19	13.5	18	21	14	19	22.5

비 고: 1. 1재 늑골에 대해서는 늑골 단면의 각 변의 길이를 말한다.

2. 2재를 합한 늑골에 대해서는 늑재 단면의 각 변의 길이를 말한다.

[별표 11]

선저종통재의 단면적(제460조제5항 관련)

(단위: 제곱센티미터)

L(단위 : 미터)		15이상 18미만	18이상 21미만	21이상 23미만		23이상 25미만		25이상 27미만	27이상 29미만	29이상 30미만
B(단위 : 미터)										
목재의 구분				4.8 미만	4.8 이상	4.8 미만	4.8 이상			
부재의 명칭										
선 저 종통재	갑	100	120	135	200	165	250	300	350	400
	을	110	145	165	250	200	300	350	410	480
	병	120	170	200	300	230	350	400	480	550

[별표 12]

벌지종통재 등의 두께(제461조제4항, 제464조제1항·제6항, 제470조제6항,
제471조제2항, 제472조제1항 및 제476조 관련)

(단위: 센티미터)

L(단위 : 미터)		15이상 18미만	18이상 19미만	19이상 21미만	21이상 23미만	23이상 25미만	25이상 27미만	27이상 29미만	29이상 30미만
목재의 구분									
부재의 명칭									
외 판	갑	4.5		4.5		5		5.5	6
	을	4.5		5		5.5		6	6.5
	병	5.5		6		6.5		7	7.5
목 갑 판 선 각 부양압재	갑	4.5		5		5		5.5	6
	을	5		5.5		6		6.5	7
	병	6		6.5		7		7.5	8
외부요판 벌지종통재	갑	4.5	5		5.5	6	6.5	7	7.5
	을	4.5	5.5		6.5	7	7.5	8	8.5
	병	5.5	6.5		7.5	8	8.5	9	9.5
내 장 판			3		3.5		4		5

[별표 13]

선측종통재의 단면적(제462조제3항 관련)

(단위: 제곱센티미터)

L(단위: 미터)		21이상	23이상	25이상	27이상	28이상	29이상
목재의 구분	부재의 명칭	21미만	23미만	27미만	28미만	29미만	30미만
선측종통재	갑	130	140	150	165	165	180
	을	150	160	190	190	190	210
	병	170	180	195	215	215	240

[별표 14]

보받침재 등의 단면의 치수(제463조제3항, 제464조제5항 및 제470조제4항 관련)

(단위: 센티미터)

L(단위: 미터)			15 이상 18 미만	18 이상 21 미만	21 이상 23 미만	23 이상 24 미만	24 이상 25 미만	25 이상 27 미만	27 이상 29 미만	29 이상 30 미만
목재의 구분										
부재의 명칭										
보받침재	너비		21	24					27	
	두께	갑을병	5.5 6.5 7.5	6.5 7.5 8.5	7 8 9	7.5 8.5 9.5		8 9 10	8.5 9.5 10.5	9 10 11.5
부보받침재	너비		21					24		
	두께	갑을병	4.5 5 6			5 6 7		6 7 8		
현측후판	너비		27	30	33		36		39	
	두께	갑을병	5 6 6.5	6 7 8	6.5 7.5 8.5		7 8 9		7.5 8.5 9.5	
용골익판	너비		18		21			24		
	두께	갑을병	6 6.5 7.5	7 8 9	8 9 10.5		8.5 10 11.5		9.5 11 12.5	
양압재	너비		21	24			27			30
	두께	갑을병	7 8 9	8 9 10.5	9 10 10.5		9.5 10.5 12		10 11.5 13	

[별표 15]

상갑판보 등의 단면의 치수(제466조제4항 관련)

(단위: 센티미터)

B (단위:미터)		3.5 미만	3.5이 상 4미만	4이상 4.5미 만	4.5이 상 5미만	5이상 5.5미 만	5.5이 상 6미만	6이상 6.5미 만	6.5이 상 7미만	7이상 7.5미 만	7.5이 상 8미만	8 이상
목재의 구분												
부재의 명칭												
상갑판보 카 링	갑	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	17	18.5	20	21
	을	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	16	17	18.5	20	21.5	23
	병	11.5	12.5	13.5	14.5	16	17	18	20	21.5	23	24.5
끝 보	갑	15	16.5	18.5	20	21.5	23	24.5	27	29.5	32	33.5
	을	16.5	18	20	21.5	23	25.5	27	29.5	32	34	36.5
	병	18	20	21.5	23	25.5	27	28.5	32	34	36.5	39

비 고: 1. 이 표의 수치는 부재 단면의 각 변의 길이를 말한다.

2. 카링 및 끝보에 대해서는 제481조제4항에 따른 계수를 곱한 것으로 한다.

[별표 16]

상필의 단면의 치수(제467조제2항 관련)

(단위: 센티미터)

$B \times (\frac{L}{10} + 2)$ (단위:미터)		25미만	25이상 30미만	30이상 35미만	35이상 40미만	40이상
목재의 구분						
목재의 명칭						
필러	갑	6.5	7.5	8	9	10
	을	7	8	9	10	11
	병	8	9.5	10.5	11.5	12.5

비 고: 이 표의 수치는 부재 단면의 각 변의 길이를 말한다.

[별표 17]

빔니 등의 치수(제468조제4항, 제473조제4항 관련)

(단위: 센티미터)

B(단위: 미터)			3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	
항 목		3.5 미만	3.5 이상	4 이상	4.5 이상	5 이상	5.5 이상	6 이상	6.5 이상	7 이상	7.5 이상	8
부재 의 명칭			4 미만	4.5 미만	5 미만	5.5 미만	6 미만	6.5 미만	7 미만	7.5 미만	8 미만	이상
빔 니	빔암의 길이	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	선측암의 길이	45	50	60	65	75	80	90	95	105	110	120
	목부분의 깊이	15	16	17	18	20	22	24	26	28	30	32
	암끝의 깊이	7.5	8	8.5	9	10	11	12	13	14	15	16
선수 클러치 선미 클러치	선측암의 길이	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
	목부분의 깊이	18	19	20	21	23	25	27	29	31	33	35
	양끝의 길이	9	9.5	10	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5

[별표 18]

기관대의 단면의 치수 및 고착못의 지름(제474조제3항 및 제515조제5항 관련)

(단위: 센티미터)

항 목	기관출력 (단위:마력)				
	50미만	50이상 100미만	100이상 200미만	200이상 300미만	300이상
기관대의 너비 및 두께	27	30	33	36	39
고착못의 지름 (단위: 밀리미터)	19	22	25		

[별표 19]

타심재의 타두부의 지름(제478조제2항 관련)

(단위: 센티미터)

RAV ²								
목재의 명칭 부재의 명칭		20미만	20이상 30미만	30이상 40미만	40이상 60미만	60이상 80미만	80이상 100미만	100이상 120미만
타심재의 타두부	갑	15	18	20.5	23	22.5	28	30
	을	16	19.5	22	25	27.5	30	32
	병	17.5	21.5	24	27	30	33	35
비 고: 1. A는 만재흘수선이하의 타의 측면적(단위: 제곱미터) 2. R은 A의 중심부터 타침의 중심선까지의 수직거리(단위: 미터) 3. V는 계획속력(단위: 노트)								

[별표 20]

한지·타침 및 거전의 치수 및 개수(제478조제6항 관련)

(단위: 밀리미터)

타심재의 타두부 의지름(단위: 센티미터) 항 목		목재 의 구분	갑	15 이상 18 미만	18 이상 20.5 미만	20.5 이상 23 미만	23 이상 25.5 이상	25.5 이상 28 미만	28 이상 30 미만	30 이상
			을	16 이상 19.5 미만	19.5 이상 22 미만	22 이상 25 미만	25 이상 27.5 미만	27.5 이상 30 미만	30 이상 32 미만	32 이상
			병	17.5 이상 21.5 미만	21.5 이상 24 미만	24 이상 27 미만	27 이상 30 미만	30 이상 33 미만	33 이상 35 미만	35 이상
타침의 지름			40	35	38	43	48		50	
거 전	깊 이		60	54	57	66	72		75	
	두 께		20	18	19	22	24		25	
한지의 수			2	3				4		

[별표 21]

마스트 및 붐의 치수(제484조제1항 관련)

(단위: 센티미터)

항 목	부재의 명칭	마스트	원 형 재	
			붐 및 가후	바우스프릿
	지름 (부재의 길이 1미터에 대한 것)	2.3	1.5	3.8
비 고: 1. 마스트의 길이는 내용골의 윗면부터 삭구를 취부하는 밴드까지의 길이를 말한다. 2. 마스트의 지름은 상갑판의 썰기부의 것을 말한다. 3. 붐 및 가후의 지름은 중앙부의 것을 말한다. 4. 바우스프릿의 지름은 기부부의 것을 말한다.				

[별표 22]

시라우드 · 백스테이 · 톱스테이 및 포스테이의 지름과 시라우드의 줄의 수

(제485조 제1항 관련)

(단위: 밀리미터)

항 목	마스트의 길이 (단위: 미터)	15미만	15미만 20미만	20이상
지름(마스트의 길이 1미터에 대한 것)		0.90	0.95	1.00
시라우드의 줄의 수		2	2	3
비 고: 마스트의 길이는 내용골의 윗면부터 삭구를 취부하는 밴드까지의 길이를 말한다.				

[별표 23]

고착못의 지름

가. 제495조제3항, 제508조제2항 및 제509조제5항 관련

(단위: 밀리미터)

사용재료의 길이 또는 너비 (단위: 센티미터) 고착못의 종류	18미만	18이상 23미만	23이상 27미만	27이상 31미만	31이상
볼트	13	16	19	22	25

나. 제501조제2항, 제509조제5항, 제510조제4항, 제511조제4항 및 제513조제3항 관련

(단위: 밀리미터)

사용재료의 두께 (단위: 센티미터) 고착못의 종류	5.5미만	5.5이상 7미만	7이상 8.5미만	8.5이상 10미만	10이상 11.5미만	11.5이상
볼트	9	13	16	19	22	25
택	9	9	13	16	19	22
나무못	22	25	28	31	31	34

다. 제503조제4항, 제504조제2항, 제506조제7항, 제507조제3항, 제514조제3항 및 제516조제2항 관련

(단위: 밀리미터)

사용재료의 길이 또는 너비(단위: 센티미터) 고착못의 종류	11미만	11이상 14미만	14이상 17미만	17이상 20미만	20이상 23미만	23이상 26미만	26이상
볼트	9	13	16	19	22	25	28
택	9	9	13	16	19	22	25
나무못	22	25	28	31	34	34	34

라. 제506조제7항 관련

(단위: 밀리미터)

상부 부재 또는 하부 부재의 두께 (단위: 센티미터) 고착못의 종류	18미만	18이상 23미만	23이상 27미만	27이상
볼트	16	19	22	25

마. 제519조제2항 관련

(단위: 밀리미터)

코밍의두께(단위: 센티미터) 고착못의 종류	8미만	8이상 10미만	10이상
볼트	13	16	19

[별표 24]

알루미늄 합금의 재료 계수 관련 (제554조 관련)

1. 가공용 알루미늄 합금의 계수 K, ($2\text{mm} \leq t \leq 40\text{mm}$)

재료기호	열처리	K
A 5052 P	H32	1.64
	H34	1.45
A 5154A P	O, H111	2.86
A 5454 P	H32	1.37
	H34	1.27
A 5086 P	H116, H32	1.25
	H34	1.14
A 5083 P	H116, H321	1.12
(비고) O 및 H111에 대한 계수 K는 표2-4에 따른다.		

2. 알루미늄 압출형재의 계수K, ($2\text{mm} \leq t \leq 40\text{mm}$)

가. 주 하중방향이 압출방향과 수평인 경우

재료기호	열처리	K
A 6061 S	T5/T6	1.32
A 6005A S	T5/T6	1.32
A 6082 S	T5/T6	1.11

나. 주 하중방향이 압출방향과 수직인 경우

재료기호	열처리	K
A 6061 S	T5/T6	1.41
A 6005A S	T5/T6	1.32
	6 ≤ t ≤ 10 10 ≤ t ≤ 25	1.49
A 6082 S	T5/T6	1.18

3. 용접조건에서의 계수 K

재료기호	열처리	용접용 재료	K
A 5052	O, H111, H32, H34	A 5356 BY/WY	3.70
A 5154A	O, H111	A5356- A5183BY/WY	2.86
A 5454	O, H111, H32, H34	A5356- A5183BY/WY	2.86
A 5086	O, H111, H116, H32, H34	A5356- A5183BY/WY	2.38
A 5083	H116, H321, H116, H321	A 5356 BY/WY	1.89
		A 5183 BY/WY	1.67
A 6061	T5/T6	A5356- A5183BY/WY	2.08
A 6005A	T5/T6	A5356- A5183BY/WY	2.08
A6082	T5/T6	A5356- A5183BY/WY	2.08

[별표 25]

의장수별 닻·닻쇠사슬 및 로프의 규격 및 비치기준(제628조 관련)

의장수		선수 닻			선수닻용 쇠사슬(스터드 체인) ⁽¹⁾				무어링 로프			
		질 량(kg)			길이 (mm)	지 림			절단 하중 (kN)	수	길이 (m)	절단 하중 (kN)
초과	이하	수	고파 지력 닻	초고 파지 력 닻		제1종(mm)	제2종(mm)	제3종(mm)				
30	40	1	93	62	115	12.5			66	2	40	32
40	50	1	119	79	115	12.5			66	2	40	32
50	60	1	146	97	130	14	12.5		82	3	40	34
60	70	1	171	114	130	14	12.5		82	3	40	34
70	80	1	198	138	130	16	14		107	3	50	37
80	90	1	224	149	130	16	14		107	3	50	37
90	100	1	251	167	150	17.5	16		127	3	55	39
100	110	1	276	184	15	17.5	16		127	3	55	39
110	120	1	303	202	150	19	17.5		150	3	55	44
120	130	1	329	219	150	19	17.5		150	3	55	44
130	140	1	356	237	165	20.5	17.5		175	3	60	49
140	150	1	383	255	165	20.5	17.5		175	3	60	49
150	160	1	408	272	165	22	19		200	3	60	54
160	175	1	441	294	165	22	19		200	3	60	54
175	190	1	480	320	180	24.5	20.5		237	3	60	59
190	205	1	521	347	180	24.5	20.5		237	3	60	59
205	220	1	560	373	180	26	22	20.5	278	4	60	64
220	240	1	606	404	180	26	22	20.5	278	4	60	64
240	260	1	659	439	200	28	24	22	321	4	60	69
260	280	1	711	474	200	28	24	22	321	4	60	69
280	300	1	764	509	215	30	26	24	368	4	70	74
300	320	1	816	544	215	30	26	24	368	4	70	74
320	340	1	869	579	215	32	28	24	417	4	70	78
340	360	1	926	617	215	32	28	24	417	4	70	78
360	380	1	974	649	230	34	30	26	468	4	70	88
380	400	1	1028	685	230	34	30	26	468	4	70	88
400	425	1	1086	724	230	36	32	28	523	4	70	98
425	450	1	1152	768	230	36	32	28	523	4	70	98
450	475	1	1226	817	230	36	32	28	523	4	70	108
475	500	1	1284	856	230	38	34	30	581	4	70	108

(추가 고려사항)

① 고파지력 닻(High holding power anchor)이라 함은 같은일질량의 스톡크리스 닻보다 2배 이상의 파지력이 있어야 하며 초고파지력 닻(Super high holding power anchor)은 같은일질량의 스톡크리스 닻보다 4배 이상의 파지력이 있어야 한

다.

② 2개의 닻을 갖추는 경우 닻의 합계질량이 위의 표에 따른 닻의 질량보다 작지 않으면 개개의 닻의 질량은 동 표에 따른 질량의 ± 7 퍼센트 범위에서 증감할 수 있다.

③ 닻머리부의 질량은 닻 질량의 60퍼센트 이상이어야 한다.

④ 스테드 체인을 대신하여 짧은 링크체인이나 와이어로프를 사용할 경우 절단하중은 스테드 체인의 절단하중 이상이어야 한다.

⑤ 쇄사슬 대신에 와이어로프나 합성섬유로프를 사용할 수 있다. 이 경우 닻과 로프사이에 짧은 길이의 쇄사슬을 사용해야 하며, 그 길이는 닻 격납장소와 윈들라스 사이의 길이 또는 0.2 L(m)중 큰 것 이상이어야 한다. 다만, 닻 쇄사슬의 질량이 감소되지 않는 조건에서 같은 길이보다 짧은 길이의 쇄사슬을 사용할 수 있다.